

GOLANG

Living Textbook cho Software Engineering và DevOps/SRE

Edition nền móng

Được kiểm chứng với Go 1.27.1 - 22-09-2026

Markdown là nguồn gốc. PDF là bản đọc được, có thể tái tạo cục bộ.

Mục lục của edition này

Đây là edition nền móng. Mục lục tổng thể và thứ tự các phần tiếp theo được giữ trong `book/README.md` để có thể mở rộng mà không giả vờ rằng chúng đã được viết xong.

- Trước khi viết dòng Go đầu tiên — trang 3
- Mở cửa vào Go — trang 8
- Chương 1 — Đọc và viết một chương trình Go — trang 9
- Chương 2 — Khi một bản sao vẫn chia sẻ dữ liệu — trang 20
- Chương 3 — Mô hình dữ liệu và trách nhiệm thay đổi — trang 29
- Chương 4 — Biên lỗi: để caller quyết định — trang 48
- Chương 5 — Package là ranh giới — trang 61
- Chương 6 — Thay đổi không sợ hãi — trang 70
- Chương 7 — Dữ liệu đi vào và đi ra — trang 89
- Chương 8 — Một race bắt đầu từ đâu — trang 95
- Chương 9 — Dòng công việc có áp suất — trang 100
- Chương 10 — Khi chương trình chậm hoặc phình — trang 107
- Chương 11 — Lăn theo một request HTTP — trang 114
- Chương 12 — Một service sống và tắt thế nào — trang 121
- Chương 13 — Một thay đổi hoặc không có gì — trang 130
- Chương 14 — Khi kiểu trở thành dữ liệu — trang 139
- Chương 15 — Từ incident đến công cụ — trang 147
- Chương 16 — Thấy được hệ thống — trang 156
- Chương 17 — Đóng gói và điều phối — trang 167
- Chương 18 — Đưa thay đổi ra production — trang 182
- Chương 19 — Giữ type information khi abstraction lớn lên — trang 197
- Chương 20 — Dự án tổng kết: opsprobe từ mã nguồn đến vận hành — trang 205
- Chương 21 — Vòng lặp điều hòa và Controller Pattern — trang 217
- BACK MATTER — ATLAS MÃ NGUỒN 50 THƯ VIỆN GO DEVOPS & CLOUD — trang 226
- PHỤ LỤC A — ATLAS LỖI GO — trang 255

Trước khi viết dòng Go đầu tiên

Go không bắt đầu bằng câu hỏi “cú pháp nào còn thiếu?”. Nó bắt đầu bằng một vấn đề kỹ thuật rất cụ thể: đến năm 2007, máy tính đã nhanh hơn rất nhiều, nhưng việc xây và sửa một hệ thống phần mềm lớn vẫn bị kéo chậm bởi ngôn ngữ, build system và lượng bookkeeping mà lập trình viên phải mang theo.

Ở Google khi ấy, Robert Griesemer, Rob Pike và Ken Thompson làm việc giữa những codebase rất lớn, hệ thống nối mạng và phần cứng đang chuyển mạnh sang nhiều lõi. C++ và Java là lựa chọn phổ biến cho server; chúng đem lại những năng lực quan trọng, đồng thời tạo ra một lượng phức tạp đáng kể trong quá trình build, quản lý dependency và tổ chức chương trình. Ở phía khác, các ngôn ngữ động cho cảm giác phát triển nhanh hơn, nhưng đánh đổi một phần kiểm tra kiểu và đặc tính thực thi. Bài toán không phải là chọn một phe thắng phe còn lại. Bài toán là liệu một ngôn ngữ có thể đem hiệu quả biên dịch, hiệu năng và an toàn kiểu vào cùng một quy trình làm việc nhẹ hơn hay không.

Ngày 21 tháng 9 năm 2007, ba người bắt đầu phác thảo mục tiêu của một ngôn ngữ mới trên bảng trắng. Vài ngày sau, ngày 25 tháng 9, Pike đề xuất cái tên Go. Thiết kế ban đầu diễn ra song song với công việc khác; đầu năm 2008, Thompson đã có compiler thử nghiệm sinh mã C để thử các ý tưởng. Đến giữa năm, dự án đủ rõ để hướng tới compiler dùng trong thực tế. Ian Lance Taylor bắt đầu GCC front end vào tháng 5 năm 2008; Russ Cox gia nhập cuối năm ấy và giúp đưa prototype, library cùng tooling tiến gần một ngôn ngữ có thể dùng.



Hình 1 — Dòng thời gian không kể mọi release. Nó chỉ giữ các bước làm thay đổi lời hứa của Go với người viết phần mềm: công khai, ổn định, triển khai lại nền tảng, dependency rõ ràng và generics tương thích ngược.

Go được mở mã nguồn ngày 10 tháng 11 năm 2009. Ba năm đầu là giai đoạn ngôn ngữ còn thay đổi nhanh: nhóm thiết kế và cộng đồng thử, bỏ, sửa, rồi mới chốt một nền tảng ổn định. Go 1 phát hành ngày 28 tháng 3 năm 2012. Từ đây, Go 1 Compatibility Promise trở thành một phần của văn hóa dự án: code nguồn viết cho Go 1 được kỳ vọng tiếp tục build và chạy trong các bản Go 1 sau, với các ngoại lệ được nêu rõ. Lời hứa ấy làm thay đổi cách một feature được cân nhắc. Một bổ sung không chỉ cần hữu ích hôm nay; nó phải sống được cùng hệ sinh thái trong nhiều năm.

Go 1.5 là một cột mốc về implementation. Toolchain compiler chuyển từ C sang Go, runtime cũng trở thành Go kèm một phần assembly. Garbage collector được thiết kế lại để chạy phần lớn công việc đồng thời với chương trình; scheduler cho phép giá trị mặc định của GOMAXPROCS chuyển từ 1 sang số logical CPU. Đó là những thay đổi nằm dưới mặt ngôn ngữ, nhưng

chúng làm rõ mục tiêu ban đầu: một chương trình Go cần hợp với phần cứng nhiều lỗi, không bắt người viết phải tự gánh mọi chi tiết của runtime.

Những thay đổi lớn sau đó cũng đi theo nhịp tiến hóa thay vì đập đi làm lại. Go 1.11 đưa modules vào như một lựa chọn thay cho GOPATH, với versioning và package distribution tích hợp vào toolchain; mô hình này dần thành cách quản lý dependency quen thuộc. Go 1.18, phát hành năm 2022, đưa type parameters vào ngôn ngữ. Đến Go 1.27 năm 2026, generic methods nổi phần còn thiếu vào câu chuyện đó: method declaration có thể có type parameters riêng. “Go 2” vì thế không thành một nhánh rewrite tách rời; nhiều ý tưởng được thử, thảo luận và đưa dần vào dòng Go 1.x khi chúng minh được giá trị của chúng.

Một dòng họ ý tưởng, không phải một cây sao chép

Go thuộc nhiều dòng tư tưởng cùng lúc. Cú pháp cơ bản đặt nó gần họ C. Cách nhìn về declaration, package và sự rõ ràng cấu trúc nhận ảnh hưởng đáng kể từ Pascal, Modula và Oberon. Concurrency có một lịch sử dài hơn: CSP của Tony Hoare đi qua Newsqueak, Alef và Limbo trước khi channels trở thành một phần của Go. Những đường này giải thích vì sao một số ý tưởng nghe quen, chứ không làm Go thành bản sao của bất kỳ ngôn ngữ nào trong số đó.



Hình 2 — Nhánh CSP giải thích lịch sử của channels; nhánh C và Pascal/Modula/Oberon giải thích những điểm xuất phát khác. Thiết kế cuối cùng vẫn được tạo cho bài toán engineering mà Go nhắm đến.

Một ngôn ngữ được sinh ra cho codebase lớn không chỉ cần syntax gọn. Nó cần một cách làm việc chung quanh syntax: build nhanh, formatter, package/dependency rõ, compiler cho phản hồi sớm và tooling có thể phân

tích source. Đó là lý do Go thường được nói đến cùng `gofmt`, `go test` và `go command`, thay vì chỉ cùng một danh sách tính năng ngôn ngữ.

Thiết kế bằng cách từ chối

Trong giai đoạn đầu, nhóm sáng lập đặt nặng đồng thuận: một feature chỉ đi tiếp khi cả nhóm thấy nó thực sự cần. Câu hỏi không dừng ở “có thể thêm gì?”, mà còn là “có thể bỏ gì để hệ thống vẫn đủ sức làm việc?”. Kết quả là một bộ trade-off có chủ ý.

Một điều đáng nhớ: sự vắng mặt của inheritance hierarchy, operator overloading, exception-style error handling hay generics trong giai đoạn đầu không phải bản tuyên ngôn rằng các cơ chế ấy luôn tệ. Mỗi cơ chế có ích trong những ngữ cảnh khác. Go ưu tiên một mô hình dễ đọc, dễ phân tích, biên dịch nhanh và dễ giữ ổn định; cái giá là một số biểu đạt quen thuộc không có mặt hoặc đến muộn hơn.

Không có type hierarchy buộc người đọc đi tìm cây kế thừa; thay vào đó, interface và composition sẽ được nói kỹ khi ta đã đọc vững code cơ bản. Không có operator overloading giúp ý nghĩa của các toán tử ít thay đổi theo type. Error được trả như value thay vì theo đường exception-style. Và generics được hoãn lại cho đến khi thiết kế có thể đem giá trị đủ lớn so với độ phức tạp nó thêm vào type system và toolchain. Đây là các lựa chọn kỹ thuật có thể tranh luận, không phải luật đạo đức.

Nhìn lịch sử theo cách này giúp giải thích cảm giác đầu tiên khi đọc Go. Bạn sẽ thấy nhiều câu ngắn, ít keyword, declaration rõ và tooling hiện diện sớm. Những đặc điểm ấy là dấu vết của một mục tiêu: giảm ma sát cho người đang cùng người khác xây, đọc và sửa phần mềm lâu dài.

Sau gần hai thập kỷ tiến hóa, cách tốt nhất để gặp các quyết định ấy không phải đọc thêm lịch sử. Hãy đặt chúng trước mắt trong một tệp `.go` rất nhỏ.

Ghi chú kiểm chứng

1. Go Team. Frequently Asked Questions: Origins and Design. go.dev/doc/faq
2. Cox, Russ. Toward Go 2. 13 July 2017. go.dev/blog/toward-go2

3. Go Team. Go 1 and the Future of Go Programs. March 2012. go.dev/doc/go1compat
4. Gerrand, Andrew. Go 1.5 is released. 19 August 2015. go.dev/blog/go1.5
5. Bonventre, Andrew. Go 1.11 is released. 24 August 2018. go.dev/blog/go1.11
6. Go Team. Go 1.18 is released! 15 March 2022. go.dev/blog/go1.18
7. Go Team. Go 1.27 Release Notes. 2026. go.dev/doc/go1.27

Mở cửa vào Go

Bạn không cần thuộc ngay danh sách keyword để bắt đầu. Điều cần trước tiên là nhìn một tệp Go và biết: phần nào đặt tên cho chương trình, phần nào tạo giá trị, phần nào quyết định đường đi, và phần nào chỉ là một lời gọi hàm.

Cuốn sách này không đi bằng các mẫu bài học quá ngắn. Nó đi bằng những lần thay đổi cách nhìn: đọc được code trước, nhìn được giá trị chạy qua code sau, rồi mới đến những lúc nhiều goroutine, mạng, dữ liệu và production khiến trực giác ban đầu không còn đủ. Khi một chủ đề cần một lỗi, một trace hay một thí nghiệm để thấy rõ, chương đó sẽ bắt đầu từ bằng chứng ấy.

Cách đọc: đừng lướt qua code block. Mỗi lần gặp một đoạn ngắn, hãy thử nói thành lời nó tạo giá trị gì, giá trị đó được đặt tên ở đâu và điều gì sẽ xảy ra nếu đổi một token. Compiler là phản hồi nhanh nhất cho dự đoán của bạn.

Chương đầu không có mục tiêu “biết hết Go”. Mục tiêu nhỏ hơn, nhưng thiết yếu: bạn có thể đọc một chương trình console ngắn từ trên xuống, tự sửa nó, và hiểu vì sao một thay đổi là hợp lệ hoặc không hợp lệ.

Chương 1 — Đọc và viết một chương trình Go

Một tệp nguồn có hình học riêng: phần đầu đặt nó vào package, vài declaration đứng ở cấp tệp, rồi các block lồng vào nhau. Ta sẽ bắt đầu từ một chương trình rất nhỏ: nó nhận một mã trạng thái và in ra một nhãn mà người trực vận hành có thể đọc. Ví dụ đủ thực để có dữ liệu, lựa chọn và thông điệp, nhưng chưa che mất ngôn ngữ dưới một dự án.

```
package main

import "fmt"

const service = "checkout"

func classify(status int) string {
    if status >= 500 {
        return "failed"
    }
    return "healthy"
}

func main() {
    status := 503
    label := classify(status)
    fmt.Println(service, label)
}
```



Hình 3 — Hãy nhìn figure này như bản đồ định vị trước khi đọc chi tiết. Nó cho thấy package name, main package, function declaration và entry function là các khái niệm có quan hệ, nhưng không phải là một khái niệm duy nhất.

Chưa cần đọc từng dòng. Hãy chỉ theo ba câu hỏi: chương trình bắt đầu ở đâu, giá trị nào được tạo, và giá trị nào bị gửi ra màn hình? Câu trả lời là main, literal 503 cùng các giá trị trả về từ classify, và lời gọi Println.

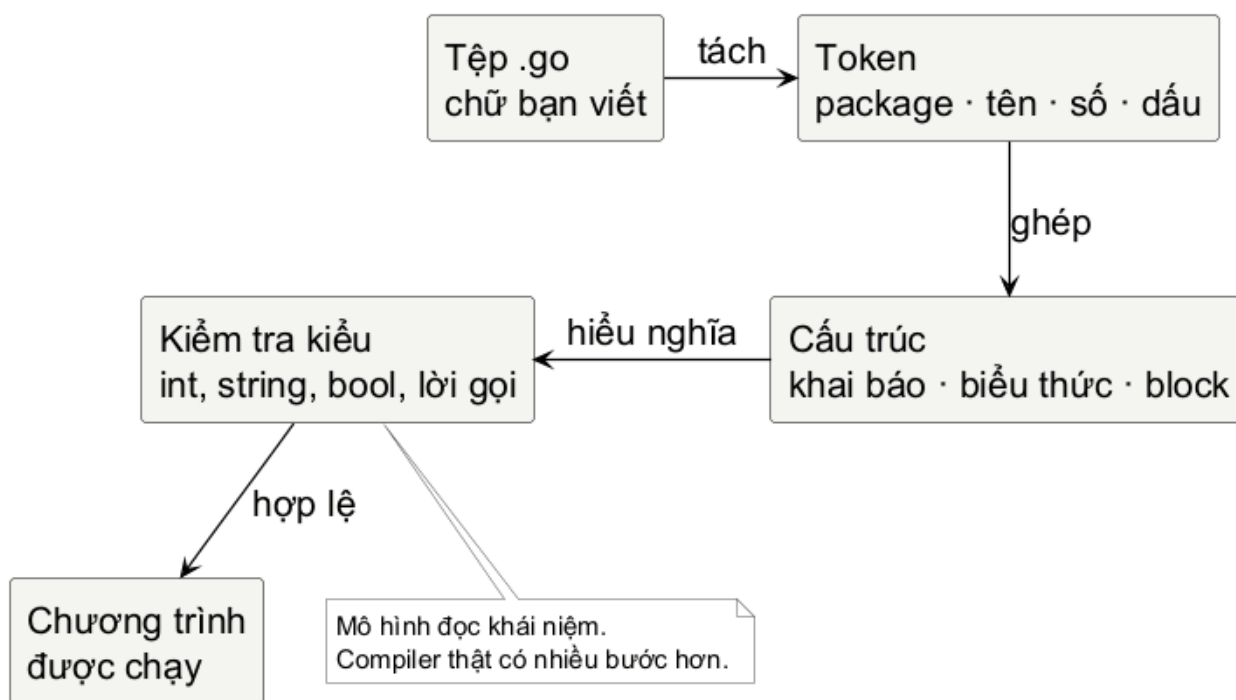
Bản đồ của một tệp nguồn

Từ đầu xuống cuối, tệp trên có bốn vùng: package nói tệp thuộc chương trình nào; import cho phép dùng tên từ package khác; khai báo ở cấp tệp tạo const và hàm; cuối cùng, thân hàm main là nơi một chuỗi câu lệnh được chạy.

Dòng hoặc mảnh code	Nó là gì khi đọc	Nó có tác dụng gì
package main	package declaration	Đặt tệp vào package có tên main. Một executable hoàn chỉnh cần main package và func main không argument, không result.
import "fmt"	import declaration	Cho phép tham chiếu fmt từ standard library.
const service = "checkout"	declaration + literal	Gắn một tên không đổi với chuỗi.
func classify(status int) string	function declaration + signature	Đặt tên hàm, tham số kiểu int và kết quả kiểu string.

Dòng hoặc mảnh code	Nó là gì khi đọc	Nó có tác dụng gì
<code>status >= 500</code>	expression	Tính ra một giá trị bool.
<code>return "failed"</code>	statement	Kết thúc lời gọi hiện tại với một string.
<code>status := 503</code>	short variable declaration	Tạo biến status trong block main.
<code>fmt.Println(...)</code>	function call statement	Gọi hàm để có hiệu ứng in ra stdout.

Các nhãn này cho ta một cách chỉ vị trí khi compiler báo lỗi: lỗi có thể nằm trong một biểu thức, kiểu của một lời gọi, hay phạm vi của một tên thay vì chỉ là cảm giác mơ hồ rằng “code bị sai”.



Hình 4 — Đây là mô hình đọc, không phải sơ đồ nội bộ chính xác của Go compiler. Nó giải thích vì sao một dấu ngoặc, một tên không tồn tại và phép cộng sai kiểu thường bị bắt trước khi chương trình có cơ hội chạy.

Một tên chỉ có nghĩa trong phạm vi của nó

Ở dòng `const service`, `service` là identifier: một cái tên do người viết chọn. `fmt`, `Println`, `classify`, `status` và `label` cũng là identifier. Ngược lại, `package`, `import`, `const`, `func`, `if` và `return` là keyword; chúng dành riêng cho cấu trúc ngôn ngữ nên bạn không thể dùng chúng để tự đặt tên.

Tên không tự mang giá trị. Câu `status := 503` tạo một biến, rồi gán giá trị literal 503 vào biến đó. Trong cùng block, câu `label := classify(status)` tạo một biến khác, nhận kết quả mà hàm trả về. Tên tồn tại từ điểm khai báo đến cuối block bao quanh.

Phóng to một statement

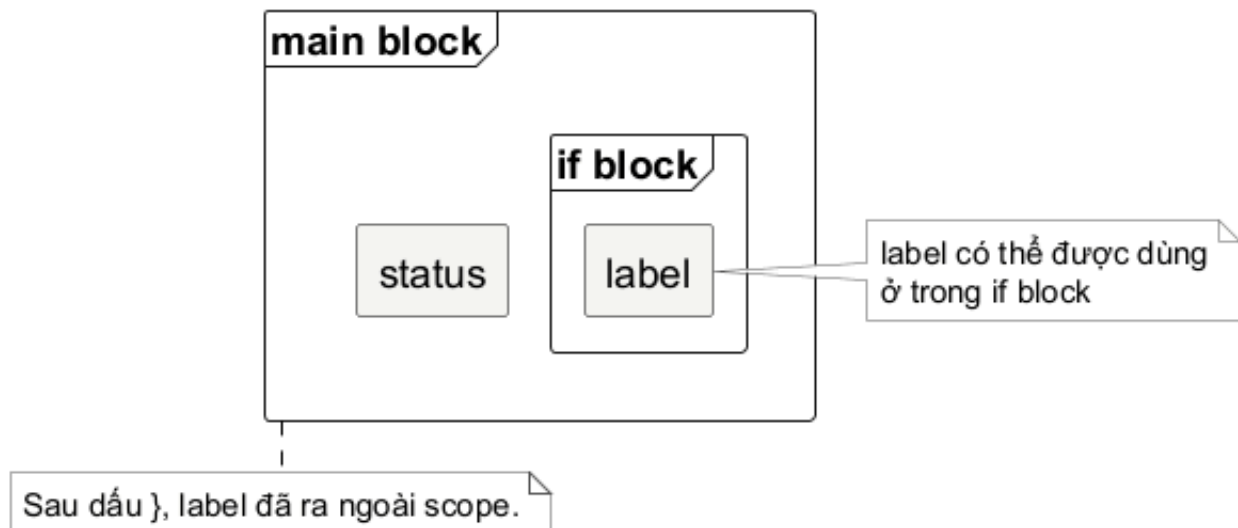
Compiler không đọc `status := 503` như một câu tiếng Anh. Nó tách câu này thành các token có vai trò cú pháp, rồi ghép các token thành statement.

<code>status</code>		<code>:=</code>		<code>503</code>
identifier		operator		integer literal

Đây là một mức đọc khác với mức file hoặc function: identifier gọi lại một tên trong source, `:=` là operator khai báo-ngắn, còn 503 là integer literal. Khi nhìn code theo từng mức như vậy, một compiler message có chỗ để bám vào.

```
func main() {
    status := 503
    if status >= 500 {
        label := "failed"
        fmt.Println(label)
    }
    // fmt.Println(label) // không hợp lệ: label đã hết scope
}
```

Khối if được tạo bởi cặp ngoặc nhọn. label chỉ hữu ích bên trong khối đó. Đây là một giới hạn có chủ ý: người đọc không phải lục lại toàn bộ tệp để đoán một tên có còn sống hay không.



Hình 5 — Scope không mô tả dữ liệu được lưu ở đâu trong bộ nhớ. Nó chỉ giới hạn nơi tên được phép được tham chiếu trong source.

Dừng lại để dự đoán: nếu bỏ comment ở dòng cuối, compiler phàn nàn về giá trị hay về tên? Câu trả lời là tên: label không còn được khai báo trong scope mà lời gọi `Println` đang đứng.

Làm chương trình lớn lên, mỗi lần một ý

Đừng viết đầy đủ từ đầu. Ta quan sát cùng một ý định khi nó nhận thêm một yêu cầu. Mỗi phiên bản giữ lại phần cũ có ích và chỉ thêm một khái niệm.

Literal: một kết quả cố định

```
package main

import "fmt"

func main() {
    fmt.Println("checkout healthy")
}
```

"checkout healthy" là string literal. Chương trình có một statement gọi hàm và không có quyết định nào. Nó đúng nếu thông điệp không bao giờ thay đổi.

Variable: dữ liệu thay đổi được đặt tên

```
func main() {
    service := "checkout"
    label := "healthy"
    fmt.Println(service, label)
}
```

Hãy nhìn một thay đổi trước khi học rule. Lần đầu, ta tạo status và cho nó giá trị. Lần sau, status đã có trong cùng block; ta chỉ thay giá trị của nó.

```
status := 503
status = 200
```

Vì dòng thứ hai không tạo một tên mới, nó dùng = thay vì :=. Short declaration chỉ dùng trong function body. Với nhiều tên ở vế trái, tên cũ có thể xuất hiện lại khi chúng đã có trong cùng block (hoặc parameter list tương ứng), type không đổi, và có ít nhất một non-blank variable mới. _ không được tính là tên mới. Đây là trường hợp tiện lợi khi bổ sung một kết quả mới mà vẫn giữ một biến đã có.

Muốn làm gì?	Viết gì?	Điều compiler cần biết
Tạo một biến mới và suy ra kiểu	name := value	Ít nhất một tên ở vế trái là mới trong scope hiện tại.
Gán lại biến đã có	name = value	Tên đã tồn tại và giá trị mới phù hợp kiểu.
Đặt giá trị không đổi ở cấp tệp	const name = value	Giá trị phải là hằng; không dùng :=.
Khai báo rõ kiểu trước	var name Type = value	Dùng khi kiểu hoặc zero value cần được nói rõ.

Expression: để chương trình tự kết luận

Literal 503 không tự nói rằng service thất bại. Ta cần một biểu thức tạo ra quyết định. `status >= 500` đọc là “status lớn hơn hoặc bằng 500”, và kết quả của nó là bool: true hoặc false.

```
func main() {
    status := 503
    if status >= 500 {
        fmt.Println("checkout failed")
    }
}
```

if nhận một biểu thức bool. Khi biểu thức là true, block của if được thực hiện; khi false, nó bị bỏ qua. Dấu ngoặc không chỉ để trang trí: chúng xác định chính xác nhóm câu lệnh phụ thuộc vào điều kiện.

Toán tử có thứ tự ưu tiên. Viết ngoặc khi chúng làm ý định rõ hơn thay vì bắt người đọc nhớ luật ưu tiên:

```
urgent := status >= 500 ||
    (status >= 400 && service == "checkout")
```

&& nghĩa là cả hai vế phải đúng; || nghĩa là ít nhất một vế đúng. Biểu thức bên trong ngoặc chạy trước phần ||. Không cần biến mọi phép toán thành một câu đố — một tên như urgent thường dễ đọc hơn một điều kiện bị nén.

Function: đặt tên cho một quyết định có thể tái dùng

Khi điều kiện có ý nghĩa riêng, đưa nó vào hàm. Người đọc khi đó gặp một tên ở đúng mức trừu tượng thay vì phải giải mã lại cùng một điều kiện ở mọi nơi.

```
func classify(status int) string {
    if status >= 500 {
        return "failed"
    }
    return "healthy"
}
```

Signature nói rõ hợp đồng tối thiểu: classify nhận một int và trả về một string. status là parameter, chỉ tồn tại trong lời gọi hàm. return không in gì cả; nó gửi một giá trị về nơi gọi. Vì thế câu label := classify(status) đọc theo

thứ tự này: đọc status hiện có, gọi classify với giá trị đó, nhận string kết quả, rồi tạo label.

Cùng một quyết định, hai cách tổ chức

Nếu có nhiều trạng thái rời rạc, switch thường bộc lộ ý định tốt hơn một chuỗi if. Nó không “mạnh hơn”; nó chỉ đặt các nhánh cùng cấp cạnh nhau.

Đầu vào	Dạng phù hợp	Lý do đọc dễ hơn
Một ngưỡng: status >= 500	if	Điều kiện là một mệnh đề đúng/sai.
Vài giá trị cụ thể: 200, 404, 503	switch	Mỗi case là một lựa chọn cùng cấp.
Một thao tác lặp trên danh sách	for hoặc range	Ý định là làm lại, không phải chọn một nhánh.

```
func severity(status int) string {
    switch {
    case status >= 500:
        return "critical"
    case status >= 400:
        return "warning"
    default:
        return "normal"
    }
}
```

switch trên không có expression sau từ switch, nên từng case là bool expression. Go chạy case đầu tiên đúng rồi rời switch; không có fallthrough ngầm như một số ngôn ngữ khác. Thứ tự ở đây là dữ liệu của thiết kế: nếu đưa status >= 400 lên trước, 503 sẽ bị phân loại warning. Một compiler không thể bắt lỗi ý nghĩa đó cho bạn; đó là việc của người đọc và test.

Lặp là đi qua một tập giá trị

Một for có thể diễn tả vòng lặp điều kiện, nhưng range thường trực tiếp hơn khi ta muốn đi qua các phần tử của một collection.

```
statuses := []int{200, 503, 404}

for _, status := range statuses {
    fmt.Println(status, severity(status))
}
```

`[]int` là slice của `int`; cặp ngoặc nhọn tạo literal gồm ba phần tử. `range` cung cấp index và value. Tên `_` bảo Go bỏ index đi vì ta không cần nó. Mỗi lượt, `status` là giá trị hiện tại; lời gọi `severity` dùng nó và `Println` in kết quả. Ta sẽ quay lại slice, bộ nhớ và aliasing ở chương sau — hiện tại chỉ cần thấy luồng đọc của vòng lặp.

Kiểu giới hạn những phép có nghĩa

Go suy ra nhiều kiểu từ literal, nhưng vẫn kiểm tra chúng chặt. `int` biểu diễn số nguyên; `bool` biểu diễn `true` hoặc `false`; `string` là một sequence of bytes không thể sửa trực tiếp. Text trong Go thường dùng UTF-8, và `range` trên `string` có semantics liên quan UTF-8/rune, nhưng `string` vẫn có thể chứa chuỗi byte không phải UTF-8 hợp lệ. Một biến có kiểu xác định; phép toán đòi các vế tương thích.

```
status := 503
message := "status: " + status // không hợp lệ
```

Toán tử `+` ở đây có thể nối hai `string` hoặc cộng hai số, nhưng không tự đoán cách trộn `string` và `int`. Chuyển đổi là một quyết định phải viết ra:

```
message := "status: " + fmt.Sprint(status)
```

`fmt.Sprint` tạo `string` để dùng cho hiển thị. Trong những ranh giới nghiêm túc hơn, ta sẽ phân biệt `conversion` với `parsing` và kiểm tra lỗi. Bây giờ điểm quan trọng là: kiểu giúp phát hiện một phép ghép vô nghĩa ngay tại nơi bạn viết nó.

Đọc compiler như một người cộng tác khó tính

Phần này là một cuộc điều tra nhỏ, không phải checklist lệnh. Trong lab part1-reading-go, giữ một bản đang chạy được. Sau đó tạo từng lỗi một, dự đoán trước, chạy compiler, và phân loại thông báo. Đừng sửa ngay khi vừa thấy chữ đỏ.

C a s e	Thay đổi có chủ ý	Dự đoán cần kiểm tra
A	Viết <code>status = 503</code> khi <code>status</code> chưa tồn tại	Lỗi thuộc về identifier hay giá trị?
B	Đổi <code>classify</code> nhận <code>string</code> nhưng caller vẫn đưa <code>status</code> kiểu <code>int</code>	Compiler nói về function hay type của argument?
C	Dùng label sau khi rời if block	Tên biến mất vì giá trị bị xóa hay vì scope kết thúc?

Kết quả dưới đây được chạy bằng Go 1.27.1 trên ba source file tối thiểu, mỗi case chỉ có một lỗi chủ ý. Dòng dài ở Case B được ngắt khi dàn trang; nội dung của compiler message được giữ nguyên.

```
[case-a]
# command-line-arguments
.\main.go:4:2: undefined: status

[case-b]
# command-line-arguments
.\main.go:9:15: cannot use status (variable of type int)
    as string value in argument to classify

[case-c]
# command-line-arguments
.\main.go:8:6: undefined: label
```

Case A là lỗi tên: compiler không thể gán cho một identifier chưa được khai báo. Case B đi xa hơn, vì tên tồn tại nhưng type của giá trị đưa vào không khớp parameter. Case C quay lại scope: label từng tồn tại trong block con, nhưng không thể được tham chiếu từ câu lệnh đứng sau block đó. Thông báo

có thể khác đôi chút giữa phiên bản Go, còn ba loại lỗi thì vẫn là ba loại lỗi bạn cần nhìn ra.

Bài đọc cuối chương: không cần viết chương trình mới. Hãy nhìn hàm `severity`, dự đoán kết quả cho 200, 404 và 503, rồi viết một test table nhỏ cho ba dự đoán đó. Nếu test thất bại, lần theo branch được chọn thay vì sửa output một cách mù.

Đến đây, bạn đã có từ vựng để đọc phần lớn tệp Go nhỏ: `package` đưa tệp vào một đơn vị, `declaration` đặt tên, `expression` tạo giá trị, `statement` điều phối hiệu ứng, `block` giới hạn scope, và `function` biến một đoạn quyết định thành đơn vị có hợp đồng. Chương tiếp theo sẽ mở bằng một hiện tượng khó chịu hơn: hai biến trông độc lập, nhưng một thay đổi qua biến này lại hiện ra ở biến kia. Câu hỏi là chúng đã chia sẻ điều gì.

Chương 2 — Khi một bản sao vẫn chia sẻ dữ liệu

Chạy đoạn này trước khi cố giải thích nó. Nếu bạn đoán a và b khác nhau sau dòng `b[0] = 99`, đó là một dự đoán rất hợp lý - và cũng là cánh cửa vào phần này.

```
a := []int{10, 20, 30}
b := a
b[0] = 99

fmt.Println(a)
fmt.Println(b)
```

Kết quả từ lab part2-values là:

```
[99 20 30]
[99 20 30]
```

Đừng ghi nhớ riêng một câu “slice nguy hiểm”. Thay vào đó, ta sẽ lần ngược từ kết quả: Go đã copy cái gì khi chạy `b := a`, và dữ liệu nào không được copy?

Một baseline để dự đoán

Với một `int`, assignment tạo ra một giá trị độc lập. Cả a và b đều có giá trị riêng của chính chúng.

```
a := 10
b := a
b = 99

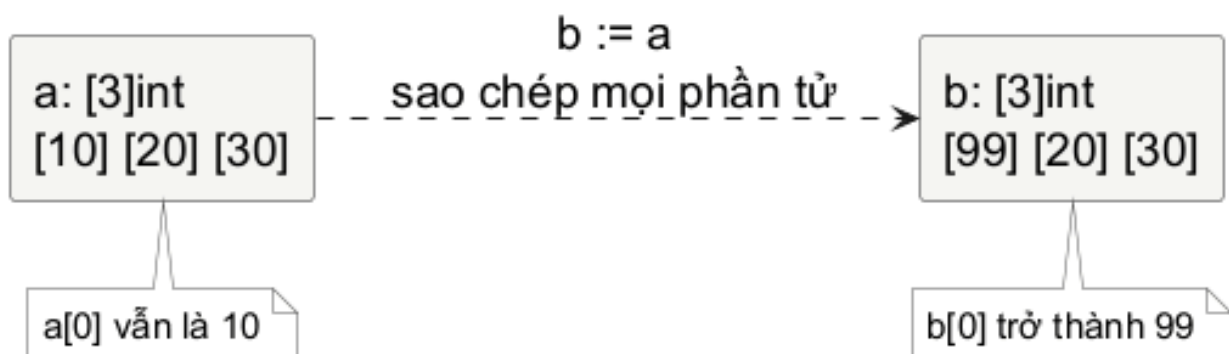
fmt.Println(a, b) // 10 99
```

Go đã copy value của a vào b. Sau đó b nhận value mới; a không có lý do gì để đổi. Đây là quy tắc nền: assignment copy value. Điều còn thiếu là một value có thể chứa gì.

Array giúp ta kiểm tra quy tắc ấy với nhiều phần tử. Độ dài là một phần của type, nên `[3]int` và `[4]int` là hai array type khác nhau. Khi array được gán, toàn bộ array value được copy.

```
a := [3]int{10, 20, 30}
b := a
b[0] = 99

fmt.Println(a) // [10 20 30]
fmt.Println(b) // [99 20 30]
```



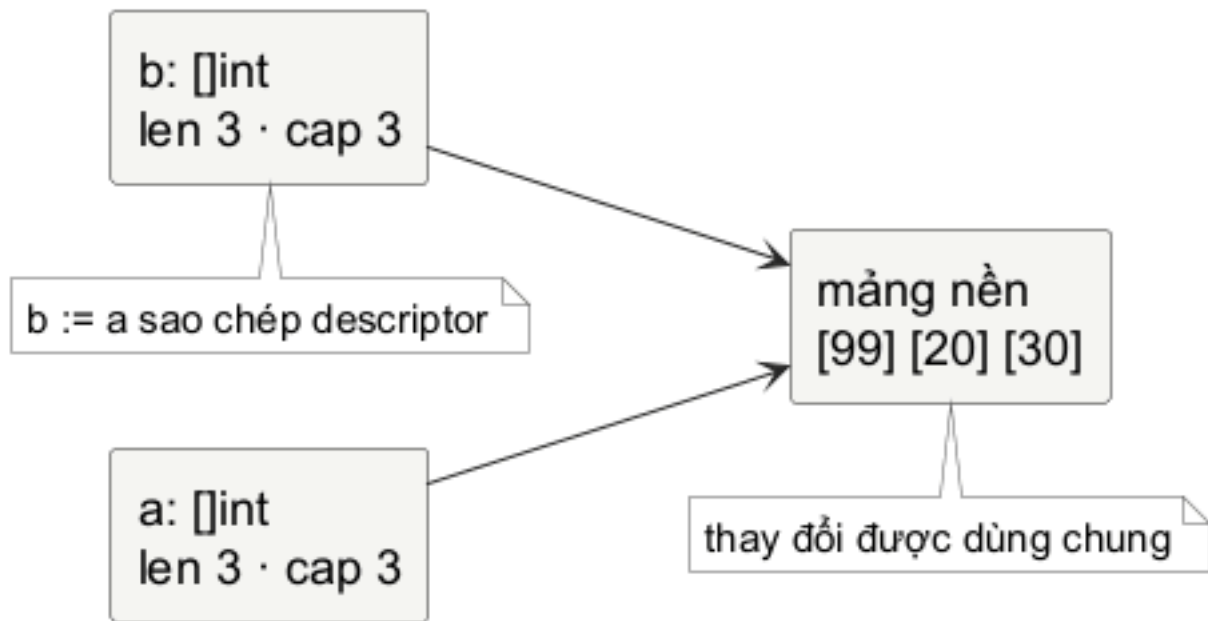
Hình 6 — Assignment của array copy các phần tử. Việc thay `b[0]` chỉ chạm vào array `b`.

Đến đây, trực giác “copy nghĩa là độc lập” vẫn đúng. Sự thay đổi xuất hiện chỉ khi ta bỏ một ký tự trong type: `[3]int` trở thành `[]int`.

Khoảnh khắc slice đổi kết quả

```
a := []int{10, 20, 30}
b := a
b[0] = 99
```

`[]int` không phải array không ghi độ dài. Nó là slice type. Một slice value mô tả một đoạn liên tiếp của underlying array. Ngôn ngữ định nghĩa slice value có length, capacity và một reference tới underlying array. Đó là mental model hữu ích cho semantics; nó không phải lời hứa rằng mọi Go implementation phải dùng đúng một struct hay ABI như hình.



Hình 7 — `b := a` copy slice value, gồm cửa sổ nhìn vào dữ liệu, len và cap. Cả hai descriptor vẫn dẫn tới cùng underlying array, nên `b[0]` thay đổi phần tử mà `a` cũng nhìn thấy.

Vì vậy hai câu sau cùng đúng, và không mâu thuẫn:

Bảng 1 — Copy value và chia sẻ storage là hai tầng khác nhau của cùng một phép gán.

Câu nói	Đúng ở đâu?
Assignment copy value.	<code>b</code> nhận một slice value riêng: đổi len của <code>b</code> bằng <code>reslice</code> không tự đổi len của <code>a</code> .
Hai slice có thể cùng đổi dữ liệu.	Slice value có thể cùng reference một underlying array; mutation một element hiện ra qua mọi slice cùng nhìn element đó.

Từ aliasing dùng cho tình huống nhiều đường tham chiếu đến cùng dữ liệu. Nó không phải lỗi tự thân. Aliasing giúp cắt một cửa sổ trên buffer mà không copy cả buffer. Nó thành bug khi một người đọc tưởng mình có dữ liệu riêng nhưng thực tế lại đang sửa vùng dùng chung.

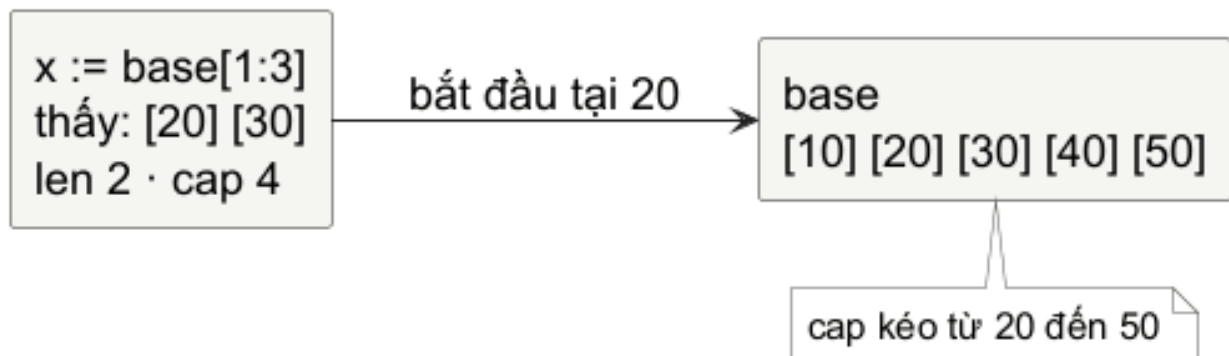
Cửa sổ, length và capacity

Đặt một slice lên một slice khác để thấy descriptor thực sự đang mô tả gì.

```
base := []int{10, 20, 30, 40, 50}
x := base[1:3]
```

```
fmt.Println(x)          // [20 30]
fmt.Println(len(x))     // 2
fmt.Println(cap(x))     // 4
```

x bắt đầu ở phần tử 20 của base và kết thúc trước 40. Vì thế length là 2. Capacity đếm số phần tử từ điểm bắt đầu của x đến cuối backing array mà x hiện có thể mở rộng tới; ở đây là 20, 30, 40, 50, nên là 4.



Hình 8 — x nhìn thấy hai phần tử đầu của cửa sổ. cap(x) không nói x đang có bốn phần tử; nó nói x có thể được reslice hoặc append trong phạm vi backing array hiện tại.

Hãy tự dự đoán trước khi chạy:

```
base := []int{1, 2, 3, 4}
a := base[:2]
b := base[1:3]
a[1] = 99
```

```
fmt.Println(base)
fmt.Println(a)
fmt.Println(b)
```

Kết quả là [1 99 3 4], [1 99], [99 3]. a[1] và b[0] đều chỉ vào phần tử base[1]. Hình vẽ không thay thế được việc lần index: nó chỉ cho biết vì sao có thể có một phần tử chung để lẫn.

append là một phép thử về capacity

append không hứa luôn dùng lại array cũ, cũng không hứa luôn tạo array mới. Nó trả về resulting slice. Khi backing array còn chỗ, implementation có thể dùng lại; khi capacity không đủ, append phải cấp underlying array mới đủ lớn cho kết quả. Vì return value mang descriptor có thể đã đổi, viết `s = append(s, value)` là dạng thông thường.

```
s := make([]int, 2, 4)
s[0], s[1] = 10, 20
old := s

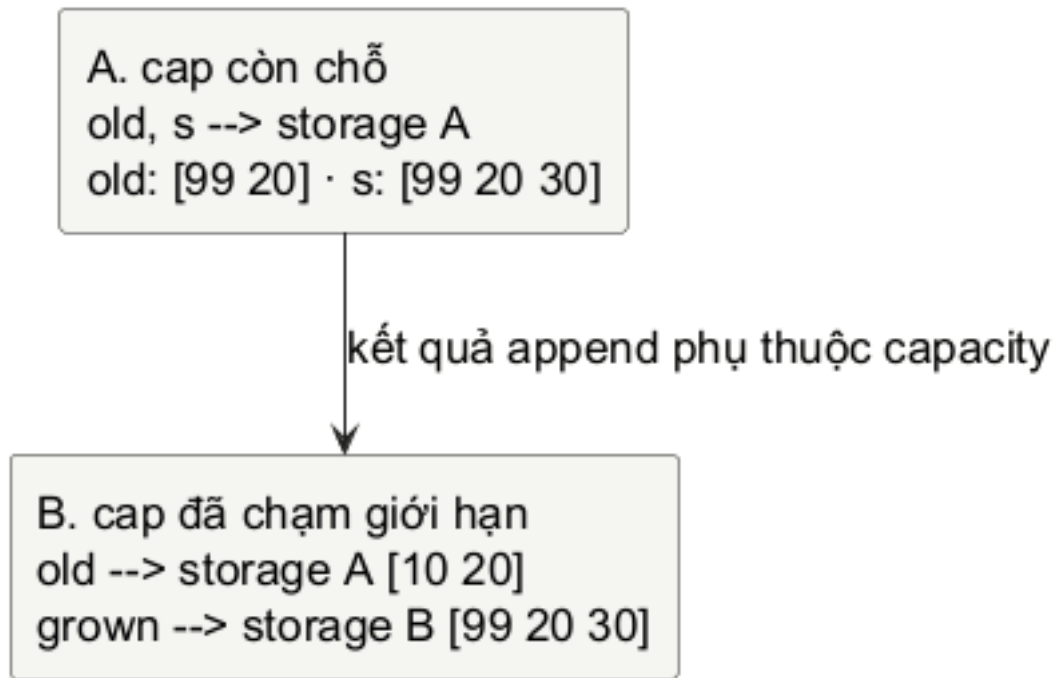
s = append(s, 30)
s[0] = 99

fmt.Println(old) // [99 20]
fmt.Println(s)   // [99 20 30]
```

Ở đây `s` còn capacity. `old` và `s` có length khác nhau, nhưng vẫn có thể cùng nhìn hai element đầu của backing array. Ngược lại, full slice expression bên dưới giới hạn capacity của view ở 2, nên append buộc phải có storage khác cho grown:

```
old := []int{10, 20}
s := old[:2:2]
grown := append(s, 30)
grown[0] = 99

fmt.Println(old)   // [10 20]
fmt.Println(grown) // [99 20 30]
```



Hình 9 — Hình mô tả hai semantics mà code phải chịu được. Đừng suy luận allocation từ một capacity tĩnh cở; nếu code cần một kết quả riêng, hãy tạo bản copy có chủ ý.

Một aliasing bug có người dùng thật

Một function “chỉ chuẩn bị preview” đôi khi phá dữ liệu của caller.

```
func redactPreview(fields []string) {  
    fields[0] = "***"  
}  
  
requestFields := []string{"api-key", "region"}  
redactPreview(requestFields)  
fmt.Println(requestFields) // [*** region]
```

Parameter `fields` nhận một slice value mới, nhưng descriptor ấy vẫn reference storage của `requestFields`. Việc đổi element là mutation shared storage. Nếu mục tiêu thật sự là tạo preview độc lập, copy phần tử sang một slice mới trước:

```
func redactedCopy(fields []string) []string {
    preview := make([]string, len(fields))
    copy(preview, fields)
    preview[0] = "***"
    return preview
}
```

copy sao chép tối đa số phần tử vừa với destination và trả về số phần tử đã copy. Ở đây make tạo backing array mới, nên preview độc lập ở từng slice elements. Đổi lấy independence là allocation và chi phí copy; với buffer lớn hoặc đường xử lý nóng, đó là một quyết định cần có lý do. Với một preview cần an toàn khỏi mutation, nó diễn đạt đúng intent.

Thực hành - bug hunt có kiểm chứng. Mở labs/part2-values trong VS Code và chạy riêng TestRedactedCopyDoesNotMutateInput trước khi sửa source. Sau đó thay phần tạo preview bằng `preview := fields`. Đừng đoán bằng mắt: chạy lại test để thấy nó báo input đã bị mutate. Khôi phục code, xóa thân redactedCopy, rồi tự viết lại từ contract của test mà không nhìn implementation cũ. Đây là một bước nhỏ, nhưng nó buộc mental model “copy slice value vẫn có thể chia sẻ storage” đi qua một failure thật.

Đáp án — chỉ đọc sau khi đã tự làm. `preview := fields` chỉ copy slice descriptor, nên `preview[0]` vẫn sửa phần tử chung với `requestFields`. Bản đúng cần một backing array mới, chẳng hạn make rồi copy. Test phải giữ cả hai assertion: preview bị redacted và input không đổi; bỏ assertion thứ hai là bỏ mất contract ownership.

String: bytes trước, text sau

String cũng là value, nhưng nó có luật riêng: string là immutable sequence of bytes. len đếm byte; index trả về byte. Text thường là UTF-8, song Go không yêu cầu mọi string phải chứa UTF-8 hợp lệ.

```
text := "Việt"
fmt.Println(len(text)) // 6

for index, value := range text {
    fmt.Println(index, value)
}
```

Lab chạy đoạn này với kết quả:

```
6
0 86
1 105
2 7879
5 116
```

V và i mỗi chiếm một byte. ệ được mã hóa bằng ba byte UTF-8, vì vậy rune tiếp theo bắt đầu ở byte index 5. range trên string decode UTF-8: giá trị thứ hai là rune, thường dùng để biểu diễn Unicode code point. byte là alias của uint8; rune là alias của int32. Code point vẫn không đồng nghĩa với “một ký tự người dùng nhìn thấy”: một grapheme có thể gồm nhiều code point. Ta chưa cần giải quyết segmentation ở đây; chỉ cần không nhầm len với số ký tự hiển thị.

String không cho gán trực tiếp text[0] = 'v'. Khi cần dữ liệu byte có thể sửa, chuyển sang []byte, thao tác, rồi tạo string mới nếu cần. Việc chuyển đổi đó diễn đạt một thay đổi ý định: từ text immutable sang buffer mutable.

Pointer là câu hỏi khác

Sau slice, pointer dễ bị giải thích sai như “slice nhưng rõ hơn”. Pointer là một value trực tiếp reference một variable khác; slice là một descriptor cho segment của underlying array. Chúng có thể cùng dẫn tới sharing, nhưng chúng trả lời hai câu hỏi khác nhau.

```
count := 10
p := &count
*p = 99
fmt.Println(count) // 99
```

Ở đây `&count` tạo pointer tới variable `count`, còn `*p` truy cập variable đó. Pointer sẽ có chương riêng khi ta cần thiết kế API quanh mutation trực tiếp và nil. Trước khi đến đó, hãy giữ model vừa xây: luôn hỏi value nào được copy, và value ấy có reference tới storage hay variable nào không.

Nếu câu trả lời là “không”, assignment thường tạo independence như `int` và `array`. Nếu câu trả lời là “có”, aliasing có thể là công cụ tốt hoặc một bug - tùy việc bạn có làm rõ ownership và mutation hay không.

Một quyết định ở ranh giới API

Khi một hàm nhận hoặc trả về slice, câu hỏi thiết kế không phải là “Go có copy không?” mà là: **ai được phép sửa storage này, và trong khoảng thời gian nào?** Một hàm lọc dữ liệu có thể trả về một view để tránh allocation; khi đó caller cần biết view ấy còn dùng chung buffer. Một hàm dựng response hoặc preview thường nên trả về dữ liệu độc lập, vì caller không có lý do để đoán một thay đổi sau đó sẽ đi ngược vào input.

Không có đáp án mặc định miễn phí. Copy tốn allocation và thời gian; chia sẻ tiết kiệm chúng nhưng làm contract về ownership quan trọng hơn. Trước khi tối ưu, hãy viết test cho hành vi mutation mà API hứa. Sau đó, khi đọc một bug khó hiểu, lần theo ba bước: value nào được gán, value đó reference storage nào, và ai còn có thể chạm storage ấy. Đó là cách biến “slice lạ quá” thành một cuộc điều tra có thể kiểm chứng.

Chương 3 — Mô hình dữ liệu và trách nhiệm thay đổi

opsprobe sẽ dần trở thành một CLI kiểm tra trạng thái dependency. Trước khi nó gọi HTTP hay đọc file config, nó đã có một bài toán nhỏ hơn: làm sao để biểu diễn trạng thái của một service mà người đọc không phải tự ghép bốn biến rời rạc trong đầu?

```
serviceName := "billing"
port := 8080
healthy := true
retries := 0
```

Bốn biến này đi cùng nhau. Chúng mô tả một service, nhưng compiler chưa biết điều đó. Càng nhiều hàm nhận chúng rời rạc, càng dễ đổi nhầm thứ tự, quên truyền một field, hoặc cập nhật một bản sao mà tưởng đã cập nhật trạng thái chung. Ta sẽ refactor dần mô hình này. Mỗi lần thay đổi, ta dừng ở cùng một câu hỏi: **function nhận value nào, và value ấy mở đường tới dữ liệu nào?**

Bug đầu tiên: bonus đi đâu mất?

Hãy tạm quên service. Một ví dụ nhỏ hơn cho thấy vấn đề rõ nhất:

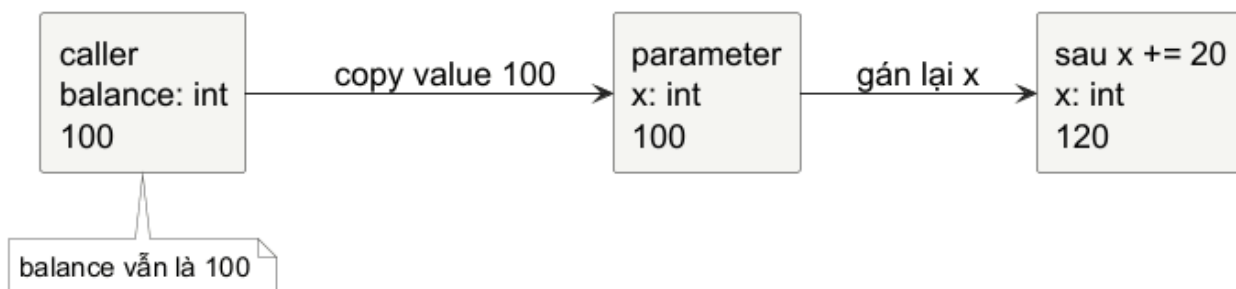
```
balance := 100

func addBonus(x int) {
    x += 20
}

addBonus(balance)
fmt.Println(balance) // 100
```

balance không đổi vì lời gọi hàm cũng là một phép truyền value. Khi gọi `addBonus(balance)`, function nhận một parameter `x` có value 100. Câu `x += 20` thay value trong variable `x`; nó không quay lại gán cho variable

`balance` của caller. Đây không phải một ngoại lệ của `int`, mà là nền cho mọi signature trong chương này.



Hình 10 — Lỗi gọi `addBonus(balance)` copy value 100 vào parameter `x`. Sơ đồ biểu diễn semantics của variable và value, không khẳng định vị trí vật lý của chúng trong RAM.

Nếu function cần tạo một value mới, cách trên rất tốt: giá trị đi vào, kết quả đi ra bằng `return`. Ví dụ, `withBonus(balance)` có thể trả 120, và caller chọn có gán kết quả đó cho `balance` hay không. Nhưng một số thao tác có ý nghĩa là thay đổi chính variable caller đã đưa vào. Lúc ấy cần biểu đạt đường đi tới variable đó một cách rõ ràng.

Pointer: con đường tới một variable

Với operand addressable `x` có type `T`, `&x` tạo pointer value type `*T` trỏ tới variable `x`. Nếu `p` có type `*T`, `*p` là variable type `T` mà pointer đó trỏ tới. Hai câu này phân biệt năm thứ thường bị gộp làm một:

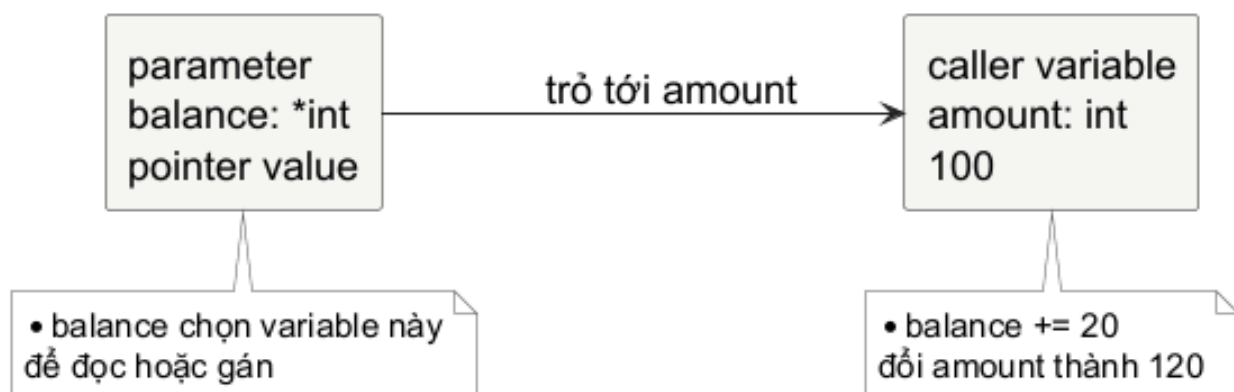
- **variable** là nơi chương trình có thể đọc hoặc gán value, như `balance`.
- **value** là dữ liệu đang được lưu, như 100.
- **address** là kết quả của phép lấy địa chỉ `&balance` trong ngữ cảnh Go.
- **pointer value** là value có type như `*int`; nó có thể trỏ tới một variable hoặc là `nil`.
- **pointee** là variable mà pointer hiện trỏ tới.

Ta không cần giả định variable ấy nằm cố định trên stack hay heap. Đó là quyết định implementation có thể thay đổi. Điều cần dùng khi đọc code là quan hệ ngôn ngữ: pointer value có đang trỏ tới một variable hợp lệ hay không.

```
func addBonus(balance *int) {
    *balance += 20
}

amount := 100
addBonus(&amount)
fmt.Println(amount) // 120
```

Ở caller, `&amount` tạo pointer tới variable `amount`. Parameter `balance` vẫn là một value được copy vào function - lần này value đó là pointer. Khi `*balance += 20` chạy, dereference `*balance` chọn chính variable `amount` làm đích gán. Bản sao của pointer không tạo bản sao của pointee.



Hình 11 — `balance` trong function là pointer value được truyền theo value. `*balance` truy cập pointee; sơ đồ cố ý không dùng địa chỉ số hay stack/heap để tránh biến mental model thành chi tiết runtime.

Phép `&` không dùng được với mọi expression. Thông thường, operand của `&` phải addressable: variable, dereference pointer, index của slice, field của struct addressable, hoặc index của array addressable là những trường hợp quan trọng ở giai đoạn này. Go specification có một ngoại lệ hữu ích: được phép lấy địa chỉ của composite literal, như `&Service{Name: "billing"}`. Không cần gọi composite literal là “addressable” để dùng đúng quy tắc; hãy nhớ hai ý riêng: `&x` thường cần một nơi có thể gán, còn literal có ngoại lệ được phép tạo value rồi lấy địa chỉ của nó. Map index không addressable - ta sẽ thấy lý do thực hành của giới hạn đó khi đưa map vào mô hình service.

Nil là thiếu pointee, không phải "pointer rỗng vô hại"

Zero value của pointer type là `nil`. `nil` không trỏ tới variable nào, nên dereference nó gây run-time panic.

```
var bonus *int

if bonus == nil {
    fmt.Println("chưa có bonus")
    return
}
*bonus += 20
```

Dereference `*bonus` cần một pointee để chọn làm đích gán; `nil` không có pointee, nên dereference nó panic. Kiểm tra `nil` là một phần của contract: function này có chấp nhận "không có giá trị" hay caller phải luôn truyền pointer hợp lệ? Đừng thêm `nil` check theo thói quen. Hãy quyết định và thể hiện điều đó qua API, test, hoặc lỗi trả về khi có lý do.

Gom state thành một value có tên

Quay lại bốn biến rời rạc. Một struct gom chúng thành một value mà domain có thể gọi tên:

```
type Service struct {
    Name      string
    Port      int
    Healthy   bool
    Retries   int
}

billing := Service{
    Name:      "billing",
    Port:      8080,
    Healthy:   true,
}
```

`type Service` khai báo một named type; phần thân struct khai báo các field và type của chúng. Struct literal đặt value cho các field được nêu.

`Retries` không xuất hiện trong literal nên nhận zero value của `int`, là 0. Zero value không thay thế validation: một `Service{}` hợp lệ về type nhưng chưa chắc hợp lệ cho một service thật. Trong domain này, port 0 có thể nghĩa là "chưa cấu hình".

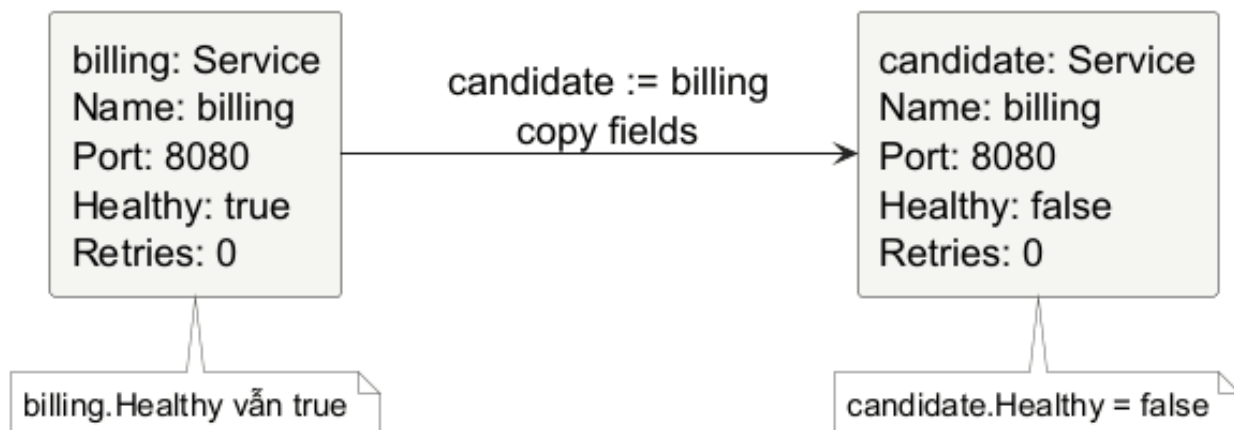
Struct không phải class thiếu method. Trước hết nó là một value có nhiều phần mang cùng một ý nghĩa. Field access chỉ đọc hoặc gán một phần của value:

```
billing.Retries++
fmt.Println(billing.Name, billing.Retries) // billing 1
```

Một struct cũng được copy khi gán hoặc truyền làm argument. Với các field trong `Service` hiện tại, copy tạo các field độc lập:

```
candidate := billing
candidate.Healthy = false

fmt.Println(billing.Healthy) // true
fmt.Println(candidate.Healthy) // false
```



Hình 12 — Assignment copy struct value hiện tại theo từng field. Nếu một field về sau là slice, map hoặc pointer, struct vẫn được copy nhưng field đó có thể mang theo một reference; lúc ấy phải phân tích tiếp value của field thay vì gán nhãn "struct luôn độc lập".

Nested struct hữu ích khi một phần của domain tự nó đã có ý nghĩa. Ví dụ, host và port thường đi cùng nhau hơn là hai field phẳng:

```

type Endpoint struct {
    Host string
    Port int
}

type Service struct {
    Name      string
    Endpoint Endpoint
    Healthy   bool
    Retries   int
}

```

Việc nesting không tự động làm thiết kế tốt hơn. Nó có ích khi tạo ra một khái niệm đọc được, như `Endpoint`; gom chỉ để tránh thấy nhiều field thường làm model khó tìm hơn.

Khi function sửa một bản copy

Ta muốn `opsprobe` đánh dấu service không khỏe sau một lần probe thất bại. Phiên bản đầu tiên trông rất có lý:

```

func markUnhealthy(service Service) {
    service.Healthy = false
    service.Retries++
}

markUnhealthy(billing)
fmt.Println(billing.Healthy, billing.Retries) // true 0

```

Không có bug bí ẩn ở đây. `billing` được copy vào parameter `service`; function thay đổi struct copy rồi return. Caller còn giữ value cũ. Nếu đây là một transform thuần, ta có thể trả `Service` mới. Nếu ý định là mutate state caller đang quản lý, signature cần nói điều đó:

```
func markUnhealthy(service *Service) {
    service.Healthy = false
    service.Retries++
}

markUnhealthy(&billing)
fmt.Println(billing.Healthy, billing.Retries) // false 1
```

T và *T không có nghĩa "immutable" và "mutable". Một local value `Service` vẫn có thể bị gán field; một pointer parameter có thể chỉ được đọc. Khác biệt là một T parameter mang struct value riêng, còn một *T parameter mang khả năng truy cập pointee của caller. Chọn pointer khi function phải thay đổi pointee, khi biểu diễn sự vắng mặt bằng nil là một phần hữu ích của domain, hoặc khi API có lý do rõ ràng khác. Chọn value khi function cần snapshot cục bộ, transform rồi return, hoặc sharing sẽ làm contract khó hiểu hơn.

Cùng một lời gọi, bày value khác nhau

Đến đây có thể đọc nhiều signature bằng một quy tắc duy nhất: Go truyền argument theo value. "Theo value" không trả lời xong câu hỏi; ta còn phải nhìn value đó chứa dữ liệu nào hoặc reference nào.

Bảng 2 — Mỗi lời gọi đều copy argument value vào parameter; khả năng chia sẻ nằm trong value được copy.

Parameter	Value được copy khi gọi	Thay đổi từ function có hiện ra ở caller?
x int	số nguyên	Không, trừ khi return và caller gán kết quả.
a [3]int	toàn bộ array value	Không, các element của bản copy bị sửa riêng.
s []int	slice value, gồm reference tới array nền	Sửa element có thể hiện ra; reslice parameter không tự đổi lên caller.
m map[string]int	map value, có reference tới map data	Ghi/xóa entry hiện ra qua map value cùng map data.
p *int	pointer value	*p = ... sửa pointee của caller nếu pointer hợp lệ.
v Service	các field của struct value	Không với các field value; xem từng field nếu chúng chứa reference.

Parameter	Value được copy khi gọi	Thay đổi từ function có hiện ra ở caller?
p *Service	pointer value	Sửa field qua p sửa pointee của caller nếu pointer hợp lệ.

Bảng này không phải bảng để học thuộc type. Nó là cách lần một lời gọi: parameter mới nhận bản copy nào; bản copy ấy có dẫn đến dữ liệu chung hay variable chung không; expression nào là đích mutation? Đó cũng là lý do value receiver và pointer receiver sẽ được học sau cùng methods, thay vì biến dấu * thành một nghi thức.

Bài tập - sửa đúng contract: Viết `recordFailure(service Service)` sao cho caller nhận được `Healthy == false` và `Retries` tăng một. Trước khi nhìn đáp án, chọn một trong hai contract: function return một `Service` mới, hoặc function nhận `*Service` và mutate pointee.

Đáp án. Nếu caller quản lý cùng một state và function được đặt tên như một command, pointer làm ý định trực tiếp:

```
func recordFailure(service *Service) {
    service.Healthy = false
    service.Retries++
}

recordFailure(&billing)
```

Một biến thể value vẫn đúng khi API diễn đạt transform:

```
func failedCopy(service Service) Service {
    service.Healthy = false
    service.Retries++
    return service
}

billing = failedCopy(billing)
```

Hai phiên bản khác nhau ở trách nhiệm của caller. Phiên bản pointer cho phép function tác động lên state đã có; phiên bản return khiến việc thay state nằm rõ ở câu gán của caller. Không có "bản nhanh hơn" mặc định quan trọng hơn contract ở đây.

Thực hành - một bug vẫn compile. Trong `labs/part3-data-models`, mở `main_test.go` trước. Ở `recordProbe`, tạm bỏ câu `registry[name] = service`, rồi chạy riêng

`TestRecordProbeUpdatesExistingMapEntry`. Code vẫn compile vì local struct copy được sửa hợp lệ; test mới chỉ ra entry trong map không hề nhận value mới. Khôi phục bằng đường mutation mà anh đã lần, không bằng cách sửa expectation. Sau đó xóa thân `recordFailure` và tự dựng lại nó từ `TestRecordFailureMutatesPointee`.

Đáp án — chỉ đọc sau khi đã tự làm. Map lookup trả một `Service` value. Sửa local `service` chưa chạm map data; phép gán ngược vào `registry[name]` mới là mutation của registry. `recordFailure` cần nhận `*Service` và sửa `pointee`, vì test đòi caller quan sát cùng state thay đổi.

Nhiều service cần lookup, không cần thêm biến

Một `Service` model một service. Khi `opsprobe` giữ nhiều service theo tên, ta không muốn `billing`, `search`, `checkout` thành các variable độc lập. Map diễn đạt một quan hệ key/value:

```
services := map[string]Service{
    "billing": {
        Name:    "billing",
        Port:    8080,
        Healthy: true,
    },
}

billing, found := services["billing"]
fmt.Println(found, billing.Port) // true 8080
```

string là key type; Service là element type. found là kết quả thứ hai của map lookup, thường gọi là comma-ok. Nó phân biệt key không có mặt với element có zero value. Một lookup một-result vẫn hoàn toàn hợp lệ: services["missing"].Retries đọc Retries của zero value Service{}, nên cho 0. Nhưng 0 khi ấy có thể là “chưa có service” hoặc “service có Retries == 0”; đó là lý do phải dùng comma-ok khi sự hiện diện của entry mang ý nghĩa.

```
attempts := map[string]int{"billing": 0}

count, found := attempts["billing"]
fmt.Println(count, found) // 0 true

count, found = attempts["search"]
fmt.Println(count, found) // 0 false
```

Map literal tạo map đã sẵn sàng ghi. make(map[string]Service) cũng tạo map sẵn sàng ghi. Ngược lại, zero value của map là nil: đọc từ nil map cho zero value, range qua nó có zero iteration, nhưng gán entry vào nil map sẽ panic. Một map nhận từ caller vì thế cần contract rõ như pointer: caller có luôn khởi tạo nó không, hay function chịu trách nhiệm tạo nó trước khi ghi?

```
var services map[string]Service
fmt.Println(services["billing"].Name) // ""

// services["billing"] = billing
// panic: assignment to entry in nil map
services = make(map[string]Service)
services["billing"] = billing
```

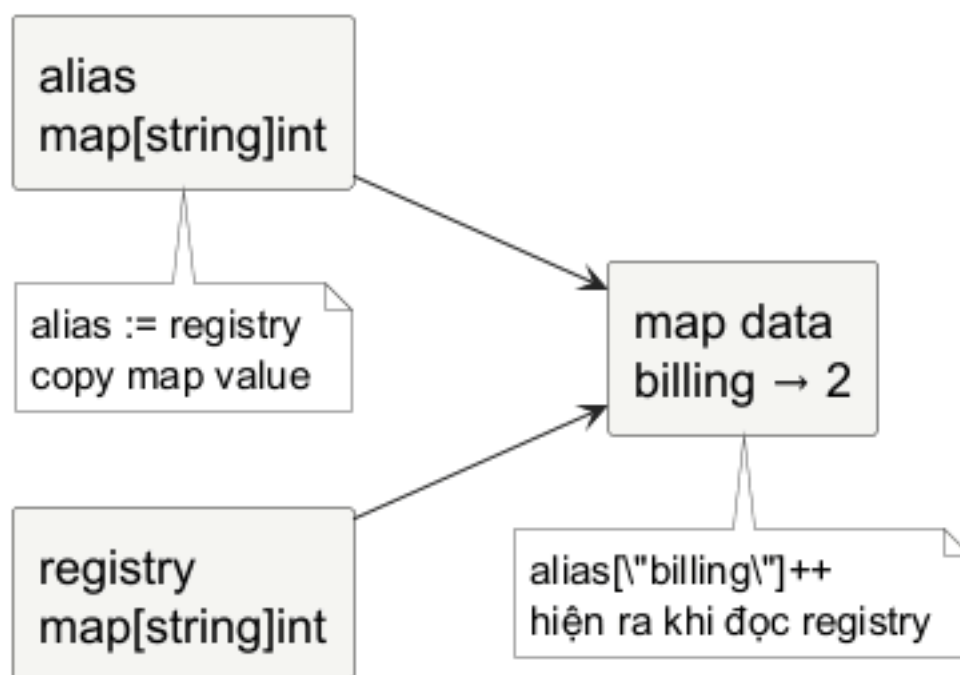
delete(services, "billing") xóa một entry; xóa key không có mặt là an toàn. Nhưng range map không có thứ tự được chỉ định. Nếu CLI cần output ổn định, hãy lấy key, sort chúng, rồi in theo thứ tự đã chọn - đừng coi thứ tự đang tình cờ xuất hiện là contract của map.

Map copy value, chia sẻ map data

Map không phải pointer và ta không cần mô tả hash table internals để dùng nó đúng. Assignment và call copy map value. Nếu hai map value cùng reference map data, ghi qua một value hiện ra qua value kia:

```
registry := map[string]int{"billing": 1}
alias := registry
alias["billing"]++

fmt.Println(registry["billing"]) // 2
```



Hình 13 — Assignment copy map value. Khi value ấy reference cùng map data, mutation entry qua `alias` hiện ra khi đọc qua `registry`; hình là conceptual diagram, không mô tả hash table implementation.

Một chi tiết làm map khác slice và array khi update struct value: map index không addressable. Vì vậy đoạn này không hợp lệ:

```
// services["billing"].Healthy = false // không hợp lệ
```

`services["billing"]` cho một `Service` value để đọc; nó không cho một `variable` mà ta có thể lấy địa chỉ field hay gán field trực tiếp. Cách `value-oriented` là lấy value ra, đổi, rồi gán lại:

```
service := services["billing"]
service.Healthy = false
services["billing"] = service
```

Nếu domain muốn registry quản lý các `*Service`, thì mutation qua pointee có thể trực tiếp hơn, nhưng đổi lại registry có thể chứa nil pointer và ownership cần được làm rõ:

```
services := map[string]*Service{
    "billing": {
        Name:    "billing",
        Port:    8080,
        Healthy: true,
    },
}

services["billing"].Healthy = false
```

Đây không phải lời mời chọn `map[string]*Service` mặc định. Với value nhỏ như `Service` hiện tại, `map[string]Service` và "lấy - sửa - gán lại" thường bộc lộ điểm mutation rõ hơn. Pointer trong map chỉ đáng dùng khi nó giải quyết một contract thực: object identity dùng chung, mutation phải đi qua nhiều nơi, hoặc value lớn và đã có lý do đo đạc/thiết kế.

Bài tập - đọc zero value: Một probe trả về `latencyByService` `map[string]int`. Viết code phân biệt `billing` có latency 0 với `billing` chưa có kết quả. Sau đó xóa kết quả của `billing` mà không cần kiểm tra key có tồn tại.

Đáp án. Comma-ok mang thông tin hiện diện; `delete` tự xử lý key thiếu:

```

latency, found := latencyByService["billing"]
if !found {
    fmt.Println("chưa có kết quả")
} else {
    fmt.Println(latency)
}

delete(latencyByService, "billing")

```

Một update có trách nhiệm trong registry

opsprobe chưa cần network để hưởng lợi từ model này. Một update value-oriented cho registry không cần pointer: lấy struct value ra khỏi map, sửa bản local, rồi gán nó trở lại entry. Map parameter được truyền theo value, nhưng map value ấy vẫn mở đường tới map data của caller; chính phép gán cuối là mutation có chủ ý lên registry chung.

```

func recordProbe(
    registry map[string]Service,
    name string,
    healthy bool,
) bool {
    service, found := registry[name]
    if !found {
        return false
    }

    service.Healthy = healthy
    if !healthy {
        service.Retries++
    }
    registry[name] = service
    return true
}

```

Signature này nói rõ ba vai: `registry` là map value để lookup và gán entry; `name` là snapshot string; `healthy` là snapshot bool. `service` là struct copy lấy từ entry. Nếu key không có, function không bịa ra service mới mà trả

false; nếu có, nó ghi value đã sửa về map. Khi công cụ bắt đầu đọc config và probe endpoint ở phần sau, cách đọc signature này sẽ giúp ta biết dữ liệu nào được chia sẻ, dữ liệu nào được snapshot, và mutation nào có thể lần lại.

Sau chương này, một signature không còn chỉ là tên type. Nó cho biết ta đang đưa vào function một snapshot, một cửa sổ tới storage dùng chung, một map value dẫn tới map data, hay một pointer mở đường tới variable caller. Khi cần debug mutation, hãy viết ra trước/sau lời gọi: variable nào tồn tại ở caller, parameter nào xuất hiện ở function, và expression nào thực sự là đích gán.

Khi hành vi thuộc về service

recordProbe(registry, name, healthy) đã làm đúng việc, nhưng khi opsprobe có thêm nhiều thao tác quanh một service, chữ ký bắt đầu lặp lại cùng một chủ thể. Một hàm cần tạo nhãn cho service, một hàm khác ghi kết quả probe, hàm nữa kiểm tra cấu hình. Lúc này method giúp đặt hành vi cạnh type mà nó đọc hoặc thay đổi; nó không thay đổi quy tắc value semantics đã xây.

```
func (service Service) Summary() string {
    return service.Name
}

func (service *Service) Record(healthy bool) {
    service.Healthy = healthy
    if !healthy {
        service.Retries++
    }
}
```

Một method là function có receiver: phần parameter đặc biệt đứng trước tên method. Summary nhận Service value, nên receiver là một struct value được dùng để tạo kết quả. Record nhận *Service, vì hành vi này có ý định sửa pointee. Tên receiver không phải từ khóa và không phải một biến toàn cục bí mật; nó chỉ là parameter được viết ở vị trí riêng để gắn method với Service.

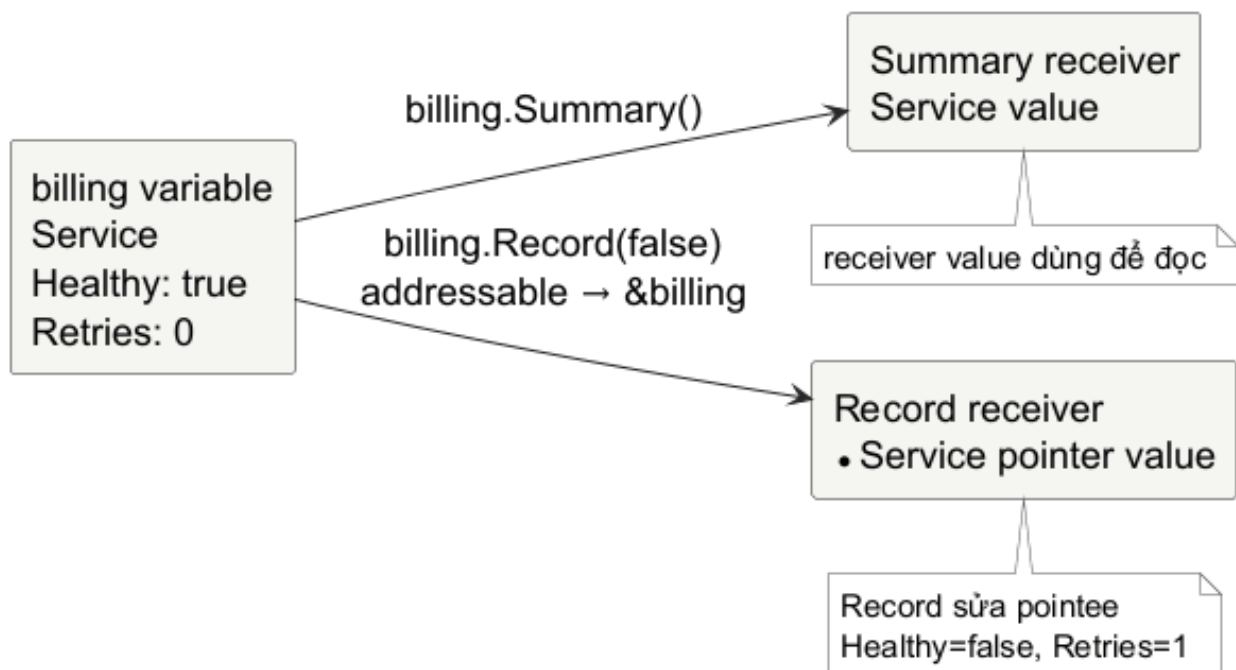
```

billing := Service{Name: "billing", Healthy: true}

fmt.Println(billing.Summary()) // billing
billing.Record(false)
fmt.Println(billing.Healthy, billing.Retries) // false 1

```

`billing.Record(false)` hợp lệ vì `billing` là `variable addressable`. Trong trường hợp này, Go cho phép cách viết ngắn của `(&billing).Record(false)`. Sự tiện lợi ấy không biến `value receiver` thành `pointer receiver`: `method set` của `Service` chỉ có `methods` khai báo với `receiver Service`; `method set` của `*Service` có cả `methods receiver Service` lẫn `*Service`.



Hình 14 — Method vẫn dựa trên `receiver value`. `Summary` dùng `Service value`; `Record` cần `*Service` để chọn `pointee` làm đích `mutation`. Mũi tên là `trace semantics`, không mô tả bộ nhớ vật lý.

Điều này giải thích một lỗi compiler rất có ích. `Map index` không `addressable`, nên Go không thể tự lấy địa chỉ ổn định cho một `value` trả về từ `map` để gọi `pointer-receiver method`:

```
// services["billing"].Record(false) // không hợp lệ

service := services["billing"]
service.Record(false)
services["billing"] = service
```

Đoạn sửa dùng đúng mô hình cũ: map lookup cho struct value, local variable `service` addressable, pointer-receiver method mutate local pointee, rồi caller gán struct value đã đổi về map. Nếu code thật cần nhiều nơi cùng giữ identity của một service, `map[string]*Service` có thể hợp lý; nhưng không dùng pointer chỉ để né phép gán lại mà chưa hiểu ownership.

Composition trước, embedding sau

Một service có endpoint và state; hai phần đó là các khái niệm riêng. Composition đơn giản nhất là đặt chúng vào những field có tên, để người đọc thấy quan hệ "có một":

```
type Endpoint struct {
    Host string
    Port int
}

type ProbeState struct {
    Healthy bool
    Retries int
}

type Service struct {
    Name      string
    Endpoint  Endpoint
    State     ProbeState
}
```

Service có Endpoint và ProbeState; không có quan hệ kế thừa nào được ngụ ý. Đây là cách composition thường rõ nhất khi domain có các phần độc lập. Embedding cũng là một công cụ của Go, nhưng nó đưa field và

method được promote vào selector của type ngoài. Ta sẽ chỉ dùng nó khi một API có lợi từ sự promote đó; hiện tại field có tên giữ ownership và đường đi của data rõ hơn.

Interface xuất hiện ở nơi cần một hành vi

Một interface không phải bản thiết kế cha để mọi struct đi theo. Nó là một contract nhỏ: code tiêu dùng nói mình cần method nào, còn type nào có method set phù hợp thì dùng được. Với `opsprobe`, phần in kết quả chưa cần toàn bộ `Service`; nó chỉ cần một dòng `summary`.

```
type SummarySource interface {
    Summary() string
}

func renderSummary(source SummarySource) string {
    return "target: " + source.Summary()
}
```

`renderSummary` không hỏi caller là `Service`, `StaticTarget`, hay một type tương lai. Nó chỉ gọi `Summary`. Không có từ khóa `implements`: assignment hoặc argument hợp lệ khi method set của type thỏa interface. Vì `Summary` có value receiver, cả `Service` và `*Service` đều có method đó trong method set.

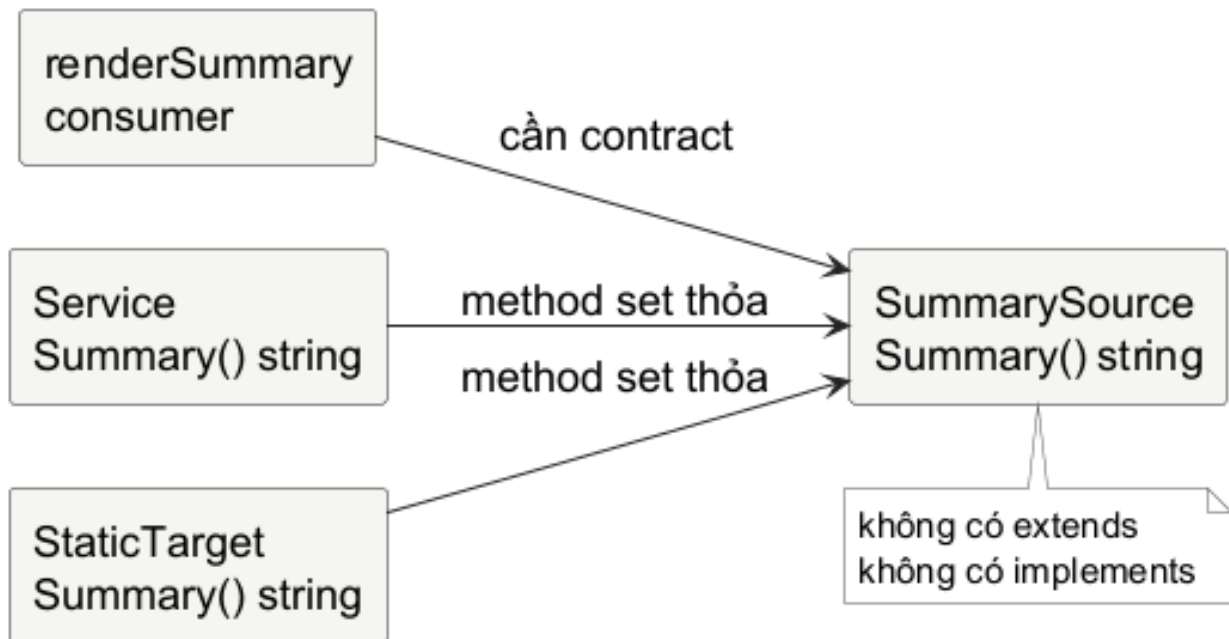
```
type StaticTarget string

func (target StaticTarget) Summary() string {
    return string(target)
}

fmt.Println(renderSummary(Service{Name: "billing"}))
fmt.Println(renderSummary(
    StaticTarget("search (maintenance)"),
))
```

Kết quả là hai dòng có cùng format dù hai type không có ancestor chung. Interface ở đây được rút ra sau khi có consumer và hai provider có ý nghĩa.

Nếu chỉ có một Service duy nhất và không có ranh giới cần thay thế, nhận trực tiếp Service thường dễ đọc hơn là thêm interface vì dự đoán tương lai.



Hình 15 — renderSummary chỉ cần Summary() string. Sơ đồ cho thấy dependency đi từ consumer tới contract nhỏ; Service và StaticTarget không cần khai báo một quan hệ kế thừa hay đăng ký implements.

Pointer receiver thay đổi interface satisfaction theo đúng rule method set. Nếu contract yêu cầu Record(bool), Service value không thỏa vì method đó chỉ thuộc method set của *Service; *Service mới thỏa.

```
type ProbeRecorder interface {
    Record(bool)
}

func markFailed(recorder ProbeRecorder) {
    recorder.Record(false)
}

billing := Service{Name: "billing", Healthy: true}
markFailed(&billing) // *Service thỏa ProbeRecorder

// markFailed(billing) // sai: Service thiếu Record
```

Bài tập - chọn contract nhỏ: `renderSummary` cần biết `Name`, `Port`, `Healthy` và `Retries` hay chỉ cần `Summary() string`? Viết một type thứ hai có thể đi qua `renderSummary` mà không phải là `Service`, rồi giải thích vì sao interface đặt ở consumer thay vì được nhét sẵn vào mọi type.

Đáp án. Consumer chỉ cần `Summary() string`, nên interface nên giữ đúng một method đó. `StaticTarget` ở ví dụ trên là một provider thứ hai: nó có thể là dữ liệu đọc từ một report thay vì service sống. Đặt interface cạnh `renderSummary` khiến contract phản ánh nhu cầu thật của consumer; `Service` không phải biết trước mọi interface mà code khác sẽ cần.

Một API nhỏ, đủ để đọc bằng semantics

Ở cuối mạch này, `opsprobe` có thể diễn đạt ba ý định khác nhau mà không cần dựa vào danh từ mơ hồ như "reference type":

- `func (service Service) Summary() string` nhận snapshot receiver và tạo mô tả.
- `func (service *Service) Record(bool)` nhận pointer value, rồi sửa pointee có chủ ý.
- `func renderSummary(SummarySource) string` nhận interface value và chỉ phụ thuộc vào hành vi mà consumer cần.

Composition giữ data model có đường đi rõ ràng; methods đặt behavior cạnh type; interface tạo ranh giới khi có một consumer thực sự cần thay thế provider. Từ đây, chương về errors có thể cho những API này một cách báo thất bại rõ ràng: lỗi probe không nên chỉ đổi `Healthy` rồi biến mất, mà phải đi qua ranh giới function với thông tin đủ để caller quyết định.

Chương 4 — Biên lỗi: để caller quyết định

opsprobe vừa có thêm Service, state và một hàm ghi kết quả probe.

Phiên bản đầu của hàm trả bool: true nếu tên service tồn tại, false nếu không. Nó là một API hợp lệ khi caller chỉ cần biết có ghi được entry hay không.

Nhưng hãy đặt nó vào một tình huống vận hành. Màn hình báo billing không healthy. Có ít nhất hai câu hỏi khác nhau: service có được cấu hình không, hay service đã cấu hình nhưng probe tới endpoint thất bại? Một false không mang câu trả lời nào đi qua ranh giới function. Caller buộc phải đoán, hoặc đọc state đã bị đổi sau sự kiện.

Chương này không bắt đầu bằng một danh sách hàm trong package errors. Nó bắt đầu bằng quyền quyết định: nơi gọi cần nhận được failure nào để chọn thông báo, retry, hay dừng công việc; nơi phát hiện failure cần thêm context nào mà không phá mất identity của nguyên nhân.

Một failure chưa phải là một quyết định

Ta tách hành vi probe thành một function value. Nó chưa mở network; điều đó sẽ đến ở chương I/O. Hiện tại nó là một boundary có thể thành công hoặc trả về nguyên nhân thất bại:

```
type Endpoint struct {
    Host string
    Port int
}

type ProbeFunc func(Endpoint) error
```

ProbeFunc nhận endpoint value và trả về error. Nếu không có lỗi, giá trị trả về là nil. Nếu có lỗi, caller nhận một error value. error là interface của Go; điều đáng chú ý ở đây không phải interface đó có một method, mà là failure đi ra trên đường trả về với một shape thống nhất. Không dùng panic để báo endpoint unreachable, và cũng không in log bên trong ProbeFunc rồi giả vờ thành công.

API ghi kết quả của `opsprobe` đổi từ câu hỏi “có entry không?” sang “tôi đã probe và cập nhật state được chưa?”

```
func applyProbe(  
    registry map[string]Service,  
    name string,  
    run ProbeFunc,  
) error
```

Signature nói một điều quan trọng trước khi ta đọc implementation: caller không nhận state mới hay một boolean mơ hồ. Nó nhận `nil` khi operation hoàn tất, hoặc một error value để quyết định nhánh kế tiếp. `registry` vẫn là map value dẫn tới shared map data; vì map đang lưu struct value, hàm vẫn lấy entry ra, sửa local `Service`, rồi gán lại entry như ở Chương 3.

Phân loại để quyết định, thêm context để điều tra

Không phải mọi string lỗi đều là contract. Một CLI có thể muốn đối xử riêng với “tên service không có trong config”, nhưng không nên parse câu tiếng Anh từ `err.Error()` để làm điều đó. Ta tạo một sentinel cho điều kiện mà caller có hành động riêng:

```
var ErrUnknownService = errors.New("service is not configured")
```

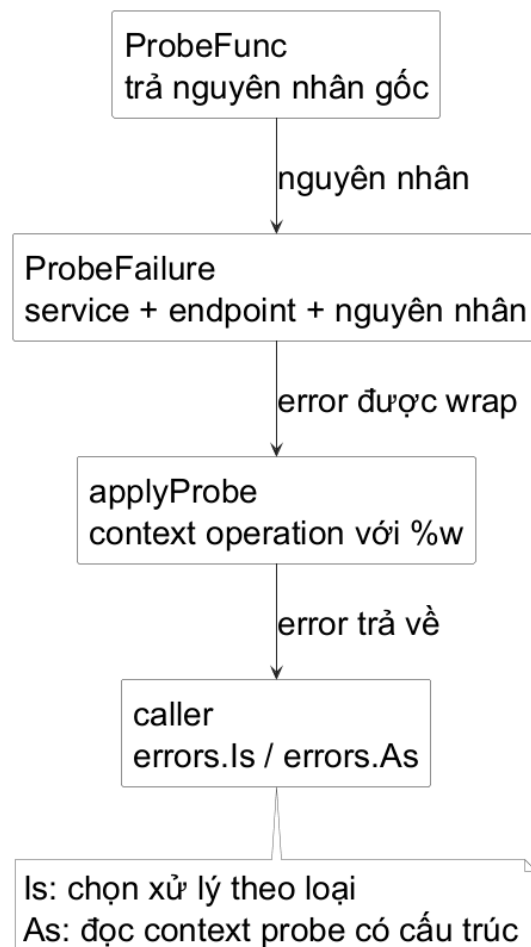
Khi tên không tồn tại, `applyProbe` không trả sentinel trần. Nó thêm thông tin operation và vẫn giữ nguyên identity bằng `%w`:

```
return fmt.Errorf("unknown %q: %w", name, ErrUnknownService)
```

`%w` không chỉ nối string. Nó tạo một error có thể unwrap về nguyên nhân. Vì vậy caller có thể kiểm tra ý nghĩa bằng `errors.Is` thay vì so câu chữ:

```
if errors.Is(err, ErrUnknownService) {
    fmt.Println("thêm service vào config trước khi probe")
    return
}
```

Trong câu lệnh trên, caller không cần biết hiện có bao nhiêu lớp context bên ngoài sentinel. `errors.Is` đi theo chuỗi wrapping. Nếu đổi %w thành %v, thông báo có thể nhìn giống nhau nhưng identity bị cắt; một điều kiện có thể phân loại được đã vô tình thành text chỉ dành cho người đọc.



Hình 16 — Biên lỗi không nuốt nguyên nhân. Mỗi lớp chỉ thêm context mà nó thực sự biết; caller chọn `errors.Is` khi cần một quyết định theo loại lỗi và `errors.As` khi cần dữ liệu từ một error cụ thể.

Một error có dữ liệu mà CLI thực sự cần

Sentinel trả lời “đây có phải loại lỗi đó không?”. Khi probe tới một endpoint đã có cấu hình nhưng thất bại, CLI cần thêm service nào và endpoint nào liên quan. Ta dùng custom error cho context có cấu trúc:

```
type ProbeFailure struct {
    Service  string
    Endpoint Endpoint
    Cause    error
}

func (failure *ProbeFailure) Error() string {
    return fmt.Sprintf(
        "probe %s at %s:%d: %v",
        failure.Service,
        failure.Endpoint.Host,
        failure.Endpoint.Port,
        failure.Cause,
    )
}

func (failure *ProbeFailure) Unwrap() error {
    return failure.Cause
}
```

Error tạo message cho người đọc. Unwrap nói rõ Cause vẫn là nguyên nhân nằm dưới lớp context này. Error value cần tìm trong chain là `*ProbeFailure`, vì `ProbeFailure` dùng pointer receiver. Còn argument target thực tế truyền cho `errors.As` là `&failure`: pointer tới variable nhận kết quả. Hàm sẽ gán error tìm được vào variable đó:

```
var failure *ProbeFailure
if errors.As(err, &failure) {
    fmt.Printf("%s đang lỗi tại %s:%d\n",
        failure.Service,
        failure.Endpoint.Host,
        failure.Endpoint.Port,
    )
}
```

`errors.As` không hỏi “message có chứa host không?”. Nó tìm một error assignable vào type mà caller yêu cầu. Đây là lý do custom error nên có dữ liệu mà caller thật sự dùng, không phải chỉ là một struct bọc mỗi string.

Failure analysis: state nào phải được ghi, lỗi nào phải được trả?

Đây là implementation của boundary. Hãy đọc nó như một review: mỗi return mang thông tin nào, và state nào còn tồn tại sau return?

```

func applyProbe(
    registry map[string]Service,
    name string,
    run ProbeFunc,
) error {
    service, found := registry[name]
    if !found {
        return fmt.Errorf(
            "unknown %q: %w",
            name,
            ErrUnknownService,
        )
    }

    if err := run(service.Endpoint); err != nil {
        service.Record(false)
        registry[name] = service
        failed := &ProbeFailure{
            Service:  service.Name,
            Endpoint:  service.Endpoint,
            Cause:    err,
        }
        return fmt.Errorf("probe %q: %w", name, failed)
    }

    service.Record(true)
    registry[name] = service
    return nil
}

```

Nhánh thiếu config trả sớm: không có Service để mutate, nên registry không đổi. Nhánh probe thất bại vẫn ghi state `Healthy=false` và tăng retry, rồi trả failure có nguyên nhân. Đây không phải hai cơ chế báo lỗi cạnh tranh; state trả lời “lần quan sát gần nhất ra sao”, còn error trả lời “operation vừa gọi không hoàn tất vì sao”. Nhánh thành công ghi state rồi trả `nil`.

Khi kiểm thử code này, có ba contract cần chứng minh thay vì chỉ kiểm tra message:

- Với service thiếu, `errors.Is(err, ErrUnknownService)` là true và probe function không được gọi.

- Với probe thất bại, `errors.As` lấy được `*ProbeFailure`, `errors.Is` vẫn thấy nguyên nhân gốc, và state đã được ghi lại.
- Với probe thành công, error là `nil` và endpoint truyền vào probe đúng với config.

Lab `part4-error-boundaries` biến ba contract này thành test.

`ProbeFunc` được thay bằng function nhỏ trong test; không cần mở socket thật để chứng minh error boundary. Hãy mở `main_test.go` trước `main.go`, đổi riêng `%w` thành `%v` ở return cuối của nhánh probe lỗi, rồi chạy `TestApplyProbePreservesFailureCauseAndContext`. Message vẫn gần như cũ, nhưng test phải đổ vì `errors.Is` không còn thấy nguyên nhân. Khôi phục `%w`, sau đó tạm bỏ nhánh cancellation đặc biệt và chạy `TestApplyProbeCancellationDoesNotChangeHealthState`: lúc này feedback của test cho thấy cancellation đã bị viết nhầm thành health failure. Hai failure injection này đáng làm hơn là chép lại error chain đã có sẵn.

Bài tập - giữ lại điều gì? Một run trả `errors.New("connection refused")`. Nếu `applyProbe` đổi `%w` ở return cuối thành `%v`, message của CLI có thể vẫn hiển thị “connection refused”. Contract nào trong ba contract trên đã mất? Viết một assertion thể hiện điều đó.

Đáp án. Contract nhận biết nguyên nhân gốc mất: `errors.Is(err, errConnectionRefused)` sẽ false vì chuỗi error không còn unwrap tới error ban đầu. Context cho người đọc không đủ để thay thế identity cho code. Assertion cần tạo `errConnectionRefused`, gọi `applyProbe`, rồi yêu cầu `errors.Is(got, errConnectionRefused)` là true.

Điểm dừng của boundary này

Ta chưa retry, chưa timeout, và chưa cleanup tài nguyên; mọi thứ đó sẽ chỉ làm mạch này khó đọc nếu đưa vào trước. Hiện tại API đã có ranh giới rõ: `nil` nghĩa là operation hoàn tất, error giữ được nguyên nhân và context, còn caller dùng `Is` hoặc `As` đúng theo quyết định mình cần.

Phần tiếp theo của Chương 4 sẽ đặt error boundary này dưới áp lực của tài nguyên và cancellation: `defer` phải chạy ở đâu, context đi qua API nào, và

vì sao panic không phải đường tắt thay cho một failure có thể dự đoán.

Cancellation không phải health signal

Một probe có thể bị hủy vì người dùng dừng CLI, vì request chờ hết thời gian, hoặc vì service quản lý gọi đang shutdown. Không tình huống nào trong số đó chứng minh endpoint của billing đang down. Nếu applyProbe gộp mọi error vào nhánh Record(false), một cancellation của caller sẽ tạo ra một health signal giả.

context.Context mang deadline và tín hiệu cancellation qua ranh giới API. Nó đi vào đầu signature, không được cất trong Service, và được truyền xuống function có thể chặn:

```
type ProbeFunc func(context.Context, Endpoint) error

func applyProbe(
    ctx context.Context,
    registry map[string]Service,
    name string,
    run ProbeFunc,
) error
```

Trước khi chạy probe, boundary kiểm tra cancellation để không bắt đầu I/O vô ích. Nếu cancellation đến trong lúc run đang làm việc, run phải tôn trọng ctx và trả một error vẫn nhận diện được bằng errors.Is(err, context.Canceled) hoặc errors.Is(err, context.DeadlineExceeded). Trả thẳng ctx.Err() là cách đơn giản; wrapping để thêm context cũng đúng nếu không làm mất identity. applyProbe nhận diện hai nguyên nhân chuẩn ấy, giữ chúng trong error chain, nhưng không thay health state:

```

if err := ctx.Err(); err != nil {
    return fmt.Errorf("probe canceled: %w", err)
}

if err := run(ctx, service.Endpoint); err != nil {
    if errors.Is(err, context.Canceled) ||
        errors.Is(err, context.DeadlineExceeded) {
        return fmt.Errorf("probe incomplete: %w", err)
    }

    service.Record(false)
    registry[name] = service
    failed := &ProbeFailure{
        Service: service.Name,
        Endpoint: service.Endpoint,
        Cause: err,
    }
    return fmt.Errorf("probe %q: %w", name, failed)
}

```

Đây là một policy của opspoke, không phải luật rằng cancellation không bao giờ có ý nghĩa vận hành. Tại boundary này, state Healthy có nghĩa là kết quả của lần quan sát hoàn tất. Một operation bị hủy chưa đưa ra quan sát đó. Caller vẫn có thể dùng `errors.Is(err, context.Canceled)` để dừng yên lặng, hoặc `errors.Is(err, context.DeadlineExceeded)` để báo timeout.

defer đứng cạnh acquisition

Cancellation không tự đóng mọi resource mà một function đã mở.

Ownership nằm ở nơi acquisition thành công: function nào có session thì function đó phải sắp cleanup trước khi gọi phần có thể return. Ta tách phần này khỏi health state để đọc được policy cleanup mà không lẫn nó với policy endpoint:

```

type ProbeSession interface {
    Close() error
}

type OpenSession func(Endpoint) (ProbeSession, error)
type SessionProbe func(
    context.Context,
    Endpoint,
    ProbeSession,
) error

func runWithSession(
    ctx context.Context,
    endpoint Endpoint,
    open OpenSession,
    run SessionProbe,
) (err error) {
    if err := ctx.Err(); err != nil {
        return err
    }

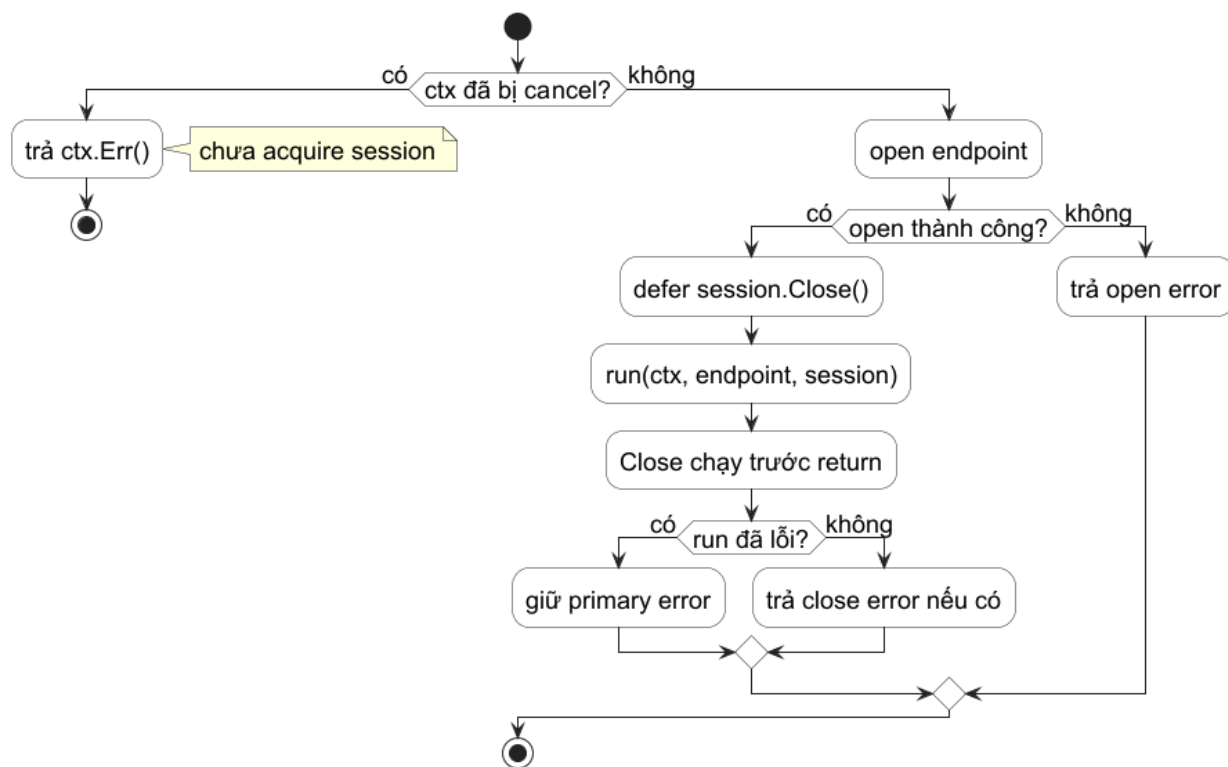
    session, err := open(endpoint)
    if err != nil {
        return fmt.Errorf("open session: %w", err)
    }
    defer func() {
        if closeErr := session.Close(); closeErr != nil {
            if err == nil {
                err = fmt.Errorf("close session: %w", closeErr)
            }
        }
    }()

    return run(ctx, endpoint, session)
}

```

defer được đăng ký ngay sau khi open thành công. Nếu open thất bại, chưa có session để đóng. Nếu run return theo bất kỳ nhánh nào, Close chạy trước khi runWithSession trả result cuối cùng. Named result err ở đây có lý do cụ thể: cleanup error chỉ trở thành result khi operation chính đã thành công. Nếu run đã có error, code giữ primary failure thay vì thay thế

nó bằng một lỗi close thứ cấp. Một hệ thống có yêu cầu lưu cả hai có thể dùng policy khác, nhưng phải làm điều đó có chủ ý.



Hình 17 — **defer** không phải một câu thần chú dọn dẹp toàn chương trình. Nó ràng buộc cleanup với scope đã nhận ownership. Error từ **Close** chỉ thay result khi **run** chưa có failure để bảo toàn nguyên nhân chính.

Lưu ý một ranh giới khác: caller tạo context dẫn xuất phải gọi **cancel**, kể cả khi deadline có thể tự hết. Trong code ngắn, pattern là `ctx, cancel := context.WithTimeout(parent, timeout)` ngay sau đó `defer cancel()`. `cancel` giải phóng resource liên quan tới context; còn `session.Close` giải phóng resource mà `runWithSession` đã acquire. Hai cleanup này có owner khác nhau.

Code review: đừng dùng **recover** để che failure dự đoán được

Một review có thể gặp đoạn sau và thấy nó “tránh crash”:

```
defer func() {  
    if recovered := recover(); recovered != nil {  
        err = fmt.Errorf("probe failed: %v", recovered)  
    }  
}()
```

Đoạn này không phải cách thay thế cho `return error`. Cancellation, timeout, config thiếu và connection refused đều là outcome mà API đã dự kiến; chúng phải đi qua error chain để caller phân loại được. Dùng `recover` ở đây biến bug lập trình như nil dereference hoặc invariant hỏng thành một string mơ hồ, trong khi state có thể đã bị thay đổi dở dang.

`panic` thường phù hợp với lỗi lập trình, invariant nội bộ không giữ được, hoặc boundary recovery được thiết kế rõ để cách ly code không tin cậy. `recover` chỉ có chỗ khi boundary đó có kế hoạch phục hồi state, ghi nhận đầy đủ và có contract rõ ràng sau recovery. `opsprobe` hiện không có boundary như vậy; để panic lộ ra trong test thường trung thực hơn là giả nó thành “probe failed”.

Bài tập - trace cleanup: `ctx` bị cancel sau khi open trả một session, còn `run` trả `context.Canceled`. `Close` có được gọi không? Error cuối giữ identity nào? `registry["billing"]` có nên đổi `Healthy` hay `Retries` không?

Đáp án. `Close` được gọi đúng một lần vì `defer` đã được đăng ký sau acquisition. `RunWithSession` giữ `context.Canceled` là primary error nếu `Close` cũng lỗi; `applyProbe` bọc nguyên nhân đó để `errors.Is(err, context.Canceled)` vẫn true. Vì operation không hoàn tất một quan sát endpoint, policy hiện tại giữ nguyên `Healthy` và `Retries`.

Kết chương: failure có đường đi

Một error boundary tốt không cố làm mọi failure giống nhau.

`ErrUnknownService` cho caller một loại lỗi để cấu hình; `ProbeFailure` giữ context của quan sát thật; wrapping giữ identity; cancellation đi qua `Context` nhưng không bị viết nhầm thành health signal; `defer` đóng resource mà scope đã nhận ownership. `panic` vẫn là tín hiệu khác, không phải lỗi tắt để khởi thiết kế result.

`opsprobe` nay nói rõ điều nó sở hữu, quan sát và để caller quyết định. Tiếp theo: package boundary, export và dependency kín.

Bốn câu hỏi trước khi merge một error boundary

- Caller có một quyết định khác nhau cho từng outcome không? Nếu có, hãy giữ identity bằng sentinel hoặc type có dữ liệu; đừng bắt caller parse message.
- Failure này có phải quan sát về domain không? Timeout hay cancellation của caller không tự động là bằng chứng endpoint unhealthy.
- Resource được acquire ở đâu, và cleanup có được đăng ký ngay sau acquisition không? Mỗi `defer` nên chỉ rõ scope nào đang nhận ownership.
- Nếu cleanup cũng lỗi, primary failure nào không được phép biến mất? Policy có thể khác giữa hệ thống, nhưng cần được kiểm thử như một contract.

Khi bốn câu trả lời hiện ngay trong signature, error chain, state transition và test, người đọc sau không cần đoán error có bị nuốt, retry có bị tăng sai, hay resource có bị bỏ quên. Đó là chuẩn bị cần thiết trước khi tách code thành package.

Chương 5 — Package là ranh giới

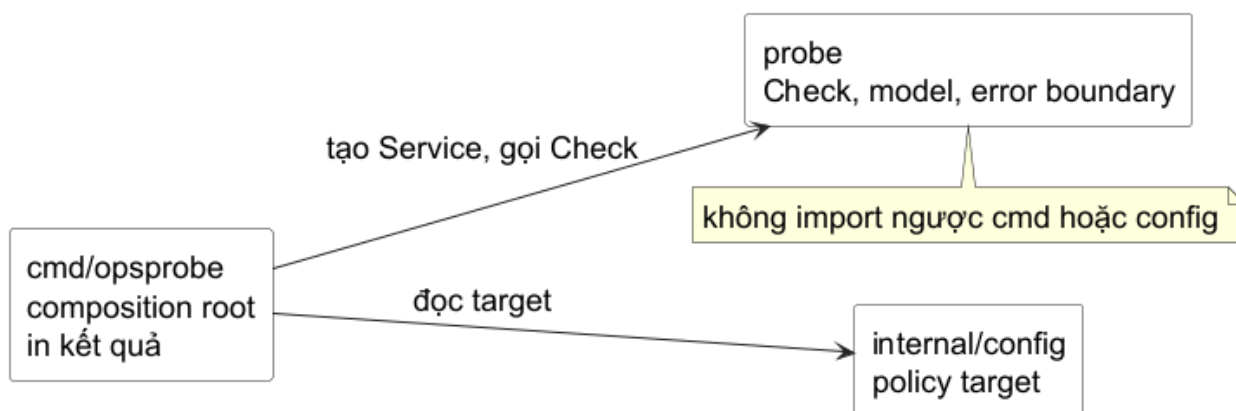
Sau Chương 4, `opsprobe` có một API cho một lần probe. Nhưng lab vẫn là một package `main` chứa `model`, `policy error`, `config` giả và cách in ra `terminal`. Khi mọi thứ còn ngắn, một tệp là lựa chọn tốt. Vấn đề xuất hiện không phải vì số tệp tăng, mà vì một thay đổi ở cách in CLI có thể nhìn thấy mọi chi tiết của probe, và một thay đổi config có thể kéo domain model đi cùng.

Ta sẽ không mở đầu bằng cây thư mục “chuẩn”. Ta bắt đầu bằng một review: code nào phải biết `fmt.Println`, code nào phải biết `endpoint`, và code nào có quyền quyết định config được đọc từ đâu? Khi câu trả lời khác nhau, `boundary` cũng phải khác nhau.

Một dependency graph có thể đọc từ ngoài vào trong

Refactor đầu tiên của `opsprobe` có ba vai:

- `cmd/opsprobe` là `command`: nhận các dependency, gọi use case và trình bày kết quả.
- `probe` là `package importable`: sở hữu model cho một lần kiểm tra và không in ra `terminal`.
- `internal/config` là `implementation detail` của application: biết target mặc định hôm nay, nhưng không trở thành API công khai mà module khác được hứa hỗ trợ.



Hình 18 — Dependency direction là công cụ review. `cmd/opsprobe` là composition root; nó biết các package cụ thể. `probe` không biết CLI hay config source nên có thể được đọc, test và thay thế runner mà không kéo presentation theo.

`go.mod` đặt module path, còn mỗi directory Go là một package. Vì lab dùng module `example.com/golang-master/part5-package-design`, import path của package probe là `example.com/golang-master/part5-package-design/probe`. Một package có thể gồm nhiều file trong cùng directory; chia file không tạo thêm boundary nếu chúng vẫn khai báo cùng package probe.

```
part5-package-design/
├── go.mod
├── cmd/opsprobe/main.go
├── probe/doc.go
├── probe/check.go
└── internal/config/config.go
```

Tên `cmd` là convention hữu ích khi repository có thể chứa nhiều executable; bản thân compiler không trao ý nghĩa đặc biệt cho nó. `main.go` cũng chỉ là tên file theo convention. Boundary thực sự đến từ package clause, import path và hướng dependency.

Export là lời hứa, không phải cách sửa compile error

Trong probe, caller cần tạo service, truyền một runner và đọc result. Những khái niệm ấy mới cần export:

```
package probe

type Endpoint struct { Host string; Port int }
type Service struct { Name string; Endpoint Endpoint }

type Runner func(context.Context, Endpoint) error
type Result struct { Service string }

func Check(
    ctx context.Context,
    service Service,
    run Runner,
) (Result, error)
```

Chữ cái đầu viết hoa không làm type “quan trọng hơn”; nó mở một contract cho package khác. Check được export vì command thực sự gọi nó. Helper thêm context error ở bên trong có thể giữ unexported vì chưa có caller nào ngoài probe cần nó. Export trước rồi hy vọng một consumer xuất hiện là cách tạo API phải mang gánh nặng tương thích không cần thiết.

Package documentation cũng là một phần của contract. File `probe/doc.go` bắt đầu bằng comment `Package probe . . .`, nói package chịu trách nhiệm gì và không chịu trách nhiệm gì. Comment của export nên mô tả behavior mà caller có thể dựa vào, không chỉ lặp lại tên type.

`internal` là boundary do compiler kiểm tra

Target mặc định là policy của application hiện tại. Ta để nó trong `internal/config`:

```
package config

type Target struct {
    Name string
    Host string
    Port int
}

func DefaultTargets() []Target {
    return []Target{
        {
            Name: "billing",
            Host: "billing.internal",
            Port: 8443,
        },
    }
}
```

Package ở `internal` không phải “private bằng thỏa thuận”. Go chỉ cho code nằm trong cây thư mục của parent import nó. Vì `cmd/opsprobe` nằm dưới module root - parent của `internal` - nó import được `internal/config`. Một module khác import `example.com/golang-master/part5-package-design/internal/config` sẽ bị go command từ chối.

Đây không phải lý do để nhét mọi package vào `internal` theo phản xạ. Với binary tự chứa, đó thường là default tốt vì không hứa API ngoài. Với probe trong lab này, ta cố tình để nó importable để boundary giữa domain operation và CLI được nhìn thấy. Nếu mai kia không còn consumer ngoài application, nó cũng có thể trở thành internal; vị trí phải theo consumer thật, không theo cây thư mục đẹp mắt.

Composition root chuyển dữ liệu, không giấu dependency

`config.Target` và `probe.Service` không phải cùng type. Chúng thuộc hai boundary khác nhau: `config` nói dữ liệu được khai báo thế nào; `probe` nói một operation cần gì. `cmd/opsprobe` là nơi phù hợp để map giữa chúng:

```
for _, target := range config.DefaultTargets() {
    service := probe.Service{
        Name: target.Name,
        Endpoint: probe.Endpoint{
            Host: target.Host,
            Port: target.Port,
        },
    }

    result, err := probe.Check(ctx, service, run)
    if err != nil {
        fmt.Printf("%s: %v\n", service.Name, err)
        continue
    }
    fmt.Printf("%s healthy=true\n", result.Service)
}
```

Mapping này trông như boilerplate nhỏ, nhưng nó giữ dependency direction trung thực: `probe` không cần import `config`, `config` không cần biết `Result`, và code in terminal không rò vào domain package. Khi source `config` chuyển từ default sang file hay environment ở chương sau, `probe.Check` không đổi chỉ vì đường đi của `config` đã đổi.

Một refactor có kiểm chứng, không phải một lần dời file

Lab kiểm tra ba điều có thể bị hỏng khi tách package:

- `probe.Check` chuyển cancellation thành error có thể nhận diện bằng `errors.Is`, và không chạy runner khi context đã bị cancel.
- Result thành công mang đúng service name.
- `internal/config` trả dữ liệu độc lập theo từng lần gọi; caller sửa slice nhận được không làm thay default của lần sau.

Test cuối không phải để khẳng định “mọi slice đều dangerous”. Nó chứng minh ownership của config factory: `DefaultTargets` tạo dữ liệu mới cho caller thay vì phát một slice dùng chung. Đây là cùng câu hỏi value semantics của Chương 2, nay được đặt vào một package boundary.

Lần này không bắt đầu từ implementation đã tách. Mở `labs/part5-package-refactor` trong VS Code: điểm xuất phát là một `main.go` monolithic đang chạy. Chạy `go run` để giữ behavior làm mốc, rồi chạy `go test -tags exercise ./...`. Lỗi compiler vì package `probe` chưa tồn tại là tín hiệu bắt đầu, không phải lỗi để lờ đi: test đang đòi một public boundary mà code chưa có. Từ requirement và test, anh tự quyết định file nào đi vào `probe`, file nào là `internal/config`, và command map hai model ở đâu. Khi xong, `go run ./cmd/opsprobe` phải giữ output, còn `go test -tags exercise ./...` và `go vet ./...` phải xanh.

Đáp án — chỉ đọc sau khi đã tự làm. Reference implementation nằm ở `labs/part5-package-design`, nhưng chỉ nên mở sau khi acceptance test đã cho phản hồi đầu tiên. Ranh giới cần giữ là: `probe` export operation mà test gọi, `internal/config` giữ policy default và trả slice mới, còn `cmd/opsprobe` là nơi map data rồi in kết quả. Không có lý do để `probe` import ngược config hoặc terminal.

Bài tập - đặt code ở đâu? Một bạn muốn thêm `fmt.Println` vào `probe.Check` để in progress, và muốn `probe` gọi `config.DefaultTargets` để đỡ mapping ở `main`. Với dependency graph trên, hai thay đổi đó tạo ra rủi ro gì? Đề xuất nơi thay thế cho mỗi việc.

Đáp án. `fmt.Println` kéo `presentation` vào `package` có thể `import`; `command` nên quyết định `format` và nơi ghi `output`. Để `probe` gọi `config` đảo `dependency` từ `domain operation` sang `application policy`, khiến `test probe` phải mang `config` theo. `Progress` có thể là `result/event` do `caller` trình bày; `mapping` nên ở `command` hoặc một `application service` nằm phía ngoài cả `probe` lẫn `config`.

Một config source là dữ liệu không tin cậy, không phải endpoint

Requirement tiếp theo đến từ người vận hành: trong một lần chạy, họ muốn đổi `endpoint` mặc định mà không sửa `source`. Ta chọn một biến môi trường có shape rõ ràng: `OPS_PROBE_TARGET=payments.internal:9443`. Đây là `capability` của `application`, không phải `capability` của `probe`.

`probe.Check` chỉ nhận `Endpoint` đã hợp lệ; nó không có lý do để biết chuỗi đó đến từ môi trường, file hay một flag tương lai.

Điều này giữ một ranh giới quan trọng. `Environment` luôn đưa vào `string`; `endpoint` cần `host` và `port` có ý nghĩa. Việc tách, chuyển kiểu và kiểm tra `range` là công việc của `internal/config`. `Command` đưa `implementation` thật `os.LookupEnv` vào `boundary` ấy, rồi chỉ nhận `[]Target` hoặc `error`. Shape của `API` đủ nhỏ để `test` mà không đổi `environment` của máy:

```
type LookupEnv func(string) (string, bool)

func LoadTargets(lookup LookupEnv) ([]Target, error)
```

Đây không phải một `dependency-injection framework`. `LookupEnv` chỉ là `function type` nói đúng `dependency` mà `config` cần: với một `key`, trả `value` và cho biết `key` có tồn tại hay không. Trong `test`, một `closure` nhỏ thay `os.LookupEnv`; trong `command`, `os.LookupEnv` thỏa đúng `signature`. Nhờ vậy `test` mô tả `input` rõ ràng mà không có `test` nào phải sửa `environment process` chung.

`host:port` cũng không nên được cắt bằng `strings.Split`. Dấu : xuất hiện trong `IPv6`, nên `net.SplitHostPort` là `parser` phù hợp cho `grammar socket`. `payments.internal:9443` là `input` hợp lệ; `IPv6` cần `bracket` như

[2001:db8::9]:9443. Sau khi tách, port vẫn là text: `strconv.Atoi` chuyển nó thành `int`, rồi config kiểm tra range `1..65535` trước khi tạo target. Mọi input lỗi trả error có context để CLI in ra và dừng với exit code khác 0.

Ở đây không cần sentinel mới. Caller hiện chỉ có một policy cho config lỗi: báo người dùng và dừng trước khi probe bắt đầu. Nếu sau này CLI cần phân biệt lỗi syntax với secret bị thiếu để đưa remediation khác nhau, đó mới là lúc error identity đáng được đưa vào contract. Chương 4 không dạy “mọi error phải có type”; nó dạy chỉ giữ identity khi caller có quyết định khác nhau.

Thực hành - requirement thay đổi sau refactor. Sau khi hoàn thành lần tách package đầu tiên trong `labs/part5-package-refactor`, chạy `go test -tags configexercise ./....`. Test đòi `internal/config.LoadTargets` nhận một function đọc environment và đổi endpoint khi có `OPS_PROBE_TARGET`. Tự chọn file, API và error message; constraints là dùng `net.SplitHostPort`, từ chối host rỗng và port ngoài `1..65535`, còn `cmd/opsprobe` mới được gọi `os.LookupEnv`. Khi test xanh, chạy command với `OPS_PROBE_TARGET=payments.internal:9443` để kiểm tra đường đi runtime.

Đáp án — chỉ đọc sau khi đã tự làm. Reference implementation giữ `LoadTargets` trong `internal/config`, bắt đầu từ `DefaultTargets` để ownership của slice không đổi, rồi chỉ override host và port của target đầu. Command xử lý error ở process boundary bằng `stderr` và exit code 2; probe không thay đổi. Đây là dấu hiệu refactor tốt: requirement về source config đi qua một package, trong khi operation kiểm tra endpoint không cần biết nguồn dữ liệu vừa đổi.

Code review: một field không có trạng thái thứ hai

Sau config change, ta đọc lại public API thay vì vội thêm feature khác. Check có hai outcome: return error khi operation không hoàn tất, hoặc return Result khi runner thành công. Trong contract này, Result.Healthy luôn là true. Field đó trông vô hại, nhưng nó gợi cho caller một trạng thái thứ hai mà function không bao giờ trả về.

Đây là một bug thiết kế, không phải bug compiler. Một caller mới có thể viết `if !result.Healthy { retry() }`, rồi tin rằng branch ấy có ý nghĩa. Thực tế, failure đã đi qua error; result zero value đi cùng error không phải một observation “unhealthy”. Giữ bool chỉ vì câu in terminal cần chữ true làm biên API rộng hơn dữ liệu mà operation thực sự cung cấp.

Ta thu hẹp Result còn service đã hoàn tất. cmd/opsprobe đã có nhánh `err == nil`, nên chính command - nơi sở hữu presentation - in `healthy=true`. Không có information bị mất: success đã là bằng chứng của true; failure vẫn là error với context. Đây là một lần refactor đặc biệt đáng làm vì test không đo trước khi đổi. Test cũ xanh, nhưng contract cũ làm người đọc có thể suy luận sai.

```
// Result identifies the service whose check
// completed successfully.
type Result struct {
    Service string
}
```

Một comment tốt giờ cũng có thể viết chính xác hơn: Result không “chứa health status”, mà định danh service có check thành công. Khi API thật sự cần diễn đạt nhiều trạng thái quan sát - ví dụ healthy, degraded, unreachable với timestamp và latency - đó sẽ là một model khác, được thiết kế cùng requirement và test riêng. Đừng giữ placeholder cho một feature chưa tồn tại chỉ để API trông linh hoạt.

Thực hành - review dưới ràng buộc. Trong `labs/part5-package-design`, tạm giữ `Healthy bool` trong `Result` rồi viết ra hai outcome mà `Check` có thể trả. Sau đó bỏ field, sửa test và chỉ sửa presentation ở command cho đến khi `go test ./...` cùng `go run ./cmd/opsprobe` đều xanh. Không được chuyển failure thành `Result{Healthy: false}`: điều đó làm mất error chain mà Chương 4 đã xây. Trong bản refactor độc lập, `public_boundary_test.go` là contract tối thiểu; hãy sửa implementation theo test, không thêm field chỉ để đoán tương lai.

Đáp án — chỉ đọc sau khi đã tự làm. `Result{Service: service.Name}` là đủ cho nhánh thành công. Sau `err == nil`, command tự in literal `healthy=true`. Nếu một ngày cần health state mà vẫn giữ operation failure riêng, API sẽ cần một contract mới nói rõ result nào có thể xuất hiện cùng error nào; đó không phải việc của bool hiện tại.

Điểm dừng: package đủ nhỏ để thay đổi

Chưa có một “architecture hoàn chỉnh” nào ở đây: chưa parse file, chưa dùng generic, chưa tạo package cho từng noun. Ta chỉ có một graph mà mỗi mũi tên trả lời được “vì sao package này cần biết package kia?”. Đó là mức cấu trúc đủ để tiếp tục thay đổi code mà không biến mọi thay đổi thành sửa main.

Chương 6 — Thay đổi không sợ hãi

Ở cuối Chương 5, `opsprobe` đã biết lấy một endpoint từ config và gọi `probe.Check`. Nhưng một yêu cầu rất bình thường vẫn khó chứng minh: khi operator đặt `OPS_PROBE_TARGET=payments.internal:9443`, endpoint nào thực sự đi tới runner? Chạy CLI và nhìn dòng `billing healthy=true` không trả lời được. Dòng đó không in host hay port; kể cả có in, một lần chạy tay vẫn không phải contract mà code giữ được khi nó đổi tiếp.

Đây là lúc nhiều codebase đi sai hướng. Có người viết test gọi `main`, sửa environment process chung, chụp stdout, rồi hy vọng không đụng `os.Exit`. Có người khác bỏ test vì “CLI chỉ vài dòng”. Cả hai đều né câu hỏi thiết kế: phần nào là orchestration có thể kiểm chứng, phần nào là process boundary chỉ nên mỏng và rõ?

Một smoke test không biết điều ta cần biết

`main` hiện làm bốn việc cùng lúc: lấy environment thật, gọi config, gọi `probe`, quyết định exit code và in terminal. Một test gọi nó chỉ cho biết process không chết ở đường happy path. Nó không thể đưa một environment giả vào an toàn, không thể quan sát endpoint runner nhận được, và không thể tách config error khỏi probe error mà không đụng side effect của process.

Vấn đề không phải `main` là xấu. `os.LookupEnv`, `stdout`, `stderr` và `os.Exit` đều có chỗ đúng: chúng là ranh giới nơi chương trình gặp process. Vấn đề là logic cần quyết định trước khi chạm ranh giới ấy chưa có một đơn vị để test gọi.

Ta tạo package nội bộ `internal/app`. Nó không thay thế `probe` hay `config`; nó phối hợp hai package đó. Run nhận đúng hai dependency biến đổi được trong test: function đọc environment và runner thực hiện `probe`. Nó trả outcome thay vì in:

```
type Outcome struct {
    Service string
    Err      error
}

func Run(
    ctx context.Context,
    lookup config.LookupEnv,
    runner probe.Runner,
) ([]Outcome, error)
```

`Outcome.Err` là failure của một target đã được cấu hình; CLI có thể in nó rồi tiếp tục target khác. `error` return riêng là failure không tạo được danh sách outcome có nghĩa, như config không hợp lệ hoặc cancellation của toàn bộ run. Việc tách hai đường này không phải để tạo type cho đẹp: caller có policy khác nhau. Chương 4 từng đặt câu hỏi “caller cần quyết định gì?”; ở đây câu trả lời quyết định shape của result.

Refactor đến khi test có thứ để nắm

Run load target, map `config.Target` sang `probe.Service`, gọi `probe.Check`, rồi giữ mỗi kết quả trong một `Outcome`. Nó không đọc `os.LookupEnv`, không gọi `fmt.Printf` và không được gọi `os.Exit`. Những side effect ấy còn ở `cmd/opsprobe/main.go`:

```

outcomes, err := app.Run(
    context.Background(),
    os.LookupEnv,
    runner,
)
if err != nil {
    fmt.Fprintln(os.Stderr, err)
    os.Exit(2)
}

for _, outcome := range outcomes {
    if outcome.Err != nil {
        fmt.Printf("%s: %v\n", outcome.Service, outcome.Err)
        continue
    }
    fmt.Printf("%s healthy=true\n", outcome.Service)
}

```

Đoạn main vẫn có logic tối thiểu: policy trình bày và process exit nằm lộ ra, dễ review. Nhưng test không cần gọi nó. Test nằm cạnh Run, đưa một closure làm LookupEnv và một probe. Runner ghi lại endpoint được gọi. Không có socket, environment toàn cục hay terminal nào bị đụng tới.

Trước khi viết assertion, hãy tách ba thứ bằng mắt. Chúng ngăn test biến thành bản sao của implementation:

Bảng 3 — Phạm vi của unit test quanh Run

Test kiểm soát	Test quan sát	Test không cần chạm
LookupEnv trả target nào; runner thành công hay lỗi	endpoint runner nhận; Outcome hoặc error trả về	environment process, stdout, stderr, os.Exit

Nếu một requirement chỉ hiện ra ở cột cuối, Run chưa phải đơn vị đúng để test; đó là việc của integration test ở một thời điểm có lý do. Nếu nó nằm ở cột đầu và cột giữa, unit test có thể cho feedback nhanh mà không giả lập cả process.

```

func TestRunMapsEnvironmentTargetToRunner(t *testing.T) {
    var got probe.Endpoint

    outcomes, err := Run(context.Background(), lookup(
        "OPS_PROBE_TARGET", "payments.internal:9443",
    ), func(_ context.Context, endpoint probe.Endpoint) error {
        got = endpoint
        return nil
    })

    if err != nil {
        t.Fatalf("Run() error = %v", err)
    }
    if got != (probe.Endpoint{
        Host: "payments.internal",
        Port: 9443,
    }) {
        t.Fatalf("runner endpoint = %+v", got)
    }
    if outcomes[0].Err != nil ||
        outcomes[0].Service != "billing" {
        t.Fatalf("outcome = %+v", outcomes[0])
    }
}

```

Đây là unit test không vì nó ngắn, mà vì nó kiểm chứng một đơn vị có boundary hẹp. Test hỏi một điều quan sát được: input config có đi tới runner đúng không, và result có được gán với service đúng không. Nó không kiểm tra implementation detail như Run dùng bao nhiêu local variable hay loop viết thế nào.

Hai error, hai policy

Thử thêm hai test trước khi đọc hết implementation. Với `OPS_PROBE_TARGET=payments.internal:0`, config phải error trước khi runner chạy. Đây là invalid input của cả run, nên Run return error và không có outcome nữa vời. Với runner trả `errors.New("connection refused")`, target đã tồn tại và operation đã bắt đầu; Run giữ `Outcome{Service: "billing", Err: ...}` để command có thể báo một dòng lỗi rồi tiếp tục khi danh sách target sau này dài hơn.

Cancellation khác với cả hai. `probe.Check` giữ identity `context.Canceled`, còn Run dừng thay vì biến cancellation của toàn bộ run thành một outcome per-service. Từ bên ngoài, ba policy hiện rõ:

Bảng 4 — Policy cho lỗi cấu hình, lỗi probe và cancellation

Tình huống	Run trả gì	Command nên làm gì?
Config không hợp lệ	error	In stderr, exit 2, không gọi runner.
Một probe thất bại	<code>Outcome.Err</code>	Báo service đó; policy hiện tại cho phép đi tiếp.
Context bị cancel	error giữ identity	Dừng run; không ghi health signal giả.

Không phải test nào cũng cần fake. Config parser đã có test input/output riêng ở Chương 5; `probe.Check` đã có test cancellation và wrapping. Run chỉ test phần nối ba contract ấy. Nếu một test chỉ lặp lại assertion của package dưới nó, nó làm refactor khó hơn mà không tăng niềm tin.

Thực hành - remove and rebuild. Mở `labs/part6-testable-command`, đọc `internal/app/run_test.go` trước. Đừng chạy command trước; hãy dự đoán mỗi test đang bảo vệ policy nào. Sau đó tạm đổi tên Run để compiler báo các điểm mà test đang đòi contract, rồi tự dựng lại function từ test và các type đã có. Khi unit test xanh, chạy `go run ./cmd/opsprobe`. Cuối cùng đổi runner trong `main` thành một runner trả error và xác minh CLI in service name thay vì nuốt failure. Khôi phục runner thành công trước khi rời lab.

Đáp án — chỉ đọc sau khi đã tự làm. Run cần gọi `config.LoadTargets` đúng một lần trước loop, map từng `Target` sang `probe.Service`, rồi append outcome thành công hoặc failure của từng probe. Chỉ config error và cancellation thoát khỏi Run qua `return error.main` giữ environment thật, output và exit code. Lời giải không phải “dùng mock framework”; hai function value đang có đã là seams vừa đủ.

Khi một test case che mất các policy khác

Test đầu tiên của Run cố ý chỉ dùng một override hợp lệ. Nó trả lời câu hỏi của refactor: endpoint có thật sự đi tới runner không? Nhưng nếu cứ nhân bản kiểu test đó cho từng input xấu, test suite sẽ dần thành một hành lang dài của những hàm gần giống nhau. Lúc ấy người đọc không còn nhìn thấy các rule của config; họ chỉ thấy rất nhiều lần gọi `LoadTargets`.

Một reviewer tốt sẽ hỏi khác đi: parser này có bao nhiêu *policy* độc lập? Với `OPS_PROBE_TARGET`, ta cần giữ ít nhất hai. Variable vắng mặt dùng default đã công bố. Variable có mặt phải là một `host:port` hợp lệ, có host và port trong khoảng TCP. Mỗi hàng test là một ví dụ cho một policy, không phải một input ngẫu nhiên để tăng coverage.

Đây là lúc bảng test có ích. Không phải vì Go community có một nghi thức tên là “table-driven test”, mà vì bảng làm lộ phần thay đổi và phần giữ nguyên. `raw`, `found` và `want` thay đổi theo case; cách gọi parser và assertion về một target duy nhất được giữ chung:

```

for _, tt := range tests {
    t.Run(tt.name, func(t *testing.T) {
        targets, err := LoadTargets(
            func(string) (string, bool) {
                return tt.raw, tt.found
            },
        )
        if err != nil {
            t.Fatalf("LoadTargets() error = %v", err)
        }
        if len(targets) != 1 || targets[0] != tt.want {
            t.Fatalf("LoadTargets() = %+v", targets)
        }
    })
}

```

`t.Run` không chỉ để kết quả trông có tổ chức. Khi một case vỡ, `go test -v` sẽ nói case nào vỡ, thay vì để anh đếm hàng trong slice. Vì vậy name phải mô tả behavior: “port zero” tốt hơn “case 4”, còn “uses the documented default” nhắc cả người bảo trì rằng default là một phần contract.

Review một bảng test trước khi tin nó

Thêm các input bị từ chối vào một table thứ hai trong `internal/config/config_test.go`:

```

tests := []struct {
    name string
    raw  string
}{
    {name: "missing port", raw: "payments.internal"},
    {name: "empty host", raw: ":8443"},
    {name: "non-numeric port", raw: "payments.internal:https"},
    {name: "port zero", raw: "payments.internal:0"},
    {
        name: "port above TCP range",
        raw: "payments.internal:65536",
    },
}

```

Điểm dễ bỏ sót không nằm ở vòng `for`, mà ở `assertion`. Test này chỉ hứa rằng từng input không hợp lệ bị từ chối; nó không hứa nguyên văn error message. Message là chi tiết có thể sửa để tốt hơn cho operator. Rule “input này không được phép tạo target” mới là contract. Nếu CLI hoặc API cần phân loại lỗi bằng máy, khi đó mới có lý do để thiết kế error type hay sentinel rõ ràng; đừng dùng string comparison như một cách thay thế cho thiết kế đó.

Với edition Go 1.27.1 này, range variable được khai báo bằng `:=` có một variable riêng ở mỗi iteration (semantics từ Go 1.22), nên closure không còn vô tình cùng giữ một variable `tt` như folklore Go cũ. Nhưng một bẫy pointer khác vẫn còn: `&tt` trỏ tới bản copy của iteration, không phải phần tử thật trong slice `tests`. Nếu mục tiêu là mutate phần tử gốc, hãy range lấy index rồi dùng `&tests[i]`. Ở đây `t`.Run chạy đồng bộ và closure chỉ đọc `tt`, nên pointer lẫn lifetime goroutine đều không phải điều policy parser cần nghĩ.

Bài review ngắn. Trước khi chạy test, hãy tự phân loại năm hàng trên: hàng nào bị `net.SplitHostPort` từ chối, hàng nào đi qua parser nhưng bị validation của sách từ chối? Sau đó thêm một case hợp lệ cho IPv6 theo dạng `[2001:db8::10]:443`. Assertion của nó phải kiểm tra `Host` không còn dấu ngoặc và `Port == 443`, thay vì chỉ kiểm tra `err == nil`.

Đáp án — chỉ đọc sau khi đã tự làm. Thiếu port và `:8443` không tạo được target hợp lệ ở bước `parse/host check`. `https, 0` và `65536` đi xa hơn: chúng cần conversion hoặc range validation. Với IPv6, `net.SplitHostPort` tách dạng có ngoặc thành host `2001:db8::10` và port `443`; chính vì vậy test nên ghi điều đó thành contract. Khi bảng bắt đầu chứa các cột không cùng một rule, hoặc mỗi row cần setup rất khác, tách test ra sẽ rõ hơn là nhồi thêm cột.

Chạy đúng bằng chứng

Khi suite xanh, `go test ./...` trả lời câu hỏi có giá trị nhưng rộng: có package nào vi phạm contract không? Lúc điều tra một report cụ thể, chạy tất cả test nhiều lần lại làm mất ngữ cảnh. Nếu operator báo rằng port 0 từng lọt qua validation, ta cần nhìn đúng rule đó trước, rồi mới mở rộng phạm vi.

Từ thư mục `labs/part6-testable-command`, lệnh sau chọn một subtest bằng đường dẫn tên của nó:

```
$case = 'TestLoadTargetsRejectsMalformedOverrides/port_zero'
go test -run $case -v ./internal/config
```

Đây không phải shortcut để né test đầy đủ trước khi commit. Nó là một kính lúp trong lúc debug: output giữ tên parent test và case `port_zero`, nên anh biết mình đang xem policy nào. Sau khi sửa bug, chạy lại package rồi chạy toàn bộ suite; một lỗi parser có thể làm app thất bại trước cả khi runner được gọi.

Hãy thử thay đổi tạm thời điều kiện range trong `LoadTargets` để port 0 đi qua, chỉ để xem subtest vỡ như thế nào. Đừng commit thay đổi đó. Bài học không phải thuộc câu lệnh `-run`; nó là phân biệt vòng lặp điều tra ngắn với bằng chứng đủ rộng để nhận một thay đổi vào codebase.

Từ đây Chương 6 đã có hai loại test khác nhau: RUN kiểm chứng việc nối các boundary, còn config subtest giữ một ma trận input nhỏ nhưng có ý nghĩa. Phần tiếp theo sẽ tạo một failure mà unit test xanh vẫn chưa bắt được - hai goroutine cùng chạm vào một vùng dữ liệu.

Một test xanh vẫn có thể bỏ sót race

`opsprobe` hiện chưa chạy probe song song; đó là lựa chọn có chủ đích khi ta còn đang học boundary và policy lỗi. Vì vậy sẽ là sai nếu em giả vờ vừa phát hiện một race trong code của nó. Thay vào đó, hãy tách đúng failure cần học: nhiều worker cùng ghi vào một counter hoàn thành. Đây là loại bug có thể trông vô hại khi chạy một lần, vì không có compiler error và unit test tuần tự vẫn xanh.

Data race xảy ra khi nhiều goroutine truy cập cùng một biến đồng thời, có ít nhất một lần ghi, và không có synchronization phù hợp. Đây là định nghĩa về hành vi, không phải một lời phán đoán dựa trên việc count cuối cùng “có vẻ đúng”. `successes++` không phải một hành động nguyên tử ở cấp source; nó đọc giá trị cũ, tạo giá trị mới rồi ghi lại. Hai goroutine có thể xen vào giữa các bước ấy.

Lab `labs/part6-race-detector/broken` giữ một counter cố ý sai. Test tạo 128 goroutine, mỗi goroutine gọi đúng một lần `RecordSuccess`:

```
type Counter struct {
    successes int
}

func (c *Counter) RecordSuccess() {
    c.successes++
}
```

Chạy test thường có thể không nói gì đáng ngờ. Để đưa memory access vào quan sát, hãy chạy fixture với race detector:

```
go test -race -tags raceexercise ./broken
```

Lệnh này được mong đợi là thất bại và in `WARNING: DATA RACE`. Đó là một failure có chủ ý của lab, không phải một check được phép xanh cho milestone. Race detector ghi stack trace ở các access xung đột và nơi các goroutine liên quan được tạo. Khi đọc report, hãy lần theo ba câu hỏi: biến nào được dùng chung, access nào là write, và synchronization nào đáng lẽ phải tạo thứ tự giữa chúng?

Bảng 5 — Ba phần hữu ích nhất của một race report

Phần report	Nó trả lời gì	Đừng kết luận quá mức
Read by goroutine hoặc Write by goroutine	Access hiện tại nằm ở dòng nào?	Dòng đó chưa chắc là nguồn gốc policy sai.
Previous ... by goroutine	Access xung đột nào chồng lên nó?	Thứ tự in ra không phải timeline đầy đủ của chương trình.
created at	Goroutine nào mở đường cho access này?	Một report không chứng minh mọi đường chạy đều racy.

Detector là công cụ tìm bằng chứng khi code đã chạy, không phải chứng minh tuyệt đối rằng chương trình không có race. Một đường chưa được test chưa tạo memory access để detector quan sát. Vì thế `go test -race` đứng cạnh test tốt và workload có ý nghĩa; nó không thay thế chúng.

Sửa invariant, không chỉ làm detector im lặng

Trước khi thêm `sync.Mutex`, hãy nói invariant bằng một câu: `Successes` phải trả về số lần `RecordSuccess` đã hoàn tất, kể cả khi nhiều worker đang chạy. `Counter` vì thế mang một field `mu sync.Mutex` cạnh `successes`. Lock không còn là bùa chú; nó là ranh giới bảo vệ hai access vào state dùng chung:

```
func (c *Counter) RecordSuccess() {
    c.mu.Lock()
    defer c.mu.Unlock()
    c.successes++
}

func (c *Counter) Successes() int {
    c.mu.Lock()
    defer c.mu.Unlock()
    return c.successes
}
```

Phiên bản này nằm trong `labs/part6-race-detector/fixed`. Test của nó chờ mọi worker bằng `sync.WaitGroup`, sau đó kiểm tra count là 128; `go test -race ./fixed` phải xanh. `WaitGroup` ở đây chỉ giúp test biết

khi nào worker xong. Nó không tự bảo vệ `successes`; mutex mới làm việc đó. Phân biệt hai trách nhiệm này ngay từ đầu sẽ tránh rất nhiều “đã Wait rồi, sao vẫn race?” sau này.

Mutex và memory ordering sẽ được đào sâu ở phần concurrency. Ở Chương 6, bài học hẹp hơn: một test có assertion đúng vẫn có thể chưa quan sát được cách state bị chạm. Nếu requirement đưa goroutine vào code, thêm `-race` vào bằng chứng chấp nhận thay đổi là một quyết định testability, không phải một nghi thức trang trí.

Bài điều tra. Chạy fixture broken một lần với `-race`, rồi mở `fixed/counter_test.go`. Trước khi chạy phiên bản fixed, khoanh hai method cùng chạm `successes` và dự đoán vì sao cả getter cũng lock. Sau đó thử bỏ lock riêng trong `Successes`; test hiện tại vẫn có thể xanh vì nó đọc sau `wg.Wait`, nhưng public method đã mất contract an toàn cho caller đồng thời.

Đáp án — chỉ đọc sau khi đã tự làm. `RecordSuccess` ghi còn `Successes` đọc cùng field, nên cả hai cần đi qua cùng mutex nếu API hứa dùng được đồng thời. `wg.Wait` chỉ tạo điểm chờ trong test hiện tại; nó không thay thế synchronization trong API. Fixture broken được tag riêng để repository vẫn có suite mặc định xanh, còn lệnh race được chạy như một thí nghiệm mà failure là kết quả đúng.

Fuzz khi property đã rõ

Các subtest của config đã có tên cho những biên mà ta chủ động chọn: port 0, host rỗng, port quá lớn. Nhưng parser nhận một `string`; không ai có thể liệt kê trước mọi tổ hợp dấu ngoặc, Unicode, dấu hai chấm hay byte lạ mà input từ environment có thể mang theo. Fuzzing giúp tạo thêm input, nhưng chỉ có giá trị khi target biết phải đòi điều gì ở mọi input đó.

Property của `LoadTargets` không phải “mọi string đều được parse”. Phần lớn string phải bị từ chối. Property đúng là: nếu `LoadTargets` trả thành công, nó trả đúng một target có host không rỗng và port trong `1..65535`. Điều này ghép tốt với table test: table nói các case quan trọng nào phải bị từ

chối hay được map đúng; fuzz tìm xem còn input nào làm implementation tự mâu thuẫn với invariant đó.

Đừng thay property ấy bằng “function không panic”. Không panic là một hygiene check đáng có, nhưng một parser có thể bình tĩnh trả

`Target{Host: "", Port: 0}` và vẫn phá command ở chỗ xa hơn.

Property mạnh hơn buộc test nhìn vào kết quả thành công. Ngược lại, đừng bắt fuzz phải đoán error message hay bắt mọi input xấu rơi đúng vào một nhánh implementation; những điều đó làm target giòn mà không tăng sự hiểu biết về contract.

Trong thực tế có nhiều họ property: kết quả luôn giữ invariant, encode rồi decode trả về dữ liệu tương đương, hay hai cách biểu diễn phải đồng thuận.

Ta chỉ dùng họ đầu tiên ở đây vì parser này chưa có format output để round-trip. Chọn property theo API đang có giúp fuzzing phục vụ thiết kế, thay vì ép mọi function phải có một bài test ngẫu nhiên.

```

func FuzzLoadTargetsNeverReturnsInvalidTarget(f *testing.F) {
    for _, seed := range []string{
        "",
        "billing.internal:8443",
        "[2001:db8::10]:443",
        "payments.internal:0",
        "not a target",
    } {
        f.Add(seed)
    }

    f.Fuzz(func(t *testing.T, raw string) {
        targets, err := LoadTargets(lookup(raw))
        if err != nil {
            return
        }
        if len(targets) != 1 {
            t.Fatalf("got %d targets", len(targets))
        }
        target := targets[0]
        if target.Host == "" ||
            target.Port < 1 ||
            target.Port > 65535 {
            t.Fatalf("invalid target %+v", target)
        }
    })
}

```

`f.Add` không phải danh sách đầy đủ. Nó là seed corpus có chủ đích: một default, một hostname thường, một IPv6, một range error và một chuỗi không có hình dạng target. Khi chạy `go test`, seed corpus này vẫn được chạy như test bình thường. Khi chạy với `-fuzz`, toolchain mutate corpus để tìm input tạo coverage mới. Nếu tìm được failure, Go lưu input tái lập được để lần `go test` sau không làm bug biến mất theo may rủi.

Từ `labs/part6-testable-command`, chạy một lượt có giới hạn thời gian:

```
go test -run=^$ `
-fuzz=FuzzLoadTargetsNeverReturnsInvalidTarget `
-fuzztime=2s ./internal/config
```

-run=^\$ bỏ qua ordinary test trong lượt fuzz riêng này; chúng vẫn phải chạy trong suite bình thường. -fuzztime=2s là ngân sách cho thí nghiệm local, không phải một con số chứng nhận parser an toàn. Fuzz target xanh chỉ nói rằng các input đã chạy chưa phá property; nó không thay thế review, test case có ý nghĩa hay validation giới hạn tài nguyên.

Bài thiết kế property. Một đề xuất nghe có vẻ hợp lý là “nếu `err == nil`, `target.Name` luôn là `billing`”. Hãy quyết định có nên đưa nó vào fuzz target này không. Nếu ngày mai config hỗ trợ nhiều service, assertion đó sẽ làm test cần refactor dù parser vẫn đúng. Hãy giữ property gần với contract hiện tại nhất: shape hợp lệ của target, không phải một chi tiết của demo.

Đáp án — chỉ đọc sau khi đã tự làm. `Name == "billing"` là contract hiện tại của fixture nhỏ, nhưng không phải property parser cần giữ khi input model lớn hơn. Fuzz property nên đủ mạnh để bắt target lỗi và đủ hẹp để không đóng băng một thiết kế chưa được hứa. Khi fuzz tìm được failure thật, trước hết biến input đó thành một regression test để đọc; corpus là bằng chứng, test có tên là lời giải thích cho người đến sau.

Đo câu hỏi trước khi tối ưu câu trả lời

Sau khi thấy parser có nhiều validation, một phản xạ quen thuộc là đề nghị cache kết quả: “`net.SplitHostPort` có thể chậm”. Nhưng `LoadTargets` hiện chỉ chạy khi command khởi tạo. Kể cả một benchmark cho thấy override tốn allocation, điều đó chưa biến nó thành bottleneck của một CLI chạy vài probe. Benchmark tốt bắt đầu bằng câu hỏi đủ cụ thể để kết quả có thể thay đổi một quyết định.

Ở đây câu hỏi hẹp là: một lần load default, hostname override và IPv6 override có chi phí tương đối ra sao trên máy đang chạy? Test setup nằm trước `b.Loop()`, nên timer của benchmark hiện đại không tính phần đó;

b.ReportAllocs yêu cầu output thêm allocation:

```
func BenchmarkLoadTargets(b *testing.B) {
    tests := []struct {
        name string
        raw  string
    }{
        {name: "default"},
        {
            name: "hostname override",
            raw:  "payments.internal:9443",
        },
        {name: "IPv6 override", raw: "[2001:db8::10]:443"},
    }

    for _, tt := range tests {
        b.Run(tt.name, func(b *testing.B) {
            lookup := func(string) (string, bool) {
                return tt.raw, tt.raw != ""
            }
            b.ReportAllocs()
            for b.Loop() {
                _, _ = LoadTargets(lookup)
            }
        })
    }
}
```

Chạy từ lab với `go test -run=^$ -bench=BenchmarkLoadTargets -benchmem ./internal/config -run=^$` tránh trộn ordinary test vào lượt đo; `-benchmem` cho `allocs/op` và `B/op`. Đừng copy số `ns/op` của máy này vào một README như một sự thật phổ quát. CPU, Go version, power mode và noise của hệ thống đều làm số đổi. Nếu một thay đổi performance thật sự sắp được nhận, hãy đo trước/sau trên cùng môi trường, lặp lại và ghi đúng workload mà quyết định đang phục vụ.

Trong case này, kết luận có thể là “không tối ưu”. Đó là một kết quả kỹ thuật hoàn toàn hợp lệ: config parse một lần chưa đáng đổi API, thêm cache hay làm code kém đọc. Benchmark đã làm việc của nó khi giúp ta từ chối một tối ưu không có pressure, chứ không chỉ khi nó dẫn tới một patch nhanh hơn.

Bài review. Chạy benchmark hai lần. Chỉ đề xuất tối ưu khi có workload như config reload trong hot loop hoặc profile thật; “số lớn hơn” chưa đủ.

Contract ở ranh giới process

Unit test của app .Run cố ý không biết terminal hay exit code. Điều đó giúp nó giữ boundary hẹp, nhưng cũng tạo một khoảng trống cần kiểm tra ở đúng nơi: command vẫn phải in success vào stdout, đưa config error sang stderr và trả mã exit 2. Đây là contract nhìn thấy được của process; đổi nó có thể làm script của operator hỏng dù các package phía trong vẫn xanh.

Gọi main trong test thường làm khoảng trống ấy khó kiểm chứng, vì os.Exit kết thúc process test. Thay vì fake cả process, ta rút phần presentation thành một function nhỏ nhận writer và trả exit code. main chỉ nối dependency thật vào function đó:

```
func main() {
    runner := func(context.Context, probe.Endpoint) error {
        return nil
    }
    os.Exit(run(
        context.Background(),
        os.Stdout,
        os.Stderr,
        os.LookupEnv,
        runner,
    ))
}
```

run vẫn gọi app.Run; nó chỉ thêm policy process rất nhỏ. Test vì thế có thể dùng bytes.Buffer làm stdout và stderr, rồi quan sát đúng ba thứ mà shell nhìn thấy: code, output thành công và output lỗi.

```

func TestRunWritesSuccessContract(t *testing.T) {
    var out, errOut bytes.Buffer
    code := run(
        context.Background(),
        &out,
        &errOut,
        func(string) (string, bool) { return "", false },
        func(
            context.Context,
            probe.Endpoint,
        ) error { return nil },
    )

    if code != 0 {
        t.Fatalf("code = %d", code)
    }
    if out.String() != "billing healthy=true\n" {
        t.Fatalf("stdout = %q", out.String())
    }
    if errOut.Len() != 0 {
        t.Fatalf("stderr = %q", errOut.String())
    }
}

```

Test này không assert run loop outcome thế nào hay app.Run parse config ra sao. Những contract đó đã thuộc package riêng. Nó chỉ giữ lời hứa của command: success đọc được bằng máy trên stdout và không rò error message.

Test phía failure cũng phải hẹp như vậy. Đưa vào một port không hợp lệ, để runner làm test fail nếu bị gọi, rồi assert exit 2, stdout rỗng và diagnostic ở stderr. Đừng so toàn bộ message: wording validation có thể được cải thiện, còn nơi xuất hiện và exit policy mới là contract vận hành ổn định.

Bài code review. Chuyển một `fmt.Fprintf` từ `out` sang `errOut` rồi quyết định đó là chỉnh presentation vô hại hay breaking change cho shell pipeline. Sau đó tưởng tượng một mode `--json`: contract test nên có case riêng cho mode được hứa rõ ràng này, không được làm contract text mode yếu đi đến mức nhận bất cứ output nào.

Đáp án — chỉ đọc sau khi đã tự làm. Trong shell pipeline, stdout thường mang dữ liệu command sau sẽ tiêu thụ; chuyển healthy result sang stderr có thể là breaking change. Test không cố đóng băng dấu câu mãi mãi. Nó bảo vệ boundary mà con người và automation dựa vào: success exit 0 và có result trên stdout; configuration failure exit 2, không in success data, đồng thời có diagnostic ở stderr.

Contract test này không thay thế một end-to-end test khởi động binary thật. Khi sau này command nhận flag, file config, signal hoặc network thật, một số luồng cần được kiểm chứng qua process thật. Nhưng dùng binary test để assert mọi dấu cách và mọi nhánh validation sẽ chậm, khó đọc và trùng với unit test. Ranh giới tốt là: logic có dependency thay thế được kiểm tra ở package bên trong; vài lời hứa mà process công bố được giữ ở run; chỉ một số đường đi quan trọng mới cần vượt ra integration test.

Vì vậy, việc tách run không phải là đổi thiết kế chỉ để làm test pass. Nó làm chính sách vốn đã tồn tại trong main có tên, input và output rõ. Code review có thể hỏi một câu cụ thể: “thay đổi này có làm automation nhận stdout, stderr hoặc exit code khác không?” Nếu có, tác giả phải chủ động quyết định đó là compatibility change, chứ không để nó lọt qua dưới vỏ bọc refactor nội bộ.

Đây là điểm dừng của mốc hiện tại: testability không đồng nghĩa phủ một lớp mock lên mọi package. Nó là khả năng đặt từng policy vào một boundary đủ nhỏ để ta tạo input, quan sát kết quả và biết chính xác thay đổi nào đang được bảo vệ.

Chương 7 — Dữ liệu đi vào và đi ra

Một lệnh vừa in ra một dòng `billing healthy=true` có vẻ như đã giao tiếp được với thế giới bên ngoài. Nhưng `terminal` chỉ là một `io.Writer` rất đặc biệt. Khi dữ liệu vào chuyển thành tệp cấu hình, pipe từ lệnh khác, body HTTP hay một stream nén, trực giác “đọc file rồi có dữ liệu” bắt đầu che một sự thật quan trọng: dữ liệu không nhất thiết đến cùng lúc, và tài nguyên không tự hết hạn đúng lúc ta muốn.

Mô hình tinh thần của chương này là **một stream là lời hứa về tiến độ, không phải một slice đã nằm sẵn trong bộ nhớ**. Reader hứa sẽ đưa byte theo từng lượt; người gọi phải xử lý từng lượt, biết khi nào dữ liệu kết thúc và biết ai chịu trách nhiệm đóng tài nguyên. Từ đó JSON, file và output không còn là các API rời rạc.

Một lần Read không có nghĩa là toàn bộ input

Hãy bắt đầu với một lỗi nhỏ hơn `opsprobe`. Một cấu hình JSON trông như thế này:

```
[
  {
    "name": "billing",
    "endpoint": "https://billing.internal/health"
  }
]
```

Một cách nghĩ sai nhưng rất tự nhiên là cấp buffer đủ lớn cho mẫu test, gọi `Read` một lần, rồi phân tích số byte nhận được. Nó thường xanh với `strings.NewReader` và input ngắn. Nhưng `io.Reader` không hứa lấp đầy buffer. Reader có thể là file, socket, pipe hay decoder khác; mỗi lần gọi chỉ nhận được một phần byte hiện có.

Contract tối thiểu của `Read(p)` là: nó trả `n` byte nằm trong `p[:n]`, và có thể trả một error. `n` có thể nhỏ hơn `len(p)`. Đặc biệt, một reader được phép trả byte hữu ích cùng `io.EOF` trong một lượt; caller phải tiêu thụ `p[:n]` trước khi xử lý error. `io.EOF` nghĩa là không còn byte nào cho stream đó, không

phải là “lần gọi trước không có dữ liệu”.

Bảng 6 — Cách đọc kết quả `Read`

Kết quả	Caller phải làm gì	Diễn giải đúng
<code>n > 0, err == nil</code>	Xử lý <code>p[:n]</code> , rồi đọc tiếp	Stream đang tiến lên nhưng chưa kết thúc.
<code>n > 0, err == io.EOF</code>	Vẫn xử lý <code>p[:n]</code> , rồi kết thúc	Lượt cuối vừa có dữ liệu vừa báo hết stream.
<code>n == 0, err == io.EOF</code>	Kết thúc	Không còn byte để tiêu thụ.
<code>n == 0, error khác nil</code>	Trả hoặc phân loại lỗi	Reader không tạo được byte kế tiếp.

Đừng tự viết vòng `Read` chỉ để chứng minh đã hiểu contract nếu standard library đã có primitive đúng. `io.ReadAll` là lựa chọn hợp lý khi input có giới hạn kích thước đáng tin và việc giữ toàn bộ trong memory là chấp nhận được. Khi input có thể lớn hoặc vô hạn, thiết kế phải chuyển sang xử lý dần từng phần. Khác biệt này không phải micro-optimization: nó quyết định chương trình có thể bị ép allocate bao nhiêu memory bởi input không tin cậy.

Giới hạn byte trước khi gọi parser

“Tập cấu hình chỉ nhỏ” không phải là một giới hạn. Nếu chương trình nhận một đường dẫn hoặc reader từ bên ngoài, nó cần đặt giới hạn ngay tại ranh giới mình kiểm soát. Chỉ đặt giới hạn sau `json.Decode` là quá muộn: bộ phân tích đã có quyền đọc bất cứ lượng byte nào trước khi chính sách được áp dụng.

Trước khi mở `bounded.go`, chỉ đọc hai test `TestReadBounded...`. Chúng đòi `ReadBounded` nhận tối đa `max` byte; input lớn hơn đúng một byte phải trả error mà caller nhận diện được bằng `errors.Is`. Hãy tự viết phần thân theo ba bước: bọc reader để chỉ cho phép tối đa `max + 1` byte, đọc phần đã bọc, rồi so độ dài với `max`. Byte thứ `max + 1` không phải dữ liệu cần giữ; nó là bằng chứng phân biệt tệp vừa chạm ngưỡng với tệp thật sự vượt ngưỡng.

Lab đầy đủ còn từ chối `max < 0` và thêm ngữ cảnh cho error. Những chi tiết đó cần có trong code chạy thật, nhưng chúng không được che câu hỏi đang học: vì sao phải xin thêm đúng một byte.

`io.LimitReader` chỉ giới hạn số byte mà reader bọc ngoài sẽ trả; nó không tự nói JSON có hợp lệ hay không, và cũng không làm input nhỏ trở nên đáng tin. Vì thế giới hạn byte là một chính sách tài nguyên riêng; `Decode` vẫn chịu trách nhiệm cho cấu trúc JSON và số tài liệu. Hai test ngăn bảo vệ hai câu hỏi khác nhau, không gộp chúng thành một assertion mơ hồ kiểu “cấu hình lỗi”.

Đây cũng là điểm cần tránh một lời hứa sai về cancellation. `io.Reader` chỉ công bố `Read`; interface không mang `context.Context`. Một wrapper như `ReadBounded` có thể dừng sau khi nhận đủ byte, nhưng không tự làm một underlying reader đang block thức dậy. Với file local, điều đó thường không phải policy cần thêm ở đây. Với body HTTP, deadline và cancellation thuộc lifecycle request sẽ được dạy lại ở chương networking, nơi ta nhìn được owner của connection và cách transport phản ứng.

Failing test trước parser

Lab `labs/part7-stream-boundaries` không gắn ngay tệp JSON vào `opsprobe`. Project xuyên suốt hiện chưa cần tệp cấu hình; nhét nó vào lúc này chỉ khiến trực giác mới bị lẫn với chính sách endpoint cũ. Ta dùng một chương trình tái hiện tối thiểu để thấy ranh giới stream trước.

Mở `targets/targets_test.go` và chỉ đọc

`TestDecodeConsumesChunkedStream`. `chunkReader` cố tình chỉ nhả ba byte trong mỗi lần gọi. Trước khi xem `Decode`, hãy trả lời: nếu implementation giả định một lượt `Read` là đủ, test sẽ mất đoạn nào của document? Sau đó tạm đổi tên `Decode`, chạy test và tự dựng lại function theo contract mà test đòi.

Function kết thúc có thể nhỏ:

```

func Decode(r io.Reader) ([]Target, error) {
    dec := json.NewDecoder(r)
    var targets []Target
    if err := dec.Decode(&targets); err != nil {
        return nil, fmt.Errorf(
            "decode target document: %w", err,
        )
    }

    var extra any
    if err := dec.Decode(&extra); !errors.Is(err, io.EOF) {
        if err == nil {
            return nil, errors.New(
                "target config must contain one JSON value",
            )
        }
        return nil, fmt.Errorf(
            "read after target document: %w", err,
        )
    }
    return targets, nil
}

```

`json.Decoder` nhận một `io.Reader`, nên nó tự tiếp tục đọc qua nhiều chunk; caller không cần giả vờ socket hay file là slice. Test thứ hai đặt thêm một JSON value sau document đầu. Chỉ `Decode` một lần là chưa đủ contract: program sẽ im lặng bỏ qua dữ liệu còn lại. Lần `Decode` thứ hai không phải để lấy config mới, mà để chứng minh sau document hợp lệ chỉ còn whitespace và EOF.

Điều này không biến JSON decoder thành lời giải cho mọi format. CSV có record và quoting riêng; line-oriented log có boundary theo newline; body HTTP có lifecycle mạng và limit khác. Chúng sẽ được dạy ở context phù hợp. Ở đây chỉ giữ một câu hỏi trung tâm: input kết thúc ở đâu, và code nào đã xác nhận điều đó?

Đóng output cũng là một phần của result

Khi đọc file, `defer file.Close()` gần acquisition giúp không rò file descriptor. Khi ghi file, `Close` còn có thể là nơi buffer được flush và failure cuối cùng lộ ra. Nếu function ghi JSON chỉ trả error của `Encode`, caller có thể báo thành công trước khi biết output có được đóng hoàn chỉnh hay không.

Lab đầy đủ mở resource rồi đặt `defer Close` ngay sau acquisition. Để nhìn riêng policy chọn result, phần lỗi có thể viết ngắn hơn:

```
func save(w io.WriteCloser, targets []Target) error {
    writeErr := Encode(w, targets)
    closeErr := w.Close()
    if writeErr != nil {
        return writeErr
    }
    return closeErr
}
```

Lab đầy đủ vẫn đóng tài nguyên trên mọi đường return. Đoạn trên chỉ làm policy lộ ra: giữ write error trước, rồi mới trả close error. Writer giả giữ contract ấy mà không cần filesystem thật.

Tự kiểm tra trước khi tích hợp

Chạy từ `labs/part7-stream-boundaries`:

```
go test ./...
go vet ./...
```

Thử lần lượt: bỏ lượt `Decode` thứ hai; cho `chunkReader` nhả một byte; rồi cho writer giả fail ở `Write` trước `Close`. Dự đoán test nào vỡ.

Đáp án — chỉ đọc sau khi đã tự làm. Bỏ lượt decode thứ hai làm `TestDecodeRejectsAdditionalDocument` thất bại; chunk nhỏ hơn không đổi contract. Khi write và close cùng fail, phải giữ write error.

Với limit, input dài đúng max byte được trả nguyên vẹn; input dài `max + 1` trả error giữ identity `ErrDocumentTooLarge`. Đó là lý do lab không dùng một `if len(data) == max` mở hồ: bằng chứng cần phân biệt đúng ngưỡng với vượt ngưỡng.

Chương này không thêm file config vào `opsprobe`: chưa có yêu cầu vận hành nào bắt nó phải có. Đó là giữ teaching vehicle phục vụ bài học. Khi một yêu cầu thật cần `import/export target`, `stream boundary` và `close policy` ở lab này sẽ là nền để tích hợp có chủ đích.

Trước khi chạm một API I/O mới, hãy tự hỏi ba câu. Byte đến theo từng lượt nào, đâu là dấu kết thúc được chấp nhận, và ai quan sát failure của resource sau cùng? Ba câu này không thay thế tài liệu của format hay protocol cụ thể, nhưng chúng ngăn một sai lầm rất phổ biến: coi input/output là vài dòng plumbing nằm ngoài contract của chương trình.

Phần tiếp theo sẽ đặt một áp lực khác lên chương trình: nhiều goroutine cùng sống trong một process. Trước khi chọn channel hay mutex, ta cần nhìn một race không phải như một câu thần chú về thread safety, mà như hai access không có thứ tự an toàn.

Chương 8 — Một race bắt đầu từ đâu

Một chương trình kiểm tra nhiều endpoint thường có một người thu thập kết quả và một người trình bày. Bản chạy thử có thể luôn in đúng trên laptop, nên ta rất dễ gọi nó là “chạy song song được”. Nhưng kết quả đúng trong một lượt không tạo ra một lời hứa đúng cho lượt kế tiếp.

Mô hình tinh thần của chương này là **race không phải là hai goroutine cùng tồn tại; race là các lần chạm vào cùng dữ liệu mà không có thứ tự an toàn giữa chúng**. Trước khi chọn channel, mutex hay atomic, ta phải lần được những lần truy cập đó và hỏi: thứ tự nào thực sự được thiết lập?

Một lá cờ không tự công bố kết quả

Hãy tưởng tượng collector chuẩn bị một báo cáo, rồi đặt cờ ready để người in biết đã xong:

```
type summary struct {
    completed int
    last      string
}

var latest summary
var ready bool

func collect() {
    latest = summary{completed: 1, last: "billing"}
    ready = true
}

func show() summary {
    for !ready {
    }
    return latest
}
```

Nguồn trông có một thứ tự hiển nhiên: gán latest, rồi mới gán ready. Nhưng đó chỉ là thứ tự **bên trong** collect. show là một luồng thực thi khác. Nó vừa đọc ready khi collect có thể ghi ready, vừa đọc latest khi

`collect` có thể ghi `latest`. Không có thao tác đồng bộ nào nối hai bên.

Vì vậy ở đây không chỉ có một vấn đề “đôi khi in cũ”. Có hai cặp truy cập tranh chấp: đọc/ghi `ready` và đọc/ghi `latest`. Việc vòng lặp có tình cờ kết thúc ở một máy không biến các cặp ấy thành có thứ tự. Đặc biệt, nhìn thấy `ready == true` không là bằng chứng ngôn ngữ rằng người đọc cũng nhìn thấy bản `latest` đã chuẩn bị xong.

Bốn tầng không được trộn lẫn

Bảng 7 — Bốn loại bằng chứng khi điều tra race

Tầng	Câu hỏi nó trả lời	Không được suy ra thêm
Nghĩa của ngôn ngữ	Hai lần truy cập thường, cùng vị trí, có ít nhất một lần ghi và không có quan hệ happens-before là race.	Bộ chạy của máy này sẽ xen kẽ ở đúng chỗ nào.
Hành vi được tài liệu cam kết	Lệnh <code>go</code> khởi động goroutine mới; nhưng goroutine kết thúc không tự tạo quan hệ đồng bộ cho phần còn lại của chương trình.	Một cờ bool tự công bố mọi lần ghi xảy ra trước nó.
Chi tiết hiện thực	Bộ lập lịch, số P và thời điểm ngắt để chuyển việc quyết định một lần chạy thực tế xen kẽ ra sao.	Đó là hợp đồng ổn định của Go hay của code.
Hành vi đo được	<code>go test -race</code> báo những lần truy cập mà lượt chạy đã thực sự đi qua.	Không có báo cáo chứng minh mọi đường chạy đều không có race.

Hai tầng đầu là lời hứa để thiết kế. Tầng thứ ba chỉ hữu ích khi giải thích một vết chạy hoặc một vấn đề hiệu năng; đừng dùng nó để biện minh rằng race “khó xảy ra”. Tầng cuối là bằng chứng thực nghiệm mạnh cho đường đã chạy, nhưng nó không thay thế lập luận về thứ tự. Một test xanh không cho phép ta đổi “chưa quan sát thấy” thành “được bảo đảm”.

Vẽ chứng minh thay vì đoán lịch chạy

Chương 6 đã dùng race detector để tìm một lần truy cập thực sự xung đột. Ở đây bước kế tiếp không phải chạy lại cùng báo cáo, mà là viết được lời giải thích cho phiên bản đúng trước khi chạy. Ta sẽ dùng ba mũi tên:

- **sequenced-before**: thứ tự của code trong một goroutine. `append` xong rồi mới `Done` là một mũi tên loại này.

- **synchronized-before:** mũi tên mà ngôn ngữ hoặc API công bố. Ví dụ `Mutex.Unlock` và một `Mutex.Lock` về sau, hoặc `Done` và `Wait` mà nó mở khóa.
- **happens-before:** đường đi tạo bởi hai loại mũi tên trên. Nếu lần ghi đi đến lần đọc qua đường này, người đọc có một lý do được cam kết để thấy giá trị đó.

Đừng biến ba tên thành câu thần chú. Với mỗi kết quả cần đọc, hãy vẽ đường cụ thể. Trong ví dụ `ready`, không có cạnh nào từ `latest = ...` sang việc show đọc `latest`; vì vậy lời giải không thể chỉ là thêm một vòng lặp chờ.

Một khóa bảo vệ một bất biến, không bảo vệ một dòng

Một `Mutex` hợp với dữ liệu thật sự được sở hữu chung, khi nhiều goroutine cần lần lượt sửa hoặc chụp lại cùng một trạng thái. Bất biến của lab mới là: **sau khi người điều phối đã chờ tất cả worker hoàn tất, snapshot chứa đúng một report của mỗi worker**. `Mutex` bảo vệ `slice reports` trong lúc thêm và sao chép; `WaitGroup` cho người điều phối biết khi nào có thể đánh giá bất biến.

Trước khi mở `fixed/registry.go`, chỉ đọc `exercise/registry_test.go`. Test đang đòi một `Registry`, một `Add(Report)` và một `Snapshot() []Report`. Hãy tự quyết định field nào cần có, method nào dùng pointer receiver, và vùng lock cần bao trùm đến đâu. Lệnh khởi đầu cố ý đỏ vì phần hiện thực chưa tồn tại:

```
go test -tags exercise ./exercise
```

Đừng đáp bằng cách trả slice nội bộ. Bài cũ về aliasing đã cho ta lý do: người gọi giữ slice trả về có thể thay phần tử của nó. `Snapshot` ở đây hứa một ảnh chụp của container, nên lab dùng `copy` để người gọi không ghi đè phần tử bên trong `registry`. `Report` chỉ có string value để câu hỏi của bài vẫn là thứ tự; quyền sở hữu sâu hơn của object lồng nhau sẽ quay lại khi nó có nhu cầu thật.

Một phần hiện thực được chấp nhận không cần biết bộ lập lịch sẽ chạy worker nào trước. Nó chỉ cần khiến mỗi `Add` lock trước khi `append`, `unlock`

sau đó, và Snapshot lock trong lúc tạo bản sao. Tài liệu sync cam kết Unlock xảy ra trước một Lock về sau trên cùng mutex. Đây là lời hứa API, không phải suy luận từ số core hay một lần test xanh.

WaitGroup tạo mốc hoàn tất, không thay Mutex

Test đặt `wg.Add(workers)` trước khi tạo goroutine. Mỗi worker gọi `registry.Add(report)` rồi mới `wg.Done()` qua `defer`. Khi `wg.Wait()` trả về, mỗi Done đã mở khóa nó; do đó mọi Add trước Done đã nằm trước thời điểm assertion gọi Snapshot.

Đường chứng minh cho một worker có thể đọc thành lời:

```
Add append reports
  → Unlock registry.mu
  → Done
  → Wait returns
  → Snapshot Lock
  → copy reports
```

Mũi tên đầu, thứ hai và mũi tên sau Wait là thứ tự trong code; Done → Wait returns là điều sync.WaitGroup công bố. Mutex giữ các access vào slice không chồng lên nhau. WaitGroup không thay thế lock: nếu các worker cùng append vào một slice mà không khóa, chúng vẫn race dù main có chờ đến khi tất cả xong mới đếm kết quả.

Sau khi tự làm, chạy bản tham chiếu độc lập:

```
go test -race ./fixed
```

Kết quả xanh ở đây là hai loại bằng chứng cùng lúc: test kiểm tra bất biến cụ thể, còn race detector không thấy lần truy cập racy trên đường chạy của test. Nó vẫn không phải lời khẳng định rằng mọi API tương lai thêm vào Registry đều an toàn. Bất cứ method mới nào đọc hoặc ghi reports đều phải quay lại bất biến và phạm vi lock.

Điều go cho phép, điều nó không hứa

Lệnh `go f()` thiết lập một quan hệ từ nơi khởi động đến lúc `f` bắt đầu. Điều đó đủ để goroutine mới thấy dữ liệu đã được chuẩn bị trước lệnh `go`; nó không cho chiều ngược lại. Việc `f` return hay goroutine kết thúc không tự báo cho goroutine khác rằng công việc đã xong. Đó là lý do `WaitGroup` trong `lab` là một phần của chứng minh, không phải nghi thức để test bít flake.

Không dùng `time.Sleep` để thay mũi tên còn thiếu. `Sleep` chỉ đoán rằng worker có đủ thời gian trên một lần chạy; nó không công bố thứ tự nào và làm test vừa chậm vừa không chắc. Cũng chưa dùng `channel` hoặc `atomic` để vá ví dụ `ready`: chúng có nghĩa riêng và sẽ được dạy đầy đủ ở Chương 9, nơi câu hỏi chuyển sang truyền công việc, quyền sở hữu và áp suất của dòng dữ liệu.

Chương này kết thúc khi anh nhìn hai goroutine không còn hỏi “có chạy cùng lúc không?”, mà hỏi “lần truy cập nào cùng dữ liệu, bất biến nào cần giữ, và đường `happens-before` nào làm điều đó đúng?”. Câu hỏi ấy đi cùng anh qua `channel`, `HTTP handler`, `cache` và `code runtime`; cơ chế có thể đổi, nhưng trách nhiệm chứng minh thứ tự không đổi.

Ghi chú kiểm chứng

1. Go Team. The Go Memory Model, phiên bản 6 June 2022. go.dev/ref/mem
2. Go Team. Data Race Detector. go.dev/doc/articles/race_detector
3. Go Team. Package `sync`. pkg.go.dev/sync

Chương 9 — Dòng công việc có áp suất

Mô hình tinh thần của chương này là một `send` trên channel là một lần bàn giao còn dang dở cho tới khi bên nhận nhận nó, buffer giữ nó, hoặc người gửi chọn dừng. Channel biến công việc thành “song song an toàn” chỉ bằng một dấu `<-`. Nó buộc ta viết rõ ai còn nợ ai một giá trị, ai báo không còn giá trị nào nữa, và điều gì xảy ra khi người nhận không còn chờ.

Hãy bắt đầu bằng một tiện ích có vẻ hợp lý. `firstSuccess` chạy nhiều probe, nhận kết quả đầu tiên rồi `return`:

```
results := make(chan Result)

for _, probe := range probes {
    go func(probe Probe) {
        result := probe(ctx)
        results <- result
    }(probe)
}

select {
case result := <-results:
    return result, nil
case <-ctx.Done():
    return Result{}, ctx.Err()
}
```

Nếu một probe xong trước, caller nhận một `Result` và rời hàm. Những probe xong sau vẫn cố gửi. Vì `results` là `unbuffered` và không còn receiver, chúng block ở `results <- result`. Đây là goroutine leak: work đã xong nhưng goroutine không thể kết thúc vì nó đang giữ một lần bàn giao không còn ai nhận. `context` không tự cứu đoạn `send` này; nó chỉ là một tín hiệu mà code phải chọn lắng nghe.

Dừng đúng chỗ send

Một worker gửi kết quả phải nhìn đồng thời hai khả năng: consumer sẵn sàng nhận, hoặc request đã hết lý do để tiếp tục. `select` đặt hai quyết định ấy cạnh nhau:

```
select {
  case out <- result:
    // Consumer đã nhận quyền sở hữu result.
  case <-ctx.Done():
    // Không có lần bàn giao nào nữa.
    // Worker được phép kết thúc.
}
```

Đây không phải timeout chung chung. Nếu `out` chưa có receiver và context chưa bị hủy, worker chờ có chủ đích: áp suất của consumer đã truyền ngược về worker. Nếu context bị hủy, worker bỏ kết quả chưa bàn giao để không bị kẹt. Còn `Work` đang chạy bên trong worker có dừng ngay hay không lại là contract khác: `ctx` là yêu cầu hủy, không thể cưỡng bức một function hoặc system call bất kỳ dừng tức thì.

`select` chỉ chọn một communication đang có thể tiến lên. Khi nhiều case cùng sẵn sàng, specification yêu cầu chọn một case theo cách pseudo-random đồng đều; nó không hứa ưu tiên, fairness dài hạn hay thứ tự business. `default` khiến `select` không block, vì thế rất dễ vô tình biến “consumer đang chậm” thành “bỏ qua dữ liệu”. Chỉ dùng `default` khi bỏ qua hoặc chuyển sang cơ chế khác là policy được viết rõ.

Buffer là khoảng nợ hữu hạn

Với channel không buffer, sender và receiver phải gặp nhau tại cùng một lần communication. Với `make(chan Result, 8)`, sender có thể đi trước tối đa tám result chưa được consumer lấy. Số 8 không làm work nhanh hơn, không phải số worker, và không phải bằng chứng hệ thống chịu tải tám request. Nó là lượng backlog chương trình cho phép giữ trong bộ nhớ trước khi áp suất quay lại người gửi.

Bảng 8 — Buffer là backlog hữu hạn, không phải số worker

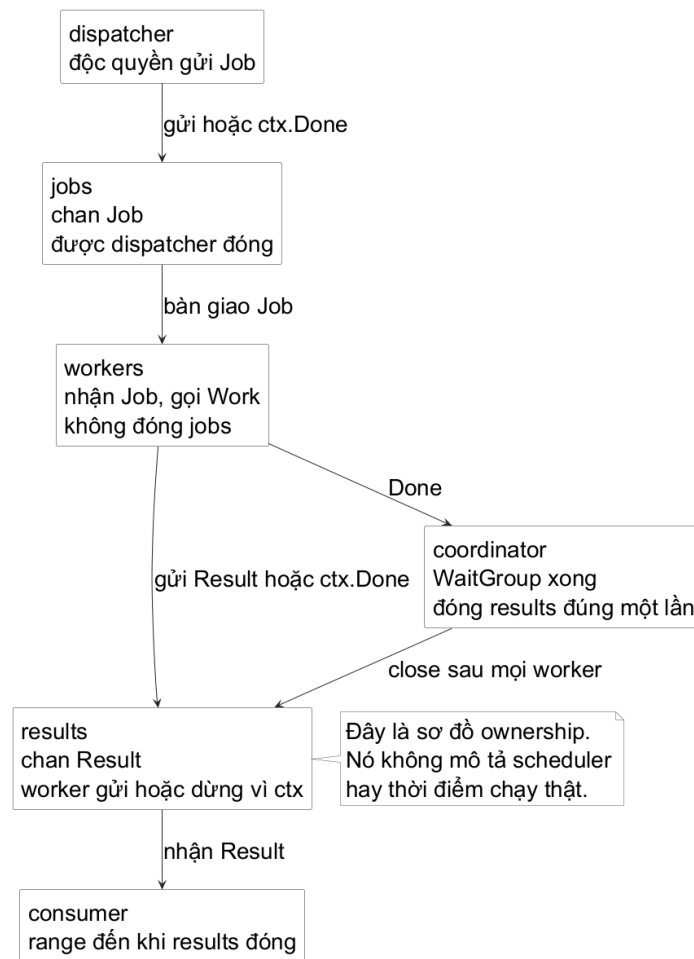
Thiết kế	Sender được đi trước bao xa?	Câu hỏi phải trả lời
<code>make(chan T)</code>	Không có chỗ đệm; cần receiver sẵn sàng.	Người gửi có được phép chờ consumer không?
<code>make(chan T, n)</code>	Tối đa <code>n</code> value chưa nhận.	<code>n</code> đại diện quota bộ nhớ hay burst nào? Khi đầy thì policy là gì?
<code>select</code> có default	Có thể không gửi dù channel chưa bị đóng.	Bỏ, log, retry hay trả lỗi có được hứa không?

Đây là semantics ngôn ngữ, không phải mô hình scheduler: buffered channel chỉ thay đổi lúc send/receive có thể tiếp tục. Memory model còn cam kết send xảy ra trước khi receive tương ứng hoàn tất. Cam kết ấy giúp truyền một value và các việc đã được chuẩn bị trước send; nó không cấp quyền cho nhiều goroutine cùng sửa một state tùy ý.

Close nói về người gửi, không nói “mọi thứ ổn”

`close(results)` có nghĩa là sẽ không còn send nào lên `results`. Nó không có nghĩa consumer đã xử lý hết result, không giết worker, và không làm send đang treo tự biến mất. Các value đã buffer vẫn được nhận trước; sau đó receive trả zero value với `ok == false`. Vì vậy `for result := range results` là contract dễ đọc: consumer tiếp tục lấy mọi result đã bàn giao, rồi dừng khi owner đóng kênh.

Chỉ owner của phía gửi mới nên close channel. Trong một worker pool, không worker nào tự biết mình là worker cuối; cho worker nào xong trước `close(results)` sẽ khiến worker khác send tiếp panic. Ta cần một coordinator biết tất cả worker đã return rồi mới đóng output đúng một lần.



Hình 19 — Sơ đồ này là mental model về ownership, không phải timeline scheduler. Mỗi channel có một owner của tín hiệu kết thúc, và mọi đường worker phải có lối thoát khi consumer không còn nhận.

Đọc một worker pool như một hợp đồng đóng kênh

Lab `labs/part9-workflow-pressure` không nối thẳng vào `opsprobe`. Ta chưa có requirement production nào buộc CLI ấy phải chạy nhiều endpoint cùng lúc. Dùng reproducer độc lập giữ một câu hỏi đủ sắc: một producer, nhiều worker và một consumer kết thúc với bao nhiêu result, ở thời điểm nào?

Mở `exercise/pool_test.go` trước. Test không cho sẵn hiện thực; nó chỉ đòi các type `Job`, `Result`, `Work` và function `Run`. Contract của `Run` có bốn phần:

- Mỗi job hoàn tất bình thường sinh đúng một `Result`.
- Không quá workers lời gọi `Work` chạy đồng thời.

- Khi context bị hủy trong lúc output không được tiêu thụ, output vẫn phải đóng; worker không được mắc kẹt ở send.
- Khi dispatcher không còn job và mọi worker đã return, output đóng đúng một lần để consumer có thể kết thúc range.

Có một biên nhỏ nhưng đáng giữ ngay từ đầu: nếu ctx đã bị hủy trước khi dispatcher kịp bàn giao job, Work không được bắt đầu chỉ vì một worker vừa được tạo. Cancellation là policy dừng nhận việc mới; đưa một Job vào Work với context đã hết hạn chỉ tạo thêm một kết quả không còn người sở hữu.

Chạy lệnh khởi đầu; nó phải chờ vì API chưa tồn tại:

```
go test -tags exercise ./exercise
```

Đừng thêm buffer lớn để làm test im. Test cancellation cố ý không consume output; một implementation chỉ có `out <- result` sẽ lộ goroutine bị kẹt. Cũng đừng đóng results từ worker. Hãy phác trên giấy ba owner trước khi code: dispatcher sở hữu send và `close(jobs)`; các worker chỉ receive job rồi send result; coordinator sở hữu `close(results)` sau `WaitGroup.Wait`.

Một khung đủ nhỏ cho điểm send quan trọng là:

```
result := Result{Job: job, Err: work(ctx, job)}

if ctx.Err() != nil {
    return
}

select {
case out <- result:
case <-ctx.Done():
    return
}
```

`ctx.Err()` trước `select` là policy có chủ đích của lab: nếu cancellation đã được quan sát sau Work, result đó không còn được bàn giao, kể cả khi

consumer vừa quay lại. Bên trong `select`, `cancellation` vẫn là đường thoát cho trường hợp consumer biến mất trong lúc worker đang chờ. Phần còn lại là thiết kế của anh: dispatcher đưa jobs vào channel thế nào để cũng nghe `ctx.Done`; worker nhận đến khi jobs đóng ra sao; goroutine nào chờ `WaitGroup`; và trường hợp workers `<= 0` trả output đóng ngay hay bị từ chối ở API boundary. Test hiện tại chốt policy thứ nhất để câu hỏi vẫn tập trung vào lifecycle.

Đừng chỉ kiểm tra `cancellation` ở dispatcher. Một job có thể đã được bàn giao đúng lúc `cancellation` xảy ra; worker cần kiểm tra lại trước khi gọi `Work`. Điều này không cưỡng bức một `Work` đang chạy phải dừng — chính `Work` còn phải tôn trọng context của nó — nhưng nó giữ được lời hứa hẹp hơn và kiểm chứng được: sau khi `cancellation` đã được quan sát, pool không khởi động một job mới.

Sau khi tự làm, chạy bản tham chiếu với race detector:

```
go test -race ./fixed
```

Hướng của channel cho thấy quyền hạn

Trong function nội bộ, `chan Job` có cả quyền `send` và `receive`. Nhưng biên API có thể thu hẹp quyền đó:

```
func dispatch(ctx context.Context, jobs []Job) <-chan Job
func consume(in <-chan Job, out chan<- Result)
```

`<-chan Job` nói caller chỉ được `receive`; `chan<- Result` nói caller chỉ được `send`. Direction không thay thế ownership document - hai function vẫn phải thỏa thuận ai `close` - nhưng compiler đã ngăn một số nhầm lẫn lộn lếu. Bên nhận `in` không thể vô tình `send`; consumer của output không thể `close` một `receive-only` channel.

Khi đọc code channel, đừng bắt đầu bằng câu “channel này buffered hay không?”. Hỏi theo thứ tự khó hơn nhưng hữu ích hơn: value nào đang được bàn giao, bên nào phải còn sống để `receive` nó, ai có quyền nói không còn

send nữa, và cancellation có mở đường thoát cho mọi lần block không. Trả lời được bốn câu ấy trước khi chọn capacity thường ngăn được cả leak, deadlock và queue vô hạn.

Ghi chú kiểm chứng

1. Go Team. The Go Programming Language Specification, mục Channel types, Send statements, Receive operator, Close và Select statements. go.dev/ref/spec
2. Go Team. The Go Memory Model, mục Channel communication; và Package context. go.dev/ref/mem, pkg.go.dev/context

Chương 10 — Khi chương trình chậm hoặc phình

Một chương trình bị gọi là “chậm” rất dễ kéo theo một cuộc săn tối ưu hóa vô ích. Có người thay fmt bằng nối chuỗi, có người thêm goroutine, có người nhìn một dòng trông có vẻ đắt rồi sửa nó. Mọi thay đổi ấy có thể làm code khó đọc hơn mà vẫn không chạm vào thời gian người dùng đang chờ.

Mô hình tinh thần của chương này là: **tối ưu hóa là một giả thuyết được kiểm tra dưới một tải đại diện; một phép đo chỉ trả lời câu hỏi mà nó được thiết kế để trả lời.** Benchmark không tuyên bố service của anh nhanh trong mọi hoàn cảnh. CPU profile không nói bộ nhớ đang phình. Trace không phải bản chụp ý nghĩa của chương trình. Chúng là các dụng cụ khác nhau để thu hẹp vùng suy đoán.

Hãy giả sử một lệnh nhỏ xuất báo cáo kiểm tra endpoint. Nó chạy ổn với vài endpoint, nhưng trong CI có hàng nghìn endpoint thì mất nhiều giây và heap tăng rõ. Câu “hãy tối ưu formatter” mới chỉ là phỏng đoán. Trước khi động vào code, ta cần biến nó thành một câu hỏi kiểm chứng được: *với một danh sách kích thước đã chọn, Render tốn thời gian và allocation bao nhiêu; phần tốn chi phí nằm ở đâu; một thay đổi có giữ nguyên output và giảm chi phí đó không?*

Một benchmark là hợp đồng về phép đo

Một benchmark có ích phải nói rõ phần nào nằm trong phép đo. Nếu nó đọc tệp, tạo dữ liệu ngẫu nhiên, mở kết nối và format kết quả trong cùng một vòng lặp, con số ns/op không còn trả lời được một câu hỏi đơn giản. Trước tiên hãy dựng input đại diện ở ngoài vòng đo; sau đó chỉ để phần cần so sánh ở trong vòng.

Từ Go 1.24, benchmark mới nên dùng `b . Loop()`. Lần gọi đầu tiên tự bắt đầu timer sau phần setup, và kết thúc timer khi vòng lặp dừng. Điều đó giảm một lỗi quen thuộc: vô tình đo cả công việc chuẩn bị hoặc để compiler loại bỏ một body không có quan sát được.

```
func BenchmarkRender(b *testing.B) {
    readings := representativeReadings(1_000)

    for b.Loop() {
        Render(readings)
    }
}
```

Chạy benchmark với allocation metric:

```
go test -bench BenchmarkRender -benchmem -count=6 ./fixed
```

ns/op là thời gian trung bình của operation trong lần chạy đó. B/op và allocs/op cho biết bộ khung benchmark đã đo được bao nhiêu byte và lần cấp phát trên mỗi operation. Chúng không phải latency p99 của một HTTP service, cũng không phải lời hứa giữ nguyên khi đổi CPU, version Go, GOMAXPROCS, input hoặc load nền của máy. Sáu lần chạy không biến dữ liệu thành chân lý phổ quát; nó giúp anh thấy một thay đổi có bền qua các lần chạy hay chỉ là nhiễu.

Vì thế đừng copy một con số benchmark vào sách hoặc PR rồi gọi nó là “nhanh hơn” mà không giữ lại command, version Go, input và phạm vi. Với một thay đổi có ý nghĩa, hãy so sánh nhiều lần chạy trên cùng máy hoặc dùng công cụ so sánh thống kê phù hợp. Còn trước mắt, điều đáng học là discipline: output phải được giữ đúng trước, rồi mới quan sát chi phí.

Bảng 9 — Mỗi dụng cụ trả lời một câu khác nhau

Dụng cụ	Câu hỏi nó giúp trả lời	Không tự chứng minh được
Unit test	Output và error có còn đúng contract?	Thay đổi nhanh hơn hay dùng ít bộ nhớ hơn.
Benchmark	Operation này thay đổi thế nào dưới input đã chọn?	Request ngoài đời có latency giống hệt.
CPU profile	Khi đang dùng CPU, stack nào tích lũy chi phí?	Thời gian chờ I/O hoặc allocation heap đang là nguyên nhân.
Heap/allocation profile	Đường code nào xuất hiện trong mẫu allocation hoặc heap?	Mỗi allocation cá thể đã được đếm chính xác.

Dụng cụ	Câu hỏi nó giúp trả lời	Không tự chứng minh được
Execution trace	Trong một khoảng thời gian, runtime và goroutine tiến triển ra sao?	Một dòng source là “thủ phạm” nếu chưa đối chiếu workload.

Đừng sửa từ vẻ bề ngoài của code

Lab của chương bắt đầu bằng test đo: hàm Render chưa tồn tại. Contract là output phải giữ nguyên từng byte theo test; input có thể có hàng nghìn reading; người học tự chọn cách dựng chuỗi rồi tự thêm benchmark. Cách cố tình ngây thơ thường là cộng string trong vòng lặp. Cách tham chiếu dùng `strings.Builder` và `strconv.FormatInt`, nhưng đó chỉ là một lời giải cho contract cụ thể, không phải câu thần chú rằng mọi string đều phải dùng `Builder`.

```
cd labs/part10-measure-first
go test -tags exercise ./exercise
go test -race -tags exercise ./exercise
go test -run '^$' `
    -bench BenchmarkRenderRepresentativeInput `
    -benchmem -count=5 -tags exercise ./exercise
go test -bench . -benchmem ./fixed
```

Test trong exercise chỉ chốt wire format; benchmark đã có sẵn workload 1.000 reading để anh không vô tình đo cả phần dựng input. Trước lượt đo đầu tiên, hãy viết ra một giả thuyết có thể bị bác bỏ, chẳng hạn: “nối string trong vòng lặp tạo allocation tăng theo số reading”. Bắt đầu bằng implementation đơn giản mà anh tự chọn, giữ output xanh, rồi chạy năm lượt benchmark. Chỉ khi đã có baseline mới mở `fixed/` để so cách reference phân bổ công việc. Nếu số thay đổi mà output không còn đúng, anh vừa thắng một cuộc thi khác. Nếu hai bản tương đương trong phạm vi đo, ưu tiên bản dễ đọc hơn. Một tối ưu chỉ đáng giữ khi lợi ích của nó nằm đúng nơi vấn đề cần giải và cái giá về độ phức tạp có thể biện minh.

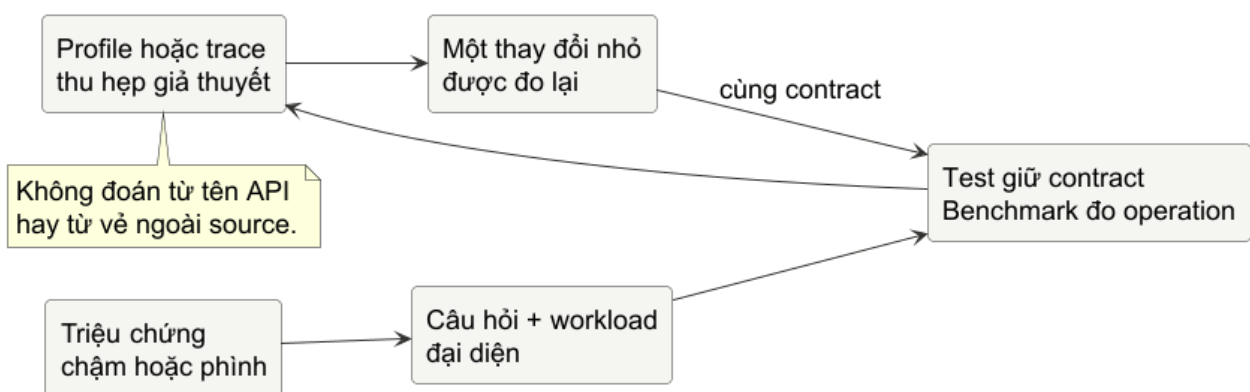
Profile để thay “có lẽ” bằng một đường đi có tên

Khi benchmark cho thấy một operation có chi phí đáng quan tâm, profiler giúp xem chi phí tụ lại ở đâu. Thu profile trên workload tương ứng với câu hỏi; đừng lấy profile của một test khởi động program rồi suy luận về đường nóng production.

```
go test -run '^$' -bench BenchmarkRender `
  -cpuprofile cpu.out -memprofile mem.out ./fixed
go tool pprof -top cpu.out
```

CPU profile lấy mẫu những lúc process thực sự dùng CPU. Nó phù hợp để tìm stack đang làm computation; nó không biến thời gian request bị block ở network thành CPU time. Heap profile là profile mẫu của allocation/heap; chạy thêm `go tool pprof -top -alloc_space mem.out` khi hỏi tổng lượng byte đã cấp phát theo đường code. `-inuse_space` gần hơn với câu hỏi “đến cuối profile, cái gì đang còn sống”. Hai góc nhìn có thể chỉ đến hai quyết định khác nhau.

flat là chi phí gắn trực tiếp vào function; cum gồm cả thời gian bên dưới lời gọi của nó. Một function có flat nhỏ nhưng cum lớn không phải vô tội: nó có thể là cánh cửa dẫn vào công việc đắt. Hãy chọn một stack nổi bật, đọc source và kiểm tra lại bằng benchmark. Đó là vòng lặp điều tra nhỏ nhất:



Hình 20 — Một vòng điều tra hiệu năng. Sơ đồ là conceptual; dữ liệu bắt đầu từ workload đại diện, không từ tên một API trông “chậm”.

Profile có overhead và có thể làm méo phép đo. Tài liệu chẩn đoán của Go còn lưu ý một số loại diagnostic có thể ảnh hưởng lẫn nhau. Thu từng loại

riêng khi cần chính xác, ghi lại command, và dùng kết luận từ profile lấy trong một môi trường không giống nơi lỗi xuất hiện.

Case study cục bộ: một giả thuyết sống sót qua profile

labs/part10-measure-first giữ hai implementation cùng một wire format. baseline.Render nối string bằng += trong mỗi iteration; fixed.Render dùng strings.Builder và strconv.FormatInt. Workload là đúng 1.000 Reading, tên endpoint-0000 đến endpoint-0999, dừng một lần ngoài vòng benchmark. Đây là microbenchmark của renderer; nó không đo JSON, network, scheduler hay latency của một service.

Lượt điều tra chạy trên máy cục bộ bằng Go 1.27.1, với command sau. So sánh có ý nghĩa khi giữ cùng máy hoặc môi trường, Go version, workload và benchmark contract; -count=5 giúp tránh đối chiếu một lần chạy đơn lẻ với một lần chạy đơn lẻ:

```
cd labs/part10-measure-first
go test -run '^$' `
    -bench BenchmarkRender `
    -benchmem -count=5 `
    ./baseline ./fixed

go test -run '^$' `
    -bench BenchmarkRender `
    -cpuprofile baseline-cpu.out `
    ./baseline
go tool pprof -top baseline-cpu.out
```

Kết quả của năm lượt ngày 22-09-2026 trên Windows amd64, CPU 12th Gen Intel Core i5-12500H, cho thấy nhiều đáng kể ở ns/op nhưng một chênh lệch ổn định về allocation. Các khoảng dưới đây là khoảng quan sát, không phải median hay SLO:

Bảng 10 — Case study Render: cùng output, cùng input 1.000 reading, Go 1.27.1

Implementation	Thời gian quan sát	Allocation quan sát
baseline (+=)	1.38–3.78 ms/op	khoảng 10.44 MB/op; 1.900–1.901 allocs/op
fixed (strings.Builder)	26.1–86.1 µs/op	khoảng 87.6 KB/op; 917 allocs/op

CPU profile của baseline (1.55 giây, 2.55 giây CPU sample với GOMAXPROCS=16) có `runtime.concatstrings` khoảng 25.9% cumulative và `runtime.memmove` 16.1% flat; `baseline.Render` nằm trên 30.6% cumulative sample. Evidence này ủng hộ giả thuyết về intermediate string và copy, thay vì phán đoán từ tên `Render`. Chỉ sau evidence ấy mới đổi implementation; test wire format chạy lại trước benchmark sau thay đổi. Kết luận không phải “luôn dùng `Builder`”. Với output vài byte hoặc code chạy một lần lúc khởi động, lợi ích có thể không đáng đổi cách viết. Ở workload này, profile và benchmark cùng hướng về chi phí dựng string lặp lại; ở workload khác, phải đo lại thay vì mang kết luận đi theo tên API.

Trace kể chuyện thời gian, không thay profile

Khi câu hỏi chuyển từ “CPU đi đâu?” sang “goroutine này chờ ai, scheduler có bị nghẽn, hay syscall kéo dài bao lâu?”, execution trace cho một timeline giàu ngữ cảnh hơn. Nó có thể được tạo từ test:

```
go test -run TestScenario -trace trace.out ./fixed
go tool trace trace.out
```

Trace phù hợp với một khoảng thời gian nhỏ và scenario rõ. Mở trace của một process chạy lâu, workload mơ hồ, rồi tìm một vạch màu lạ là cách chắc chắn để có thêm câu hỏi chứ chưa có đáp án. Đặt khoảng trace quanh hành vi cần điều tra, rồi đối chiếu lại với log, benchmark hoặc request trace ở chương sau.

Ở đây cần tách bốn lớp mà người viết performance rất hay trộn lẫn. Contract của `testing.B`. Loop là documented behavior của package `testing`.

CPU/heap profile và execution trace là dữ liệu quan sát được trong một lần chạy. Escape analysis từ compiler là chẩn đoán implementation của compiler hiện tại, không phải luật ngôn ngữ. Còn G/M/P, garbage collector và cách runtime xử lý syscall là implementation detail: chúng quan trọng khi evidence dẫn đến đó, nhưng tên của chúng không phải lời giải thích cho mọi chậm trễ.

```
go build -gcflags=-m=2 ./fixed
```

Thông báo “escapes to heap” giúp tạo giả thuyết về lifetime hoặc interface boxing trong build hiện tại. Nó không cho phép anh xóa allocation bằng cách ép code khó hiểu, và cũng không thay thế -benchmem. Trong chương này, hãy xem escape analysis như một kính lúp phụ. Khi runtime thật sự trở thành nguyên nhân, ta sẽ quay lại bằng thí nghiệm và source đúng phiên bản, thay vì biến mô hình runtime thành mê tín.

Lần tới khi ai đó đề nghị “thêm worker cho nhanh”, hãy hỏi trước: workload nào đang bị chậm; request đang dùng CPU, chờ network hay bị giữ bởi quota; contract nào phải giữ nguyên; và phép đo nào có thể bác bỏ đề nghị ấy? Một câu hỏi đo được thường có giá trị hơn năm thay đổi nhìn có vẻ thông minh.

1. Go Team. Package testing, phần Benchmarks và B . Loop. pkg.go.dev/testing
2. Go Team. Diagnostics, phần Profiling và Tracing. go.dev/doc/diagnostics
3. Go Team. Command trace. go.dev/cmd/trace

Chương 11 — Lần theo một request HTTP

Ở log, một HTTP call thường chỉ còn lại một dòng: GET

`https://api.example/...` 1.8s. Dòng ấy có ích, nhưng nó che giấu như toàn bộ câu chuyện. 1.8 giây có thể là DNS, chờ một connection rảnh, TCP dial, TLS handshake, server xử lý, đọc response body, proxy, hoặc deadline của chính caller. Nếu chỉ có một timeout lớn và một log cuối cùng, ta biết request thất bại nhưng chưa biết cần sửa lớp nào.

Mô hình tinh thần của chương này là: **một HTTP request là chuỗi hợp đồng theo từng chặng; một chặng chỉ xuất hiện khi connection và policy khiến nó cần thiết**. Request dùng connection idle có thể không DNS, không dial, không TLS lần nữa. Một request mới có thể gặp các chặng ấy. Vì vậy sơ đồ dưới đây là bản đồ khả năng, không phải lời hứa về một thứ tự máy móc cho mọi lần gọi.

Bắt đầu bằng dấu vết thay vì API

`net/http/httptrace` gắn hook vào context của một outgoing request. Nó cho phép người điều tra đánh dấu các sự kiện như bắt đầu/kết thúc DNS, dial, TLS handshake, lấy được connection, ghi request và nhận byte response đầu tiên. Hook có thể chạy từ nhiều goroutine và một số có thể đến sau khi request đã complete hoặc failed, nên recorder phải đồng bộ nếu anh gom event vào cùng một slice.

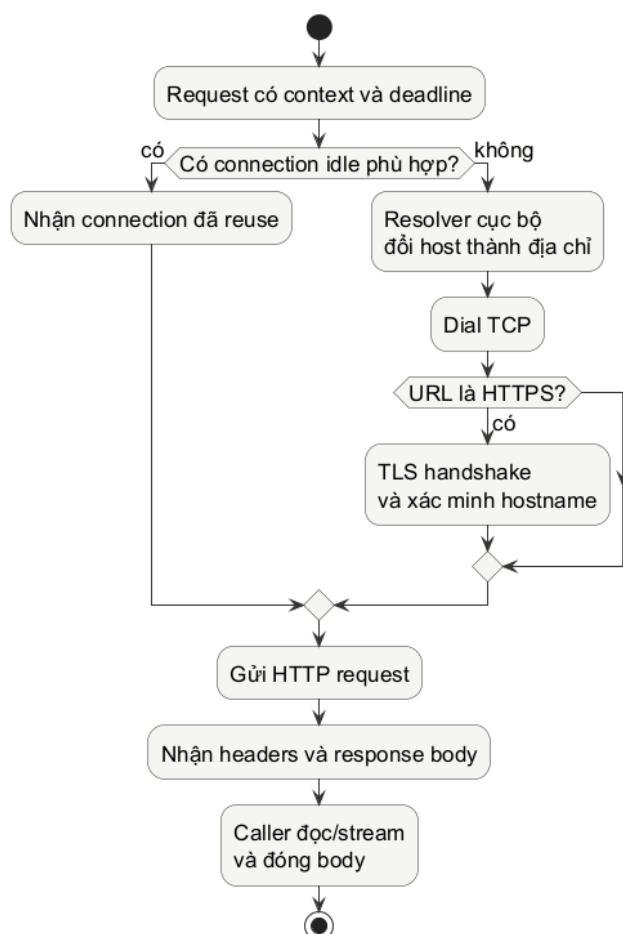
```

type event struct {
    name string
    at    time.Duration
}

started := time.Now()
trace := &httptrace.ClientTrace{
    DNSStart: func(httptrace.DNSStartInfo) {
        record("dns start", time.Since(started))
    },
    GotConn: func(info httptrace.GotConnInfo) {
        name := fmt.Sprintf("conn reused=%t", info.Reused)
        record(name, time.Since(started))
    },
    GotFirstResponseByte: func() {
        record("first response byte", time.Since(started))
    },
}
traceCtx := httptrace.WithClientTrace(req.Context(), trace)
req = req.WithContext(traceCtx)

```

Điểm đáng chú ý là `GotConnInfo.Reused`, không phải chỉ timestamp. Nó tách một request dùng connection sẵn có khỏi request phải mở đường mới. Trace là dữ liệu quan sát của *một round trip*; nó không tự bao phủ chuỗi redirect và không thay thế log ngữ cảnh nghiệp vụ. Gắn request ID, target đã được chuẩn hóa và outcome vào log của anh; dùng trace khi một latency cần được bóc ra theo chặng.



Hình 21 — Bản đồ khái niệm của một request client. Nhánh “connection idle” bỏ qua DNS, TCP và TLS mới; response body vẫn là tài nguyên caller phải hoàn tất vòng đời.

Tên, địa chỉ, connection và danh tính không phải một thứ

Tên miền là input ở mức `application.net.Resolver.LookupHost` hỏi resolver cục bộ và trả về một danh sách địa chỉ cho host. Resolver thực tế thay đổi theo hệ điều hành, cấu hình mạng và build; trên Unix, tài liệu `net` mô tả cả pure-Go resolver lẫn đường đi qua C library trong một số điều kiện. Đừng dạy chương trình rằng “Go luôn tự gửi một DNS packet đến đâu đó”. Hãy ghi nhận lỗi DNS là lỗi của lớp resolution, cùng với host và deadline, rồi để configuration mạng là một boundary riêng.

Một địa chỉ khả dụng chưa phải identity đã được xác thực. Khi URL là HTTPS và cần một connection mới, TLS handshake thương lượng kết nối bảo mật. `tls.Config.ServerName` được dùng để xác minh hostname trên certificate, đồng thời thường được đưa vào handshake để hỗ trợ virtual hosting khi nó không phải IP. Tắt `InsecureSkipVerify` để “sửa certificate

error” là bỏ một security boundary, không phải sửa network. Nếu môi trường dùng CA nội bộ, hãy thiết kế root CA và hostname policy có chủ đích; đừng biến bỏ xác minh thành default.

TCP, TLS và HTTP là các lớp khác nhau. Connection được tạo tới địa chỉ/port; TLS xác minh peer và thương lượng; HTTP chạy request/response bên trên. Với HTTP/2, nhiều request có thể cùng chia một connection. Vì thế “một request = một TCP connection” là mental model sai ngay từ đầu.

Deadline có phạm vi, không phải một con số trang trí

`http.NewRequestWithContext` ràng context vào toàn bộ vòng đời outgoing request: lấy connection, gửi request, đọc header và đọc body response. Đó là deadline gần nhất với mục đích caller: caller mất kiên nhẫn thì cả request nên biết lý do dừng.

```
ctx, cancel := context.WithTimeout(parent, 2*time.Second)
defer cancel()

req, err := http.NewRequestWithContext(
    ctx,
    http.MethodGet,
    rawURL,
    nil,
)
if err != nil {
    return err
}
resp, err := client.Do(req)
```

`http.Client.Timeout` cũng là giới hạn end-to-end cho request do client đó thực hiện, kể cả đọc body. `http.Transport` có các chốt hẹp hơn: `TLSHandshakeTimeout`, `ResponseHeaderTimeout`, các giới hạn connection và dialer deadline. Chúng trả lời các câu policy khác nhau, nên không nên đồng loạt gán một con số “5 giây” vào mọi field.

Bảng 11 — Timeout phải gắn với một khả năng chờ cụ thể

Chốt	Phạm vi	Câu hỏi thiết kế
Context của request	Toàn bộ ý nghĩa của request với caller	Caller còn cần kết quả sau bao lâu?
Client.Timeout	End-to-end cho call qua client	Client dùng chung có một ngân sách chung hợp lý không?
TLShandshakeTimeout	Handshake TLS mới	Có cần chặn handshake treo mà vẫn cho body dài?
ResponseHeaderTimeout	Sau khi gửi đủ request, chờ response headers	Server phải bắt đầu phản hồi trong bao lâu?
MaxConnsPerHost	Tổng connection theo host; dial có thể block khi đầy	Bao nhiêu concurrency là quota có chủ đích?

Một timeout không trả lời retry có an toàn hay không. Transport có retry nội bộ hạn chế cho một số lỗi mạng trên connection đã dùng thành công, khi request idempotent và body có thể gửi lại; đó là documented behavior của implementation library, không phải lời hứa business. Nếu code của anh tự retry POST, anh phải định nghĩa idempotency key, retry budget, deadline chung và hậu quả khi server đã xử lý nhưng client chưa nhận response. “Network error” không đồng nghĩa operation chưa xảy ra.

Response body là khoản nợ của caller

Client.Do trả Response với Body không nil khi không có error. Caller phải đóng nó. Nếu body không được đọc đến EOF và đóng, transport có thể không reuse được persistent HTTP/1.x connection cho request kế tiếp. Đây là lý do một helper client nhỏ cần nhận quyền sở hữu body rõ ràng: hoặc trả *http.Response và document caller phải close; hoặc đọc body, close nó, rồi trả một value đã đọc lập.

Lab của chương chọn policy thứ hai. Contract bắt đầu bằng test đỏ: Fetch phải tạo request bằng context caller, đọc toàn bộ body, đóng body, và đổi status ngoài 2xx thành StatusError. Không dùng http.DefaultClient; test đưa một transport giả vào client để quan sát request mà không hề chạm network thật.

```
cd labs/part11-request-path
go test -tags exercise ./exercise
go test -race -tags exercise ./exercise
go test -tags traceexercise ./exercise
go test -race -tags traceexercise ./exercise
go test ./fixed
```

Sau Fetch, có một việc độc lập thứ hai: biến các hook trace thành dữ liệu có thể đọc mà không tạo race mới. Mở `exercise/trace_test.go`; test không yêu cầu mở DNS hay server thật. Nó đưa các hook `DNSStart`, `GotConn` và `GotFirstResponseByte` vào một recorder, rồi gọi `GotConn` đồng thời từ nhiều goroutine. Anh tự chọn cấu trúc dữ liệu, cơ chế đồng bộ và tên event, nhưng `Snapshot` phải trả bản copy để caller không sửa lịch sử của recorder. Đây là chương trình tái hiện tối thiểu cho đúng lời cảnh báo ở đầu chương: `httptrace` cho phép hook chạy đồng thời; trace dùng để điều tra request không được tự tạo một data race trong công cụ điều tra.

Thứ tự event trong một snapshot tuần tự có thể là bằng chứng tốt cho một request cụ thể. Khi hook chạy đồng thời, recorder chỉ hứa giữ event đã nhận mà không bịa một thứ tự nhân quả không tồn tại. Hãy dùng thời điểm để hỗ trợ điều tra, rồi đối chiếu với `GotConnInfo.Reused`, `deadline` và kết quả; đừng suy ra riêng từ danh sách event rằng DNS, dial hay server luôn là chướng ngại nhất.

Khi caller cần stream một response lớn, policy lab không còn đúng: không nên `io.ReadAll` chỉ để “cho đơn giản”. Khi ấy API phải trả stream và ownership của `Close` quay về caller, giống bài về I/O ở Chương 7. Một API nhỏ nhưng mơ hồ về body thường tạo connection leak lằng lẽ hơn một API có thêm một dòng document.

`Client` và `Transport` an toàn khi dùng đồng thời; tài liệu `net/http` khuyến tạo rồi reuse chúng vì transport có state như connection cache. Reuse không có nghĩa dùng một global vô danh. Hãy đóng gói một client đã cấu hình đúng policy của service, truyền nó vào boundary cần gọi mạng, và giữ transport cũng như deadline có thể kiểm thử được.

Thí nghiệm local: request thứ hai có thật sự dùng connection cũ?

labs/part11-request-path/fixed/reuse_test.go dùng `httptest.Server`, một `http.Transport` mới và `httptrace`. Không có DNS hoặc TLS trong thí nghiệm HTTP cục bộ này; đó là chủ ý để cô lập pool idle connection. Hai request tuần tự đọc hết rồi đóng body. Test kiểm tra `GotConnInfo.Reused` là `false` cho request đầu, `true` cho request sau. Nó không chứng minh mọi request production sẽ reuse: server có thể đóng connection, body có thể chưa được trả về pool, quota hay HTTP/2 có thể đổi đường đi. Nó chỉ cho ta bằng chứng tái lập được cho mệnh đề hẹp: sau khi transport có một idle connection phù hợp, round trip kế tiếp có thể bỏ qua việc tạo connection mới.

```
cd labs/part11-request-path
go test -run TestTransportReusesIdleConnection ./fixed
go test -race ./fixed
```

Khi nhìn một request chậm, đừng hỏi “API nào chậm?”. Hãy hỏi connection có được reuse không, timeout nào đã hết, DNS/TLS/first byte nằm ở đâu trên trace, body đã được trả nợ chưa, và retry có giữ nguyên nghiệp vụ không. Những câu ấy biến một dòng log 1.8 giây thành một điều tra có thể kết thúc.

1. Go Team. Package `net`, phần Name Resolution và `Resolver.LookupHost`. pkg.go.dev/net
2. Go Team. Package `crypto/tls`, phần `Config.ServerName` và `InsecureSkipVerify`. pkg.go.dev/crypto/tls
3. Go Team. Package `net/http`, phần Clients and Transports, `Request`, `Client` và `Transport`. pkg.go.dev/net/http
4. Go Team. Package `net/http/httptrace`. pkg.go.dev/net/http/httptrace

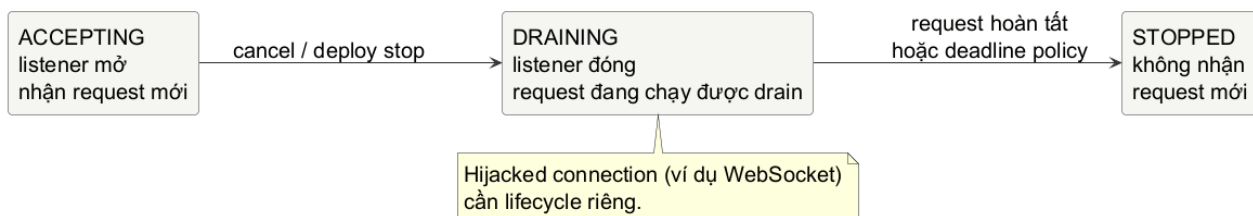
Chương 12 — Một service sống và tắt thế nào

Một service nhỏ thường bắt đầu bằng `http.ListenAndServe(":8080", handler)`. Dòng đó đủ để mở port, nhưng chưa đủ để nói service đang hứa điều gì với người gọi, với deploy system, hay với người vận hành. Khi process nhận tín hiệu dừng, nếu `main` kết thúc ngay thì request đang xử lý bị cắt. Khi một client gửi header chậm, nếu server không có policy đọc header thì connection có thể giữ tài nguyên lâu hơn dự kiến. Khi handler nhận JSON lạ và cố đoán, boundary giữa input không tin cậy và state nội bộ đã biến mất.

Mô hình tinh thần của chương này là: **service là một boundary biến input không tin cậy thành công việc có giới hạn, rồi rút lui theo một lifecycle có thể quan sát**. Routing, middleware, validation và shutdown chỉ đáng đưa vào khi chúng làm boundary này rõ hơn. Chúng không phải danh sách framework feature.

Một deploy bị cắt ngang cho thấy thiếu contract nào

Hãy tưởng tượng `/v1/checks` nhận một target, lưu một yêu cầu kiểm tra, rồi trả 201. Trong một lần deploy, load balancer chuyển traffic đi nhưng process cũ nhận tín hiệu dừng ngay giữa lúc đang ghi response. Có ba trạng thái cần phân biệt: service còn nhận connection mới, đang để request đã nhận đi tới chỗ kết thúc, hay đã dừng. `Server.Shutdown` của `net/http` đóng listener, đóng idle connection, rồi chờ active connection trở về idle và đóng. Nó không tự cancel context của handler đang active. `r.Context()` của incoming request có lifecycle riêng: nó bị cancel khi client disconnect, request HTTP/2 bị hủy, hoặc khi `ServeHTTP` trả về — không phải chỉ vì `Shutdown` vừa được gọi. Nó không tự chờ connection bị hijack, như `WebSocket`; những connection dài hạn cần lifecycle riêng.



Hình 22 — Lifecycle khái niệm khi service graceful shutdown. Deadline của shutdown là policy vận hành: nó giới hạn thời gian chờ, không biến mọi request thành thành công.

Một hàm chạy server có thể giữ contract ấy trong một nơi thay vì để main thoát vì mọi error đều trông giống nhau. Hãy đọc phần đầu và phần shutdown dưới đây như hai đoạn liên tiếp của cùng một function; tách chúng ra cũng giúp lifecycle hiện rõ hơn trên trang:

```
func ServeUntilStopped(
    ctx context.Context,
    srv *http.Server,
    ln net.Listener,
    grace time.Duration,
) error {
    if srv == nil {
        return errors.New("HTTP server is required")
    }
    if ln == nil {
        return errors.New("listener is required")
    }
    if grace <= 0 {
        return errors.New("shutdown grace must be positive")
    }

    serveErr := make(chan error, 1)
    go func() { serveErr <- srv.Serve(ln) }()

    select {
    case err := <-serveErr:
        if errors.Is(err, http.ErrServerClosed) {
            return nil
        }
        return fmt.Errorf("serve: %w", err)
    case <-ctx.Done():
    }
}
```

Đến đây server đã nhận yêu cầu dừng, nhưng ctx không nên bị dừng trực tiếp làm shutdown context: nó đã canceled. Ta tạo một ngân sách thời gian mới để Shutdown có cơ hội drain request đang chạy:

```
base := context.Background()
shutdownCtx, cancel := context.WithTimeout(base, grace)
defer cancel()
if err := srv.Shutdown(shutdownCtx); err != nil {
    return fmt.Errorf("shutdown: %w", err)
}
err := <-serveErr
if err == nil {
    return errors.New("server stopped without an error")
}
if !errors.Is(err, http.ErrServerClosed) {
    return fmt.Errorf("serve after shutdown: %w", err)
}
return nil
}
```

Ba guard đầu không phải defensive programming vô định. srv, ln và grace là ba điều kiện đầu vào của lifecycle helper; nếu một trong chúng thiếu, chạy Serve chỉ để nhận panic hoặc treo không giúp caller sửa cấu hình. shutdownCtx được tạo từ context.Background() có chủ đích. Root context đã bị cancel để yêu cầu dừng; nếu lấy deadline shutdown trực tiếp từ nó, deadline sẽ bị cancel ngay trước khi Shutdown có cơ hội drain. grace phải đến từ SLO, thời gian deploy và loại request của service, không phải một con số copy từ ví dụ. Sau deadline, Shutdown trả error; quyết định tiếp theo - log, alarm, force close hay để supervisor xử lý - là policy cần được viết rõ ở boundary vận hành.

Từ signal của process sang context của server

`ServeUntilStopped` đã nhận một `context.Context`, nên main chỉ cần nối process lifecycle vào input đó. Trên Unix-like host, `signal.NotifyContext` biến `SIGINT` hoặc `SIGTERM` thành cancellation; `defer stop()` hủy đăng ký signal handling khi main rời đi. Cho đến khi `stop()` được gọi, signal vẫn bị chuyển hướng theo policy này; nếu hệ thống muốn interrupt thứ hai quay lại default hoặc force-exit, đó phải là một quyết định thiết kế có chủ đích. Sau signal đầu tiên, `ServeUntilStopped` đi vào Shutdown với grace đã chọn thay vì cắt request ngay.

```
ctx, stop := signal.NotifyContext(
    context.Background(),
    os.Interrupt,
    syscall.SIGTERM,
)
defer stop()

if err := ServeUntilStopped(
    ctx,
    srv,
    ln,
    15*time.Second,
); err != nil {
    return err
}
```

Đây là bridge ở process boundary, không phải permission cho handler bỏ qua `r.Context()`: Shutdown chỉ ngừng nhận request mới và chờ request đang chạy; nó không tự cancel `r.Context()` của những handler đó. Handler vẫn phải truyền `r.Context()` vào database hay outbound HTTP để phản ứng với lifecycle riêng của incoming request.

Nếu policy của service là signal cũng phải cancel handler đang chạy, việc đó cần được nối một cách tường minh, chẳng hạn bằng application context làm `Server.BaseContext` rồi cancel context ấy khi nhận signal:

```
appCtx, cancelApp := context.WithCancel(context.Background())
srv.BaseContext = func(net.Listener) context.Context {
    return appCtx
}
// Policy đã chọn khi nhận signal:
cancelApp()
```

Đó là một policy khác với graceful drain thuần túy: handler nào quan sát context có thể dừng trước khi hoàn tất công việc đang phục vụ. Chọn nó khi bounded shutdown đáng giá hơn việc để request đang chạy hoàn thành. Trên Windows, `os.Interrupt` là signal portable; service host và process supervisor phải được kiểm chứng theo môi trường triển khai trước khi giả định `SIGTERM` có cùng đường đi.

Handler là cửa kiểm tra, không phải nơi “cố hữu” input

Trong lab, `POST /v1/checks` là một boundary nhỏ. Nó nhận JSON chỉ có `target`, chấp nhận http hoặc https với host không rỗng, chuyển value hợp lệ sang `Store`, và không tiết lộ lỗi nội bộ của store cho client. Lab chưa thực hiện probe outbound: đó sẽ là một quyết định có rủi ro SSRF và quota, nên không được lén nhét vào một handler minh họa.

Dừng để dự đoán: request có document đầu hợp lệ rồi nối thêm `{"debug": true}` có được gọi `Store` không? Nếu câu trả lời là không, code phải có một bước chứng minh stream đã kết thúc; Decode thành công một lần chưa đủ bằng chứng.

```

func (a app) createCheck(
    w http.ResponseWriter,
    r *http.Request,
) {
    if r.Method != http.MethodPost {
        methodNotAllowed(w)
        return
    }

    r.Body = http.MaxBytesReader(w, r.Body, maxRequestBody)
    decoder := json.NewDecoder(r.Body)
    decoder.DisallowUnknownFields()

    var input Check
    err := decoder.Decode(&input)
    if err != nil || validateTarget(input.Target) != nil {
        badRequest(w)
        return
    }
    var extra struct{}
    if err := decoder.Decode(&extra); !errors.Is(err, io.EOF) {
        badRequest(w)
        return
    }
    check, err := a.store.Create(r.Context(), input)
    if err != nil {
        internalError(w)
        return
    }
    writeJSON(w, http.StatusCreated, check)
}

```

Lần Decode thứ hai không lấy một check khác. Nó chỉ chứng minh sau value đầu tiên còn whitespace và `io.EOF`; nếu còn JSON value, request bị từ chối trước khi chạm Store. Đoạn code vẫn không phải decoder hoàn chỉnh cho mọi API: endpoint nhận upload chẳng hạn không thể dùng một giới hạn 4 KiB như vậy. Ý chính là limit, schema và validation phải xuất hiện trước khi input trở thành công việc nội bộ; đừng parse vô hạn rồi mới hỏi request có hợp lệ hay không.

`http.MaxBytesReader` là một quota ở boundary body.

`Decoder.DisallowUnknownFields` chọn strict schema, hữu ích khi client gửi JSON nhầm field mà ta không muốn lãng lẽ bỏ qua. Strictness là lựa chọn compatibility: một API mở rộng có thể cần versioning hoặc field policy khác. Nhưng “bỏ qua mọi field lạ” không được là phản xạ vô thức khi input điều khiển hành vi có chi phí.

Lab bắt đầu bằng các test thử cho request hợp lệ, method sai, JSON chứa field lạ, document thứ hai và target sai. Tự viết handler trước khi mở `fixed/`:

```
cd labs/part12-service-lifecycle
go test -tags exercise ./exercise
go test -race -tags exercise ./exercise
go test -tags lifecycleexercise ./exercise
go test -race -tags lifecycleexercise ./exercise
go test ./fixed
```

Test handler còn đặt hai JSON value nối nhau để tách hai failure dễ lẫn: document đầu hợp lệ không cho phép phần còn lại trở thành input bí mật bị bỏ qua. Sau khi handler xanh, test `lifecycleexercise` đưa listener cục bộ và context cancel vào `ServeUntilStopped`; contract là listener phục vụ được request trước cancellation, server return sau shutdown, và precondition sai bị trả thành error thay vì biến thành panic. Test dùng `httptest` hoặc listener cục bộ, nên kiểm chứng được contract HTTP mà không mở port ra mạng. `ResponseRecorder.Result()` là snapshot response sau khi handler đã chạy; dùng `DeepEqual` cả `http.Response`, chỉ assert status, header và body mà API đã hứa.

Routing và middleware là cách đặt luật ở đúng biên

Một router nhỏ có giá trị khi nhìn vào route table ta biết method nào vào handler nào. Với service còn ít endpoint, `http.ServeMux` và kiểm tra method rõ ràng thường tốt hơn một dependency lớn. Route pattern, authentication requirement và giới hạn body nên đọc được từ boundary; business function phía trong chỉ nhận value đã được kiểm tra và context của request.

Middleware hợp lý là luật áp dụng cho nhiều request: gán request ID đã được server tạo, log outcome, tracing, authentication hoặc giới hạn rate. Nó không phải nơi để nhét business branching. Nếu middleware cần ghi status và số byte, wrapper `ResponseWriter` phải tôn trọng contract của `net/http`; một wrapper cầu thả có thể làm hỏng optional interface hoặc ghi header sau body. Bắt đầu bằng middleware nhỏ mà anh có thể test, thay vì sao chép một “stack chuẩn” không ai còn đọc được.

Logging nên trả lời được câu hỏi vận hành: request ID, route/method, status, duration, outcome và lỗi đã phân loại. Nó không nên ghi password, bearer token, cookie hoặc toàn bộ body mặc định. Một error trả cho client là contract public; log nội bộ có thể giữ cause kỹ thuật với mức truy cập phù hợp. Hai thứ có cùng text thường là dấu hiệu boundary chưa rõ.

Timeout server phòng một kiểu áp suất khác

Timeout client ở chương trước bảo vệ người *gọi*. Server còn phải chọn giới hạn để bảo vệ resource của chính nó. `ReadHeaderTimeout` giới hạn thời gian đọc request header rồi reset deadline để handler tự quyết rate/deadline của body. `ReadTimeout` bao cả request body nhưng không cho handler policy riêng cho từng upload. `WriteTimeout` giới hạn response write; `IdleTimeout` giới hạn chờ request kế tiếp trên keep-alive connection. `MaxHeaderBytes` giới hạn header parser.

Bảng 12 — Server timeout là các policy khác nhau

Field	Bảo vệ điều gì	Cần quyết định cùng nó
<code>ReadHeaderTimeout</code>	Client gửi header quá chậm	Header hợp lệ cần bao lâu trong mạng thực?
<code>ReadTimeout</code>	Toàn bộ đọc request, gồm body	Endpoint upload có rate/lifetime riêng không?
<code>WriteTimeout</code>	Response write kéo dài	Streaming response có cần policy khác?
<code>IdleTimeout</code>	Keep-alive không gửi request tiếp	Bao lâu connection rảnh vẫn đáng giữ?
<code>MaxHeaderBytes</code>	Header bất thường lớn	Cookie/proxy hợp lệ chiếm bao nhiêu?

Không có bộ số chung đúng cho mọi service. Với timeout đọc/ghi/idle, zero có thể nghĩa là không đặt timeout theo documented behavior của `net/http`; `MaxHeaderBytes` có default riêng. Default vô thức vẫn là policy. Chọn workload, proxy, upload path và memory budget trước khi đặt number; rồi kiểm thử ingress thật khi có traffic.

`Server.Shutdown` không giết request active và cũng không tự cancel `r.Context()` của handler. Handler vẫn cần tôn trọng `r.Context()` khi gọi database, outbound client hoặc worker vì incoming request có lifecycle riêng. Chương 9 và 11 đã cho ta hai nửa còn lại: goroutine phải có đường thoát khi context bị hủy; client request phải nhận context của caller. Graceful shutdown chỉ thực sự graceful khi các boundary bên trong chịu trả lại quyền điều khiển.

Service đáng tin được đánh giá ở boundary: input bị giới hạn ở đâu, business code nhận gì, response/log tách public/private không, server ngừng nhận việc khi nào và request cũ được bao lâu để kết thúc. WebSocket cần một owner riêng. Trả lời được các câu ấy, service có lifecycle để vận hành thay vì chỉ `ListenAndServe`.

1. Go Team. Package `net/http`, phần Handler, Server fields, Shutdown và `ResponseWriter`. pkg.go.dev/net/http
2. Go Team. Package `net/http/httptest`, phần `ResponseRecorder` và test server. pkg.go.dev/net/http/httptest
3. Go Team. Package `os/signal`, phần `NotifyContext`. pkg.go.dev/os/signal
4. Go Team. Security Best Practices for Go Developers. go.dev/doc/security/best-practices

Chương 13 — Một thay đổi hoặc không có gì

Một buổi trực, service trả 500 cho thao tác tắt một endpoint đang lỗi. Người trực tin rằng request thất bại nên thử lại. Lần đọc tiếp theo lại cho thấy endpoint đã bị tắt, nhưng audit log không có dòng nào nói ai đã làm việc đó. Đây không phải lỗi “quên ghi log” đơn thuần. Từ ngoài nhìn vào, hệ thống đang kể hai câu chuyện mâu thuẫn về cùng một thay đổi.

State bền vững khác với một value nằm trong RAM: nó sẽ được request sau, process khác, hoặc lần khởi động sau dùng làm sự thật. Vì vậy câu hỏi đầu tiên của persistence không phải là chọn ORM hay viết bao nhiêu SQL. Câu hỏi là: **sau khi một thao tác nhiều bước báo xong hoặc báo lỗi, những state nào được phép tồn tại?** Mental model của chương là một boundary: với các thay đổi cùng một ý nghĩa nghiệp vụ, người đọc state phải thấy phiên bản cũ hoặc phiên bản mới đã hoàn tất, không phải một đoạn giữa đường.

Một `if err != nil` không tự tạo atomicity

Giả sử API Disable cần làm hai việc: đổi `checks.enabled` thành `false`, rồi ghi event `disabled`. Đoạn code ngây thơ có vẻ cẩn thận vì đã kiểm tra error sau từng câu SQL:

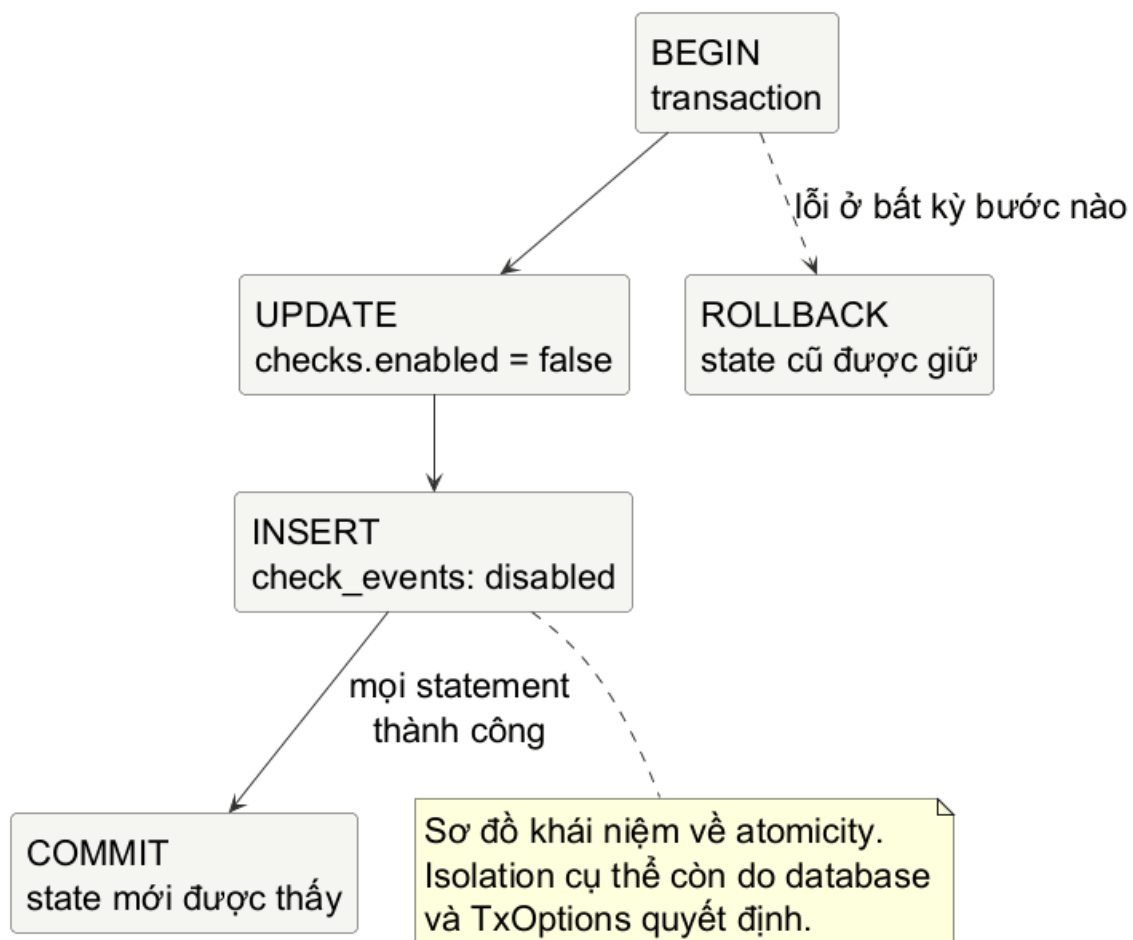
```
if _, err := db.ExecContext(ctx,
    "UPDATE checks SET enabled = 0 WHERE id = ?", checkID,
); err != nil {
    return err
}

if _, err := db.ExecContext(ctx,
    "INSERT INTO check_events(check_id, action) VALUES (?, ?)",
    checkID, "disabled",
); err != nil {
    return err
}
```

Nhưng hai lời gọi độc lập là hai boundary độc lập. Nếu UPDATE thành công còn INSERT lỗi vì constraint, hàm trả error thật, song database vẫn giữ

endpoint ở trạng thái tắt. Caller có lý do để thử lại; người điều tra có một state không có nguyên nhân. Không có dòng `if` nào quay ngược statement đầu chỉ vì statement sau thất bại.

Transaction là cách nói với database rằng các statement này thuộc về một đơn vị: hoặc tất cả được commit, hoặc không statement nào trong đơn vị được giữ lại. Nó không phải bù chú cho mọi vấn đề consistency; nó chỉ làm lời hứa hẹp nhưng cực quan trọng ấy tại boundary database.



Hình 23 — Sơ đồ khái niệm về atomicity của thao tác `Disable`. Hình không khẳng định isolation level nào; database, driver và `TxOptions` mới quyết định chi tiết isolation hỗ trợ được.

Dừng để dự đoán: nếu statement ghi event bị từ chối, test nào chứng minh endpoint vẫn `enabled`? Chỉ `assert` hàm trả error chưa đủ; state sau lỗi mới là điều contract phải khóa lại.

Lab: làm cho failure không để lại dấu nửa chừng

Lab này dùng SQLite trong memory qua `modernc.org/sqlite`, một driver thuần Go. Lý do chọn nó là để test chạy cục bộ, không cần Docker, credential hay network. `database/sql` vẫn là API chính của bài; driver chỉ là adapter nói được dialect và protocol của database cụ thể. SQLite ở đây không phải lời khuyên thay PostgreSQL cho mọi service: placeholder, concurrency và operational behavior của hai hệ khác nhau.

Mở `exercise/disable_test.go` trước. Test đã dựng schema và nêu API, nhưng chưa cho implementation. Anh cần viết `Disable` sao cho có đủ bốn contract:

- check tồn tại được tắt và có đúng một event disabled.
- Không có check thì trả `ErrCheckNotFound`, không tự tạo event.
- Nếu event không thể ghi, check vẫn giữ `enabled = true`.
- nil database là lỗi ở API boundary, không phải một panic muộn trong goroutine hay driver.

```
cd labs/part13-transaction-boundary
go test -tags exercise ./exercise
go test -race -tags exercise ./exercise
go test ./fixed
go test -race ./fixed
```

Đừng mở `fixed/` trước lượt tự làm đầu tiên. Contract đã nói rõ điều gì phải đúng, còn thiết kế thuộc về anh: transaction được mở ở đâu, cleanup đặt thế nào, statement nào phải chạy qua tx thay vì db, và `RowsAffected` được dùng ra sao để phân biệt không tìm thấy check với cập nhật thành công.

```
// Đáp án tham chiếu: một transaction, một commit.
func Disable(
    ctx context.Context,
    db *sql.DB,
    checkID int64,
) error {
    if db == nil {
        return errors.New("database is required")
    }
    tx, err := db.BeginTx(ctx, nil)
    if err != nil {
        return fmt.Errorf("begin disable transaction: %w", err)
    }
    defer tx.Rollback()

    result, err := tx.ExecContext(ctx,
        "UPDATE checks SET enabled = 0 WHERE id = ?", checkID,
    )
    if err != nil {
        return fmt.Errorf("disable check: %w", err)
    }
    changed, err := result.RowsAffected()
    if err != nil {
        return fmt.Errorf("count disabled checks: %w", err)
    }
    if changed == 0 {
        return ErrCheckNotFound
    }

    if _, err := tx.ExecContext(
        ctx,
        "INSERT INTO check_events(check_id, action) " +
            "VALUES (?, ?)",
        checkID,
        "disabled",
    ); err != nil {
        return fmt.Errorf("record disable event: %w", err)
    }
    if err := tx.Commit(); err != nil {
        return fmt.Errorf("commit disable: %w", err)
    }
    return nil
}
```

Sau khi đã thử, đối chiếu với `fixed/disable.go`. Điểm dễ bỏ sót không phải câu SQL mà là ownership của transaction. `defer tx.Rollback()` được đặt ngay sau khi transaction đã tồn tại. Nếu bất kỳ return nào xảy ra trước `Commit`, rollback là cleanup an toàn; sau `Commit`, rollback chỉ trả về lỗi đã kết thúc và được bỏ qua. Tất cả statement thuộc unit phải gọi trên `tx`. Một `db.ExecContext` chen vào giữa sẽ chạy ngoài transaction này.

`RowsAffected` là thông tin do driver trả về; một database hoặc statement khác có thể không hỗ trợ nó. Lab dùng SQLite, nơi contract này kiểm chứng được. Trong service thật, hãy chọn cách phân biệt “không có record” dựa trên semantics của database và query đang dùng, thay vì xem một API tiện tay là luật chung của SQL.

Dấu `?` cũng không phải syntax phổ quát. SQLite driver của lab dùng placeholder đó; nhiều driver PostgreSQL dùng `$1`, `$2`. Nhưng nguyên tắc không đổi: truyền value qua argument của driver, không ghép input vào string SQL. Parameter binding tách data khỏi cấu trúc câu lệnh; nó không thay cho validation nghiệp vụ, nhưng tránh biến `target` hay `checkID` thành một mảnh cú pháp ngoài ý muốn.

***sql.DB là một handle dùng chung, không phải “một connection”**

`database/sql` là standard library cung cấp interface chung quanh SQL hoặc SQL-like database; nó luôn cần một driver cụ thể. Theo documented behavior của package, `*sql.DB` là handle an toàn khi dùng đồng thời và quản lý một pool connection. Vì thế, giữ nó ở application boundary và đóng khi process rút lui; đừng tạo rồi đóng một `*sql.DB` cho từng HTTP request.

Một hiểu nhầm kế tiếp là xem `sql.Open` như bằng chứng database đang sống. Việc mở handle thường không thực hiện kết nối ngay. Khi startup hoặc health policy thực sự cần kiểm tra reachability, dùng `PingContext` với deadline phù hợp; đừng biến một ping thành nghi thức trước mọi query rồi gọi đó là reliability.

```

func OpenAndCheck(
    ctx context.Context,
    dsn string,
) (*sql.DB, error) {
    db, err := sql.Open("sqlite", dsn)
    if err != nil {
        return nil, fmt.Errorf("open database handle: %w", err)
    }
    if err := db.PingContext(ctx); err != nil {
        db.Close()
        return nil, fmt.Errorf("ping database: %w", err)
    }
    return db, nil
}

```

Ví dụ này chỉ minh họa boundary. Nó không chép sẵn `SetMaxOpenConns(50)` vì một con số đẹp không phải policy. `SetMaxOpenConns` giới hạn pool; khi mọi connection đang bận, request sau phải chờ. Nếu code đang giữ transaction lại cần một connection khác, giới hạn đó còn có thể tạo deadlock. Chọn giới hạn dựa trên concurrency thực, khả năng database, query time, connection budget và dữ liệu `DB.Stats`, rồi đo ở môi trường gần workload. Đó là measured behavior; Go specification không hứa một throughput hay queue time nào.

Cancellation cũng dừng ở boundary driver. `QueryContext` và `BeginTx` nhận context, nhưng package `database/sql` ghi rõ driver không hỗ trợ context cancellation có thể chỉ return sau khi query hoàn tất. Context vẫn phải được truyền; đồng thời, deadline thực sự của query cần được kiểm chứng với đúng driver và database trước khi đưa vào SLO.

Đọc cũng mượn tài nguyên

`QueryRowContext` phù hợp khi contract chỉ có tối đa một row; error của nó xuất hiện khi Scan. Với nhiều row, `QueryContext` trả về `*Rows`. `Rows` không chỉ là slice lười biếng: nó còn đại diện cho result stream và tài nguyên của driver. Đóng nó ở mọi đường return, đọc đến hết, rồi kiểm tra lỗi iteration.

```

rows, err := db.QueryContext(ctx,
    "SELECT id, target FROM checks WHERE enabled = ?", true,
)
if err != nil {
    return nil, fmt.Errorf("list enabled checks: %w", err)
}
defer rows.Close()

var checks []Check
for rows.Next() {
    var check Check
    if err := rows.Scan(&check.ID, &check.Target); err != nil {
        return nil, fmt.Errorf("scan check: %w", err)
    }
    checks = append(checks, check)
}
if err := rows.Err(); err != nil {
    return nil, fmt.Errorf("iterate checks: %w", err)
}
return checks, nil

```

Đoạn code này chưa nói gì về isolation: list có thể thấy row nào khi concurrent writer đang chạy là policy của transaction và database. Nó chỉ chốt lifecycle ở phía Go: query đã mượn resource thì function phải trả nó lại. Đây là cùng một kiểu trách nhiệm ta đã gặp với response body ở Chương 11 và listener ở Chương 12, chỉ ở một boundary khác.

Transaction giải quyết được gì, và không giải quyết được gì

Transaction giúp nhóm write cùng database. Nó không tự làm HTTP call, publish message, cache invalidation hay email trở thành atomic với commit. Nếu Disable vừa commit vừa gọi webhook, failure sau commit có thể để database đúng nhưng webhook chưa đi. Đó là một bài toán khác, thường cần identity, retry có kiểm soát và mô hình như outbox khi requirement đủ rõ; không nên giả vờ rằng một `defer tx.Rollback()` giải quyết nó.

Atomicity không làm retry tự nhiên an toàn

Quay lại opening incident: response có thể mất *sau* Commit. Caller nhìn thấy lỗi mạng nhưng database đã đổi state. Transaction đã giữ lời hứa hẹp của nó: UPDATE và INSERT cùng tồn tại hoặc cùng không tồn tại. Nó chưa trả lời lần gọi lại có phải là cùng operation hay một yêu cầu mới.

Với Disable trong lab, UPDATE checks SET enabled = 0 có thể trông idempotent: chạy lại vẫn để enabled = false. Nhưng INSERT audit event có thể ghi thêm một dòng disabled. Vì vậy “state cuối đúng” chưa đủ để gọi retry safe; audit, notification, quota hoặc side effect khác có thể đổi mỗi lần execution.

TestDisableRepeatedCallRecordsAnotherAuditEvent cố ý cho thấy contract hiện tại của lab: gọi Disable hai lần tạo hai event. Test xanh không phải dấu xác nhận API retry-safe; nó là bằng chứng ngược lại, để người đọc không vô tình suy ra atomicity thành idempotency.

Khi requirement nói client có thể retry cùng một operation mà chỉ được tạo một hiệu ứng, API cần identity cho operation đó: chẳng hạn idempotency key được caller giữ lại qua lần gửi lại. Service cần xác định key đã được xử lý và trả kết quả phù hợp, thường bằng unique constraint hoặc record idempotency trong cùng database transaction. Chi tiết response khi key trùng, thời gian lưu key và side effect nào thuộc cùng operation đều là phần của điều API hứa. Chúng không tự xuất hiện từ BeginTx.

Bài suy luận ngắn. Một caller timeout sau Commit rồi gọi lại Disable mà không gửi operation identity. State enabled=false nói được gì, và audit count nói được gì? Đáp án: caller không thể phân biệt “lần trước của chính tôi đã commit” với “một actor khác đã tắt check”; count hai cũng không cho biết hai lần gọi có phải cùng ý định. Nếu distinction đó quan trọng, retry phải có contract riêng.

Tương tự, transaction không biến mọi concurrent operation thành tuần tự. sql.TxOptions cho phép caller yêu cầu isolation; khi caller yêu cầu non-default isolation level mà driver không hỗ trợ, BeginTx trả error. Database và driver thực tế vẫn quyết định các anomaly, lock và latency có ý

nghĩa gì, nên trước khi dùng isolation để bảo vệ một invariant thật, đọc tài liệu database đang chạy, viết test cạnh tranh cho invariant đó và quan sát lỗi/lock/latency. Ở chương này, ta chỉ khóa một contract nhỏ có thể chứng minh cục bộ: event lỗi thì update không được tồn tại.

Schema cũng là state. Khi service có record thật, `CREATE TABLE` trong test không còn là cách đưa thay đổi ra production. Migration cần thủ tự, người sở hữu, khả năng kiểm tra và kế hoạch rollback hoặc forward-fix. Cache cũng cần source of truth rõ ràng: nếu cache giữ `enabled=true` sau một commit tắt check, caller vẫn đang thấy câu chuyện cũ. Những boundary đó sẽ được mở tiếp sau khi nền transaction đã đủ chắc.

Điểm dừng của chương không phải một câu SQL thần kỳ. Đó là thói quen nhìn một thao tác theo state sau failure: liệt kê các thay đổi thuộc cùng một ý nghĩa, đặt chúng vào transaction nếu chúng cùng database, truyền context, trả resource về pool, và kiểm tra contract bằng một failure thật. Khi đã giữ được lời hứa “tất cả hoặc không gì” ở phạm vi này, ta mới có nền để bàn sâu về schema, cache và consistency giữa nhiều boundary.

1. Go Team. Package `database/sql`: DB, Tx, Rows, context cancellation và pool behavior. pkg.go.dev/database/sql
2. SQLite. Transaction. sqlite.org/lang_transaction.html
3. modernc.org. Package `sqlite`, driver thuần Go dùng trong lab cục bộ. pkg.go.dev/modernc.org/sqlite

Chương 14 — Khi kiểu trở thành dữ liệu

Một function nhận any thường tạo hai phản ứng trái ngược. Có người thấy nó “linh hoạt” rồi bắt đầu nhét mọi thứ vào. Có người thấy nó đáng sợ rồi cấm hoàn toàn. Cả hai phản ứng đều bỏ qua câu hỏi quan trọng hơn: khi compiler không còn biết type cụ thể tại chỗ gọi, code nào sẽ kiểm tra shape của value, và code nào được quyền thay đổi nó?

Hãy xét một loader cấu hình nhỏ. `opsprobe` có thể nhận giá trị từ environment, nhưng module đọc environment không nên phải biết trước mọi struct config của các command sau này. Nó nhận một destination và một map giá trị đã đọc; destination quyết định field nào được phép nhận value. Nếu caller truyền `Config{}` thay vì `&Config{}`, loader không được silently tạo bản copy rồi để caller tưởng config đã đổi. Nếu một field có tag nhưng type không phải `string`, loader không được đoán cách parse.

Mental model của chương là: **reflection làm type và value trở thành dữ liệu có thể kiểm tra ở runtime; nó không xóa contract, mà chuyển một phần contract từ compiler sang các guard cụ thể trong code.** `unsafe` nằm ở rìa của mô hình này: nó vượt qua guard của type system, nên chỉ có chỗ khi representation và lifetime đã được chứng minh ở một boundary hẹp.

Một value có shape mà compiler chưa biết

Trong hàm gọi bình thường, compiler biết `config.Endpoint` là `string`; `config.Endpoint = raw` được kiểm tra trước khi chương trình chạy. Với `func ApplyEnv(dst any, values map[string]string) error`, compiler chỉ biết `dst` là interface value. Dynamic type và dynamic value đi cùng `dst` đến runtime, và `reflect.ValueOf` cho ta một view để hỏi chúng.

```

config := Config{}

value := reflect.ValueOf(config)
fmt.Println(value.Kind()) // struct
fmt.Println(value.CanSet()) // false

pointer := reflect.ValueOf(&config)
target := pointer.Elem()
fmt.Println(target.Kind()) // struct
fmt.Println(target.CanSet()) // true

```

`ValueOf(config)` giữ struct value đã copy vào interface; nó không phải variable `config` mà caller có thể gán qua reflection. `ValueOf(&config)` giữ pointer value, và `Elem()` dereference nó để lấy variable struct. `CanSet` không phải một permission system mới: nó cho biết value cụ thể này có addressable và được phép set qua reflection hay không. Nếu nó false, gọi `SetString` sẽ panic. Vì API của ta hứa trả error cho input shape sai, guard phải xuất hiện trước setter.

`ApplyEnv(nil, nil)` còn có một bẫy nhỏ hơn.

`reflect.ValueOf(nil)` trả zero `reflect.Value`, có `Kind` là `Invalid`; nhiều operation khác trên value không hợp lệ có thể panic. Vì vậy boundary phải kiểm tra `IsValid` trước khi làm các operation phụ thuộc shape. Đây là guard cho một value runtime thực sự không tồn tại, không phải một trường hợp `nil` pointer thông thường.

Bảng 13 — Compiler và reflection chia việc khác nhau

Câu hỏi	Code có type tĩnh	Code reflection có any
Value có phải *Config không?	Compiler đã biết ở call site	Kiểm tra pointer, nil và <code>Elem().Kind()</code> khi chạy.
Field có đúng builtin string không?	Compiler kiểm tra assignment	So exact <code>StructField.Type</code> với <code>reflect.TypeOf[string]()</code> .
Có quyền ghi field không?	Quy tắc visibility và addressability của Go	<code>CanSet</code> và exported field vẫn giữ ranh giới đó.
Sai thì xảy ra khi nào?	Thường compile error	Phải là error có context, không phải panic do đoán shape.

Reflection vì thế không thay generics. Nếu function chỉ cần một operation trên tập type biết trước, type parameter cho compiler giữ contract tốt hơn. Reflection hợp lý khi operation thực sự phụ thuộc vào metadata runtime: serializer, decoder, schema tool, plugin boundary, hoặc loader đọc struct tag. Chính encoding/json là ví dụ quen thuộc về API nhận value với shape do runtime quyết định; điều đó không có nghĩa mọi map-to-struct helper trong application đều cần tự viết reflection.

Interface, generics, reflection và unsafe giải quyết bốn bài toán khác nhau

Interface là abstraction theo behavior: concrete type có thể thay đổi lúc runtime, nhưng compiler vẫn kiểm tra method contract. Generics hay type parameter là abstraction ở compile time trên một tập type có constraint; compiler vẫn biết type information cần thiết cho bài toán phù hợp. Reflection inspect hoặc thao tác Type và Value ở runtime khi metadata hay shape mới là input. unsafe là escape hatch vượt ra ngoài một phần type safety thông thường; nó chỉ có chỗ khi representation và lifetime đã có proof cụ thể. Bốn công cụ có thể cùng xuất hiện trong một codebase, nhưng không phải bốn cách thay thế cho nhau.

Struct tag là schema nhỏ, không phải comment bí mật

Một struct tag là metadata gắn vào declaration. Compiler lưu nó trong type; reflect.StructField.Tag.Lookup có thể đọc nó ở runtime. Tag không tự parse environment hay validate domain. Nó chỉ cho loader biết field nào đã tham gia vào schema này.

```
type Config struct {
    Endpoint string `env:"OPS_PROBE_ENDPOINT"`
    Token     string `env:"OPS_PROBE_TOKEN"`
    Ignored   string `env:"- "`
}
```

Hai field export được chọn vì API công khai của loader chỉ được phép ghi phần state mà type đã công khai. env: "- " là opt-out có chủ đích. Ngược lại, một field unexported lại khai báo một tag env thật là schema lỗi: owner type đang vừa yêu cầu loader tham gia schema, vừa cấm nó ghi. Loader phải trả

error thay vì âm thầm bỏ qua hoặc dùng `unsafe` để biến private state thành backdoor.

Đây là implementation tham chiếu của boundary nhỏ. Nó chỉ nhận `string`; parse port, duration, URL hay secret policy thuộc các contract khác, nên không bị giấu sau một helper “tự làm mọi thứ”.

```
var (
    ErrDestination = errors.New(
        "destination must be a non-nil pointer to struct",
    )
    ErrSchema      = errors.New("invalid env schema")
)

type assignment struct {
    field reflect.Value
    raw   string
}

func schemaError(field, rule string) error {
    return fmt.Errorf(
        "%w: env field %s %s",
        ErrSchema,
        field,
        rule,
    )
}
```

`ApplyEnv` dùng hai phase. Phase A chỉ đọc metadata và thu thập assignment; phase B mới gọi setter. Nhờ vậy, một field hợp lệ đứng trước field schema lỗi không thể để lại destination nửa mới nửa cũ. Đây là cùng một kỷ luật failure state của Chương 13, nhưng ở boundary runtime-generic thay vì transaction: nếu contract tránh được partial state, error phải trả caller về state cũ.

```

func ApplyEnv(dst any, values map[string]string) error {
    value := reflect.ValueOf(dst)
    if !value.IsValid() ||
        value.Kind() != reflect.Pointer ||
        value.IsNil() {
        return ErrDestination
    }
    target := value.Elem()
    if target.Kind() != reflect.Struct {
        return ErrDestination
    }
    typ := target.Type()
    stringType := reflect.TypeOfFor[string]()
    assignments := make([]assignment, 0, typ.NumField())
    for i := 0; i < typ.NumField(); i++ {
        field := typ.Field(i)
        name, tagged := field.Tag.Lookup("env")
        if !tagged || name == "-" {
            continue
        }
        if !field.IsExported() {
            return schemaError(field.Name, "is unexported")
        }
        if field.Type != stringType {
            return schemaError(field.Name, "must be string")
        }
        fieldValue := target.Field(i)
        if !fieldValue.CanSet() {
            return schemaError(field.Name, "cannot be set")
        }
        if raw, found := values[name]; found {
            assignments = append(assignments, assignment{
                field: fieldValue,
                raw:   raw,
            })
        }
    }
    for _, assignment := range assignments {
        assignment.field.SetString(assignment.raw)
    }
    return nil
}

```

Type trả lời câu hỏi về declaration: field thứ *i* tên gì, tag gì, exported không, exact type nào. Kind chỉ là category underlying runtime kind; vì type `Token string` cũng có `Kind() == reflect.String`, nó không đủ cho contract chỉ nhận builtin string. `TypeFor[string]()` cung cấp identity của type cần nhận. Value trả lời câu hỏi về instance cụ thể: value hiện tại là gì, có set được không. Quy tắc đơn giản là đọc metadata từ Type, đọc hoặc ghi dữ liệu từ Value.

Dừng để dự đoán: Nếu caller gọi `ApplyEnv(Config{}, values)`, vì sao function không nên chấp nhận rồi return nil? Vì không có đường nào để thay variable của caller. Một nil ở đây là lời nói dối: input đã không thỏa quyền mutation mà API cần.

Lab: viết guard trước setter

labs/part14-reflection-boundary bắt đầu bằng test đỏ. Mở `exercise/apply_test.go`, chỉ đọc type `Config` và assertion trước. Tự quyết định thử tự guard, nhưng đừng dùng `unsafe`, đừng parse tag bằng cắt string thủ công, và đừng panic cho input không đúng shape.

```
cd labs/part14-reflection-boundary
go test -tags exercise ./exercise
go test -race -tags exercise ./exercise
go test ./fixed
go test -race ./fixed
```

Test yêu cầu các boundary dễ nhầm: pointer tới struct được sửa; struct value, nil typed pointer và untyped nil bị từ chối; tag - không ghi; tagged `int`, named string type, và tagged unexported field đều là schema lỗi. Một schema lỗi sau field hợp lệ vẫn không được partial mutate destination. Nó không yêu cầu loader trở thành framework config.

Đáp án — chỉ đọc sau khi đã tự làm. Bắt đầu ở `reflect.ValueOf(dst)`, kiểm tra `IsValid`, `Pointer`, `IsNil` và `Elem().Kind() == Struct` trước. Sau đó iterate field declaration, bỏ tag -, từ chối tag thật trên field

unexported, so exact type và kiểm tra CanSet. Chỉ thu thập assignment ở phase A; phase B mới set chúng. Nhờ vậy malformed schema thành error mà caller có thể xử lý, thay vì panic hoặc partial mutation.

unsafe không phải nút “mở khóa” field private

Khi reflection từ chối ghi debug, có thể thấy một mẹo dùng `unsafe.Pointer` để bỏ qua. Đừng làm vậy. Việc field không export là một phần của API và ownership; code generic không biết invariant nào của state private sẽ bị phá khi nó gán text tùy ý.

`unsafe` tồn tại cho một số boundary thật: interop với memory do hệ điều hành hay foreign code quản lý, implementation thấp tầng đã có representation được chỉ định, hoặc primitive mà standard library cung cấp cho việc đó. Nó cho phép operation vượt ra ngoài type safety thông thường, nhưng không biến mọi thứ thành không được định nghĩa. Chỉ được dựa vào guarantee mà specification và package `unsafe` ghi rõ: `unsafe.Sizeof`, `unsafe.Alignof` và `unsafe.Offsetof` đều có semantics được document.

Điều còn lại vẫn đặt: assumption về representation có thể phụ thuộc platform; architecture khác có thể có layout khác; lifetime, GC và pointer rule vẫn phải được chứng minh. Một số đo trên Windows amd64 là measurement của target đó, không phải ABI phổ quát hay lời hứa cho mọi build.

```
type Header struct {
    Flag byte
    ID    uint64
}

fmt.Println(unsafe.Sizeof(Header{}))
fmt.Println(unsafe.Alignof(Header{}))
fmt.Println(unsafe.Offsetof(Header{}.ID))
// Ghi cùng Go version, GOOS và GOARCH của lần đo.
```

Đừng suy luận layout của interface, string header, map hay runtime object từ output ấy. Chúng có implementation detail và có thể thay đổi. Lab chạy experiment này bằng test để code được compiler kiểm tra; output log luôn ghi Go version, GOOS và GOARCH, còn sách không biến một con số local thành fact phổ quát.

Code review: đừng giữ địa chỉ trong uintptr

Đoạn dưới là code xấu để review, không phải mẹo cần chép. Nó lấy Data từ `reflect.StringHeader` rồi trả `uintptr` ra khỏi scope của string:

```
func badDataAddress(s string) uintptr {  
    header := (*reflect.StringHeader)(unsafe.Pointer(&s))  
    return header.Data  
}
```

Trước khi chấp nhận code kiểu này, hãy hỏi: typed pointer nào còn giữ object sống, lifetime proof nằm ở đâu, representation proof nào cho phép dùng header này, và GC còn nhìn thấy reference typed hay chỉ còn một số nguyên? `uintptr` không tự giữ object sống. Package `unsafe` cũng nêu các pattern chuyển đổi pointer hợp lệ rất hẹp; tách conversion ra để giữ địa chỉ lâu hơn không phải cùng một proof. Nếu một use case đòi pointer arithmetic, hãy dừng trước khi viết code và ghi được owner của memory, offset/alignment được chứng minh ở đâu, cùng test trên mọi target hỗ trợ. Không trả lời được chúng thì chưa có lý do dùng `unsafe`.

Chương này không dạy cách “né Go”. Nó dạy một boundary có trách nhiệm khi type chỉ xuất hiện lúc runtime. Reflection có thể giữ code generic nhỏ và thành thật nếu contract về shape, metadata và mutation được viết lộ ra. Khi proof ấy không đủ, quay lại type tĩnh, interface nhỏ hoặc API cụ thể thường là thiết kế tốt hơn.

1. Go Team. Package `reflect`: `Value`, `CanSet`, `Type`, `TypeFor`, `StructField` và `StructTag`.
pkg.go.dev/reflect
2. Go Team. Package `unsafe`: `Pointer`, `Sizeof`, `Alignof`, `Offsetof` và quy tắc sử dụng pointer.
pkg.go.dev/unsafe
3. Go Team. The Go Programming Language Specification: struct tags, type identity và address operators.
go.dev/ref/spec

Chương 15 — Từ incident đến công cụ

Một incident nhỏ thường không thiếu lệnh để gỡ. Thiếu là một lời kể đáng tin về điều lệnh đó đã làm. Một người vận hành có thể chạy `curl`, `nslookup`, `git`, hay một tool nội bộ rồi nhìn thấy một dòng lỗi. Nhưng dòng lỗi ấy không nói command nào đã thật sự được chạy, nó có nhận đủ thời gian không, có in chặn đoán ra `stderr` không, hay process kết thúc bằng exit status nào. Gỡ lại cùng một lệnh nhiều lần chỉ làm lịch sử mờ hơn.

Chương này bắt đầu từ một requirement khiêm tốn: một incident command chạy một tool chẩn đoán đã được chọn trước, chờ nó theo một deadline, rồi trả về output và trạng thái có thể giải thích. Đây chưa phải feature lớn cho `opsprobe`; trước hết ta dựng một minimal reproducer độc lập để học đúng boundary của process. Khi contract đã rõ, `opsprobe` mới có thể dùng nó như một building block nhỏ.

Mental model của chương là: **command runner là một supervisor nhỏ của process con**. Nó không chỉ “gọi một binary”. Nó nhận intent đã được validate, sở hữu deadline, chờ process kết thúc, giữ output tách biệt, phân loại kết quả, rồi để caller quyết định cách trình bày và ghi nhận. Nếu không sở hữu những điều đó, tool có thể biến một incident rõ ràng thành một chuỗi shell command khó tái hiện.

Một câu lệnh nhìn có vẻ vô hại

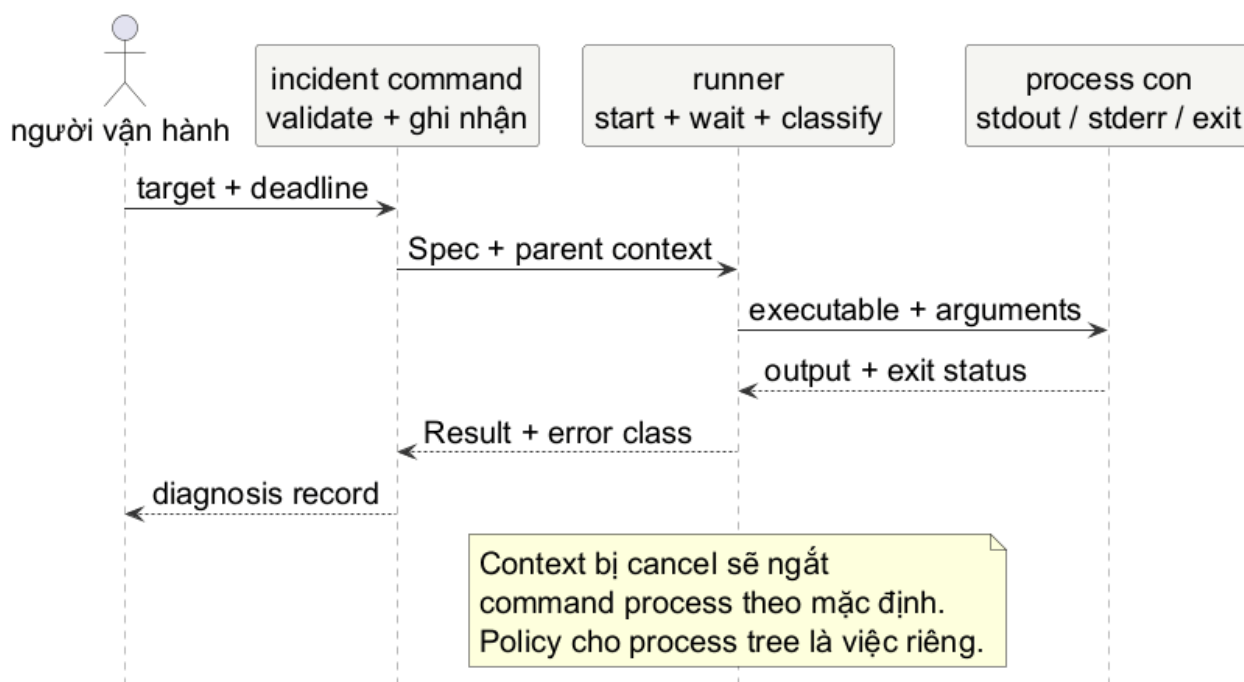
Giả sử alert báo dependency catalog trả lời chậm. Một command đầu tiên có thể chạy một probe nội bộ hoặc một program hệ điều hành để lấy thêm manh mối. Cách tắt nhất thường trông như sau:

```
exec.Command("sh", "-c", "probe " + target).Run()
```

Nó giấu quá nhiều quyết định. `target` là dữ liệu hay một mảnh shell program? Error có phải exit status khác 0, không tìm được executable, hay deadline đã hết? `stdout` và `stderr` đi đâu? Và nếu process cha của `opsprobe` đang dừng theo lifecycle ở Chương 12, process con có còn chạy

không?

os/exec cố ý không tự gọi system shell và không tự mở rộng glob, pipeline hay redirect. Đó là một ranh giới hữu ích: command name và từng argument là dữ liệu riêng. Nếu thật sự cần shell, ta phải chọn shell, quoting và threat model một cách tường minh; một incident tool không nên vô tình nhận quyền chạy shell chỉ vì ghép string.



Hình 24 — Mô hình khái niệm. Result là bằng chứng cục bộ về một lần chạy; nó không tự chứng minh nguyên nhân gốc của incident.

Trong chapter này, caller chọn executable từ code hoặc một allow-list. target chỉ là argument. Đó không phải giải pháp đầy đủ cho mọi tool runner, nhưng là boundary đúng cho yêu cầu hiện tại: người dùng không được gửi cả một command line tùy ý qua flag rồi bắt chương trình đoán ý nghĩa của nó.

Bốn kết cục, không phải một error

Một runner có thể trả `error`, nhưng caller cần biết loại failure. Thành công là process chạy rồi exit status bằng 0. Một command được khởi động thành công nhưng exit với status 7 lại là một kết cục khác: `stderr` của nó có thể chính là dữ liệu chẩn đoán hữu ích. Hết deadline là kết cục thứ ba. Không tìm được executable hoặc không thể start là kết cục thứ tư, thường là lỗi cấu hình hoặc môi trường trước cả khi diagnosis bắt đầu.

Bảng 14 — Kết cục của một lần chạy process

Kết cục	Process đã start?	Result giữ gì	Caller nên biết gì
Exit 0	Có	stdout, stderr, exit code 0	Tool hoàn tất theo contract của nó.
Exit khác 0	Có	stdout, stderr, exit code	Tool đã chạy; output có thể giải thích failure.
Deadline/cancel	Có thể đã start	output đã thu được, cờ timeout	Parent context hay ngân sách thời gian đã kết thúc.
Không start	Không	command và exit code chưa có	Sai executable, quyền hoặc môi trường.

`Result` và `error` đi cùng nhau vì chúng trả lời hai câu khác nhau. `Result` là bằng chứng thu được; `error` nói lần chạy có thỏa contract không. Vì vậy đừng viết API chỉ trả `error` rồi làm mất `stderr` mỗi khi exit code khác 0. Và cũng đừng coi mọi non-zero exit là panic-worthy: tool chẩn đoán có thể dùng exit code để báo một điều kiện đã được dự tính.

Viết supervisor nhỏ trước

Lab dùng Spec rất hẹp. Name là executable đã được caller quyết định, Args là các argument riêng rẽ, còn Timeout là ngân sách của lần chạy. Run không biết catalog là gì, không parse JSON và không tự log. Tách những trách nhiệm này ra giữ cho test có thể kiểm soát process boundary. Hai khối Run dưới đây là các đoạn liên tiếp của cùng một function; source đầy đủ, có thể chạy nằm ở `fixed/run.go`.

```

type Spec struct {
    Name      string
    Args      []string
    Timeout   time.Duration
}

type Result struct {
    Command    []string
    Stdout     string
    Stderr     string
    ExitCode   int
    TimedOut   bool
}

```

`context.Context` vẫn là input đầu tiên. Nó nối runner vào request, CLI, hoặc lifecycle của service mà không buộc runner biết signal nào đã xảy ra. Ta tạo một deadline con; parent cancellation đi qua cùng đường đó. `exec.CommandContext` dùng context để interrupt process khi context kết thúc; mặc định `Cancel` của command gọi `Kill` trên process. Đây là behavior documented của standard library, không phải lời hứa rằng toàn bộ process tree trên mọi hệ điều hành đã được dọn sạch.

```

func Run(ctx context.Context, spec Spec) (Result, error) {
    if ctx == nil || strings.TrimSpace(spec.Name) == "" {
        return Result{}, ErrInvalidSpec
    }
    if spec.Timeout <= 0 {
        return Result{}, ErrInvalidSpec
    }

    runCtx, cancel := context.WithTimeout(ctx, spec.Timeout)
    defer cancel()

    cmd := exec.CommandContext(runCtx, spec.Name, spec.Args...)
    var stdout, stderr bytes.Buffer
    cmd.Stdout = &stdout
    cmd.Stderr = &stderr
    err := cmd.Run()

```

Khởi đầu kết thúc tại Run: nó start process, chờ process và hai stream I/O hoàn tất, rồi giữ error gốc để phân loại. Validation phải đi trước WithTimeout, vì context.WithTimeout(nil, ...) sẽ panic. Hai buffer được gán trước Run để caller không phải đoán một dòng chẵn đoán đến từ stdout hay stderr.

Sau khi process đã trả, phần còn lại dựng Result kể cả khi có error. Đọc nó như đoạn tiếp theo của function ở trên:

```
result := Result{
    Command:  append([]string{spec.Name}, spec.Args...),
    Stdout:   stdout.String(),
    Stderr:   stderr.String(),
    ExitCode: -1,
}
if cmd.ProcessState != nil {
    result.ExitCode = cmd.ProcessState.ExitCode()
}
if contextErr := runCtx.Err(); contextErr != nil {
    result.TimedOut = errors.Is(
        contextErr,
        context.DeadlineExceeded,
    )
    return result, fmt.Errorf(
        "command context: %w",
        contextErr,
    )
}
if err == nil {
    return result, nil
}
var exitErr *exec.ExitError
if errors.As(err, &exitErr) {
    return result, fmt.Errorf(
        "command exited with code %d: %w",
        result.ExitCode,
        err,
    )
}
return result, fmt.Errorf("start command: %w", err)
}
```

Sau Run, ProcessState chỉ tồn tại nếu process đã thực sự start và kết thúc; -1 là giá trị sentinel cho case không có exit status. Cuối cùng, runner hỏi context trước khi phân loại ExitError: nếu deadline của chính runner đã hết, đó là failure policy quan trọng hơn việc process kịp trả một status nào trong lúc bị ngắt.

Đoạn này chỉ phù hợp với output nhỏ, có giới hạn bởi contract của tool đang gọi. bytes.Buffer không phải policy output cho một process có thể in vô hạn. Tool production phải chọn rõ một trong ba hướng: stream có backpressure, capture có giới hạn và truncation được đánh dấu, hoặc chuyển output thành artifact. Đừng lén dùng buffer không giới hạn rồi gọi nó là observability.

Cancel process không đồng nghĩa dọn cả cây process

Đây là chỗ rất dễ mang trực giác từ Chương 12 sang sai. CommandContext mặc định gọi Kill cho **command process** khi context done. Một command có thể spawn process khác, để process đó giữ pipe mở, hoặc cần một protocol graceful riêng. os/exec còn có WaitDelay để giới hạn một số trường hợp process con không chịu kết thúc hoặc pipe I/O không đóng; nhưng process-group, job object, signal sequence và cleanup của tool cụ thể là policy phụ thuộc hệ điều hành.

Vì vậy lab không hứa “cancel là không còn process nào”. Nó hứa điều nhỏ hơn và kiểm chứng được: deadline làm Run return, kết quả được gán nhãn, và code không treo chờ một command giả lập. Nếu sau này product có tool spawn worker tree, requirement mới phải gọi tên target OS và lifecycle mong muốn trước khi thiết kế SysProcAttr hay process group. Đó là một chương systems khác, không phải một option bí mật của CommandContext.

Từ runner sang CLI có thể kể lại

CLI là boundary với con người. Nó không nên nhét parsing flag, validation target, subprocess, formatting và logging vào một main dài. `flag.FlagSet` đủ cho command đầu tiên: `parse -target` và `-timeout`, kiểm tra target theo contract của probe, rồi gọi runner với executable đã chọn. Khi Run trả về, CLI có thể in report thân thiện; log có cấu trúc chỉ ghi field hữu ích để tái dựng lần chạy.

```
logger.Info(  
    "diagnostic completed",  
    "tool", result.Command[0],  
    "exit_code", result.ExitCode,  
    "timed_out", result.TimedOut,  
)
```

Đừng log token, header authorization, toàn bộ environment hay raw command line có secret. `slog` không tự làm dữ liệu nhạy cảm biến mất; chính boundary chọn field nào được đi vào log. Chương 16 sẽ biến một lần chẩn đoán đơn lẻ thành tín hiệu có thể quan sát bằng health, metric, trace và SLO. Hiện tại, điều quan trọng hơn là report không đánh tráo “command không chạy được”, “command chạy nhưng fail”, và “ta đã chủ động ngắt command vì hết ngân sách”.

Dừng để dự đoán: Nếu Run chỉ trả `error`, incident report nào sẽ mất khi một probe exit status 2 nhưng đã in lời giải thích hữu ích vào `stderr`? Nếu Run chỉ trả `Result` và không trả `error`, caller có còn phân biệt được run thành công với run bị deadline không?

Lab: chứng minh exit status và deadline

Mở `labs/part15-incident-command/exercise/run_test.go` trước. Test không gọi ping, curl hay binary có sẵn của máy. Nó dùng test binary hiện tại làm helper process, nên case success, exit khác 0 và sleep đều chạy như nhau trên Windows, Linux và macOS. Đó là một cách thiết kế test quan trọng: thay vì phụ thuộc vào công cụ có sẵn của máy, ta kiểm soát process đang được quan sát.

```
cd labs/part15-incident-command
go test -tags exercise ./exercise
go test -race -tags exercise ./exercise
go test ./fixed
go vet ./fixed
go test -race ./fixed
```

Contract yêu cầu: spec rỗng hoặc timeout không dương bị từ chối trước khi start; success giữ hai stream riêng và exit code 0; non-zero exit giữ stderr, exit code và vẫn cho errors. As thấy `*exec.ExitError`; deadline trả error khớp `context.DeadlineExceeded`, đánh dấu `TimedOut`, và không treo. Parent cancellation vẫn trả `context.Canceled`, không bị gọi nhầm là timeout. Test exercise dở vì behavior chưa được implement, không phải vì package hỏng.

Đáp án — chỉ đọc sau khi đã tự làm. Tạo child context sau validation, dùng `exec.CommandContext` với name và args tách riêng, rồi gán hai `bytes.Buffer` trước `Run`. Dừng `Result` bất kể `Run` trả lỗi, vì output/exit status có thể vẫn cần cho incident. Kiểm tra `runCtx.Err()` trước `ExitError` để deadline không bị che bởi status của process vừa bị hủy. Bản fixed không dùng shell và không hứa cleanup process tree.

Khi nào runner nhỏ này chưa đủ

Runner này chưa nhận stdin, chưa đặt working directory hay environment riêng, chưa stream output, chưa redact secret, chưa retry, và chưa được xem là executor tổng quát cho input người dùng. Mỗi thứ đó thay đổi attack surface hoặc lifecycle. Ví dụ, `Cmd.Env` thay environment của child chứ không tự merge với environment hiện tại; `Cmd.Dir` làm working directory trở thành một input khác cần validate. Không thêm chúng chỉ vì struct còn chỗ trống.

Điểm dừng của chapter là một tiến bộ nhỏ nhưng có thật: từ việc “gõ lệnh khi hoảng” sang một command có contract về process. `opsprobe` có thể sau này dùng runner này để gọi một diagnostic đã được chọn, nhưng chỉ khi incident requirement thật cần nó. Trước khi thêm metric, dashboard hay Kubernetes, ta phải biết một lần chạy đơn lẻ đã bắt đầu, kết thúc và thất bại như thế nào.

1. Go Team. Package `os/exec`: `Command`, `CommandContext`, `Cmd`, `ExitError`, `WaitDelay` và quy tắc tìm executable. pkg.go.dev/os/exec
2. Go Team. Package `context`: cancellation, deadline và propagation. pkg.go.dev/context
3. Go Team. Package `flag`: `FlagSet` và parse command-line flags. pkg.go.dev/flag
4. Go Team. Package `log/slog`: structured logging và handler. pkg.go.dev/log/slog

Chương 16 — Thấy được hệ thống

Sau Chương 15, opsprobe có thể kể lại một lần chạy: command nào được gọi, exit code nào quay về, deadline có hết không. Nhưng một incident hiếm khi chỉ hỏi về một lần chạy. “Từ 9 giờ đến giờ dependency có đang tệ dần không?”, “lỗi nằm ở một target hay mọi target?”, “request chậm đi qua những bước nào?” là những câu hỏi khác hẳn. Nếu chỉ giữ một dòng log cuối cùng, ta có chi tiết mà không có xu hướng. Nếu chỉ giữ một biểu đồ tổng, ta có xu hướng mà mất câu chuyện của lần fail cụ thể.

Mental model của chương là: **observability tạo ra các phép chiếu có chủ đích từ hành vi hệ thống; mỗi phép chiếu giữ lại một loại bằng chứng và đánh đổi phần còn lại.** Log giữ identity và chi tiết event. Metric aggregate nhiều event để trả lời câu hỏi theo thời gian. Trace giữ đường đi nhân quả của một lần làm việc qua boundary. Health trả lời một câu hỏi hẹp về instance ngay lúc bị hỏi. Không có signal nào là “bản ghi đầy đủ của hệ thống”.

Một biểu đồ xanh vẫn có thể nói dối

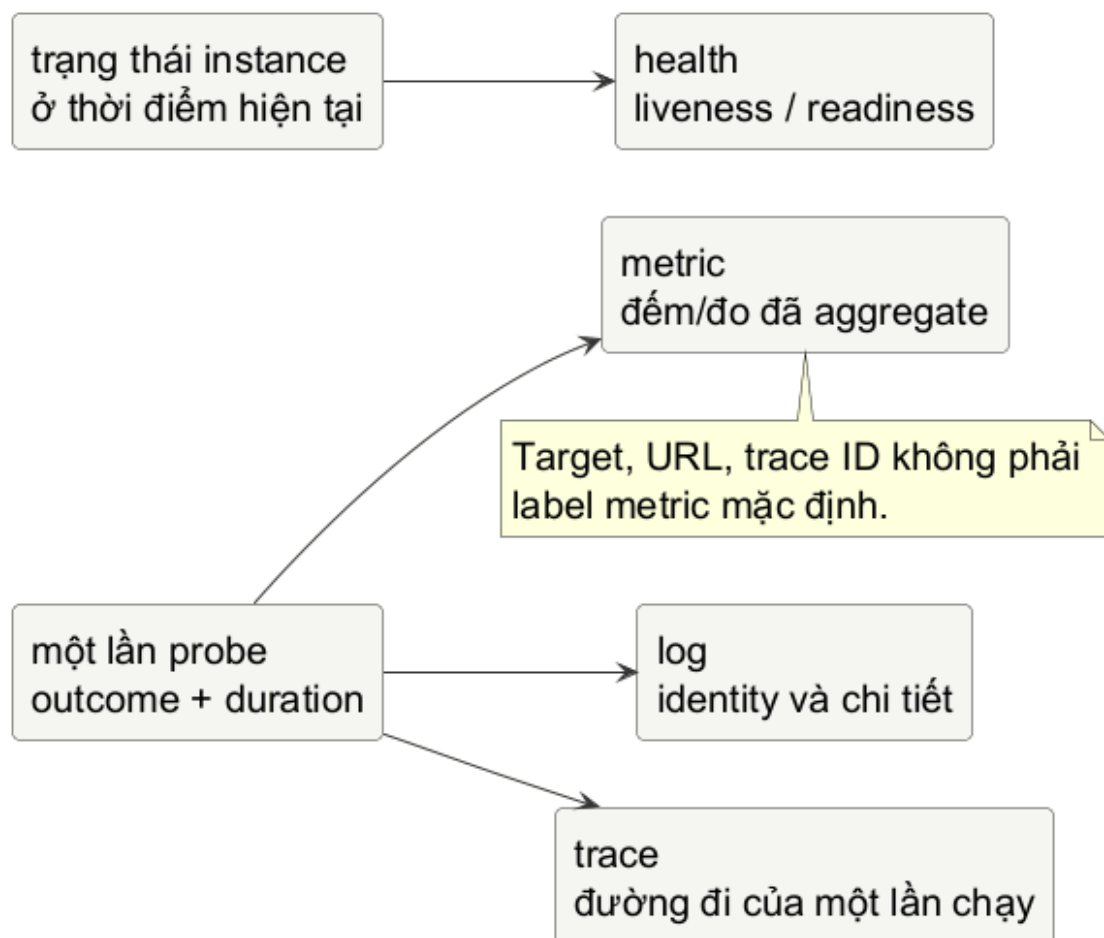
Giả sử một dashboard ghi `probe_success=1` sau lần probe mới nhất. Khi target fail rồi success trở lại, biểu đồ có thể xanh. Nhưng nó không nói trong mười phút vừa rồi có bao nhiêu lần fail, timeout có bị tính là failure không, hay probe có hề chạy lần nào chưa. Đó không phải vấn đề chọn dashboard đẹp; đó là vấn đề semantic của số liệu.

Một counter có ý nghĩa khi ta biết rõ event nào làm nó tăng. Với probe nhỏ ở đây, policy được chọn là: mỗi lần probe hoàn tất tạo đúng một outcome thuộc tập hữu hạn `success`, `failure`, hoặc `timeout`. Availability SLI của lab là số `success` chia cho tất cả outcome đã hoàn tất. Vì thế timeout nằm ở mẫu số và không được làm biến mất denominator. Đây là một policy của probe availability, không phải định nghĩa phổ quát cho mọi product.

$$\text{availability} = \text{successes} / \text{completed probes}$$

Nếu chưa có probe hoàn tất, phép chia không có nghĩa. Đừng trả 1.0 để làm dashboard xanh khi hệ thống chưa có dữ liệu. API lab trả thêm một boolean để caller phân biệt “0% thành công” với “chưa có sample”. Một SLI chỉ là cách đo đã định nghĩa; SLO mới là mục tiêu và time window mà team cam kết cho SLI đó. Câu “99.9%” không có ý nghĩa vận hành trước khi ta biết đo cái gì, trong khoảng nào, và action nào sẽ xảy ra khi tiêu error budget.

Bốn câu hỏi, bốn loại bằng chứng



Hình 25 — Các signal trả lời các câu khác nhau. Diagram là mental model, không phải kiến trúc bắt buộc hay pipeline OpenTelemetry hoàn chỉnh.

Bảng 15 — Chọn signal từ câu hỏi trước

Câu hỏi	Signal chính	Điều nó không tự chứng minh
“Lần probe này fail vì sao?”	Log có field và error an toàn	Tần suất hay tỷ lệ failure toàn hệ thống.
“Timeout tăng từ khi nào?”	Metric theo thời gian	Target hay request cụ thể nào là nguyên nhân.
“Lần chạy này chờ ở boundary nào?”	Trace của một execution	Tần suất của mọi execution nếu trace bị sample.
“Có nên đưa traffic vào instance này ngay bây giờ?”	Readiness	SLO của một giờ vừa qua.

Log không phải metric với string dài hơn. Một log event có thể chứa target đã được redaction, exit code, duration, request ID hay trace ID để người điều tra tìm một execution cụ thể. Metric không nên lấy URL đầy đủ, user ID, raw error, trace ID hay một target biến đổi tùy ý làm label mặc định: mỗi tổ hợp label là một time series khác, nên cardinality không giới hạn biến chi phí và thời gian truy vấn thành một incident mới.

Trace cũng không phải log có mũi tên. Nó biểu diễn quan hệ giữa các operation trong một execution; context propagation là thứ nối các span qua HTTP, queue hay subprocess boundary khi hệ thống đã có instrumentation phù hợp. Chương 11 đã dùng `httptrace` để quan sát một client cục bộ, nhưng nó không tự biến thành distributed tracing. Chương này chỉ chuẩn bị semantic để khi dùng OpenTelemetry sau này, ta biết một attribute, span hay sampling decision đang phục vụ câu hỏi nào.

Health là signal dễ bị lạm dụng nhất. Liveness thường trả lời process còn có thể chạy để supervisor không cần restart mù quáng; readiness trả lời instance có nên nhận traffic không. Cả hai là contract cho control plane ở hiện tại. Một `/readyz` trả 200 bây giờ không chứng minh availability 24 giờ trước, cũng không nên gọi một dependency xa cho mọi liveness probe chỉ để endpoint trông “thông minh”. Dependency nào thuộc readiness là một policy dựa trên khả năng phục vụ thực tế, không phải một checklist copy từ framework.

Gắn metric vào outcome, không gắn vào cảm giác

Minimal reproducer dưới đây không export Prometheus format và không thay collector. Nó là core semantic mà exporter sau này có thể đọc: outcome là closed set, snapshot là bản copy nhất quán, và SLI không có giá trị khi chưa có sample. Việc giữ lab trong standard library giúp mình kiểm tra contract trước khi thảo luận SDK hoặc backend.

```
type Outcome string

const (
    OutcomeSuccess Outcome = "success"
    OutcomeFailure Outcome = "failure"
    OutcomeTimeout Outcome = "timeout"
)

type Snapshot struct {
    Completed uint64
    Succeeded uint64
    Failed    uint64
    TimedOut  uint64
}

func (s Snapshot) SuccessRatio() (float64, bool) {
    if s.Completed == 0 {
        return 0, false
    }
    return float64(s.Succeeded) / float64(s.Completed), true
}
```

Completed không phải field thừa. Nó là denominator được ghi độc lập để invariant có thể kiểm tra: `Completed == Succeeded + Failed + TimedOut`. Trong lab, một call `Observe` thành công tăng đúng hai thứ: `Completed` và bucket outcome tương ứng. Unknown outcome phải return error trước khi mutate; nếu code nhận raw string tùy ý rồi tạo bucket mới, closed set biến thành cardinality leak ngay tại source.

```

type Recorder struct {
    mu      sync.Mutex
    snapshot Snapshot
}

func (r *Recorder) Observe(outcome Outcome) error {
    r.mu.Lock()
    defer r.mu.Unlock()

    switch outcome {
    case OutcomeSuccess:
        r.snapshot.Succeeded++
    case OutcomeFailure:
        r.snapshot.Failed++
    case OutcomeTimeout:
        r.snapshot.TimedOut++
    default:
        return ErrUnknownOutcome
    }
    r.snapshot.Completed++
    return nil
}

func (r *Recorder) Snapshot() Snapshot {
    r.mu.Lock()
    defer r.mu.Unlock()
    return r.snapshot
}

```

Mutex ở đây không phải “metrics library tự viết”. Nó chỉ giữ invariant của một teaching recorder khi nhiều worker từ Chương 9 cùng báo outcome. Snapshot trả value copy, vì caller không được sửa state nội bộ để làm counter quay ngược. Nếu exporter sau này đọc snapshot định kỳ, nó vẫn phải có contract riêng về reset khi process restart, timestamp, cumulative counter hay delta. Bản ghi in-memory này không có retention, không có window và không phải evidence lịch sử sau khi process chết.

Dừng để dự đoán: Một probe timeout có phải luôn là “dependency down” không? Chưa chắc. Nó chỉ chứng minh caller không nhận được kết quả trong ngân sách đã chọn. Nhưng trong SLI của lab, timeout vẫn thuộc denominator failure vì user không nhận được lần probe thành công. Nếu product chọn policy khác, metric name, SLI và alert phải đổi cùng nhau.

SLO không phải một alert thật to

Một SLO đặt expectation có thể đo; alert là policy buộc con người chú ý khi rủi ro với expectation ấy đủ lớn. Không nên alert cho mỗi failure event: một target test bị tắt có thể tạo noise, còn một error rate thấp nhưng tăng nhanh trên traffic thật có thể đáng điều tra. Khi có SLI, window và objective, team mới có thể chọn alert dựa trên tốc độ tiêu error budget và runbook phù hợp.

Điều này cũng giải thích vì sao $Completed=0$ không được gọi là 100% availability. Không có sample thì không thể suy ra rate; trạng thái hợp lý có thể là unknown, dashboard annotation, hoặc alert về telemetry gap tùy policy. Đừng sửa bằng cách chia cho $\max(1, completed)$: công thức sẽ chạy, nhưng evidence đã bị thay đổi.

Một alert tốt dẫn tới thao tác tiếp theo. Nó nên chỉ ra service/target, SLI bị ảnh hưởng, time window, owner và nơi xem detail an toàn. Metric đưa người điều tra tới cohort đang xấu; log hay trace giúp trả lời “cái gì khác thường trong cohort đó?”. Đó là một vòng điều tra, không phải bốn sản phẩm quan sát được đặt cạnh nhau.

Lab: giữ denominator và boundary của label

Mở `labs/part16-observability-evidence/exercise/recorder_test.go` trước. Bài không yêu cầu cài Prometheus, OpenTelemetry hay dashboard. Test bắt contract nhỏ nhưng hay bị làm sai: no data không được giả là 100%; unknown outcome không được làm state thay đổi; và nhiều goroutine ghi outcome không làm vỡ tổng số. Đây là nơi race detector từ Chương 8 trở thành một phần của observability correctness, không phải chỉ là một lệnh “chạy cho yên tâm”.

```
cd labs/part16-observability-evidence
go test -tags exercise ./exercise
go test -race -tags exercise ./exercise
go test ./fixed
go vet ./fixed
go test -race ./fixed
```

Contract cố ý không nhận `target string`, URL hay error text. Những dữ liệu đó thuộc log/trace hoặc một data model khác có retention và redaction. Recorder chỉ giữ một metric aggregate bounded. Khi tests xanh, hãy nhìn `fixed/` và giải thích vì sao Snapshot trả struct value thay vì `*Snapshot`, và vì sao một `sync.Mutex` chung là đủ cho correctness trước khi có lý do đo contention.

Đáp án — chỉ đọc sau khi đã tự làm. Khai báo Outcome là closed set rồi switch trước khi tăng Completed. Đặt lock bao quanh cả validation và mutation để invalid outcome không thể race với snapshot hay tạo half-update. SuccessRatio trả (`float64, bool`); boolean false là semantic cho no data, không phải error transport. Bản fixed ưu tiên một invariant để kiểm chứng hơn một API nhìn “linh hoạt”.

Stage hai: ba signal đi qua một service thật

Recorder vừa rồi cố ý không biết Prometheus hay OpenTelemetry. Bây giờ, khi câu hỏi đã rõ, ta nối nó với tool thật mà không xây một platform quan sát khổng lồ. `labs/part16-real-signals` là một HTTP service nhỏ. Một request vào `/probe` tạo một server span `probe.request`; việc giả lập dependency tạo child span `probe.dependency`; kết quả cuối cùng được ghi thành JSON log, Prometheus counter và histogram. Console exporter in trace ra stdout để thấy quan hệ parent-child ngay trên máy local.

```
HTTP /probe?mode=timeout
|
+-- structured log: mode, outcome, status, duration_ms
+-- counter: probe_requests_total{outcome="timeout"}
+-- histogram: probe_request_duration_seconds
|   {outcome="timeout"}
`-- trace: request -> dependency (deadline exceeded)
```

Đây là một evidence path, không phải ba cách đặt tên cho cùng một dòng. Counter trả lời **bao nhiêu lần đã hoàn tất theo outcome**. Histogram trả lời **duration phân bố thế nào so với bucket đã chọn**. Trace giữ quan hệ của **một** request với dependency nó gọi. Log giữ status và duration của event để người điều tra không phải suy từ aggregate về một request cụ thể.

Mở `labs/part16-real-signals/README.md`, đọc nhiệm vụ tự điều tra, rồi chạy service. Console trace và JSON log được tách stdout/stderr có chủ ý: đừng parse output trace như log application trong production.

```
cd labs/part16-real-signals
go test ./...
go vet ./...
go test -race ./...
go run ./cmd/probe-api
```

Ở terminal khác, chạy từng failure mode. `curl.exe -i` giữ nguyên HTTP status thay vì để shell biến response 503/504 thành lỗi khó đọc.

```
curl.exe -i http://localhost:8080/probe?mode=ok
curl.exe -i http://localhost:8080/probe?mode=slow
curl.exe -i http://localhost:8080/probe?mode=fail
curl.exe -i http://localhost:8080/probe?mode=timeout
curl.exe -s http://localhost:8080/metrics
```

ok và slow đều là success; chậm không tự động đồng nghĩa với failure. fail là dependency trả lỗi ngay và service trả 503. timeout là caller hết 20 ms ngân sách trước dependency giả lập hoàn tất và service trả 504. Đây là failure injection có boundary cụ thể, không phải latency ngẫu nhiên. So sánh JSON log, counter, histogram và trace trước khi mở source: evidence nào phân biệt fail với timeout nhanh nhất? evidence nào cho thấy slow vẫn thành công nhưng đã đi qua bucket khác?

Bảng 16 — Instrument của lab và contract của nó

Instrument	Event boundary	Tập dữ liệu cố ý giữ hẹp	Điều không được suy ra
probe_request_s_total	Handler hoàn tất.	outcome: success, failure, timeout.	Counter không giữ request nào fail.
probe_request_duration_seconds	Cùng handler.	Cùng label; bucket 5–250 ms.	Bucket không phải SLO hay percentile chính xác.
JSON log	Cùng handler.	mode, outcome, HTTP status, duration.	Một log không là rate theo thời gian.
Hai spans	Request và dependency.	mode/outcome; error status khi fail.	Một trace không là thống kê cho mọi request.

Histogram bucket là một quyết định đo lường. Lab chọn 5, 10, 25, 50, 100 và 250 ms để phân biệt timeout 20 ms với slow 40 ms trên laptop; nó không được chép thành threshold production. Muốn trả lời câu hỏi latency ở 2 giây, bucket cao nhất 250 ms đã làm mất độ phân giải cần thiết. Muốn để mỗi route, raw URL, user ID, trace ID hay error message làm label thì một metric aggregate lại bị đẩy thành kho event vô hạn. Lab chỉ đặt outcome vào label; mode có ít giá trị ở đây, nhưng vẫn không cần để trả lời câu hỏi vận hành đã chọn.

Dừng để dự đoán. Sau khi chạy `ok`, `slow`, `fail`, `timeout` một lần, `counter success` là bao nhiêu? Restart process rồi scrape lại `/metrics`: vì sao con số reset không chứng minh probe cũ chưa từng diễn ra? Prometheus server lưu sample theo thời gian là boundary khác với client process đang export số cumulative hiện tại.

Test của lab không giả vờ thay local collector hay dashboard. Nó kiểm tra ba contract có thể kiểm tra tự động: metric chỉ có label bounded, JSON log có outcome, và child span thực sự có parent là request span. Source dùng Prometheus Go client để tạo exposition `/metrics`, và OpenTelemetry Go SDK với console exporter dành cho debugging local. Khi đưa trace sang collector hay backend, endpoint, sampling, retention, privacy và quyền truy cập là policy mới phải được thiết kế; không ghi secret vào attribute chỉ để trace dễ tìm hơn.

Khi dùng thư viện thật

Khi requirement đã cần `/metrics`, histogram duration, exemplars, trace propagation, collector hoặc backend query, hãy dùng client library và semantic convention được duy trì thay vì tự phát minh wire format. Nhưng SDK không thể chọn SLI cho anh. Trước khi thêm một instrument, hãy viết câu hỏi vận hành, event boundary, unit, label cardinality, reset/restart behavior, ownership và action khi signal xấu. Nếu không trả lời được, thêm metric chỉ tạo thêm dữ liệu chứ không thêm khả năng thấy hệ thống.

Điểm dừng của chương là một thay đổi trong cách nhìn: outcome của Chương 15 không còn là một `Result` bị in ra rồi quên. Nó có thể thành evidence theo thời gian, nhưng chỉ sau khi ta nói thật outcome nào được đếm, signal nào giữ chi tiết, và inference nào số liệu chưa đủ sức làm. Chương 17 sẽ chuyển từ “instance có thể quan sát” sang “artefact được đóng gói và điều phối”; readiness khi ấy sẽ gặp một control plane thật, chứ không chỉ là một endpoint đẹp.

1. OpenTelemetry Authors. Signals: traces, metrics, logs và profiles. opentelemetry.io/docs/concepts/signals/
2. Prometheus Authors. Instrumentation: naming, labels, counters và metric design. prometheus.io/docs/practices/instrumentation/
3. Google SRE. Alerting on SLOs: SLI, objective, error budget và alert policy. sre.google/workbook/alerting-on-slos/

4. Go Team. Package **sync: Mutex** và synchronization primitives. pkg.go.dev/sync
5. Prometheus Authors. Prometheus Go client: metric primitives và HTTP exposition. pkg.go.dev/github.com/prometheus/client_golang/prometheus
6. OpenTelemetry Authors. Go exporters: console exporter cho local debugging; collector/backend cho telemetry path thực tế. opentelemetry.io/docs/languages/go/exporters/

Chương 17 — Đóng gói và điều phối

Một chương trình Go chạy được bằng `go run` thường tạo một ảo giác dễ chịu: source, compiler, shell, file cấu hình và process đang ở gần nhau, nên “chạy được” trông như một sự thật đơn giản. Nó không còn đơn giản khi program phải được build một lần, chạy trên máy khác, nhận cấu hình khác, bị dừng giữa chừng, rồi được thay thế khi node biến mất. Lúc ấy, câu hỏi không phải chỉ là “làm sao chạy Docker?” mà là: **ai sở hữu trạng thái mà ta muốn hệ thống duy trì?**

Mental model của chương là: **image đóng gói contract khởi động của một process; orchestrator duy trì desired state bằng vòng reconciliation, không lặp lại một câu lệnh start.** Image nói process mặc định nào, filesystem nào và default argument nào có mặt. Một workload declaration nói bao nhiêu bản sao của artefact ấy cần tồn tại và policy nào áp dụng. Controller quan sát trạng thái hiện tại, chọn một action nhỏ để đưa nó gần desired state hơn, rồi lại quan sát. Không bước nào trong số này tự chứng minh application đã phục vụ đúng business request.

Một image chạy được chưa phải một deployment

Giả sử team đã build một image và chạy thử một container. Binary in log, cổng mở, request đầu tiên trả 200. Khi đưa cùng image vào cluster, một instance bị restart vì process kết thúc, instance khác chưa nhận traffic vì chưa ready, còn deployment vẫn đang thay Pod cũ bằng Pod mới. Nếu gọi tất cả là “Docker bị lỗi”, ta đánh mất ba boundary khác nhau:

Bảng 17 — Ba contract không nên trộn làm một

Boun dary	Câu hỏi chính	Bảng chứng phù hợp
Artifa ct	Process nào, default args nào, file nào được mang theo?	Image config, digest, Dockerfile, SBOM nếu có.
Runti me	Process có start, nhận signal, mở listener và thoát theo contract không?	Exit status, log, health/readiness, resource observation.
Contr ol plane	Desired state có đang được đưa gần current state không?	Spec, status, event và action của controller.

Container không phải một máy ảo thu nhỏ, cũng không biến binary thành service đúng nghĩa. Nó là cách đóng gói filesystem và execution configuration cho một process. Còn `docker run` là một thao tác mệnh lệnh: nó yêu cầu runtime tạo một container ngay lúc này. Kubernetes làm việc ở lớp khác: object có spec diễn tả desired state, status báo điều đã quan sát, và các controller liên tục cố đưa hai thứ gần nhau hơn. Vì thế, “đã apply YAML” không đồng nghĩa “đã có traffic phục vụ”, cũng như “Pod Running” không đồng nghĩa “mọi container đều ready”.



Hình 26 — Desired state là input bền hơn một lệnh start. Controller chạy nhiều vòng; trạng thái cluster có thể luôn thay đổi.

Image là process contract, không phải bản sao của laptop

OCI image configuration có những execution default như platform, working directory, user, Entrypoint và Cmd. Với image chạy một binary Go, cách đọc hữu ích là: ENTRYPOINT chọn executable bền vững; CMD là default argument mà runtime có thể override. Cả hai ở exec form giữ executable và từng argument tách riêng, tránh một shell parent làm mờ quoting và đường đi của signal.

```
FROM golang:1.27.1 AS build
WORKDIR /src

COPY go.mod go.sum ./
RUN go mod download
COPY . .
RUN CGO_ENABLED=0 go build -trimpath \
    -o /out/probe-api ./cmd/probe-api

FROM gcr.io/distroless/static-debian12:nonroot
COPY --from=build /out/probe-api /probe-api
USER nonroot:nonroot
ENTRYPOINT ["/probe-api"]
CMD ["--config", "/etc/probe-api/config.json"]
```

Đây là một **mẫu cấu trúc**, không phải Dockerfile có thể copy nguyên xi cho lab hiện có: repository của sách không có `cmd/probe-api` hay `go.sum` ở root. Chi tiết ấy quan trọng hơn về “production-ready” của snippet. Một Dockerfile chỉ có ý nghĩa khi đường dẫn package, dependency, target platform và runtime assets đều khớp source thật. Đừng thêm `CGO_ENABLED=0`, `distroless` hay `nonroot` như một câu thần chú; hãy kiểm tra binary có cần C library, CA certificates, timezone data, shell hay write path nào không.

`RUN` chạy ở **build time** và tạo layer; `CMD` chỉ định default khi **container start**. Nhầm hai điều này có thể khiến test hoặc migration bị chạy lúc build, còn image khi start lại không có main process đúng. Tương tự, `COPY` source rồi build trong image không tự làm source reproducible: base image tag có thể trôi, module download cần dependency graph được kiểm soát, và final image phải được nhận diện bằng digest nếu identity chính xác quan trọng hơn một tag dễ đọc.

Dừng để dự đoán: Nếu runtime override CMD thành `--config /run/config.json`, executable nào vẫn được chạy? Nếu ENTRYPOINT là shell form, process nào thực sự là PID 1 và signal termination sẽ đi qua đâu? Đừng trả lời bằng thói quen: mở image config hay Dockerfile rule của runtime đang dùng.

Một process làm gì khi control plane muốn dừng nó?

Chương 12 đã tách lifecycle HTTP server khỏi main: signal dẫn tới context của application, server ngừng nhận connection mới, rồi Shutdown chờ request đang hoạt động trong một grace period. Contract ấy vẫn thuộc về program. Container runtime và kubelet chỉ tạo thêm một upstream event: tới lúc termination, process nhận signal theo runtime policy; Kubernetes cũng có thể chờ một grace period trước khi buộc dừng. Không có lời hứa chung rằng mọi handler active tự bị cancel, mọi subprocess tự biến mất, hay mọi request sẽ hoàn thành.

Vì vậy ENTRYPOINT `["/probe-api"]` có ý nghĩa vận hành hơn ENTRYPOINT `/probe-api --config ...` khi intent là để binary trở thành process chính. Exec form không giải quyết graceful shutdown thay chương trình, nhưng nó không chèn một command shell giữa runtime và binary. SIGTERM vẫn chỉ là một tín hiệu: application phải quyết định cách chuyển nó thành drain, deadline và exit code; hệ điều phối phải được cấu hình với thời gian đủ cho policy đó.

Đây cũng là lúc đọc lại readiness của Chương 16 cho đúng scope. Readiness trả lời “có nên gửi traffic mới vào instance này ngay bây giờ?”. Nó không phải một lời hứa image build đúng, không phải liveness, không phải lịch sử SLO, và không phải cái cơ để restart process vì dependency xa vừa chậm. Khi readiness false, traffic routing có thể dừng hướng request mới tới instance; controller vẫn có thể giữ instance đó tồn tại để nó tự hồi phục hoặc để người vận hành điều tra.

Desired state không phải một script dài

Một manifest minh họa dưới đây chỉ đặt ba ý rõ ràng: identity của artefact, số bản sao mong muốn và readiness contract. Nó không tuyên bố rằng đây là toàn bộ configuration của một production service.

```
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  name: probe-api
spec:
  replicas: 3
  selector:
    matchLabels:
      app: probe-api
  template:
    metadata:
      labels:
        app: probe-api
    spec:
      containers:
        - name: probe-api
          image: registry.example/probe-api@sha256:REPLACE_ME
          args: ["--config", "/etc/probe-api/config.json"]
          readinessProbe:
            httpGet:
              path: /readyz
              port: 8080
```

`replicas: 3` không có nghĩa “chạy lệnh start đúng ba lần rồi xong”. Nó là desired count. Controller có thể tạo Pod khi thiếu, tạo replacement khi một Pod bị mất, hoặc từng bước thay replica khi template thay đổi. Pod là đơn vị tương đối ephemeral; một Pod đã được schedule không tự nhảy sang node khác. Higher-level controller mới là thứ tạo Pod khác để workload tiếp tục tiến về desired state.

`image` dùng digest trong ví dụ vì digest là identity bất biến của artefact cụ thể. Tag như `:latest` là một tên có thể trỏ đến image khác ở thời điểm khác; nó có thể hữu ích cho workflow phát triển, nhưng không nên được diễn giải như bằng chứng deployment đang chạy đúng build nào.

Placeholder `REPLACE_ME` cố ý làm manifest chưa apply được: một digest bịa ra sẽ tạo configuration trông hoàn chỉnh nhưng không có artefact để kéo.

Một pod spec cũng không phải nơi để nhét mọi config trong code.

Environment variable, Secret, ConfigMap, volume, service account, resource request/limit và network policy đều có semantics, quyền truy cập và lifecycle riêng. Khi một field ảnh hưởng tới khả năng start hay readiness, nó là một phần của runtime contract phải test và quan sát; nó không phải “YAML glue” để bỏ qua code review.

Đọc reconciliation bằng một hàm nhỏ

Kubernetes controller thật quan sát API object, có cache, retry, error handling và nhiều resource khác nhau. Ta không mô phỏng cluster trong lab. Thay vào đó, minimal reproducer giữ lại phần tư duy cốt lõi: một lần quan sát trả về **action kế tiếp**, không hứa system đã hội tụ ngay sau action đó.

```

type ActionKind string

const (
    ActionNone    ActionKind = "none"
    ActionCreate  ActionKind = "create"
    ActionDelete  ActionKind = "delete"
)

type Action struct {
    Kind  ActionKind
    Count int
}

func NextAction(desired, current int) (Action, error) {
    if desired < 0 || current < 0 {
        return Action{}, ErrNegativeReplicaCount
    }
    switch {
    case current < desired:
        return Action{
            Kind:  ActionCreate,
            Count: desired - current,
        }, nil
    case current > desired:
        return Action{
            Kind:  ActionDelete,
            Count: current - desired,
        }, nil
    default:
        return Action{Kind: ActionNone}, nil
    }
}

```

Hàm cố tình không for cho đến khi count bằng nhau. Nếu nó tự gọi “start” ba lần, nó sẽ che những event thật giữa các action: create có thể fail, instance có thể chưa ready, current state có thể thay đổi bởi một actor khác, hoặc controller có thể cần rate limit. ActionNone không chứng minh application healthy; nó chỉ nói snapshot count được đưa vào hàm đang bằng desired count. Sự khiêm tốn này là một property quan trọng của code điều phối.

Trong controller thật, desired state không phải immutable code constant và current state không phải biến local đáng tin vĩnh viễn. Spec có thể đổi lúc controller đang xử lý; cache có thể cũ; action trả lỗi hoặc thành công một phần. Vì vậy reconciliation phải idempotent: cùng desired/current observation thì NextAction đưa cùng action, và action đó có ý nghĩa an toàn khi vòng lặp chạy lại. Đây là documented control-loop pattern; chi tiết retry queue, status condition và ownership reference là implementation/API design của Kubernetes, không phải language semantics của Go.

Bảng 18 — Điều một vòng reconciliation được phép kết luận

Observation	Action hợp lý của toy reconciler	Điều vẫn chưa biết
Desired 3, current 1	Tạo thêm 2 instance.	Hai instance đó có start hay ready không.
Desired 3, current 5	Dừng/bỏ 2 instance.	Instance nào nên bị chọn, connection có cần drain không.
Desired 3, current 3	Không đổi replica count.	Image revision, traffic, latency, SLO và resource health.

Lab: tự hoàn thành vòng lặp một bước

Mở `labs/part17-reconciliation-contract/exercise/reconcile_test.go` trước. Bài không cần Docker daemon, cluster, credential hay network. Test đưa desired/current count vào và đòi action bounded, idempotent về kết quả, không biến input âm thành một action “lạ”. Đây không phải Kubernetes giả lập; đó là cách tách mental model của reconciliation khỏi số lượng API mà người học chưa cần biết.

```
cd labs/part17-reconciliation-contract
go test -tags exercise ./exercise
go test ./fixed
go vet ./fixed
go test -race ./fixed
```

Hãy viết NextAction từ contract, không mở fixed/ trước. Câu hỏi trước khi code là: action nào mang **chênh lệch** giữa desired và current, và case

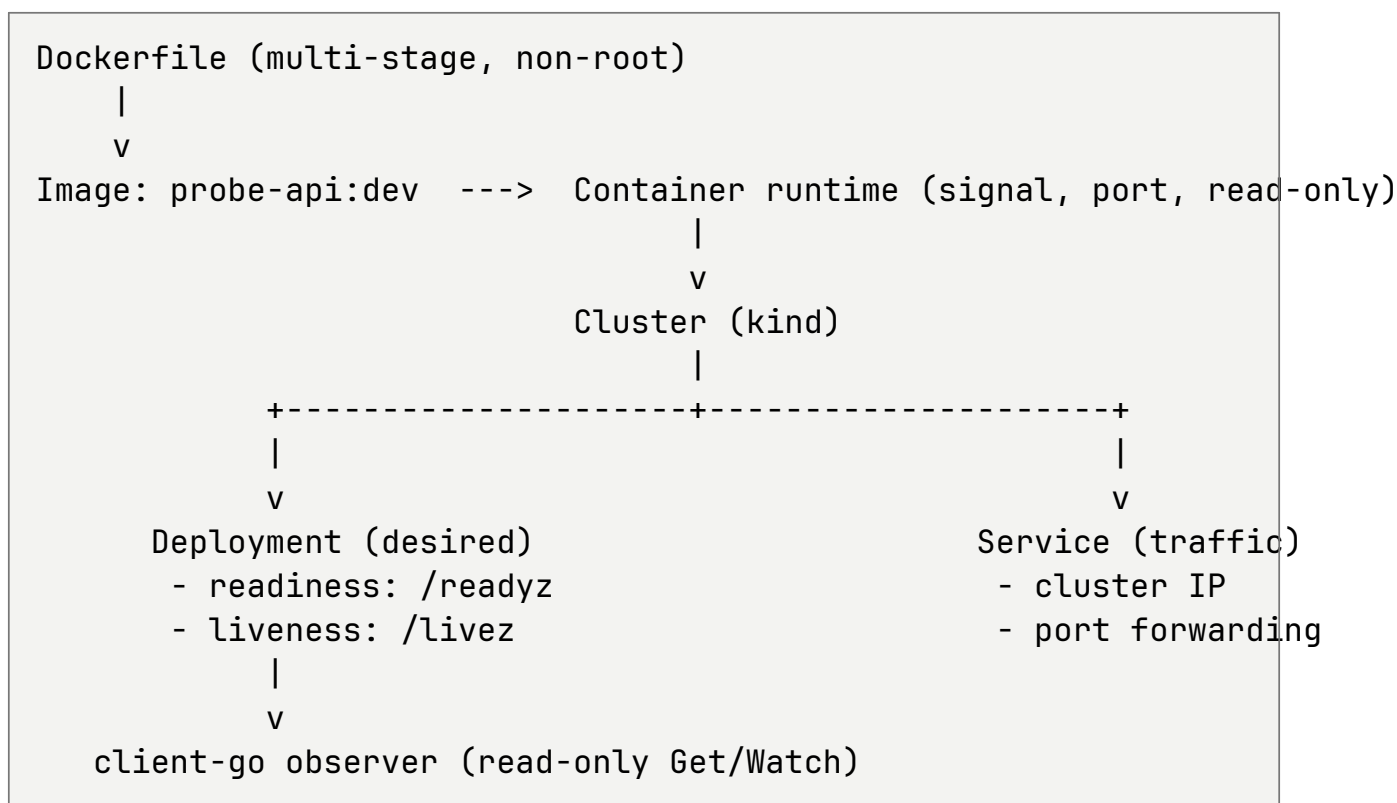
equal cần trả gì để caller không phải đoán? Sau khi tests xanh, tự thay current bằng kết quả giả định của action rồi gọi lại. Điều gì xảy ra ở vòng thứ hai? Đó là trực giác idempotency tối thiểu của chapter.

Đáp án — chỉ đọc sau khi đã tự làm. Validate cả hai count trước, vì desired - current với số âm có thể biến một configuration lỗi thành action hợp lệ giả. Sau đó trả create hay delete với Count đúng bằng độ chênh; equal trả ActionNone với Count zero. Không mutate input, không loop, không sleep và không cố “chờ ready”: mỗi thứ đó thuộc boundary khác.

Stage hai: đưa service thật vào container và cluster

Vòng lặp NextAction ở trên giúp ta hiểu bản chất của reconciliation mà chưa cần tới cluster thật. Nhưng khi đưa một service Go vào vận hành, code không còn chạy trực tiếp trên máy lập trình. Nó phải được đóng gói vào một OCI image và giao phó cho một hệ điều phối.

labs/part17-container-kubernetes dùng chính HTTP service probe-api từ labs/part16-real-signals để kiểm chứng trọn vẹn chuỗi ranh giới này trên môi trường cục bộ.



Trước khi bắt đầu, lab kiểm tra các công cụ bắt buộc bằng script `scripts/verify-prereqs.ps1`. Nó đòi hỏi `docker`, `kubectl` và `kind` có mặt trên máy local. Nếu môi trường hiện tại chưa cài đặt những công cụ này, script sẽ dừng lại với thông báo rõ ràng; khi đó, các lệnh dưới đây là đường dẫn thực thi minh họa được chuẩn hóa để anh tái lập khi có đủ công cụ, tuyệt đối không tự ý thay thế bằng một cluster cloud có phí.

```
cd labs/part17-container-kubernetes
./scripts/verify-prereqs.ps1
```

Image là contract của process

Dockerfile của lab áp dụng mô hình multi-stage build để tách biệt môi trường biên dịch với môi trường thực thi. Stage đầu tiên dùng image Go chính thức để tải module và biên dịch binary với `CGO_ENABLED=0` và cờ `-trimpath` nhằm loại bỏ đường dẫn file hệ thống cục bộ khỏi binary. Stage cuối cùng chỉ sao chép duy nhất file binary sang base image tối giản `distroless/static-debian12:nonroot`.

```
FROM golang:1.27.1 AS build
WORKDIR /src
COPY go.mod go.sum ./
RUN go mod download
COPY . .
RUN CGO_ENABLED=0 go build -trimpath \
    -o /out/probe-api ./cmd/probe-api

FROM gcr.io/distroless/static-debian12:nonroot
COPY --from=build /out/probe-api /probe-api
USER 65532:65532
ENTRYPOINT ["/probe-api"]
```

Contract khởi động ở đây rất chặt chẽ: `ENTRYPOINT` ở exec form đảm bảo binary là PID 1 trong container. Cổng lắng nghe được cấu hình qua biến môi trường `PORT`, khớp hoàn toàn với contract của HTTP server ở Chương 12 và 16. Khi chạy container, ta áp dụng nguyên tắc đặc quyền tối thiểu: `--read-only` khóa toàn bộ root filesystem, `--cap-drop ALL` tước bỏ mọi

Linux capability thừa, và USER 65532:65532 ngăn chặn việc chạy dưới quyền root.

```
# Chạy từ thư mục gốc của repository (minh họa)
docker build `
  -f labs/part17-container-kubernetes/Dockerfile `
  -t probe-api:dev `
  labs/part16-real-signals

docker run --rm --name probe-api `
  --read-only --cap-drop ALL `
  -p 18080:18080 -e PORT=18080 probe-api:dev
```

Ở một terminal khác, ta kiểm tra các contract vận hành:

```
curl.exe -i http://localhost:18080/readyz
curl.exe -i http://localhost:18080/probe?mode=slow
docker inspect --format '{{.Config.User}}' probe-api
docker stop -t 5 probe-api
```

Lệnh `docker stop -t 5` gửi tín hiệu SIGTERM tới process và cho phép 5 giây để server hoàn tất các request đang xử lý trước khi runtime gửi SIGKILL. Đây chính là phép thử cho contract graceful shutdown mà ta đã xây dựng. Đánh đổi của distroless và read-only filesystem là gì? Container sẽ không có shell (`/bin/sh`), không có trình quản lý gói, và binary không thể tùy tiện ghi file tạm nếu không được mount một thư mục riêng biệt. Sự bất tiện khi debug tại chỗ này đổi lại một bề mặt tấn công cực kỳ hẹp.

Cần lưu ý: nhãn `probe-api:dev` chỉ là định danh cục bộ trên máy phát triển. Nó không phải là một định danh bất biến dùng cho môi trường production; Chương 18 sẽ giải quyết bài toán định danh bằng digest.

Desired state và điều tra sự cố trong cluster

Khi chuyển từ container đơn lẻ sang Kubernetes, ta không còn ra lệnh chạy một process mà khai báo desired state thông qua các manifest: `namespace.yaml`, `deployment.yaml` và `service.yaml`.

```
kind create cluster --name go-book
kind load docker-image probe-api:dev --name go-book
kubectl apply -f k8s/namespace.yaml
kubectl apply -f k8s/deployment.yaml
kubectl apply -f k8s/service.yaml
kubectl -n go-book rollout status deployment/probe-api
kubectl -n go-book get deploy,pod,service
kubectl -n go-book port-forward service/probe-api 18080:80
```

Trong `deployment.yaml`, hai probe phục vụ hai mục đích hoàn toàn khác biệt:

1. **Readiness Probe** (`/readyz`): Trả lời câu hỏi "Pod này có sẵn sàng nhận traffic từ Service ngay lúc này không?". Nếu readiness thất bại, endpoint controller sẽ tạm thời gỡ Pod khỏi danh sách IP nhận tải của Service, nhưng container **không** bị restart.
2. **Liveness Probe** (`/livez`): Trả lời câu hỏi "Process này còn sống và hoạt động bình thường không, hay đã bị deadlock hoàn toàn?". Nếu liveness thất bại, kubelet sẽ tiêu diệt và restart container. Tuyệt đối không kiểm tra database hay dependency từ xa trong liveness probe; một sự cố mạng thoáng qua của dependency sẽ khiến toàn bộ cluster tự restart hàng loạt (cascading failure).

Phần tài nguyên cũng phân định rõ ràng giữa `requests` (con số scheduler dùng để tìm node phù hợp cho Pod) và `limits` (ngưỡng tối đa kernel cho phép; vượt CPU sẽ bị throttle, vượt memory sẽ bị OOM killer tiêu diệt).

Để hiểu cách điều tra sự cố bằng bằng chứng thay vì suy đoán, lab cung cấp fixture `k8s/failure-wrong-image.yaml` với tên image không tồn tại:

```
kubectl apply -f k8s/failure-wrong-image.yaml
kubectl -n go-book rollout status `
    deployment/probe-api --timeout=45s
kubectl -n go-book get pods
kubectl -n go-book get events --sort-by=.lastTimestamp
kubectl -n go-book describe pod `
    -l app.kubernetes.io/name=probe-api
kubectl apply -f k8s/deployment.yaml
kubectl -n go-book rollout status deployment/probe-api
```

Lệnh `rollout status` sẽ timeout sau 45 giây. Người mới thường vội kết luận "Kubernetes bị treo". Nhưng khi kiểm tra `get events` và `describe pod`, control plane cho ta bằng chứng cụ thể: `ErrImagePull` và `ImagePullBackOff`. Sau khi xác định đúng nguyên nhân, ta khôi phục bằng cách `apply` lại `deployment.yaml` gốc. Khi hoàn tất, ta dọn dẹp cluster cục bộ bằng lệnh: `kind delete cluster --name go-book`.

Quan sát API bằng client-go

Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào lệnh CLI `kubectl`, các kỹ sư Go thường cần viết các công cụ chẩn đoán hoặc tự động hóa bằng chính ngôn ngữ Go. Thư mục `labs/part17-container-kubernetes/client-observer` minh họa một chương trình chẩn đoán chỉ đọc (read-only) dùng thư viện `k8s.io/client-go`.

Chương trình nạp cấu hình cluster từ `kubeconfig` cục bộ, gọi API `Get` để lấy snapshot của Deployment `probe-api`, và mở một kênh `Watch` có giới hạn 15 giây để lắng nghe các thay đổi:

```
cd labs/part17-container-kubernetes/client-observer
go test ./...
go vet ./...
go test -race ./...
go run ./cmd/observe-deployment `
    --namespace go-book --name probe-api
```

Kết quả in ra tách biệt rõ giữa `desired state` và `current observation`:

```
get: generation=1 observed=1 desired=1 updated=1 available=1
```

Chương trình này cố ý giữ phạm vi hẹp: nó không tạo, sửa hay xóa bất kỳ tài nguyên nào. Nó minh họa sự khác biệt giữa `Generation` (số phiên bản spec mà người dùng muốn) và `ObservedGeneration` (phiên bản spec mà controller đã xử lý). Nếu hai con số này lệch nhau, hệ thống đang trong quá trình chuyển trạng thái.

Bảng 19 — Các lớp kiểm soát từ binary đến cluster

Tầng kiểm soát	Nhiệm vụ chính	Bảng chứng kiểm chứng	Giới hạn không được suy diễn
Binary	Xử lý request, signal, HTTP ports.	Unit/race test, JSON log.	Chưa biết môi trường filesystem hay cgroup.
Container	Đóng gói filesystem, user, PID 1.	<code>docker inspect</code> , exit code.	Chạy được 1 container không đảm bảo tính sẵn sàng.
Workload	Điều phối replica, rolling update, probe.	Rollout status, Pod events.	Pod Available không chứng minh logic app không lỗi.
Client-go	Đọc và theo dõi trạng thái qua API.	Generation, ObservedGeneration.	Snapshot tại một thời điểm không thay thế controller.

Dừng để dự đoán. Nếu một Pod có liveness probe thành công nhưng readiness probe thất bại, Service có chuyển tiếp request vào Pod đó không? Kubelet có restart Pod không? Hãy đối chiếu câu trả lời với bảng trên trước khi xem tiếp.

Khi nào phải dùng Docker, Kubernetes và client-go thật

Khi requirement cần build/push image, chạy integration test trong container, deploy workload, đọc status cluster hoặc viết controller, lúc đó tool thật là bắt buộc. Docker CLI/BuildKit và Kubernetes API đều có version, quyền và cluster policy của chúng; client-go không phải một gói tiện ích để import chỉ vì cần parse YAML. Trước khi chạm API, hãy viết rõ resource nào là source of truth, identity nào được ownership, retry có thể lặp action nào, status nào caller được tin, và credential nào agent được phép dùng.

Điểm dừng của chương là một cách nhìn không còn “deploy = chạy command”. Artefact identity, process lifecycle và desired state là ba contract liên tiếp. Chương 16 cho ta signal để biết instance hiện ra sao; chương này cho ta controller để hiểu vì sao instance có thể bị tạo, thay hoặc rút khỏi traffic. Từ đây, phần tiếp theo có thể đi sâu hơn vào delivery pipeline, configuration, policy hay một control loop có domain thật mà không biến Dockerfile hay Kubernetes YAML thành ma thuật nền.

1. Open Container Initiative. Image configuration: platform, Entrypoint, Cmd, WorkingDir, User và default execution parameters. github.com/opencontainers/image-spec/blob/main/config.md
2. Docker Authors. Dockerfile reference: RUN, CMD, ENTRYPOINT, exec form và shell form. docs.docker.com/reference/dockerfile/
3. Kubernetes Authors. Controllers: desired state, current state và control loops. kubernetes.io/docs/concepts/architecture/controller/
4. Kubernetes Authors. Pod lifecycle: Pod spec/status, restart policy, readiness và container lifecycle. kubernetes.io/docs/concepts/workloads/pods/pod-lifecycle/
5. Kubernetes Authors. Package `client-go`: programmatic interface cho Kubernetes API. pkg.go.dev/k8s.io/client-go
6. GoogleContainerTools. Distroless: language focused docker images, non-root user và minimal runtime footprint. github.com/GoogleContainerTools/distroless

Chương 18 — Đưa thay đổi ra production

Sau Chương 17, ta có thể đặt một artifact có digest vào desired state. Nhưng một digest không tự trả lời artifact ấy đến từ source nào, đã đi qua test nào, job nào có quyền deploy, hay rollout xong có nghĩa gì với người dùng. Một pipeline xanh chỉ là tín hiệu về những bước nó đã chạy; nếu các bước không nói rõ contract, màu xanh tạo cảm giác an toàn mạnh hơn bằng chứng thực tế.

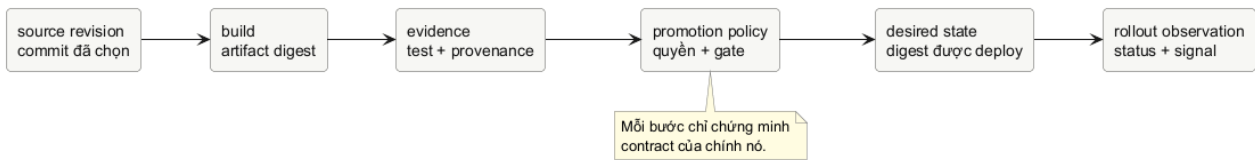
Mental model của chương là: **delivery là chuỗi bằng chứng gắn một source revision với một artifact bất biến, rồi cho phép promotion theo policy hẹp.**

Pipeline không “đưa code lên production”. Nó build một artifact, ghi identity của artifact, thu evidence cho các gate đã định nghĩa, và chỉ một job có quyền phù hợp mới cập nhật desired state bằng chính digest ấy. Rollback cũng là một promotion có chủ đích tới artifact đã biết, không phải nút hoàn tác cho mọi side effect của hệ thống.

Một commit xanh vẫn chưa là release

Giả sử một PR pass unit test. Sau đó runner build image, job deploy dùng tag :main, cluster pull image, và rollout hiện 3/3 Available. Chuỗi này còn nhiều câu hỏi chưa được trả lời: image đang chạy có đúng là image vừa build không; source revision nào đã tạo image; credential deploy có quyền rộng đến đâu; 3/3 chỉ ra replica available hay chứng minh request business thành công; và nếu data migration đã chạy, rollback image có đảo dữ liệu lại không?

Đây không phải lý do để bỏ CI/CD vì “quá phức tạp”. Nó là lý do để mỗi bước hứa một điều nhỏ, kiểm chứng được. Source revision là identity của đầu vào source. Artifact digest là identity của output build. Test là evidence về behavior mà test bao phủ. Provenance là evidence về quan hệ build mà verifier đã xác nhận. Promotion policy quyết định evidence nào đủ để thay desired state. Rollout status là observation về controller và replica, không phải SLO.



Hình 27 — Một delivery đáng tin là chuỗi contract hợp. Mũi tên không biến test pass thành lời hứa về mọi failure mode.

Bảng 20 — Mỗi tín hiệu delivery cho phép kết luận đến đâu

Evidence	Điều có thể nói	Điều chưa thể nói
Commit/re vision	Source input đã được chọn.	Artifact nào thật sự được build.
Image digest	Một artifact content-addressed cụ thể.	Artifact đó qua test hay provenance nào.
Test pass	Contract của test hiện có đã pass.	Toàn bộ behavior production, data hay dependency.
Rollout complete	Controller đã đạt điều kiện rollout của workload.	SLO, chi phí, hay business transaction của user.

Tag dễ đọc vẫn có ích cho con người, nhưng tag là một tên có thể trở sang artifact khác theo thời gian. Promotion production nên mang digest mà gate đã xét, không rebuild “cùng commit” ở job sau rồi hy vọng hai output giống nhau. Nếu cần reproducibility cao hơn, build policy phải pin input phù hợp, ghi revision/toolchain và quản lý base image/dependency; digest chỉ nhận diện output, không tự giải thích output được tạo thế nào.

Gate không phải nghi thức, mà là policy có người chịu trách nhiệm

Một pipeline tốt không bắt mọi thay đổi chạy toàn bộ suite đắt tiền chỉ vì dashboard thích nhiều ô xanh. Nó đặt gate theo risk và feedback loop. Static check hoặc unit test nhanh có thể chạy sớm trên mọi thay đổi. Integration test có dependency thật có thể chạy ở stage khác, với timeout và teardown rõ ràng. Build/push chỉ chạy khi source đã qua gate cần thiết. Promotion production cần identity bất biến, evidence được xác minh, permission hẹp và một đường rollback đã được diễn tập.

Cost guardrail cũng là một contract. Một job integration có thể tạo cluster tạm, registry storage hay egress; phải có owner, timeout, concurrency limit,

cleanup và giới hạn phạm vi. “Tốn tiền” không tự làm một job sai, còn “CI xanh” không hợp thức hóa resource không có lifecycle. Hãy đo chi phí của stage nặng trước khi tối ưu, giống cách Chương 10 đặt benchmark trước khi đổi code.

Dừng để dự đoán: Nếu build job pass nhưng không ghi digest vào promotion record, deploy job đang chứng minh điều gì khi nó pull :main? Nếu security scan báo sạch nhưng image deploy là output của một build khác, scan đã xét đúng artefact chưa?

Không có gate chung cho mọi sản phẩm. Một payment service có thể cần review/approval và contract test khác một CLI nội bộ. Điều cần giữ chung là policy không fail-open: evidence thiếu hoặc không hợp lệ phải dẫn đến từ chối promotion có giải thích, không âm thầm đổi tag hay dùng credential mạnh hơn để “chạy cho xong”.

Quyền deploy là capability, không phải biến môi trường tiện tay

CI runner có thể chạy source và action mà workflow cho phép, nên credential deploy không nên xuất hiện ở mọi job. Với GitHub Actions, GITHUB_TOKEN nên bắt đầu bằng quyền đọc tối thiểu rồi tăng quyền tại job thực sự cần. Cloud credential dài hạn được chép vào secret là một boundary rủi ro khác: secret có thể bị dùng nhầm, log redaction không phải một bằng chứng tuyệt đối, và policy ở cloud mới quyết định token có làm được gì.

OIDC là một cách đưa capability về đúng job cần nó. Workflow xin identity token; cloud provider kiểm tra claim/trust condition rồi cấp access token ngắn hạn cho job. Nó không tự cấp quyền deploy: trust policy vẫn phải giới hạn repository, branch/tag hoặc environment, role và resource. id-token: write chỉ cho phép job xin token OIDC, không tự cho phép sửa cloud resource. Đó là lý do “bật OIDC” không thể thay thế review policy IAM.

```
permissions:
  contents: read

jobs:
  deploy-production:
    permissions:
      contents: read
      id-token: write
    environment: production
```

Đoạn YAML chỉ mô tả **ý định phân quyền**, chưa phải workflow deploy chạy được: nó không định nghĩa cloud role, subject claim, approval rule, digest, action version hay command. Đừng copy snippet rồi thêm secret quyền admin để vượt qua bước trust. Thiết kế đúng phải viết từ resource mà job được phép thay đổi, identity của workflow được cloud tin, và điều kiện nào khiến token bị từ chối.

Promotion phải giữ identity của artifact

Lab không ký image và không gọi registry. Nó giữ lại boundary quyết định: candidate có digest hợp lệ, revision để truy vết, test evidence và provenance evidence; thiếu gate trả một Decision từ chối, còn digest sai là input lỗi. Phân biệt hai case này giúp caller không biến configuration sai thành “release bị từ chối bình thường”.

```

type Candidate struct {
    Digest          string
    Revision        string
    TestsPassed     bool
    ProvenanceVerified bool
}

type Decision struct {
    Allowed bool
    Digest  string
    Reason  string
}

func Evaluate(candidate Candidate) (Decision, error) {
    if !validDigest(candidate.Digest) {
        return Decision{}, ErrInvalidDigest
    }
    if strings.TrimSpace(candidate.Revision) == "" {
        return Decision{}, ErrMissingRevision
    }
    if !candidate.TestsPassed {
        return Decision{Reason: ReasonTestsNotPassed}, nil
    }
    if !candidate.ProvenanceVerified {
        return Decision{Reason: ReasonProvenanceMissing}, nil
    }
    return Decision{Allowed: true, Digest: candidate.Digest}, nil
}

```

ProvenanceVerified ở đây là input đã được verifier khác kiểm tra; bool này **không** mô hình hóa chữ ký, trust root, identity của builder hay policy admission. Đây là chủ ý sư phạm: trước khi dùng framework attestation hay API registry, ta cần thấy promotion decision phải giữ đúng digest và fail closed khi evidence vắng mặt. Một struct nhỏ không được phép giả vờ thay supply-chain system thật.

Rollback là một release khác, không phải máy quay thời gian

Kubernetes Deployment có revision cho thay đổi Pod template và có thể rollout quay về revision trước. Nhưng revision không bao phủ mọi state ngoài Pod template: thay đổi replicas không tạo revision, history có thể bị dọn theo `revisionHistoryLimit`, external config có thể đã đổi, còn database migration và message đã gửi không tự đảo. Vì thế “rollback được” phải được nói thành câu cụ thể hơn: *rollback artifact/template nào, trong môi trường nào, với data contract và side effect nào?*

Một runbook rollback cần ít nhất: tiêu chí kích hoạt, digest/revision đã biết tốt, owner được phép promote, lệnh hay automation đã thử trong môi trường phù hợp, evidence sau rollout, và quyết định cho data. Nếu release mới chỉ đổi binary stateless, rollback có thể là promotion digest cũ rồi quan sát rollout. Nếu release đổi schema theo hướng không tương thích, rollback có thể cần feature flag, expand/contract migration hoặc dừng phát hành thay vì chạy undo ngay.

rollback request

- > chọn artifact/revision đã biết
- > kiểm tra data và blast radius policy
- > promote digest cũ
- > quan sát rollout + signal
- > ghi lại quyết định và kết quả

Đừng tự động rollback chỉ vì một metric chớp đỏ nếu policy chưa định nghĩa window, ownership và false-positive cost. Nhưng cũng đừng để “manual rollback” nghĩa là một người gõ tag tùy ý lúc incident. Cùng identity, gate và permission boundary của forward delivery phải được giữ khi quay lại.

Case study: rollout xanh, user vẫn fail

Một release `sha256:abc...` pass unit và integration test, provenance đã verify, rồi được deploy bằng digest. Deployment báo complete: Pod mới available. Vài phút sau, availability SLI tụt vì config ở production trỏ tới endpoint dependency đã retire. Không evidence nào ở đây mâu thuẫn nhau:

- Build/promotion proof nói artifact và gate nào đã được dùng.
- Deployment status nói controller đã thay replica theo policy.
- SLI/log/trace của Chương 16 nói user path đang fail và giúp tìm cohort/config lệch.

Action đúng không phải kết luận “CI vô dụng” hay “Kubernetes đánh lừa mình”. Team kiểm tra blast radius, candidate config và data contract; nếu rollback digest cũ khôi phục khả năng phục vụ mà không phá migration, họ promote digest cũ theo runbook. Sau incident, gate cần được sửa ở boundary đã thiếu: configuration validation hoặc integration environment gần production hơn, không nhất thiết là thêm một security scan vô liên quan.

Lab: tự viết admission decision fail-closed

Mở `labs/part18-promotion-evidence/exercise/admission_test.go` trước. Test không dùng network, registry, secret hay crypto library. Nó yêu cầu anh tự định nghĩa đúng sự khác nhau giữa candidate malformed và candidate hợp lệ nhưng chưa đủ evidence. Exercise đỏ vì Evaluate chưa được viết; fixed giữ implementation nhỏ để test các invariant trước khi bất kỳ CI vendor nào xuất hiện.

```
cd labs/part18-promotion-evidence
go test -tags exercise ./exercise
go test ./fixed
go vet ./fixed
go test -race ./fixed
```

Sau khi làm xong, thử viết một test mới: nếu `TestsPassed` là false nhưng `provenance true`, `Decision` có được giữ digest hay không? Hãy chọn policy và diễn đạt lý do. Lab hiện chọn không giữ digest trong decision bị từ chối để caller không vô tình lấy identity đó đi deploy; policy khác chỉ hợp lệ khi được ghi rõ và có test riêng.

Đáp án — chỉ đọc sau khi đã tự làm. Validate digest rồi revision trước vì chúng là input contract. Sau đó kiểm tra từng gate và return decision từ chối không error; error dành cho candidate malformed. Chỉ decision allowed mới mang digest. `validDigest` chấp nhận đúng prefix `sha256:` và 64 chữ số hexadecimal thường; nó là validation định dạng, không phải xác thực content tồn tại hay chữ ký.

Stage hai: chuỗi delivery từ commit đến promotion gate

Logic xét duyệt `Evaluate` ở trên cho ta thấy một quyết định promotion cần những bằng chứng gì. Nhưng trong thực tế, các bằng chứng ấy không xuất hiện cùng lúc trong một hàm Go đơn lẻ; chúng được tạo ra qua từng chặng của một pipeline phân tán. `labs/part18-workflow-delivery` kết nối lý thuyết này vào một quy trình hoàn chỉnh gồm ba phần: một workflow GitHub Actions mẫu (reviewable specimen), một công cụ `promote-gate` bằng Go có thể chạy trong CI, và một cấu hình Terraform thiết lập cầu nối OIDC với hạ tầng đám mây.

Để tránh những ngộ nhận tai hại trong vận hành, chuỗi delivery phải phân định rõ bảy lớp thông tin kỹ thuật:

1. **Source revision:** Mã băm commit Git của mã nguồn đầu vào (ví dụ: `bcb3fe0`).
2. **Local image identity:** Tên/tag cục bộ hoặc Image Config ID (`.Id`) mà Docker daemon tạo ra trên máy build.
3. **Manifest digest:** Mã băm nội dung bất biến của OCI Image Manifest (`sha256:...`) bao gồm descriptor của mọi layer và config, được registry và Kubernetes dùng làm định danh duy nhất.
4. **Provenance:** Bản chứng thực (attestation) ghi nhận nguồn gốc commit, builder và công thức build.
5. **Verified evidence:** Kết quả xác minh chữ ký số của provenance từ công cụ chuyên trách; tuyệt đối không dùng cờ boolean giả mạo.
6. **Promotion decision:** Quyết định phê duyệt hoặc từ chối fail-closed dựa

trên bằng chứng đã xác minh.

7. **Actual deployment:** Thao tác cập nhật desired state của workload bằng chính manifest digest đã được duyệt.

```
Source Revision (git commit SHA)
|
v
Job: verify (test từng module: part16, part18)
|
v
Job: build-artifact (Docker Buildx metadata)
| --> phân biệt Image ID và OCI Manifest Digest
v
Job: promote-production (environment: production)
| --> quyền id-token: write cho OIDC
| --> chạy promote-gate CLI (kiểm tra candidate)
| --> từ chối nếu thiếu verified evidence
| --> cập nhật desired state bằng manifest digest
```

Workflow GitHub Actions mẫu và kiểm tra repo multi-module

Tập `labs/part18-workflow-delivery/workflows/delivery.yaml` là tài liệu nghiên cứu và kiểm tra mẫu (runnable specimen), không phải workflow đang kích hoạt trong `.github/workflows/`. Nó minh họa các nguyên tắc thiết kế cốt lõi:

1. **Kiểm tra đúng từng Go module:** Repository của chúng ta gồm nhiều module độc lập và không có `go.work` ở root. Chạy `go test ./...` tại root sẽ thất bại hoặc vô nghĩa. Job `verify` dùng `working-directory` để chạy test, vet, và race detector riêng cho từng module thuộc delivery path: `labs/part16-real-signals (service)` và `labs/part18-workflow-delivery (gate)`.
2. **Quyền mặc định chỉ đọc:** Khai báo `permissions: { contents: read }` ở cấp cao nhất. Quyền `id-token: write` chỉ được mở duy nhất ở job `deploy`.
3. **Ghim action bằng commit SHA bất biến:** Thay vì tag phiên bản có thể bị trôi,

workflow ghim mã băm commit 40 ký tự đầy đủ của từng Action.

4. **Không đánh đồng Local Image ID với Manifest Digest:** Khi build cục bộ mà chưa push registry, Docker daemon chỉ lưu Image Config ID (.Id). Chỉ khi Buildx xuất metadata hoặc push lên registry, OCI Image Manifest Digest mới tồn tại để làm định danh bất biến cho promotion.

```
# Trích đoạn từ workflows/delivery.yaml
permissions:
  contents: read

jobs:
  verify:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      # Ghim commit SHA bất biến (v4.2.2 và v5.3.0)
      - uses: actions/checkout@11bd719... # v4.2.2
      - uses: actions/setup-go@3041d5d... # v5.3.0
      with:
        go-version: '1.27.1'
      # Kiểm tra từng module thuộc delivery path
      - name: Verify Service Module
        working-directory: labs/part16-real-signals
        run: |
          go test -v ./...
          go vet ./...
          go test -race ./...
      - name: Verify Gate Module
        working-directory: labs/part18-workflow-delivery
        run: |
          go test -v ./...
          go vet ./...
          go test -race ./...
```

Thực thi Promotion Gate bằng Go và nguyên tắc Fail-Closed

Để biến policy admission thành một chốt chặn tự động trong pipeline, thư mục `labs/part18-workflow-delivery/cmd/promote-gate` cung cấp một công cụ dòng lệnh nhỏ gọn viết bằng Go. Công cụ này nhận các tham số đầu vào và trả về mã thoát (exit code) chuẩn của hệ điều hành:

```
cd labs/part18-workflow-delivery
go test -v ./...
go vet ./...
go test -race ./...
```

Trong pipeline CI, `tests-passed=true` được suy ra hợp lệ vì job `verify` phía trước đã hoàn thành thành công trong đồ thị phụ thuộc (`needs: verify`). Tuy nhiên, `provenance-verified` chỉ có thể là `true` khi đã có một bước xác thực chữ ký số chuyên trách. Nếu stage này chưa có bước xác thực attestation thật, ta **tuyệt đối không truyền cờ giả mạo** `--provenance-verified=true` (evidence theater). Gate phải từ chối theo nguyên tắc fail-closed:

```

# Định danh digest mẫu 64 ký tự hex
$DIGEST = "sha256:0123456789abcdef0123456789abcdef" + `
          "0123456789abcdef0123456789abcdef"

# 1. Thiếu provenance: gate từ chối fail-closed (Exit 1)
go run ./cmd/promote-gate `
  --digest $DIGEST `
  --revision "bcb3fe0" `
  --tests-passed=true `
  --provenance-verified=false

# 2. Đạt chuẩn khi có đủ cả test và provenance (Exit 0)
go run ./cmd/promote-gate `
  --digest $DIGEST `
  --revision "bcb3fe0" `
  --tests-passed=true `
  --provenance-verified=true

# 3. Trượt test: gate từ chối (Exit 1)
go run ./cmd/promote-gate `
  --digest $DIGEST `
  --revision "bcb3fe0" `
  --tests-passed=false `
  --provenance-verified=true

# 4. Định danh trôi nổi :latest: lỗi đầu vào (Exit 2)
go run ./cmd/promote-gate `
  --digest ":latest" `
  --revision "bcb3fe0"

```

Khi truyền `--digest ":latest"`, chương trình dừng ngay với thông báo: `invalid candidate: digest must be a lowercase sha256 digest` và trả mã lỗi 2.

Đặc biệt, trong pipeline CI, khi `promote-gate` trả về mã lỗi (khác 0) do thiếu provenance hoặc trượt test, job quảng bá phải dừng ngay lập tức. Mọi cơ chế nuốt lỗi (như `|| echo` hay `continue-on-error`) để bước deploy tiếp tục chạy đều là "evidence theater": dựng gate cho có nhưng vẫn âm thầm phát hành code không kiểm chứng. Candidate bị gate từ chối đồng nghĩa với việc không có bất kỳ lệnh deploy nào được phép kích hoạt.

Cầu nối AWS OIDC và Terraform: phân quyền tối thiểu thực chất

Mục `labs/part18-workflow-delivery/terraform/` cung cấp một cấu hình Terraform minh họa mô hình liên kết danh tính OpenID Connect (OIDC) giữa GitHub Actions và AWS IAM nhằm loại bỏ hoàn toàn các access key dài hạn tĩnh.

Cần hiểu đúng ranh giới của các cơ chế phân quyền trong cấu hình này:

1. **Khóa chặt claim sub:** Trust policy bắt buộc claim sub phải khớp chính xác `repo:Minhlike/Golang:environment:production`. Bất kỳ workflow nào chạy từ repo fork hoặc branch khác đều bị AWS STS từ chối cấp token.

2. **Hiểu đúng về Wildcard trong AWS IAM:** Ký tự đại diện `*` trong `Resource = [ "*"]` chỉ được chấp nhận duy nhất cho hành động `ecr:GetAuthorizationToken`. Đây là đặc thù bắt buộc của AWS IAM vì service này không hỗ trợ phân quyền ở cấp độ tài nguyên cho token xác thực ban đầu. Ngược lại, mọi permission khác (`ecr:PutImage`, `apprunner:StartDeployment`) đều bắt buộc phải khóa chặt vào Account ID cụ thể lấy từ `data.aws_caller_identity.current.account_id` và tên repository cụ thể.

3. **Tên ECR Repository tuân thủ chuẩn:** Biến `ecr_repository_name` được tách

riêng và áp dụng validation bắt buộc viết thường (`^[a-z0-9][a-z0-9-_/]*$`), tránh xung đột với quy tắc đặt tên viết hoa của GitHub repository.

```
# Trích đoạn từ terraform/main.tf
data "aws_caller_identity" "current" {}

condition {
  test      = "StringEquals"
  variable = "token.actions.githubusercontent.com:sub"
  values    = ["repo:Minhlike/Golang:environment:production"]
}
```

Lưu ý: cấu hình Terraform này là tài liệu và mã nguồn kiểm tra cú pháp (reviewable code). Nó không chứng minh rằng role đã assume thành công, không chứng minh tài nguyên ECR/App Runner thực tế tồn tại, và không chứng minh lệnh deploy đã hoàn tất. Máy hiện tại không cài terraform hay aws; ta giữ blocker này rõ ràng, không tự cài và không tạo tài nguyên cloud thật.

Bảng 21 — Bảy tầng bằng chứng trong quy trình delivery có trách nhiệm

Tầng bằng chứng	Bản chất kỹ thuật	Trách nhiệm kiểm chứng	Giới hạn không được suy diễn
Source Revision	Git commit SHA.	Git commit graph.	Chưa chứng minh code biên dịch được.
Verification	go test, go vet, go test -race.	Runner CI dependency graph.	Chỉ bao phủ các ca kiểm thử hiện có.
Local Image ID	Config JSON hash (.Id).	Docker daemon cục bộ.	Không dùng làm định danh kéo ảnh từ xa.
Manifest Digest	OCI Manifest Hash (sha256:).	Buildx metadata / Registry.	Chưa chứng minh container chạy đúng logic.
Provenance	Build attestation metadata.	Verifier chuyên trách (Cosign/GH).	Thiếu verifier thì không được coi là verified.
Promotion Gate	CLI Go kiểm tra fail-closed.	Admission policy.	Không thay thế được môi trường production thật.
Deployment	Cập nhật desired state cụm.	Orchestrator controller.	Replica Available không bảo đảm business SLO.

Dừng để dự đoán. Nếu một pipeline CI tự động gán cờ

--provenance-verified=true mà không chạy bất kỳ lệnh xác thực chữ ký nào, điều gì sẽ xảy ra nếu một kẻ tấn công thay thế image trong registry bằng một image độc hại có cùng tag? Tại sao đây lại được gọi là "evidence theater"?

Điểm dừng: evidence không thay thế trách nhiệm

Pipeline, OIDC, attestation, Deployment và rollback không làm software tự an toàn. Chúng làm đường đi của một thay đổi có thể kiểm tra: source nào, artifact nào, gate nào, quyền nào, rollout nào và hành động nào khi xấu. Đó là nền để một Go service có thể được phát hành nhiều lần mà không biến mỗi lần phát hành thành một niềm tin mơ hồ.

Từ đây, sách có thể quay vào case study lớn hơn: một service nhận input, chạy work có deadline, phát signal, được đóng gói, rồi được đưa qua delivery policy và phục hồi có evidence. Mỗi công cụ chỉ được thêm khi câu hỏi vận hành đã tồn tại.

1. GitHub Docs. Secure use reference: least privilege, `GITHUB_TOKEN`, secret risks và OIDC.
docs.github.com/en/actions/reference/security/secure-use
2. GitHub Docs. OpenID Connect: token ngắn hạn, trust relationship và cloud authorization.
docs.github.com/en/actions/concepts/security/openid-connect
3. GitHub Docs. Security for GitHub Actions: artifact attestations và deployment hardening.
docs.github.com/en/actions/how-tos/secure-your-work
4. Kubernetes Authors. Deployments: rollout status, revision, rollback và giới hạn của revision history.
kubernetes.io/docs/concepts/workloads/controllers/deployment/
5. AWS Documentation. Creating OpenID Connect (OIDC) identity providers và IAM role trust policies.
docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_providers_create_oidc.html
6. HashiCorp Terraform. AWS Provider: `aws_iam_openid_connect_provider` và `aws_iam_role`.
registry.terraform.io/providers/hashicorp/aws/latest/docs

Chương 19 — Giữ type information khi abstraction lớn lên

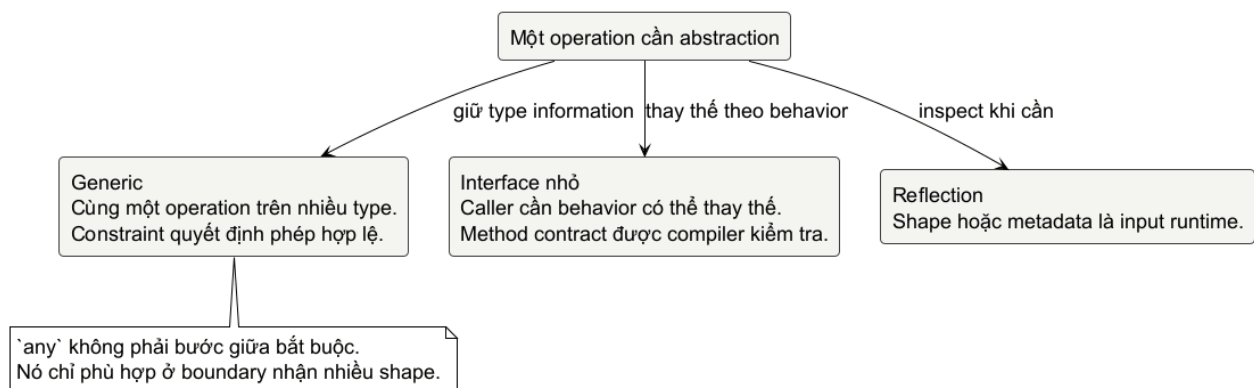
Một service có hai danh sách target: tên miền và port. Cả hai đều cần cùng một thao tác: giữ lại phần tử đầu tiên của mỗi giá trị, theo đúng thứ tự ban đầu. Nếu viết thẳng, ta có hai function gần như giống nhau. Sự lặp này chưa nguy hiểm; nó làm câu hỏi thiết kế hiện ra rõ: phần nào trong operation thực sự khác theo type, và phần nào là quy luật chung?

```
func uniqueNames(values []string) []string {
    seen := make(map[string]struct{}, len(values))
    result := make([]string, 0, len(values))
    for _, value := range values {
        if _, exists := seen[value]; !exists {
            seen[value] = struct{}{}
            result = append(result, value)
        }
    }
    return result
}

func uniquePorts(values []int) []int {
    // cùng vòng lặp, chỉ khác type của value và map
}
```

Một phản ứng thường thấy là đổi mọi thứ thành any. Function sẽ bớt lặp trên giấy, nhưng caller mất thông tin mà compiler có thể dùng để bắt lỗi. Phản ứng ngược lại là tạo một abstraction generic cho mọi mẫu code trùng nhau. Nó cũng tệ: một type parameter chỉ có ý nghĩa khi operation chung thật sự rõ hơn sau khi tách nó ra.

Mental model của chương là: **generic giữ type information cho compiler khi cùng một operation áp dụng lên một tập type; interface giữ contract hành vi khi concrete type có thể thay đổi; reflection chỉ phù hợp khi shape hay metadata thực sự là input lúc runtime.** Đây là ba boundary khác nhau, không phải ba mức “linh hoạt” để tăng dần.



Hình 28 — Chọn abstraction theo câu hỏi cần trả lời. Sơ đồ là mental model, không mô tả representation runtime của interface hay cách compiler sinh code.

Bắt đầu bằng duplication, không bằng dấu ngoặc vuông

`uniqueNames` và `uniquePorts` đều chỉ cần một phép: so sánh hai value bằng `==`. Điều đó loại `slice`, `map` và `function`, nhưng đủ cho `string`, `int`, `pointer`, `struct` có `field comparable`, và `named type` có `underlying type` tương ứng. `comparable` ghi đúng boundary ấy.

```

func Unique[T comparable](values []T) []T {
    seen := make(map[T]struct{}, len(values))
    result := make([]T, 0, len(values))
    for _, value := range values {
        if _, exists := seen[value]; !exists {
            seen[value] = struct{}{}
            result = append(result, value)
        }
    }
    return result
}

names := Unique([]string{"api", "db", "api"})
ports := Unique([]int{443, 8080, 443})

```

`T` là type parameter, còn `comparable` là constraint: tập type argument mà `T` được phép nhận, đồng thời là giới hạn operation trong body. Vì caller đưa `[]string` hay `[]int`, compiler infer type argument; không cần viết `Unique[string](...)`. Viết explicit vẫn hợp lệ khi ngữ cảnh chưa đủ để infer, nhưng nó không phải nghi thức phải thêm vào mọi lời gọi.

Nếu thử `Unique([][]byte{{1}, {1}})`, code không compile. Đó là kết quả có ích: slice không comparable, nên map key và `==` không có semantics mà function này đã hứa. Chuyển input thành `[]any` không sửa được hợp đồng; hai interface value có dynamic type là slice còn có thể panic khi bị so sánh. Khi equality cho byte slice cần nghĩa khác, chẳng hạn `bytes.Equal`, API mới phải nói rõ nghĩa đó thay vì giả vờ `Unique` phổ quát.

`any` là alias của `interface{}`. Nó có chỗ ở boundary thực sự nhận nhiều shape, như Chương 14 nhận destination để inspect bằng reflection. Nhưng `func UniqueAny(values []any) []any` buộc implementation phải type switch, type assertion hoặc chịu lỗi runtime để biết so sánh thế nào. Generic không làm type biến mất; nó yêu cầu compiler kiểm tra type argument thỏa constraint trước khi code chạy.

Constraint là danh sách phép được phép, không phải giấy phép bao hết type

Có operation cần thứ tự thay vì equality. Ta có thể tự định nghĩa constraint nhỏ theo đúng domain của ví dụ, thay vì copy một constraint rộng chỉ để function trông “tái sử dụng được”.

```
type Measurable interface {
    ~int | ~int64 | ~float64
}

func Max[T Measurable](left, right T) T {
    if left > right {
        return left
    }
    return right
}

type Milliseconds int64

slowest := Max(Milliseconds(120), Milliseconds(80))
```

Union | nói rằng một type argument thuộc một trong các term. Dấu `~` mở term ra cho mọi defined type có **underlying type** tương ứng. Không có

`~int64, Milliseconds` không thỏa constraint dù `left > right` có nghĩa hoàn toàn rõ. Ngược lại, `~` không “chuyển đổi ngầm”: `int` và `int64` vẫn là hai type khác, nên `Max(1, int64(2))` không có một `T` duy nhất để infer.

Constraint có type term như `~int | ~int64` là general interface: nó dùng để giới hạn type parameter, không phải một interface value để truyền quanh chương trình. Một interface nhận value cần mô tả behavior bằng method; một constraint có thể mô tả tập type và các operation compiler cho phép. Đặt cả hai dưới cùng từ “interface” để làm mờ hai nhiệm vụ này.

Dừng để dự đoán: `Max(Milliseconds(120), Milliseconds(80))` trả về type nào? Không phải `int64`. Sau substitution, `T` là `Milliseconds`, nên result giữ named type ấy. Đây là lợi ích của việc không ép value đi qua any rồi type assertion lại.

Generic named type giữ invariant cùng dữ liệu

Khi dữ liệu và operation đi cùng nhau, generic named type có thể làm API gọn hơn. Set dưới đây chỉ nhận `comparable` vì Go map key cần constraint đó. Constraint nằm ở declaration của type, nên mỗi method đều kế thừa invariant thay vì lặp lại nó.

```
type Set[T comparable] map[T]struct{}

func (set Set[T]) Has(value T) bool {
    _, found := set[value]
    return found
}

ports := Set[int]{443: {}, 8080: {}}
```

`Set[string]` và `Set[int]` là instantiated types khác nhau. Caller không thể vô tình gọi `Set[string].Has(443)`. Đây không phải lời hứa rằng generic code luôn nhanh hơn code interface; performance phụ thuộc workload, compiler và version, nên phải đo nếu nó trở thành lý do chọn

thiết kế. Ở đây lợi ích đã rõ trước benchmark: API nói chính xác value nào có thể vào set.

Go 1.27 còn cho method tự khai báo type parameter của nó. Điều này hữu ích khi operation thuộc namespace của data type nhưng result đổi element type.

```
type Batch[E any] []E

func (batch Batch[E]) Map[F any](fn func(E) F) Batch[F] {
    result := make(Batch[F], len(batch))
    for i, value := range batch {
        result[i] = fn(value)
    }
    return result
}

labels := Batch[int]{2, 4}.Map(func(port int) string {
    return fmt.Sprintf("port=%d", port)
})
```

Đây là generic method của Go 1.27, khác với method thông thường trên generic receiver như `Set[T].Has`. Generic method được instantiate khi dùng. Nó không biến interface method thành generic: interface method không được tự khai báo type parameter, và một generic method không phải cách để implement một interface method generic. Nếu consumer chỉ cần gọi `Map` trên một concrete `Batch`, method giúp tổ chức code; nếu consumer cần một behavior thay thế được, một interface nhỏ với signature cụ thể thường rõ hơn.

Interface thay vì generics khi câu hỏi là “ai làm được việc này?”

Một probe HTTP, một probe TCP và fake dùng trong test có thể trả outcome bằng các implementation khác nhau. Caller không cần giữ concrete type của chúng; caller cần gọi một behavior. Interface ghi contract đó ở compile time.

```

type Checker interface {
    Check(context.Context) error
}

type httpChecker struct{}

func (httpChecker) Check(context.Context) error { return nil }

func RunOne(ctx context.Context, checker Checker) error {
    return checker.Check(ctx)
}

var _ Checker = httpChecker{}

```

Dòng cuối là compile-time assertion: nếu `httpChecker` thiếu `Check`, package không compile. Khi program chạy, một value của interface có static type `Checker`, còn concrete value bên trong có thể có dynamic type khác ở từng lần gọi. Đó là lý do interface hữu ích cho polymorphism theo behavior, không phải vì nó “nhận được mọi type”.

Khi code cần hiểu concrete case nào đang ở trong interface, type assertion và type switch là công cụ trực tiếp. Chúng không cần reflection.

```

func describe(value any) string {
    switch typed := value.(type) {
    case string:
        return "name=" + typed
    case int:
        return "port"
    }
    return "unsupported"
}

```

`value.(int)` không có comma-ok sẽ panic khi assertion sai. Dạng `port, ok := value.(int)` trả zero value của `int` và `false`, nên caller có thể chọn policy error của mình. Type switch chỉ so dynamic type với các case đã biết; `reflect.Type` và struct tag của Chương 14 chỉ nên xuất hiện khi metadata runtime là dữ liệu của bài toán, chẳng hạn decoder/schema tool.

Đừng dùng reflection để thay một type switch có vài case rõ ràng.

Typed nil: type động vẫn còn, dù pointer bên trong nil

Đoán output trước khi chạy đoạn này:

```
type ProbeError struct {
    Target string
}

func (err *ProbeError) Error() string {
    return "probe failed"
}

var problem *ProbeError = nil
var result error = problem

fmt.Println(problem == nil)
fmt.Println(result == nil)
```

Kết quả là true, rồi false. `problem` là nil pointer. Khi gán nó vào `error`, interface value vẫn mang dynamic type `*ProbeError`; dynamic value của type đó là nil pointer. Interface chỉ bằng nil khi cả dynamic type lẫn dynamic value đều không được đặt. Đây là language semantics của interface value, không phải mẹo về layout nội bộ runtime.

Bug thường gặp nằm ở đường return:

```
func checkTarget(ok bool) error {
    var problem *ProbeError
    if !ok {
        problem = &ProbeError{Target: "api"}
    }
    return problem // ok == true vẫn trả error khác nil
}
```

Hãy return nil rõ ràng ở nhánh thành công, hoặc chỉ tạo concrete error ở nhánh failure. Đừng “sửa” bằng reflection để kiểm tra nil của mọi error; caller thường chỉ cần `contract err == nil`, còn API của concrete error

phải quyết định separately liệu receiver nil có hợp lệ không.

labs/part19-type-information/typednil giữ chính bug này để anh sửa bằng một thay đổi nhỏ và test chứng minh caller nhìn đúng contract.

Lab: ba boundary, ba cách tự kiểm tra

Lab labs/part19-type-information bắt đầu ở test/tag exercise và contract, không ở implementation có sẵn.

```
cd labs/part19-type-information
go test -tags exercise ./exercise
go test ./fixed
go test -race ./fixed
go test -tags typednilexercise ./typednil
go test ./typednil/fixed
go vet ./...
```

Ba task lần lượt yêu cầu anh viết `Unique[T comparable]` từ test, review `Load[T any]` chưa nói format/ownership/decode, và sửa `typed-nil` fixture để nhánh success trả `nil` error thật. Chỉ sau đó mới mở `review/answer.md` và `fixed/`; chúng là reference để so reasoning, không phải chuẩn duy nhất cho naming.

Điểm dừng của chương không phải “thấy [] là dùng generic”. Hãy hỏi operation có cần giữ type nào, constraint nào thực sự cho phép operation ấy, behavior nào nên là interface, và metadata nào chỉ runtime mới biết. Trả lời được bốn câu đó, abstraction bớt giống một màn ảo thuật và bắt đầu trở thành một contract có thể đọc.

1. Go Team. The Go Programming Language Specification: interface values, type assertions, type switches, type constraints, instantiation và method declarations. go.dev/ref/spec
2. Go Team. Go 1.27 Release Notes: generic methods và các thay đổi về type inference. go.dev/doc/go1.27
3. Go Team. FAQ: nil interface value và nil pointer được lưu trong interface. go.dev/doc/faq
4. Go Team. Generic Methods. go.dev/blog/generic-methods

Chương 20 — Dự án tổng kết: opsprobe từ mã nguồn đến vận hành

Một chương trình Go không bắt đầu bằng Kubernetes hay kiến trúc microservice phức tạp. Nó bắt đầu từ một câu hỏi thực tế rất khiêm tốn: một endpoint dependency của hệ thống hiện còn sống không, và nếu nó chết thì chết ở chạng nào? Ở Chương 1, ta đã viết những dòng lệnh đầu tiên để đọc một URL. Trải qua mười chín chương, câu hỏi ấy dần được đặt vào những áp lực khắc nghiệt nhất của thực tế: áp lực đồng thời, ranh giới lỗi, tính nguyên tử của dữ liệu, rò rỉ socket mạng, khả năng quan sát không suy đoán, và kỷ luật phát hành an toàn ra production.

Chương này là điểm hội tụ của toàn bộ hành trình: **xây dựng hoàn chỉnh hệ thống opsprobe**. Đây không phải là một bài tập giả lập với các mock rỗng, mà là một hệ thống phần mềm có đầy đủ domain logic, worker pool bị chặn, kho lưu trữ giao dịch nguyên tử SQLite, telemetry Prometheus và OpenTelemetry, HTTP API có backpressure, container distroless non-root, và kịch bản ứng cứu sự cố rò rỉ tài nguyên mạng được chứng minh bằng thực nghiệm.

Mental model của chương là: **một hệ thống Go trưởng thành không phải là một tập hợp các framework chồng kèn, mà là sự khớp nối chính xác giữa các boundary kỹ thuật nhỏ: value semantics, error contract, áp suất đồng thời, tính nguyên tử của state, tín hiệu quan sát trung thực, và kỷ luật phát hành có trách nhiệm**.

Bản đồ kiến trúc và hướng phụ thuộc

Mã nguồn hoàn chỉnh của dự án nằm tại thư mục `projects/opsprobe/`. Ta tổ chức hệ thống theo nguyên tắc phân tách ranh giới rõ ràng, bảo đảm các tầng lõi không bị ô nhiễm bởi các chi tiết vận hành bên ngoài:

```

projects/opsprobe/
├── cmd/opsprobe/           # CLI oneshot và HTTP daemon
├── internal/
│   ├── probe/             # Bounded concurrency pool, Outcome
│   ├── store/             # SQLite, transaction nguyên tử
│   ├── telemetry/        # slog JSON, Prometheus, OTel
│   └── httpapi/          # REST API, backpressure, health check
├── incident/              # Kịch bản sự cố rò rỉ socket TCP
├── deploy/                # Dockerfile, Kubernetes, Terraform
└── scenarios_test.go      # Kiểm thử 6 kịch bản sự cố

```

Bảng 22 — Phân tách trách nhiệm và ranh giới contract trong opsprobe

Package	Trách nhiệm vận hành	Contract bảo vệ
probe	Kiểm tra target, phân loại kết quả.	Giới hạn worker, outcome rõ, đóng stream.
store	Lưu trữ metadata và kết quả probe.	Giao dịch nguyên tử qua database/sql.
telemetry	Ghi nhận log, metrics và trace.	Không đoán mò, đo lường đúng nhãn outcome.
httpapi	Nhận request, điều phối, trả JSON.	Backpressure 429, readiness, graceful drain.
cmd	Điểm khởi đầu (Composition Root).	Parse cờ, bắt tín hiệu OS, graceful shutdown.

Đặc điểm quan trọng nhất của kiến trúc này là **hướng phụ thuộc một chiều (unidirectional dependency)**: probe và store hoàn toàn độc lập, không import httpapi hay cmd. Điều này cho phép ta kiểm thử riêng rẽ từng năng lực lỗi bằng unit test thuần túy mà không cần dựng HTTP server hay giả lập môi trường mạng phức tạp.

Bốn trụ cột kỹ thuật của một hệ thống đáng tin

1. Phân loại kết quả (Outcome Classification) và Context Deadline

Trong vận hành, biết một thao tác thất bại là chưa đủ; ta cần biết nó thất bại vì lý do gì. Trả về một giá trị boolean `false` hay một chuỗi lỗi mơ hồ sẽ xóa sạch thông tin quý giá. Trong `internal/probe/probe.go`, mỗi lần probe được phân loại rành mạch thành một trong bốn Outcome:

```

type Outcome string

const (
    OutcomeSuccess Outcome = "success"
    OutcomeFailure Outcome = "failure"
    OutcomeTimeout Outcome = "timeout"
    OutcomeCancel Outcome = "cancel"
)

```

Khi gửi request, ta gắn deadline chặt chẽ cho từng target:

```

targetTimeout := p.defaultTimeout
if target.Timeout > 0 {
    targetTimeout = target.Timeout
}
probeCtx, cancel := context.WithTimeout(ctx, targetTimeout)
defer cancel()

req, err := http.NewRequestWithContext(
    probeCtx, method, target.URL, nil)

```

Sự phân biệt giữa `OutcomeTimeout` (hết thời gian chờ từ chối phục vụ) và `OutcomeCancel` (tiến trình cha chủ động hủy đợt kiểm tra) giúp đội ngũ SRE không bao giờ nhầm lẫn giữa sự cố quá tải mạng và hành vi shutdown bình thường của hệ thống.

Mỗi kết quả probe ghi nhận đồng thời cả thời lượng tính bằng mili-giây (`DurationMs`) phục vụ dashboard và nano-giây (`DurationNs`) cho độ chính xác cao. Thời điểm ghi nhận run trong database phân định rãnh mạch giữa `StartedAt` (bắt đầu thực thi) và `CompletedAt` (kết thúc toàn bộ worker), tránh nhầm lẫn giữa độ trễ của từng request đơn lẻ với thời gian hoàn tất của cả lô công việc.

2. Đồng thời có kiểm soát (Bounded Concurrency) và Áp suất ngược

Khi danh sách target tăng từ 10 lên 10.000, một chương trình ngây thơ sẽ chạy go `p.ProbeSingle(...)` cho từng target. Cách làm này sẽ tạo ra hàng chục nghìn goroutine, làm cạn kiệt socket và gây sập hệ điều hành.

opsprobe sử dụng mô hình worker pool với số lượng goroutine cố định:

```
numWorkers := p.concurrency
if numWorkers > n {
    numWorkers = n
}

var wg sync.WaitGroup
for w := 0; w < numWorkers; w++ {
    wg.Add(1)
    go func() {
        defer wg.Done()
        for j := range jobs {
            if ctx.Err() != nil {
                results[j.index] = Result{
                    TargetID: j.target.ID,
                    Outcome: OutcomeCancel,
                }
                continue
            }
            results[j.index] = p.ProbeSingle(ctx, j.target)
        }
    }()
}
wg.Wait()
```

Để phản ánh chính xác số worker đang thực sự xử lý công việc mà không suy đoán, `probe.Pool` tích hợp interface `WorkerObserver`. Khi một worker goroutine khởi động và thoát ra, nó thông báo trực tiếp cho hệ thống telemetry cập nhật gauge `opsprobe_active_workers`.

Trên tầng HTTP API, ta áp dụng cơ chế áp suất ngược (backpressure) thông qua buffered channel semaphore. Khi số lượng đợt chạy đồng thời vượt quá ngưỡng an toàn, API lập tức từ chối nhận thêm việc với mã 429 `Too Many Requests`:

```

select {
case a.runSem <- struct{}{}:
    defer func() { <-a.runSem }()
default:
    a.tel.RunsTotal.WithLabelValues(
        "rejected_backpressure").Inc()
    a.writeJSON(w, http.StatusTooManyRequests, map[string]string{
        "error": "too many concurrent runs, backpressure applied",
    })
    return
}

```

3. Giao dịch nguyên tử trên SQLite: Hoặc toàn bộ, hoặc không có gì

Dữ liệu lưu trữ chỉ có giá trị khi nó phản ánh đúng trạng thái nhất quán của thế giới thực. Nếu một đợt chạy gồm 10 target, hệ thống không được phép rơi vào trạng thái: lưu thành công 5 target đầu rồi crash, bỏ lại 5 target sau và làm lệch báo cáo tổng hợp.

Trong `internal/store/store.go`, toàn bộ bản ghi đợt chạy (runs) và các kết quả probe (probe_results) được thực thi bên trong một transaction duy nhất qua `database/sql`:

```

tx, err := s.db.BeginTx(ctx, nil)
if err != nil {
    return fmt.Errorf("begin transaction: %w", err)
}
defer tx.Rollback() // An toàn: no-op nếu Commit đã thành công

// 1. Chèn bản ghi đợt chạy (runs)
_, err = tx.ExecContext(ctx, insertRunQuery, run.ID, ...)
if err != nil {
    return fmt.Errorf("insert run: %w", err)
}

// 2. Chèn từng kết quả probe bằng prepared statement
stmt, err := tx.PrepareContext(ctx, insertResultQuery)
if err != nil {
    return err
}
defer stmt.Close()

for _, r := range results {
    _, err = stmt.ExecContext(ctx, run.ID, r.TargetID, ...)
    if err != nil {
        return err // defer tx.Rollback() sẽ hủy toàn bộ
    }
}

return tx.Commit()

```

Để kiểm chứng tính toàn vẹn của transaction một cách tất định (deterministic) mà không dựa vào thời điểm ngẫu nhiên, schema cơ sở dữ liệu được trang bị ràng buộc CHECK (`status_code >= 0`). Trong kiểm thử tự động, ta cố tình truyền một kết quả có `status_code = -1` ở bản ghi thứ hai sau khi bản ghi cha đã được chèn. Database lập tức từ chối, transaction rollback toàn bộ, và lệnh đếm số dòng xác nhận cả hai bảng đều không lưu lại bất kỳ dữ liệu rác nào.

4. Vòng đời tài nguyên mạng: Bounded Drain và Điều kiện Tái sử dụng

Một trong những sai lầm phổ biến nhất khi viết network client trong Go là ngộ nhận rằng việc chỉ gọi `resp.Body.Close()` là đủ để socket TCP được tái sử dụng. Ngược lại, việc dùng `io.Copy(io.Discard, resp.Body)` mà không giới hạn độ dài lại mở ra nguy cơ bị tấn công cạn kiệt tài nguyên khi gặp target trả về stream vô hạn.

opsprobe thiết lập chính sách bounded drain có kiểm soát:

```
const MaxDrainBytes = 16384 // 16 KiB

func drainResponseBody(body io.ReadCloser) bool {
    if body == nil {
        return false
    }
    defer body.Close()

    lr := &io.LimitedReader{R: body, N: MaxDrainBytes + 1}
    _, err := io.Copy(io.Discard, lr)
    // Chỉ đủ điều kiện tái sử dụng khi đã đọc cạn tới EOF
    return err == nil && lr.N > 0
}
```

Quy tắc kỹ thuật ở đây rất rõ ràng:

1. **Luôn đóng body** (`defer body.Close()`): Giải phóng file descriptor socket ngay cả khi xảy ra lỗi giữa chừng.
2. **Đọc tối đa 16 KiB**: Đủ rộng để xử lý phần lớn body thông điệp sức khỏe hoặc trang lỗi nhỏ của các web framework mà không nạp toàn bộ vào RAM.
3. **Phát hiện cạn dòng (EOF)**: Bằng cách đặt giới hạn đọc là `MaxDrainBytes + 1`, nếu `lr.N > 0` nghĩa là luồng đã chạm `io.EOF` trước khi vượt quá 16 KiB. Khi đó và chỉ khi đó, socket mới được đánh dấu đủ điều kiện tái sử dụng (`reused_eligible = true`). Lưu ý rằng đây là điều kiện cần trên tầng stream HTTP/1.x, không phải bảo đảm tuyệt đối của mọi tầng Transport.

4. **Đánh đổi có chủ đích:** Nếu body vượt quá 16 KiB, `Tr.N` sẽ bằng 0. Hệ thống phát hiện luồng bị cắt ngắn và chấp nhận rằng kết nối TCP này không thể tái sử dụng an toàn trên HTTP/1.1; socket sẽ bị đóng để ưu tiên an toàn bộ nhớ.
5. **Thời lượng probe phản ánh toàn bộ lifecycle:** Đồng hồ đo thời lượng probe bắt đầu từ trước khi phát request tới sau khi quy trình cleanup/drain kết thúc. Nếu target trả về header 200 nhưng luồng body bị nghẽn (stall) vượt quá deadline, probe sẽ kết luận đúng là `OutcomeTimeout` thay vì báo nhầm `OutcomeSuccess`.

5. Ranh giới Bảo mật, Hợp đồng JSON và Distributed Tracing

Một công cụ vận hành chỉ an toàn khi các ranh giới ngoại vi được xác định rành mạch:

- **Mô hình đe dọa (Threat Model):** `opsprobe` được thiết kế như công cụ chẩn đoán nội bộ (trusted-operator diagnostic tool). Việc kiểm tra URL trong mã nguồn là validation cú pháp cơ bản, **không thay thế được cơ chế chống SSRF toàn diện**. Khi triển khai nhận input từ ngoài, hệ thống bắt buộc phải có network policy chặn các dải Private IP hoặc đặt sau egress proxy.
- **Hợp đồng JSON di động:** Trường `timeout_ms` trong request payload sử dụng kiểu số nguyên mili-giây ($0 \leq \text{timeout_ms} \leq 60000$), bảo đảm tương thích đa nền tảng thay vì parse cú pháp chuỗi duration của riêng Go.
- **Phân tán ngữ cảnh (W3C TraceContext):** Outbound probe request tự động chèn header `traceparent` theo child span hiện tại, bảo đảm chuỗi quan sát phân tán không bị đứt gãy giữa các dịch vụ.

Bài tập chẩn đoán sự cố: Bảo cận kiệt Socket

Thư mục `projects/opsprobe/incident/` mô phỏng một sự cố kinh điển trong môi trường microservices.

Kịch bản mô phỏng sự phạm (Scenario Narrative)

Ghi chú phương pháp luận: Đây là kịch bản giả định mô phỏng tình huống sự cố thực tế để đặt ra bài toán chẩn đoán cho kỹ sư.

Hệ thống probe giả định được triển khai để kiểm tra sức khỏe 50 microservices nội bộ. Khi tải tăng cao, hệ thống giám sát ghi nhận tỷ lệ OutcomeTimeout tăng vọt và độ trễ chạm trần deadline. Tuy nhiên, khi kỹ sư kiểm tra trực tiếp từ máy trạm bằng lệnh cURL độc lập, target service vẫn phản hồi trong 2ms. Kiểm tra trạng thái hệ điều hành cho thấy số lượng socket TCP mở tăng liên tục, tiệm cận giới hạn file descriptors (`ulimit -n`).

Bốn tầng bằng chứng chẩn đoán

1. **Tầng Hệ điều hành:** `ss -s` ghi nhận số lượng socket mở tăng liên tục theo số lượng request mà không được thu hồi.
2. **Tầng Transport Pool:** `http.Transport` không có kết nối rảnh (idle connection) nào được tái sử dụng giữa các lượt gọi.
3. **Tầng Runtime Trace:** Sử dụng `net/http/httptrace` với hook `GotConnInfo.Reused`. Kết quả cho thấy `info.Reused` luôn bằng `false`.
4. **Tầng Mã nguồn:** Kiểm tra `incident/incident.go` (đoạn hàm `BuggyProbe`):

```
resp, err := client.Do(req)
if err != nil {
    return 0, false, err
}
// BUG: Quên gọi resp.Body.Close()!
return resp.StatusCode, false, nil
```

Lập trình viên đã return mà quên đóng body. Kết nối TCP bị giữ ở trạng thái "đang đọc dở", khiến connection pool bị phong tỏa và buộc mỗi request sau phải mở một socket mới.

Bảng chứng đo đạc thực nghiệm (Empirical Measurements)

Khác với phần mô tả giả định ở trên, kiểm thử tự động tại `incident/incident_test.go` cung cấp số liệu thực nghiệm đo đạc chính xác qua `httptrace`:

Chỉ số thực nghiệm	BuggyProbe (Bỏ quên Close)	FixedProbe (Close + Drain 16 KiB)
New Conns (<code>Reused == false</code>)	20	1 (chỉ kết nối đầu tiên)
Reused Conns (<code>Reused == true</code>)	0	19 (95% tái sử dụng)
Kết quả vận hành	Mỗi request mở socket mới	Tái sử dụng socket trong pool

Kiểm thử `TestIncident_BoundedDrainOversizedBody` đồng thời chứng minh rằng khi payload trả về là 32 KiB (vượt giới hạn 16 KiB), hệ thống xác định chính xác `reusedEligible == false` và đóng kết nối, bảo vệ bộ nhớ tiến trình khỏi nguy cơ tràn đệm.

Đóng gói, Điều phối và Delivery có trách nhiệm

Để đưa `opsprobe` ra môi trường production, ta áp dụng toàn bộ các nguyên tắc đã học ở Chương 17 và 18:

- Multi-Stage Dockerfile:** Biên dịch tĩnh hoàn toàn với `CGO_ENABLED=0` và sử dụng base image tối giản `gcr.io/distroless/static-debian12:nonroot`, chạy dưới tài khoản không đặc quyền (`USER 65532:65532`).
- Ranh giới lưu trữ và số lượng Pod trong Kubernetes:** Manifest `deploy/k8s/deployment.yaml` thiết lập `replicas: 1` kết hợp `PersistentVolumeClaim opsprobe-data-pvc (ReadWriteOnce)`. Do SQLite là cơ sở dữ liệu file cục bộ, việc chạy nhiều pod đồng thời trên cùng một file dữ liệu sẽ gây tranh chấp khóa và không nhất quán state. Chiến lược triển khai sử dụng `strategy: Recreate` để bảo đảm pod cũ nhả volume trước khi pod mới được gán. Khi hệ thống có nhu cầu mở rộng quy mô ngang (`replicas > 1`), tầng store phải được chuyển sang hệ quản trị cơ sở dữ liệu máy khách - máy chủ (client-server) như

PostgreSQL.

3. **Cấu hình động qua ConfigMap:** Các tham số giới hạn như concurrency, timeout, backpressure limit và log level được nạp từ `deploy/k8s/configmap.yaml` vào biến môi trường của container (`OPSPROBE_*`).
4. **Định danh bất biến trong CI/CD:** Trong manifest Kubernetes thực tế, image phải được gán digest bất biến sha256 (`image: ghcr.io/...@sha256:...`) đã được kiểm chứng bởi pipeline CI/CD, loại bỏ hoàn toàn các tag trôi nổi rủi ro như `:latest`.

Lệnh kiểm thử và vận hành hệ thống

Anh có thể trực tiếp chạy và kiểm chứng toàn bộ năng lực của `opspoke` trong terminal:

```
cd projects/opspoke

# 1. Chạy test suite có race detector
go test -race ./...

# 2. Chạy CLI kiểm tra URL đơn lẻ
go run ./cmd/opspoke `
  --oneshot-url=https://go.dev --timeout=2s

# 3. Khởi chạy HTTP daemon server
go run ./cmd/opspoke --addr=127.0.0.1:8080 `
  --db=opspoke.db --concurrency=4
```

Trong cửa sổ khác, gửi yêu cầu probe và thu thập metrics:

```
$target = '{"id":"t1","url":"http://127.0.0.1:8080/livez"}'
curl -X POST http://127.0.0.1:8080/runs `
  -H "Content-Type: application/json" `
  -d '{"targets":["$target"]}'
curl http://127.0.0.1:8080/metrics
```

Cột mốc hoàn thành Capstone: Chốt baseline hệ thống

Khi bước vào dự án Capstone, một chương trình Go không còn là những tệp mã nguồn rời rạc hay hàm `fmt.Println` đơn lẻ. Ta nhìn thấy toàn bộ chiều sâu kỹ thuật đan kết trong một hệ thống vận hành hoàn chỉnh: một giá trị di chuyển qua bộ nhớ theo value hay pointer semantics; một goroutine được đánh thức bởi scheduler và phối hợp an toàn qua channel; một kết nối TCP được mượn từ pool, đọc cạn dữ liệu và hoàn trả nguyên vẹn; một transaction bảo đảm cơ sở dữ liệu không bao giờ chứa trạng thái dở dang; một tín hiệu OS dừng tiến trình êm ái mà không làm rơi rớt dữ liệu; và một artifact bất biến được định danh bằng digest nội dung, kiểm soát bởi các chốt chặn tự động trước khi bước vào production.

Đó chính là ranh giới giữa một người biết cú pháp ngôn ngữ và một kỹ sư phần mềm thực thụ: **hiểu rõ cái giá của từng quyết định thiết kế và chịu trách nhiệm đến cùng cho sự vận hành của hệ thống.**

Việc hoàn thành dự án opsprobe chốt lại baseline vững chắc của cuốn sách sống (*living textbook*), đồng thời mở ra những bài toán hệ thống ở quy mô hạ tầng cao hơn: khi hệ thống không chỉ thăm dò thụ động mà cần liên tục tự điều hòa, dung hòa sai lệch giữa trạng thái mong muốn và thực tế để tự phục hồi.

1. Go Team. The Go Programming Language Specification: memory model, concurrency semantics, channels và types. [go.dev/ref/spec](https://golang.org/ref/spec)
2. Go Team. Package `net/http`: Client, Transport, Request and Response lifecycle. pkg.go.dev/net/http
3. Go Team. Package `database/sql`: connection pooling, transactions, prepared statements. pkg.go.dev/database/sql
4. Go Team. Package `log/slog`: Structured Logging in Go. pkg.go.dev/log/slog
5. Prometheus Authors. Prometheus Go client library documentation. prometheus.io/docs/guides/go-application/
6. OpenTelemetry Authors. OpenTelemetry Go Documentation and Tracing API. opentelemetry.io/docs/languages/go/
7. Google Container Tools. Distroless Container Images. github.com/GoogleContainerTools/distroless

Chương 21 — Vòng lặp điều hòa và Controller Pattern

Trong Chương 20, dự án opsprobe đã trang bị cho ta một hệ thống thăm dò trạng thái hoàn chỉnh: kiểm tra định kỳ, phân loại kết quả rành mạch (`OutcomeSuccess`, `OutcomeFailure`, `OutcomeTimeout`), bảo toàn dữ liệu bằng giao dịch nguyên tử SQLite, và đo lường độ trễ qua Prometheus. Nhưng khi một dịch vụ phụ thuộc sập nguồn khiến dashboard chuyển màu đỏ rực, câu hỏi tiếp theo của một kỹ sư vận hành không còn là "làm sao để phát hiện?", mà là: "làm sao để hệ thống tự khôi phục trạng thái lành lặn mà không cần con người thức dậy lúc nửa đêm bấm nút restart?".

Đây là bước chuyển từ **Quan sát thụ động (Passive Observation)** sang **Tự điều hòa chủ động (Active Self-Healing)**. Trái tim của mọi nền tảng hạ tầng đám mây hiện đại — từ Kubernetes Controller, Nomad, Terraform đến ArgoCD — đều vận hành dựa trên một mẫu kiến trúc cốt lõi: **Vòng lặp điều hòa (Reconciliation Loop)** được điều phối bởi **Controller Pattern**.

Kích hoạt theo mức và Kích hoạt theo cạnh

Để hiểu vì sao các hệ thống phân tán đáng tin cậy đều lựa chọn vòng lặp điều hòa, trước hết ta cần phân biệt hai triết lý thiết kế cơ bản: **Edge-Triggered (Kích hoạt theo cạnh)** và **Level-Triggered (Kích hoạt theo mức)**.

Edge: Bắn sự kiện "Down" -> [Drop mạng] -> Mất tín hiệu
Level: "Actual != Desired" -> Can thiệp -> Hồi tự về chuẩn

Trong mô hình **Edge-Triggered**, hệ thống chỉ phát tín hiệu khi có một biến cố chuyển đổi trạng thái (chẳng hạn: Target X chuyển từ Healthy sang Down). Cách tiếp cận này rất trực quan và tiết kiệm tài nguyên khi hệ thống hoạt động lý tưởng. Tuy nhiên, trong môi trường phân tán thực tế, mạng có thể bị phân mảnh (network partition), tiến trình nhận có thể bị crash, hoặc bộ đệm hàng đợi có thể bị tràn. Khi sự kiện chuyển trạng thái bị rơi rớt trên đường truyền, tiến trình xử lý sẽ không bao giờ biết sự cố đã diễn ra. Hệ thống bị kẹt vĩnh viễn ở trạng thái sai lệch dù nguyên nhân gốc đã kết thúc

từ lâu.

Ngược lại, mô hình **Level-Triggered** không quan tâm quá khứ đã xảy ra bao nhiêu lần chuyển trạng thái hay bao nhiêu thông điệp bị thất lạc. Ở mỗi chu kỳ, Controller chỉ quan sát **Trạng thái thực tế (Actual State)** hiện hành và so sánh với **Trạng thái mong muốn (Desired State)**:

1. **Trạng thái mong muốn**: Hệ thống cần 3 bản sao payment - service khỏe mạnh.
2. **Trạng thái thực tế**: Chỉ có 1 bản sao đang phản hồi 200 OK; 2 bản sao còn lại không thể kết nối.
3. **Sai lệch (Diff)**: Thiếu 2 bản sao.
4. **Hành động**: Kích hoạt khởi chạy thêm 2 bản sao mới.

Ngay cả khi controller bị tắt đột ngột lúc đang khởi động bản sao thứ hai, ở lần thức dậy kế tiếp, nó lại tiếp tục so sánh và nhận ra sai lệch vẫn còn (hiện có 2 bản sao, vẫn thiếu 1). Nó lặp lại hành động cho đến khi sai lệch triệt tiêu hoàn toàn. Đặc tính này gọi là **sự hội tụ trạng thái (State Convergence)**.

Bốn pha của Vòng lặp điều hòa

Một chu trình điều hòa chuẩn mực luôn diễn ra theo 4 bước khép kín và lặp lại liên tục:

Bước	Tên gọi	Nhiệm vụ kỹ thuật trong Go
1	Observe	Đọc trạng thái thực tế từ hệ thống hoặc store.
2	Diff	So sánh trạng thái thực tế với trạng thái mong muốn.
3	Act	Thực thi hành động khắc phục để triệt tiêu sai lệch.
4	Requeue	Xếp lịch kiểm tra lại hoặc backoff nếu gặp lỗi.

Trong Go, ta đóng gói hành vi này thành một interface nhỏ gọn:

```

type Result struct {
    Requeue      bool
    RequeueAfter time.Duration
}

type Reconciler interface {
    Reconcile(
        ctx context.Context, key string,
    ) (Result, error)
}

```

Quy ước này thể hiện rõ ranh giới trách nhiệm: **Reconciler** chỉ tập trung vào logic điều hòa của một tài nguyên duy nhất được định danh bởi **key**. Việc quản lý hàng đợi, phân phối worker và kiểm soát tần suất thử lại do tầng **Controller** bên ngoài đảm nhiệm.

Hàng đợi công việc có kiểm soát tốc độ

Một sai lầm thường gặp của lập trình viên Go là sử dụng ngay một **unbuffered channel** (`chan string`) để làm hàng đợi cho controller. Trên môi trường production, channel thô nhanh chóng bộc lộ ba lỗi hổng nghiêm trọng:

1. **Thiếu khả năng gộp trùng (Deduplication):** Khi một dịch vụ chậm chờn, 50 sự kiện báo lỗi liên tiếp có thể dồn về trong một giây. Nếu đẩy cả 50 item vào channel, worker sẽ chạy 50 lần reconcile hoàn toàn trùng lặp, gây lãng phí tài nguyên vô ích.
2. **Xung đột điều hòa song song (Parallel Race):** Nếu hai worker trong pool cùng lấy một key ra xử lý song song, chúng có thể cùng nhìn thấy trạng thái thiếu hụt và cùng kích hoạt hành động tạo mới, dẫn đến tình trạng nhân đôi bản sao ngoài ý muốn (split-brain).
3. **Bão thử lại (Retry Storm):** Nếu tài nguyên đích bị sập hoàn toàn, hàm **Act** sẽ liên tục trả về lỗi. Đẩy lại channel ngay lập tức sẽ khiến worker pool quay cuồng trong vòng lặp thử lại vô tận (spin-lock), vắt kiệt CPU và đánh sập chính dịch vụ đang hấp hối.

Để giải quyết triệt để ba bài toán trên, ta thiết kế cấu trúc `WorkQueue` chuyên dụng:

```
type WorkQueue struct {
    mu          sync.Mutex
    cond        *sync.Cond
    queue       []string
    dirty       map[string]struct{}
    processing  map[string]struct{}
    failures    map[string]int
    shuttingDown bool
    config      RateLimiterConfig
}
```

Cơ chế phối hợp giữa `dirty` và `processing` tạo nên tính năng then chốt của hàng đợi:

```
func (q *WorkQueue) Add(item string) {
    q.mu.Lock()
    defer q.mu.Unlock()

    if q.shuttingDown {
        return
    }
    // 1. Deduplication: Nếu item đã nằm trong dirty, bỏ qua
    if _, exists := q.dirty[item]; exists {
        return
    }
    q.dirty[item] = struct{}{}

    // 2. Nếu item đang xử lý, không đẩy vào slice
    // để tránh hai worker cùng reconcile một key
    if _, isProcessing := q.processing[item]; isProcessing {
        return
    }

    q.queue = append(q.queue, item)
    q.cond.Signal()
}
```

Khi một worker hoàn tất lượt xử lý và gọi `Done(item)`:

```
func (q *WorkQueue) Done(item string) {
    q.mu.Lock()
    defer q.mu.Unlock()

    delete(q.processing, item)

    // Nếu trong lúc worker đang chạy, có thêm sự kiện mới
    // cho cùng key này, item lập tức được đưa lại vào queue
    if _, exists := q.dirty[item]; exists {
        q.queue = append(q.queue, item)
        q.cond.Signal()
    }
}
```

Nhờ cơ chế này, tại bất kỳ thời điểm nào, mỗi tài nguyên chỉ có tối đa một worker chịu trách nhiệm điều hòa. Mọi biến động xảy ra trong khi worker đang làm việc đều được ghi nhận vào `dirty` để xử lý ngay sau đó mà không bao giờ bị bỏ sót.

Kiểm soát giãn cách lũy thừa khi có sự cố

Khi `Reconcile` thất bại, thay vì đưa key trở lại hàng đợi ngay lập tức, ta áp dụng thuật toán **Exponential Backoff** thông qua phương thức `AddRateLimited`:

```

func (q *WorkQueue) AddRateLimited(item string) bool {
    q.mu.Lock()
    defer q.mu.Unlock()

    if q.shuttingDown {
        return false
    }
    failures := q.failures[item] + 1
    q.failures[item] = failures

    if failures > q.config.MaxRetries {
        return false // Vượt quá số lần thử lại tối đa
    }

    // Chờ tăng gấp đôi: base * 2^(failures-1)
    multiplier := 1 << (failures - 1)
    delay := q.config.BaseDelay * time.Duration(multiplier)
    if delay > q.config.MaxDelay {
        delay = q.config.MaxDelay
    }

    time.AfterFunc(delay, func() {
        q.Add(item)
    })
    return true
}

```

Nếu lần thử đầu tiên thất bại sau 50ms, lần kế tiếp sẽ diễn ra sau 100ms, rồi 200ms, 400ms, cho đến khi chạm trần `MaxDelay`. Khoảng thời gian giãn cách này tạo điều kiện cho hạ tầng mạng hoặc cơ sở dữ liệu có đủ thời gian tự hồi phục, ngăn ngừa triệt để hiện tượng bão retry. Khi đợt reconcile thành công, controller gọi `q.Forget(item)` để xóa bộ đếm thất bại, sẵn sàng cho các chu kỳ trong tương lai.

Tính lũy thừa: Hợp đồng sống còn của Reconciler

Vì một tài nguyên có thể được đưa vào hàng đợi nhiều lần do sự kiện lặp, resync định kỳ hoặc retry sau lỗi, hàm `Reconcile` bắt buộc phải có **tính lũy thừa (Idempotency)** theo nguyên lý: $f(f(x)) = f(x)$.

Điều này có nghĩa: nếu trạng thái thực tế đã thỏa mãn trạng thái mong muốn, việc chạy lại Reconcile không được phép tạo thêm bất kỳ tác dụng phụ (side-effect) nào.

Hãy xem xét một Reconciler tự chữa lành cụ thể:

```
func (r *SelfHealingReconciler) Reconcile(
    ctx context.Context, key string,
) (Result, error) {
    state, exists := r.getObservedState(key)
    if !exists {
        return Result{}, nil // Không tồn tại: No-op
    }

    // 1. Phân tích sai lệch giữa thực tế và mong muốn
    isDegraded := !state.Healthy ||
        state.Replicas < r.desiredReplicas

    // 2. Tính lũy thừa: Nếu đã chuẩn, kết thúc (No-op)
    if !isDegraded {
        return Result{}, nil
    }

    // 3. Thực thi hành động tự chữa lành (Act)
    if err := r.healTarget(ctx, key); err != nil {
        return Result{}, fmt.Errorf("heal %s: %w", key, err)
    }

    // 4. Cập nhật trạng thái sau khi chữa lành
    r.markHealthy(key, r.desiredReplicas)
    return Result{}, nil
}
```

Nếu payment-service đang có 1 replica trong khi yêu cầu là 3, hàm sẽ gọi healHook để nâng lên 3. Nếu ngay sau đó một sự kiện khác kích hoạt Reconcile("payment-service"), bước kiểm tra !isDegraded lập tức trả về Result{}, nil. Không có lệnh spawn thừa thãi nào được phát ra, loại bỏ hoàn toàn nguy cơ mất kiểm soát tài nguyên.

Tắt nguồn mềm mại cho Controller

Controller quản lý nhiều worker goroutine chạy ngầm liên tục. Khi nhận tín hiệu dừng tiến trình (SIGTERM hoặc hủy context cha), toàn bộ worker phải hoàn tất các công việc đang dở dang trước khi trả quyền kiểm soát:

```
func (c *Controller) Run(ctx context.Context) error {
    var wg sync.WaitGroup

    // Đánh thức và đóng hàng đợi khi context bị hủy
    go func() {
        <-ctx.Done()
        c.queue.ShutDown()
    }()

    for i := 0; i < c.concurrency; i++ {
        wg.Add(1)
        go func() {
            defer wg.Done()
            for c.processNextWorkItem(ctx) {
            }
        }()
    }

    wg.Wait()
    return ctx.Err()
}
```

Phương thức `queue.ShutDown()` giải phóng các goroutine đang bị block ở lệnh `cond.Wait()`. Vòng lặp `for c.processNextWorkItem(ctx)` nhận được tín hiệu `shutdown == true` khi hàng đợi đã cạn, kết thúc vòng lặp và thông báo qua `wg.Done()`. Quá trình này bảo đảm không có thao tác ghi dữ liệu nào bị đứt gánh giữa chừng.

Thực hành Lab: Kiểm chứng Controller và WorkQueue

Toàn bộ kiến trúc trên được đóng gói tại thư mục thực hành `labs/part21-reconciliation-controller`:

```
cd labs/part21-reconciliation-controller
go test -v ./...      # Chạy toàn bộ test suite
go test -race ./...   # Kiểm tra race condition
go vet ./...          # Phân tích tĩnh cú pháp
```

Bộ kiểm thử tự động xác thực ba đặc tính kỹ thuật quan trọng:

- **TestWorkQueue_Deduplication**: Gộp nhiều sự kiện cùng key thành 1 lượt xử lý duy nhất trong queue.
- **TestController_SelfHealing_Success**: Tự động điều hòa dịch vụ hồng về trạng thái chuẩn và bảo đảm tính lũy thừa khi enqueue lặp lại.
- **TestController_HealFailure_RateLimitedBackoff**: Tự động lùi lịch thử lại bằng exponential backoff khi hành động chữa lành bị lỗi.

Bước phát triển tiếp theo

Hiểu và làm chủ Controller Pattern là bước ngoặt đưa kỹ sư Go từ vai trò người xây dựng công cụ đơn lẻ trở thành kiến trúc sư của các hệ thống tự trị (*autonomous control systems*). Bằng cách kết hợp khả năng thu thập tín hiệu của opspoke (Chương 20) với cơ chế điều hòa cấp độ mức của Controller (Chương 21), hệ thống không chỉ biết nói cho ta biết nó đang đau ở đâu, mà còn có thể tự chữa lành vết thương trước khi người dùng kịp nhận ra.

Đây chính là nền tảng trực tiếp để ta mở rộng sang việc xây dựng các Custom Controller và Operator tiêu chuẩn trong hệ sinh thái Kubernetes bằng `client-go` ở các chương chuyên sâu tiếp theo.

1. Kubernetes Authors. Controller pattern and declarative state management. kubernetes.io/docs/concepts/architecture/controller/
2. B. Grant. Declarative application management in Kubernetes. github.com/kubernetes/community
3. Kubernetes Authors. Package `client-go/util/workqueue` reference and design. pkg.go.dev/k8s.io/client-go/util/workqueue
4. S. Newman. Building Microservices: Designing Fine-Grained Systems and Self-Healing Architecture. O'Reilly Media.
5. Go Team. Advanced Go Concurrency Patterns: Pipelines and cancellation. go.dev/blog/pipelines

BACK MATTER — ATLAS MÃ NGUỒN 50 THƯ VIỆN GO DEVOPS & CLOUD

Mổ xẻ kiến trúc từ mã nguồn sản xuất theo Zero-Guess Protocol

Tài liệu này là **Back Matter** (Phụ bản chuyên sâu cuối sách), được định vị sau chương cuối cùng của ấn bản (Chương 21) và ngay trước Phụ lục A (Atlas Lỗi Go). Phụ bản này không phải là một chương (chapter), không phải một Part đánh số, và không chen ngang vào các chương kỹ thuật nền tảng (Chương 01–21).

Mục tiêu của tài liệu là mở toang "hộp đen" của 50 thư viện Go hàng đầu trong hệ sinh thái Cloud Native, DevOps, SRE, Platform Engineering, DevSecOps, Networking, Observability, IaC và AI Agent Infrastructure. Thay vì liệt kê danh mục như một trang tài liệu API, mỗi thư viện dưới đây được mổ xẻ trực tiếp từ mã nguồn thực tế tại **commit đã khóa bất biến (immutable source lock)** theo Zero-Guess Protocol.

ZERO-GUESS PROTOCOL NO VERIFIED SOURCE = NO IMPLEMENTATION CLAIM

1. Không đoán version, tag, module path hay tên hàm.
2. Mọi cơ chế được neo vào type/struct/file thực tế.
3. Không viết brochure tiếp thị; chỉ phân tích cơ chế code.
4. Sau mỗi thư viện, rút ra ít nhất 1 bài học kỹ thuật.

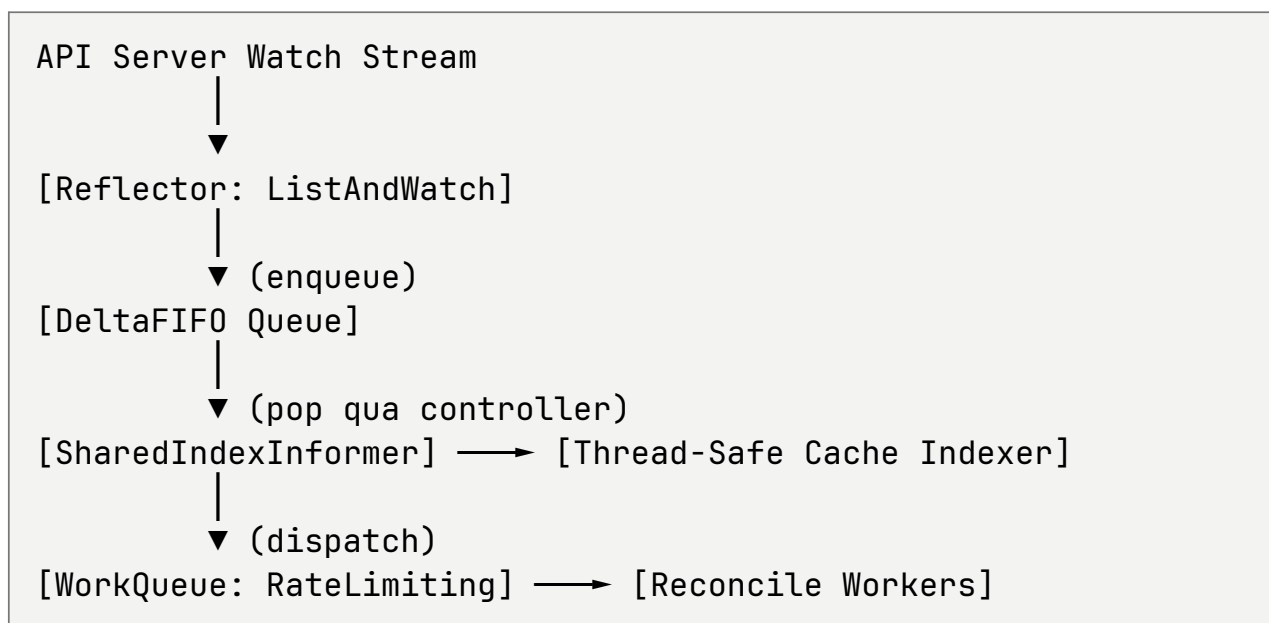
PHẦN 1: NHÓM NỀN TẢNG TRỌNG YẾU (TIER S: 01–12)

01. `k8s.io/client-go` (v0.37.0 — 28076445)

Bài toán giải quyết: Khi một hệ thống phân tán quản lý hàng vạn Pods/Nodes, việc liên tục gửi HTTP polling `GET /api/v1/pods` sẽ làm sập Kubernetes API Server và etcd. `client-go` giải quyết bài toán đồng bộ dữ liệu thời gian thực quy mô lớn với chi phí mạng tối thiểu thông qua kiến trúc `Cache-Informer`.

Kiến trúc cốt lõi & Neo mã nguồn:

- `tools/cache/reflector.go` (type `Reflector`): Đảm nhiệm vòng lặp `ListAndWatch()`. Ban đầu nó gọi `List` lấy toàn bộ snapshot và lưu `ResourceVersion`. Sau đó, nó mở một HTTP/2 chunked streaming connection để Watch các thay đổi gia tăng (delta events: Added, Modified, Deleted). Nếu kết nối đứt hoặc HTTP 410 Gone xuất hiện, nó tự động relist.
- `tools/cache/delta_fifo.go` (type `DeltaFIFO`): Hàng đợi bộ nhớ trung gian gom cụm các sự kiện theo khóa đối tượng (namespace/name), bảo đảm biến động trạng thái liên tục được gộp lại thay vì tràn ngập bộ nhớ.
- `tools/cache/shared_informer.go` (type `sharedIndexInformer`): Phân phối sự kiện từ `DeltaFIFO` vào một bộ nhớ đệm luồng an toàn (`Indexer`, bảo vệ bởi `sync.RWMutex`) và phát tán sự kiện bất đồng bộ tới các event handlers thông qua kênh phân phối listener.
- `util/workqueue/queue.go` (type `TypeQueue`): Hàng đợi xử lý rate-limited với ba tập hợp: `queue` (danh sách thứ tự), `dirty` (tập các key cần xử lý), và `processing` (tập các key đang có worker thực thi).



Luồng thực thi tiêu biểu: Khi một Pod thay đổi, API Server đẩy sự kiện qua Watch stream -> Reflector nhận chunk và đẩy vào DeltaFIFO -> Vòng

lặp `controller.processLoop()` rút delta ra cập nhật vào Indexer cục bộ -> `sharedProcessor` phân phối key tới `ResourceEventHandler` -> Handler gọi `workqueue.Add(key)` -> Worker rút key, đọc thông tin từ local Cache Indexer (không chạm API Server), và thực thi đối soát.

Ý tưởng kỹ thuật đáng học: Deduplication bằng dirty set. Nếu một object bị cập nhật 100 lần trong khi worker đang bận xử lý lần thứ 1, `workqueue.Add()` chỉ ghi nhận key đó vào `dirty set` mà không đẩy thêm 100 phần tử vào queue. Khi worker gọi `Done(key)`, nếu key vẫn nằm trong `dirty set`, nó mới được đưa trở lại queue đúng một lần. Điều này ngăn chặn hiện tượng nghẽn hàng đợi (queue explosion) dưới tải cao.

02. [sigs.k8s.io/controller-runtime \(v0.25.1 — 67b72c25\)](https://github.com/kubernetes/kubernetes/blob/master/pkg/controller-runtime)

Bài toán giải quyết: Viết Custom Controller bằng `client-go` thô đòi hỏi lập trình viên phải tự khởi tạo `InformerFactory`, tự cấu hình `WorkQueue`, tự quản lý vòng đời goroutine và xử lý graceful shutdown.

`controller-runtime` chuẩn hóa toàn bộ vòng lặp điều hòa (Reconciliation loop) thành một mô hình thống nhất.

Kiến trúc cốt lõi & Neo mã nguồn:

- `pkg/manager/internal.go` (type `controllerManager`): Trái tim điều phối dependency injection, quản lý vòng đời chung của Caches, Webhooks, Metrics Server và Controllers thông qua một `context.Context` gốc.
- `pkg/client/split.go` (type `delegatingClient`): Triển khai kỹ thuật **Split Client** mẫu mực: các thao tác đọc (Get, List) được tự động định tuyến sang Informer Cache (bộ nhớ trong); các thao tác ghi (Create, Update, Delete, Patch) được đẩy trực tiếp tới API Server.
- `pkg/internal/controller/controller.go` (type `Controller`): Quản lý pool worker goroutines, lấy request từ queue và gọi hàm người dùng `Reconcile(ctx, Request)`.

Luồng thực thi tiêu biểu: Khi `Manager.Start(ctx)` được kích hoạt: Nó chạy caches trước -> Đợi caches sync thành công

(`cache.WaitForCacheSync`) -> Chạy các controller workers -> Khi nhận tín hiệu dừng từ `ctx.Done()`, nó dừng các sources trước, đợi workers xả hết queue bằng `sync.WaitGroup`, rồi mới đóng caches và kết nối.

Ý tưởng kỹ thuật đáng học: Idempotent Reconcile Contract. Giao diện `Reconciler` chỉ nhận vào `reconcile.Request{NamespacedName}` thay vì nhận toàn bộ object. Thiết kế này buộc lập trình viên phải đọc lại trạng thái mới nhất từ cache tại thời điểm thực thi, biến mọi vòng lặp điều hòa thành hàm idempotent dựa trên trạng thái (state-driven), miễn nhiễm với hiện tượng race condition khi sự kiện đến dồn dập.

03. github.com/aws/aws-sdk-go-v2 (v1.47.0 — b189f382)

Bài toán giải quyết: AWS có hàng trăm dịch vụ với giao thức khác nhau (REST-JSON, REST-XML, Query, RPC), cơ chế ký SigV4 phức tạp, và yêu cầu gắt gao về timeout, credential rotation và retry thích ứng. AWS SDK v2 giải quyết vấn đề này bằng kiến trúc pipeline middleware có thể mở rộng cao.

Kiến trúc cốt lõi & Neo mã nguồn:

- `aws/middleware/stack.go` (type `Stack`): Mỗi thao tác API là một pipeline gồm 5 giai đoạn nối tiếp:

1. **Initialize:* Thiết lập giá trị mặc định, kiểm tra tham số đầu vào.

- *Serialize:* Chuyển đổi struct Go thành `smithy.Request` (URL, headers, body stream).

3. **Build:* Ký xác thực danh tính (AWS SigV4/SigV4a headers).

4. **Finalize:* Áp dụng token bucket client-side rate limiting và gửi request qua HTTP transport.

5. **Deserialize:* Đọc status code, giải mã XML/JSON body thành struct kết quả, hoặc ánh xạ mã lỗi AWS sang struct lỗi cụ thể.

- `aws/retry/standard.go` (type `Standard`): Triển khai thuật toán tính toán backoff có jitter đầy đủ (Full Jitter) và quản lý hạn ngạch retry (Retry Quota) để tránh DDOS ngược dịch vụ AWS khi hệ thống gặp sự cố mạng diện rộng.

Lưuồng thực thi tiêu biểu: `s3Client.GetObject(ctx, params)` -> Stack chèn SigV4 middleware -> Token bucket kiểm tra hạn ngạch ->

`net/http.RoundTripper` gửi gói tin HTTPS -> Response trả về được `Deserialize` kiểm tra lỗi -> Trả về `GetObjectOutput` có trường `Body` là `io.ReadCloser`.

Ý tưởng kỹ thuật đáng học: Tách bạch middleware stack bất biến. Toàn bộ pipeline xử lý được cấu hình một lần ở cấp client, nhưng khi thực thi một request, SDK nhân bản (clone) metadata của stack để mỗi lời gọi goroutine sở hữu một ngữ cảnh thực thi độc lập, loại bỏ hoàn toàn việc dùng mutex bảo vệ request state.

04. github.com/prometheus/client_golang (v1.24.1 — d6087ee4)

Bài toán giải quyết: Trong các ứng dụng phục vụ hàng trăm nghìn request/giây, việc cập nhật metric (đếm request, đo latency) nếu sử dụng `sync.Mutex` sẽ trở thành điểm nghẽn cổ chai (lock contention) nghiêm trọng của toàn bộ CPU.

Kiến trúc cốt lõi & Neo mã nguồn:

- `prometheus/counter.go` (type `counter`): Counter giá trị thực (`float64`) không hề dùng Mutex. Nó lưu giá trị dưới dạng 64-bit unsigned integer thông qua `math.Float64bits()` và dùng `sync/atomic` (hàm `atomic.CompareAndSwapUint64` hoặc `atomic.AddUint64`) trong một vòng lặp CAS để cộng dồn giá trị cực nhanh.
- `prometheus/vec.go` (type `MetricVec`): Quản lý tập hợp các metric có nhãn (labels). Nó sử dụng con trỏ băm hai cấp: một `sync.RWMutex` bảo vệ map ánh xạ từ chuỗi nhãn sang `Metric`. Khi một nhãn đã được truy cập lần đầu, các lần ghi tiếp theo chỉ đọc qua `RLock()` hoặc `atomic pointer`, loại bỏ chi phí cấp phát bộ nhớ trên heap.
- `prometheus/promhttp/http.go` (func `Handler()`): Endpoint `/metrics` gọi hàm `Gatherer.Gather()` để duyệt qua toàn bộ registry và stream dữ liệu trực tiếp ra HTTP response theo định dạng Text 0.0.4 hoặc OpenMetrics.

Ý tưởng kỹ thuật đáng học: Lock-free Float64 Atomic CAS. Go không có kiểu `atomic.Float64` gốc trong các phiên bản cũ, nhưng Prometheus đã chuẩn hóa kỹ thuật biểu diễn bitwise số thực trên `uint64` kết hợp CAS loop. Kỹ thuật này giúp các hàm `Inc()` và `Add()` tiêu tốn chưa đến 10ns và hoàn toàn không cấp phát bộ nhớ (0 allocs/op).

05. `go.opentelemetry.io/otel` (v1.46.0 — 58db4c89)

Bài toán giải quyết: Theo dõi hành trình phân tán (distributed tracing) qua hàng chục microservices đòi hỏi lan truyền metadata ngửi cảnh (TraceID, SpanID) qua ranh giới tiến trình và lưu vết span mà không làm chậm luồng xử lý chính của ứng dụng.

Kiến trúc cốt lõi & Neo mã nguồn:

- `sdk/trace/batch_span_processor.go` (type `batchSpanProcessor`): Thay vì gửi từng span qua mạng khi span kết thúc (`span.End()`), processor đẩy span vào một hàng đợi circular ring-buffer trong RAM. Một goroutine chạy nền định kỳ thức dậy, lấy cả mảng spans và gọi `Exporter.ExportSpans(ctx, batch)`.
- `propagation/trace_context.go` (type `TraceContext`): Đọc và ghi header HTTP `traceparent` theo chuẩn W3C (`version-trace_id-parent_id-trace_flags`).
- `trace/context.go` (func `ContextWithSpan()`): Nhúng Span vào `context.Context` của Go. Nhờ vậy, `SpanContext` có thể đi xuyên suốt các tầng kiến trúc (Controller -> Service -> Repository -> HTTP Client) mà không làm vỡ interface của hàm nghiệp vụ.

Ý tưởng kỹ thuật đáng học: Ring-Buffer Drop Policy khi quá tải.

`batchSpanProcessor` có cấu hình giới hạn kích thước hàng đợi (`maxQueueSize`). Nếu downstream telemetry backend bị nghẽn, bộ đệm đầy, processor chủ động drop span mới thay vì chặn đứng (block) luồng xử lý của ứng dụng người dùng, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho production uptime.

06. go.opentelemetry.io/collector (v0.161.0 — 0bf928af)

Bài toán giải quyết: Hạ tầng trung chuyển telemetry cần thu nhận dữ liệu từ hàng trăm nguồn (OTLP, Jaeger, Prometheus, Zipkin), biến đổi/lọc/làm giàu dữ liệu, và đẩy sang nhiều backend (Elasticsearch, CloudWatch, Datadog) mà không làm rò rỉ bộ nhớ hoặc nghẽn mạng cục bộ.

Kiến trúc cốt lõi & Neo mã nguồn:

- `service/pipelines/pipelines.go` (type `Pipeline`): Mô hình kiến trúc đường ống xử lý theo 3 chặng: `Receiver` -> `Processor` -> `Exporter`. Dữ liệu di chuyển theo dạng Fan-Out (từ 1 receiver chia cho nhiều processor) và Fan-In (nhiều processor gom vào chung 1 exporter).
- `exporter/exporterhelper/queued_retry.go` (type `queueSender`): Tầng trung gian nằm trước mọi `Exporter`. Nó triển khai hàng đợi có giới hạn (bounded memory/disk queue) kết hợp cơ chế retry có backoff lũy thừa, bảo vệ collector không bị OOM khi đường truyền mạng tới backend bị gián đoạn.

Ý tưởng kỹ thuật đáng học: Zero-Copy Pipeline Handoff. Trong đường ống xử lý của Collector, các telemetry payload (Traces, Metrics, Logs) được đóng gói trong struct `pdata` tối ưu hóa. Nếu một telemetry batch chỉ truyền qua một exporter duy nhất, Collector truyền thẳng con trỏ mà không clone dữ liệu; chỉ khi fan-out tới từ 2 exporter trở lên, bản sao chép (copy-on-write) mới được thực hiện.

07. github.com/moby/moby (v28.5.2 — 89c5e8fd)

Bài toán giải quyết: Quản lý vòng đời container trên một máy chủ Linux đòi hỏi phối hợp phức tạp giữa filesystem isolation (layer copy-on-write), cgroups resource limit, Linux namespaces, virtual network bridges và signal handling.

Kiến trúc cốt lõi & Neo mã nguồn:

- `daemon/daemon.go` (type `Daemon`): Trọng tâm điều phối toàn bộ engine. Nó lưu trữ container store và ánh xạ các lệnh từ Docker CLI / Engine API thành các chỉ thị cấp thấp.

- `container/state.go` (type `State`): Máy trạng thái (State Machine) quản lý các cờ boolean: `Running`, `Paused`, `Restarting`, `Dead`, cùng exit code và health check status. Mọi thao tác chuyển trạng thái đều được bảo vệ bởi `State.Lock()`.
- `daemon/graphdriver/` (interface `Driver`): Tầng trừu tượng hóa hệ thống tập tin phân lớp (`overlay2`, `btrfs`, `zfs`), cho phép container tạo một lớp ghi (`read-write layer`) mỏng nằm trên các lớp image chỉ đọc (`read-only layers`).

Ý tưởng kỹ thuật đáng học: Trạng thái tái sinh (Crash-recovery state reconstruction). Khi Docker daemon bị restart đột ngột, mã nguồn trong `daemon.go` duyệt qua thư mục `/var/lib/docker/containers/`, đọc các file cấu hình `hostconfig.json` và `config.v2.json`, khôi phục lại container table trong RAM và kết nối lại (`re-attach`) với các container process đang chạy độc lập dưới `containerd-shim` mà không làm gián đoạn ứng dụng người dùng.

08. github.com/containerd/containerd (v2.4.0 — a7fe631d)

Bài toán giải quyết: Moby quá cồng kềnh với các tính năng build, compose, network plugins. Kubernetes cần một runtime gọn nhẹ, ổn định tuyệt đối và tuân thủ OCI Runtime Spec để quản lý vòng đời Pod/Container. `containerd` ra đời để phục vụ bài toán đó.

Kiến trúc cốt lõi & Neo mã nguồn:

- `client.go` (type `Client`): Cung cấp high-level Go API, giao tiếp với daemon qua Unix Domain Socket (`/run/containerd/containerd.sock`) bằng gRPC.
- `runtime/v2/shim/` (type `Shim`): Kiến trúc **Shim-v2** phân tách mỗi container/pod thành một tiến trình shim độc lập (`containerd-shim-runc-v2`). Shim đóng vai trò là "cha" (parent) của tiến trình container, giữ mở các luồng I/O (`stdin`, `stdout`, `stderr`) và đợi nhận exit code.

- `snapshots/` (interface `Snapshotter`): Quản lý snapshot của filesystem theo mô hình view và `prepare/commit`, tối ưu hóa cho overlays của Linux.

Ý tưởng kỹ thuật đáng học: Kiến trúc Out-of-Process Shim-v2. Nhờ việc chuyển quyền giám sát tiến trình container cho tiến trình `containerd-shim` độc lập, daemon `containerd` có thể nâng cấp hoặc khởi động lại mà không làm chết bất kỳ container nào đang chạy. Shim giao tiếp ngược lại với `containerd` thông qua giao thức nhị phân siêu nhẹ TTRPC (nhẹ hơn gRPC tiêu chuẩn).

09. github.com/hashicorp/terraform-plugin-framework (v1.19.0 — c7ac25e8)

Bài toán giải quyết: Viết Terraform Provider bằng SDK v2 cũ dựa nhiều vào `interface{}` kiểu yếu và `map[string]interface{}`, dẫn đến lỗi type assertion tại runtime và rất khó mô hình hóa các kiểu dữ liệu phức tạp (Dynamic, Object, Tuple).

Kiến trúc cốt lõi & Neo mã nguồn:

- `provider/provider.go` (type `Provider`): Interface chuẩn yêu cầu định nghĩa Schema, Resources và DataSources.
- `internal/fwserver/server.go` (type `Server`): Tầng lắng nghe gRPC nhận yêu cầu từ Terraform Core (tuân thủ Terraform Provider Protocol v6), chuyển đổi dữ liệu `msgpack/protobuf` thành các struct kiểu mạnh trong Go.
- `resource/resource.go` (type `Resource`): Giao diện CRUD chuẩn gồm `Create()`, `Read()`, `Update()`, `Delete()`.
- `tfsdk/plan.go` (type `Plan`): Mô hình hóa State và Plan bằng hệ thống kiểu `tftypes` có khả năng biểu diễn giá trị null, unknown (chưa xác định trong lúc lập plan), và known.

Ý tưởng kỹ thuật đáng học: Mô hình hóa Trạng thái 3 giá trị (Known, Null, Unknown). Trong lập trình thông thường, một biến chỉ có thể có giá trị hoặc null/nil. Nhưng trong Terraform, khi một tài nguyên chưa được tạo, một số thuộc tính (như `id`, `ip_address`) có trạng thái Unknown. Framework xây

dựng riêng kiểu `types.String` có các method `.IsNull()` và `.IsUnknown()`, giúp lập trình viên viết logic validate plan hoàn toàn an toàn mà không bị panic dereference.

10. helm.sh/helm/v3 (v3.22.0 – 144ca65f)

Bài toán giải quyết: Quản lý hàng chục manifest YAML phức tạp của một ứng dụng Kubernetes (Deployment, Service, Ingress, HPA, ConfigMap) qua các phiên bản nâng cấp, rollback và quản lý biến số môi trường theo mô hình đóng gói (package management).

Kiến trúc cốt lõi & Neo mã nguồn:

- `pkg/action/action.go` (type `Configuration`): Đối tượng môi trường chứa kết nối Kubernetes REST client, kho lưu trữ Storage Driver, và logger. Tất cả các hành động (`Install`, `Upgrade`, `Rollback`, `Uninstall`) đều nhận vào struct này.
- `pkg/engine/engine.go` (func `Render()`): Bộ máy dựng template, mở rộng Go `text/template` với các hàm phụ trợ từ thư viện `Sprig`, xử lý kế thừa values (`values.yaml` -> user values) và sinh ra chuỗi manifest YAML hoàn chỉnh.
- `pkg/storage/driver/` (type `Secrets`): Lưu trữ toàn bộ lịch sử các bản phát hành (releases) trực tiếp trong cluster dưới dạng Kubernetes Secrets (được nén base64 và gzipped).

Ý tưởng kỹ thuật đáng học: Không cần Server Daemon (Tillerless Architecture).

Ở Helm v2, Tiller là một pod chạy trong cụm giữ quyền cluster-admin, tạo ra lỗ hổng bảo mật lớn. Helm v3 loại bỏ hoàn toàn Tiller và chuyển toàn bộ việc phân quyền cho ngữ cảnh `kubeconfig` của người dùng, biến Helm thành một công cụ client-side thuần túy kết hợp lưu trữ trạng thái phân tán an toàn trong Secret store của chính Kubernetes.

11. github.com/go-git/go-git/v5 (v5.19.2 — 3eeb238d)

Bài toán giải quyết: Cần thao tác với Git repository (clone, commit, diff, push) trực tiếp trong Go mà không phụ thuộc vào binary git được cài đặt trên hệ điều hành, đặc biệt trong các môi trường container tối giản (scratch/distroless).

Kiến trúc cốt lõi & Neo mã nguồn:

- `plumbing/storer/storer.go` (interface `EncodedObjectStorer`): Trừu tượng hóa hoàn toàn việc lưu trữ các đối tượng Git (Blobs, Trees, Commits, Tags). Thư viện có thể lưu trên ổ đĩa (`storage/filesystem`) hoặc hoàn toàn trên bộ nhớ trong RAM (`storage/memory`).
- `plumbing/format/packfile/decoder.go` (type `Decoder`): Trình giải mã định dạng Git Packfile nhị phân cực kỳ tinh vi, giải quyết các chuỗi delta-compressed objects để tái tạo nội dung tệp.
- `worktree.go` (type `Worktree`): Quản lý cây thư mục làm việc, tính toán trạng thái thay đổi (`Status()`) bằng cách duyệt filesystem và so sánh SHA-1 hash với git index.

Ý tưởng kỹ thuật đáng học: Tách rời tuyệt đối giữa Plumbing và Porcelain.

go-git sao chép triết lý thiết kế của Linus Torvalds: Tầng Plumbing (`plumbing/`) chỉ xử lý cấu trúc dữ liệu nhị phân thuần túy (hashes, packfile, reflog, protocol pack); tầng Porcelain (`git.Repository`, `git.Worktree`) cung cấp các API cấp cao cho con người sử dụng. Nhờ kiến trúc này, lập trình viên có thể viết các ứng dụng GitOps in-memory siêu tốc mà không hề tạo một file rác nào trên ổ cứng.

12. golang.org/x/crypto/ssh (v0.57.0 — 3f62bf11)

Bài toán giải quyết: Thiết lập kênh liên lạc mã hóa hai chiều an toàn cao tới máy chủ từ xa, hỗ trợ thực thi câu lệnh, chuyển tiếp cổng mạng (port forwarding) và truyền tệp qua giao thức SSHv2.

Kiến trúc cốt lõi & Neo mã nguồn:

- `client.go` (type `Client`): Đại diện cho kết nối SSH đã xác thực, quản lý các kênh multiplexed bên trong.
- `mux.go` (type `mux`): Trình phân kênh (Multiplexer). Giao thức SSHv2 cho phép chạy nhiều kênh logic (terminal session, SFTP, TCP direct-forwarding) đồng thời trên **duy nhất một kết nối TCP**. mux điều phối các gói tin và điều tiết lưu lượng bằng cửa sổ trượt (sliding window flow control).
- `session.go` (type `Session`): Đại diện cho một phiên làm việc từ xa, cung cấp các pipe `StdinPipe()`, `StdoutPipe()`, `StderrPipe()` để lập trình viên tương tác như một process local.

Ý tưởng kỹ thuật đáng học: Sliding Window Channel Flow Control. SSH không dựa vào TCP window để kiểm soát lưu lượng từng kênh riêng lẻ. Mỗi kênh SSH có một window kích thước xác định trong RAM. Mỗi khi đọc được dữ liệu, bên nhận gửi thông điệp `msgChannelWindowAdjust` để cấp thêm hạn ngạch. Điều này ngăn chặn tình trạng một lệnh `cat /dev/urandom` trên một terminal làm nghẽn toàn bộ kết nối SSH đang phục vụ các kênh khác.

PHẦN 2: NHÓM HỆ THỐNG CHUYÊN TRÁCH (TIER A: 13–30)

13. github.com/open-policy-agent/opa (v1.20.2 — b2c26708)

- **Bài toán cốt lõi:** Tách rời logic chính sách (policy/authorization) ra khỏi mã nguồn nghiệp vụ của ứng dụng, cho phép kiểm toán và cập nhật quyền hạn động không cần biên dịch lại code.
- **Điểm neo kiến trúc:** `topdown/eval.go` (func `Eval()`) triển khai bộ thông dịch đồ thị Rego AST. OPA nạp tập dữ liệu (JSON data) vào bộ nhớ RAM dưới dạng cây cấu trúc dữ liệu Trie và đối soát các biểu thức quy tắc logic theo mô hình đánh giá từ trên xuống (top-down).
- **Bài học kỹ thuật: Biên dịch trước câu truy vấn (PreparedEvalQuery).** Khi triển khai OPA nhúng trong Go microservice, luôn sử dụng `rego.PrepareForEval(ctx)`. Thao tác này phân tích cú pháp, tối ưu hóa cây luật và nạp vào bộ nhớ trước, giảm thời gian đánh giá mỗi request

từ vài mili-giây xuống chỉ còn vài micro-giây.

14. github.com/sigstore/cosign/v2 (v2.6.5 — 3e82f50a)

- **Bài toán cốt lõi:** Xác thực tính toàn vẹn và nguồn gốc của container image trong chuỗi cung ứng phần mềm (supply chain security) mà không cần duy trì hạ tầng PKI nặng nề.
- **Điểm neo kiến trúc:** `pkg/cosign/sign.go` đóng gói chữ ký số, chứng chỉ tạm thời (ephemeral cert từ Fulcio) và bằng chứng ghi sổ minh bạch (transparency log từ Rekor) thành một OCI artifact payload và đẩy trực tiếp lên container registry bên cạnh digest của image.
- **Bài học kỹ thuật: Ký không cần khóa tĩnh (Keyless signing).** Cosign chứng minh rằng bảo mật hiện đại không nhất thiết phải lưu trữ private key trên đĩa cứng; thay vào đó, nó kết hợp danh tính OIDC ngắn hạn với chữ ký số một lần và sổ cái bất biến công khai.

15. google.golang.org/grpc (v1.84.0 — e84aa5ab)

- **Bài toán cốt lõi:** Giao tiếp giữa các microservices bằng REST/JSON gây lãng phí băng thông và CPU do overhead giải mã văn bản. gRPC cung cấp RPC hiệu năng cao trên nền HTTP/2 multiplexing và Protobuf nhị phân.
- **Điểm neo kiến trúc:** `balancer_conn_wrappers.go` và `resolver/` quản lý kết nối TCP thông qua SubChannels; `interceptor.go` điều phối chuỗi middleware xử lý Auth, Tracing, Logging trước khi đưa request vào handler.
- **Bài học kỹ thuật: Subchannel Connection Pooling.** Một gRPC `ClientConn` không đơn giản là một socket đơn lẻ; nó duy trì một pool các subchannel kết nối đến các Pod backend khác nhau dựa trên DNS Resolver và thuật toán Round-Robin/Pick-First, tự động tái kết nối với backoff lũy thừa khi có sự cố mạng.

16. google.golang.org/protobuf (v1.36.12 — cdd4c5f7)

- **Bài toán cốt lõi:** Tuần tự hóa dữ liệu nhị phân với tốc độ tối đa, tương thích ngược xuôi tuyệt đối và dung lượng gói tin nhỏ hơn JSON từ 3–5 lần.

- **Điểm neo kiến trúc:** `proto/encode.go` và `internal/impl/codec_tables.go` sử dụng các bảng con trỏ hàm được sinh trước (table-driven encoder) để duyệt trực tiếp qua các trường của struct Go theo offset bộ nhớ, bỏ qua Reflection runtime thông thường.
- **Bài học kỹ thuật: Biểu diễn số nguyên bằng Varint và ZigZag.** Số âm trong kiểu `int32` nếu biểu diễn thường sẽ chiếm đủ 4–8 bytes. Protobuf dùng thuật toán ZigZag để ánh xạ các số âm nhỏ thành số dương nhỏ (`-1 -> 1`, `1 -> 2`, `-2 -> 3`), kết hợp biến mã độ dài Varint để biểu diễn các số nhỏ chỉ với 1 byte duy nhất.

17. github.com/google/go-containerregistry (v0.22.1 — 8a72a424)

- **Bài toán cốt lõi:** Tương tác với OCI / Docker Registry (đọc manifest, kiểm tra config, bóc tách layer) mà không cần tải toàn bộ image nặng hàng GB về máy.
- **Điểm neo kiến trúc:** `pkg/v1/remote/image.go` (type `remoteImage`): Triển khai interface `v1.Image` theo cơ chế **Lazy Evaluation**. Nó chỉ tải manifest JSON (vài KB). Khi người dùng yêu cầu đọc một layer cụ thể (`Layer.Compressed()`), nó mới phát lệnh HTTP GET với header `Range: bytes=...` để stream đúng phần dữ liệu cần thiết.
- **Bài học kỹ thuật: Tối ưu hóa bằng thông bằng Lazy I/O Streaming.** Không bao giờ giữ toàn bộ image layer trong RAM. Thư viện trả về `io.ReadCloser` kết nối trực tiếp với HTTP stream của registry, cho phép truyền thẳng dữ liệu từ registry sang trình quét lỗ hổng hoặc ổ đĩa mà không tạo áp lực lên bộ nhớ.

18. oras.land/oras-go (v2.6.2 — 105715ee)

- **Bài toán cốt lõi:** Mở rộng OCI Registry từ nơi chỉ chứa container image thành kho lưu trữ tổng quát cho mọi dạng artifact (Helm charts, SBOM, chữ ký, tài liệu, AI model weights).
- **Điểm neo kiến trúc:** `content/oci/` và `registry/remote/` xây dựng quanh mô hình Content Addressable Storage (CAS) và đồ thị phụ thuộc (DAG). Hàm `oras.Copy()` sao chép cây đối tượng giữa hai Target bằng

cách duyệt BFS qua các descriptor.

- **Bài học kỹ thuật:** Tính trừu tượng của Descriptor OCI. Bằng cách định nghĩa mọi tài nguyên chỉ gồm 3 trường: `mediaType`, `digest` (SHA-256), và `size`, ORAS biến registry thành một hệ cơ sở dữ liệu blob phân tán bất biến có khả năng lập chỉ mục quan hệ giữa các tệp.

19. github.com/containernetworking/cni (v1.3.1 — 3f51e880)

- **Bài toán cốt lõi:** Chuẩn hóa giao tiếp giữa container runtime (containerd, CRI-O) và các giải pháp mạng (Calico, Cilium, Flannel) để cấp phát card mạng ảo và gán IP cho Pod.
- **Điểm neo kiến trúc:** `pkg/invoke/exec.go` (type `PluginExec`): CNI không phải là daemon service chạy thường trực; nó là đặc tả nhị phân CLI. Runtime thực thi plugin binary thông qua biến môi trường (`CNI_COMMAND=ADD`, `CNI_CONTAINERID=...`, `CNI_NETNS=...`) và truyền cấu hình JSON qua luồng `stdin`.
- **Bài học kỹ thuật:** Giao tiếp liên tiến trình qua POSIX IPC tối giản. Thay vì dựng hệ thống RPC phức tạp, CNI chọn cơ chế thực thi binary ngắn hạn với mã thoát (exit code) và JSON qua `stdin/stdout`. Thiết kế này bảo đảm plugin mạng không bao giờ bị rò rỉ trạng thái giữa các lần tạo Pod.

20. github.com/cilium/ebpf (v0.22.0 — e55144e1)

- **Bài toán cốt lõi:** Tải và quản lý các chương trình eBPF chạy trong Linux Kernel trực tiếp từ Go mà không cần cài đặt trình biên dịch LLVM/Clang công kênh trên host production.
- **Điểm neo kiến trúc:** `collection.go` (type `Collection`): Đọc tệp ELF chứa bytecode eBPF đã biên dịch sẵn, thực hiện relocation địa chỉ và gọi syscall `bpf()` (thông qua `sys/sys.go`) để nạp chương trình vào kernel.
- **Bài học kỹ thuật:** Vòng lặp không khóa với BPF RingBuffer (`ringbuf.Reader`). Thay vì sử dụng Perf Buffer cũ đòi hỏi khóa per-CPU, RingBuffer mới dùng cấu trúc hàng đợi vòng đa luồng nằm trong bộ nhớ chia sẻ giữa kernel và userspace (`mmap`), cho phép Go đọc hàng triệu gói tin/sự kiện mạng mà không bị drop event dưới áp lực lớn.

21. github.com/vishvananda/netlink (v1.3.1 – 17daef60)

- **Bài toán cốt lõi:** Thao tác trực tiếp với ngăn xếp mạng Linux (tạo veth pair, gán IP, thay đổi bảng định tuyến, cấu hình iptables/tc) mà không cần gọi lệnh shell ip link chậm chạp và dễ lỗi parse chuỗi.
- **Điểm neo kiến trúc:** `netlink_linux.go` mở raw socket kiểu `syscall.AF_NETLINK` với giao thức `syscall.NETLINK_ROUTE`, đóng gói thông điệp nhị phân theo định dạng `struct nlmsghdr` của kernel và gửi/nhận qua `syscall.Sendto / syscall.Recvfrom`.
- **Bài học kỹ thuật:** Khóa luồng hệ điều hành (`runtime.LockOSThread`). Khi chuyển đổi giữa các Network Namespace (`netns.Set`), lập trình viên Go bắt buộc phải khóa goroutine hiện tại vào đúng một OS thread bằng `runtime.LockOSThread()`. Nếu không, Go runtime scheduler có thể di chuyển goroutine sang một OS thread khác vẫn thuộc namespace cũ, dẫn đến thay đổi cấu hình mạng nhầm lẫn nghiêm trọng.

22. github.com/crossplane/crossplane-runtime (v1.20.11 – 84fc49a3)

- **Bài toán cốt lõi:** Mở rộng Kubernetes Controller để quản lý các tài nguyên hạ tầng đám mây bên ngoài (AWS RDS, GCP CloudSQL, Azure VNets) theo mô hình khai báo (Declarative Infrastructure).
- **Điểm neo kiến trúc:** `pkg/reconciler/managed/reconciler.go` định nghĩa chu trình sống của Managed Resource: `Observe()` -> `Create()` -> `Update()` -> `Delete()`. Nó tự động xử lý việc lưu trữ credentials nhạy cảm vào Kubernetes Secret.
- **Bài học kỹ thuật:** Nguyên tắc "Chỉ sửa khi có sự trôi dạt" (Late-initialized drift detection). Phương thức `Observe()` phân biệt rạch ròi giữa trạng thái mong muốn (spec) và trạng thái thực tế của Cloud API. Nếu không phát hiện drift, controller không thực hiện bất kỳ lệnh ghi nào, giảm thiểu tối đa quota API của nhà cung cấp đám mây.

23. github.com/fluxcd/pkg/runtime (v0.114.0 — a1797f9a)

- **Bài toán cốt lõi:** Cung cấp các công cụ chuẩn hóa cho bộ điều khiển GitOps (Kustomize Controller, Helm Controller), đặc biệt là quản lý Condition và Server-Side Apply.
- **Điểm neo kiến trúc:** `patch/patch.go` (type `Serializer`): Triển khai cơ chế tính toán Server-Side Apply (SSA) hoặc Three-Way Merge Patch, giúp controller chỉ cập nhật đúng những trường mà nó quản lý mà không ghi đè cấu hình của các mutating webhook khác.
- **Bài học kỹ thuật:** **Máy trạng thái điều kiện** (`conditions.Set`). Chuẩn hóa việc ghi nhận `Ready`, `Reconciling`, `Stalled` vào status của Custom Resource, giúp hệ thống giám sát và pipeline CI/CD kiểm tra tiến độ triển khai tự động mà không cần đọc logs thô của controller.

24. github.com/google/go-github/v68 (v68.0.0 — 98d4f502)

- **Bài toán cốt lõi:** Tương tác an toàn với toàn bộ GitHub REST API v3, tự động xử lý phân trang (pagination) và giới hạn tốc độ (rate limit) nghiêm ngặt của GitHub.
- **Điểm neo kiến trúc:** `github/github.go` (type `Client`): Mọi service con (Repositories, PullRequests, Actions) đều gắn vào client chính. Hàm `Do()` tự động kiểm tra header `X-RateLimit-Remaining` và `X-RateLimit-Reset` để cảnh báo lập trình viên.
- **Bài học kỹ thuật:** **Mô hình con trỏ tùy chọn** (`github.String`, `github.Bool`). Do JSON của GitHub phân biệt giữa trường "không truyền" (giữ nguyên giá trị cũ) và trường "truyền giá trị rỗng/false" (xóa hoặc tắt tính năng), thư viện sử dụng toàn bộ con trỏ cho các trường primitive để biểu diễn chính xác 3 trạng thái của dữ liệu.

25. github.com/spf13/cobra (v1.10.2 — 88b30ab8)

- **Bài toán cốt lõi:** Xây dựng các ứng dụng dòng lệnh CLI chuẩn POSIX có phân cấp cây lệnh (subcommands), tự động sinh tài liệu trợ giúp (help text) và quản lý cờ (flags).
- **Điểm neo kiến trúc:** `command.go` (type `Command`): Mỗi lệnh là một nút trong cây. Khi gọi `cmd.Execute()`, Cobra phân giải đường dẫn từ mảng

`os.Args`, tìm nút lá phù hợp nhất, nạp cờ kế thừa từ các nút cha (`PersistentFlags`) và thực thi chuỗi hooks: `PersistentPreRun -> PreRun -> Run -> PostRun`.

- **Bài học kỹ thuật:** Tách biệt pha định nghĩa cây lệnh và pha nạp cờ runtime. Khởi tạo struct `cobra.Command` ở cấp package giúp ứng dụng kiểm tra lỗi trùng cờ ngay khi compile, trong khi việc parse giá trị được trì hoãn đến khi `Execute()` được gọi.

26. github.com/spf13/viper (v1.21.0 — 394040ca)

- **Bài toán cốt lõi:** Hợp nhất cấu hình ứng dụng từ nhiều nguồn phân tán (flags, biến môi trường, file YAML/JSON/TOML, key-value stores) vào một cấu trúc dữ liệu duy nhất.
- **Điểm neo kiến trúc:** `viper.go` (type `Viper`): Triển khai thứ tự ưu tiên nghiêm ngặt (Precedence Order): `Explicit Call Set() > Flag > Environment Variable > Config File > KV Store > Default Value`.
- **Bài học kỹ thuật:** Tự động theo dõi file cấu hình (`WatchConfig`). Viper tích hợp `fsnotify` để lắng nghe sự kiện ghi đè file trên đĩa và gọi hàm callback `OnConfigChange`, cho phép ứng dụng nạp lại cấu hình (hot reload) mà không cần restart tiến trình.

27. github.com/fsnotify/fsnotify (v1.10.1 — 76b01a6e)

- **Bài toán cốt lõi:** Lắng nghe các thay đổi trên hệ thống tập tin (tạo, sửa, xóa, đổi tên file) theo thời gian thực mà không sử dụng vòng lặp kiểm tra định kỳ (busy polling) gây hao pin và CPU.
- **Điểm neo kiến trúc:** Thư viện trừu tượng hóa API theo từng hệ điều hành: `backend_inotify.go` trên Linux (dùng file descriptor của `inotify_init1`), `backend_kqueue.go` trên macOS/BSD (dùng `kqueue`), và `backend_windows.go` trên Windows (dùng hàm `Win32 ReadDirectoryChangesW` bất đồng bộ).
- **Bài học kỹ thuật:** Gom cụm và chuyển đổi sự kiện hệ điều hành. Trên Windows, một thao tác ghi file có thể sinh ra hàng chục thông điệp nhị phân nhỏ từ driver NTFS; `fsnotify` chuẩn hóa các tín hiệu phân mảnh

này thành các kênh Go thân thiện: `Events` chan `Event` và `Errors` chan `error`.

28. go.uber.org/zap (v1.28.0 — 5b81b37b)

- **Bài toán cốt lõi:** Ghi log có cấu trúc (Structured Logging) trong các hệ thống throughput lớn mà không biến logging thành nguyên nhân chính gây garbage collection và trễ hệ thống (zero-allocation logging).
- **Điểm neo kiến trúc:** `zapcore/field.go` (type `Field`): Thay vì dùng `interface{}` gây thoát biến lên heap (heap escape), struct `Field` sử dụng một trường union số nguyên (`Integer int64`), một trường chuỗi (`String string`) và một `Interface any`. Hàm `zap.Int("count", 42)` đóng gói số 42 trực tiếp vào trường `Integer` trên stack mà không cấp phát heap.
- **Bài học kỹ thuật:** **Buffer Pooling** với `sync.Pool`. Bộ mã hóa JSON của Zap không dùng thư viện chuẩn `encoding/json`. Nó dùng bộ sinh chuỗi tự viết kết hợp `sync.Pool` tái sử dụng các mảng byte, giúp mỗi dòng log đạt hiệu năng 0 allocs/op trong phần lớn các trường hợp thực tế.

29. go.uber.org/automaxprocs (v1.6.0 — 1ea14c35)

- **Bài toán cốt lõi:** Trong container Kubernetes, hàm `runtime.NumCPU()` của Go trả về toàn bộ số core CPU vật lý của Node thay vì quota được cấu hình trong Pod spec (`resources.limits.cpu`). Hệ quả là Go runtime tạo ra hàng chục thread hệ điều hành không cần thiết, dẫn đến tranh chấp context-switching và bị kernel CFS throttle nghiêm trọng.
- **Điểm neo kiến trúc:** `maxprocs/maxprocs.go`: Đọc file `cgroups v1` (`/sys/fs/cgroup/cpu/cpu.cfs_quota_us` và `cpu.cfs_period_us`) hoặc `cgroups v2` (`/sys/fs/cgroup/cpu.max`), tính toán hạn ngạch CPU thực tế theo công thức:

`Target GOMAXPROCS = floor(cfs_quota_us / cfs_period_us)`
và gọi hàm `runtime.GOMAXPROCS()` ngay khi chương trình khởi động.

- **Bài học kỹ thuật:** Cấu hình tự động không xâm lấn qua `init()`. Ứng dụng chỉ cần thêm một dòng `_ "go.uber.org/automaxprocs"` vào file `main.go`. Gói thư viện tự động sửa lỗi CPU scheduler trước khi hàm

`main()` kịp chạy, tăng ngay lập tức 10–20% throughput cho ứng dụng chạy trong Kubernetes.

30. github.com/hashicorp/go-retryablehttp (v0.7.8 — e1f5485f)

- **Bài toán cốt lõi:** Thư viện `net/http` chuẩn của Go không có cơ chế tự động thử lại (retry) khi gặp lỗi mạng tạm thời hoặc mã lỗi HTTP 5xx, trong khi các lập trình viên thường tự viết vòng lặp retry sai lầm (quên drain body, gây rò rỉ connection pool).
- **Điểm neo kiến trúc:** `client.go` (type `Client`): Đóng gói `http.Client`. Trước khi retry, nó gọi hàm `drainBody()` đọc cạn đến EOF và đóng `resp.Body` cũ để bảo đảm connection có thể được tái sử dụng trong keep-alive pool.
- **Bài học kỹ thuật:** **Đọc lại request body từ Reader chuyên biệt.** Khi một HTTP request đã gửi dữ liệu đi, con trỏ `io.Reader` của body đã chạy tới cuối. `go-retryablehttp` bắt buộc lưu trữ body dưới dạng `io.ReadSeeker` hoặc đọc trước vào mảng byte (`[]byte`) để có thể reset lại vị trí đọc ở lần retry tiếp theo.

PHẦN 3: NHÓM TIỆN ÍCH & TRÌNH ĐIỀU KHIỂN (TIER B: 31–43)

31. golang.org/x/sync (v0.23.0 — f75267d8)

- **Bài toán cốt lõi:** Bổ sung các công cụ đồng bộ hóa mà thư viện chuẩn `sync` còn thiếu: chạy song song có giới hạn lỗi (`errgroup`), triệt tiêu các tác vụ trùng lặp (`singleflight`), và giới hạn tài nguyên đa luồng (`semaphore`).
- **Điểm neo kiến trúc:** `errgroup/errgroup.go` kết hợp `sync.WaitGroup` với `sync.Once`. Lỗi đầu tiên được một goroutine trả về sẽ kích hoạt hủy `context.Context` của toàn bộ các goroutine còn lại trong nhóm.
- **Bài học kỹ thuật:** **Singleflight Duplicate Suppression.** Khi 1000 goroutines đồng thời yêu cầu đọc cùng một cache key đang bị miss, `singleflight.Group.Do(key, fn)` chỉ cho phép 1 goroutine thực hiện hàm `fn()` truy vấn database; 999 goroutines còn lại sẽ bị chặn và dùng chung kết quả trả về, ngăn chặn hoàn toàn hiện tượng sụp đổ cache

(Cache Stampede).

32. golang.org/x/time/rate (v0.16.0 — fb013b3d)

- **Bài toán cốt lõi:** Giới hạn tốc độ xử lý request (Rate Limiting) theo thuật toán Token Bucket chuẩn xác, hỗ trợ cả hai mô hình: drop tức thì hoặc xếp hàng chờ với context timeout.
- **Điểm neo kiến trúc:** `rate.go` (type `Limiter`): Thay vì dùng một goroutine chạy vòng lặp ticker bơm token vào bucket (gây lãng phí CPU), Limiter tính toán số token hiện có theo công thức toán học lười (lazy evaluation) dựa trên khoảng cách thời gian giữa thời điểm hiện tại và thời điểm truy cập gần nhất:

```
tokens = min(burst, prev_tokens + delta_t * rate)
```

- **Bài học kỹ thuật:** Không dùng timer cho Token Bucket. Kỹ thuật tính token lười biếng biến toàn bộ hàm `Allow()` và `Reserve()` thành các phép toán số học cực nhanh chỉ được bảo vệ bởi một mutex nhẹ, hoàn toàn không tạo thêm goroutine nào trong hệ thống.

33. github.com/hashicorp/go-plugin (v1.8.0 — 155dcddc)

- **Bài toán cốt lõi:** Cho phép ứng dụng nạp plugin của bên thứ ba mà không sợ plugin bị panic làm sập tiến trình chính, và không bị ràng buộc bởi cơ chế CGO của thư viện plugin chuẩn Go.
- **Điểm neo kiến trúc:** `client.go`: Chạy plugin như một tiến trình con (subprocess), thiết lập bắt tay (handshake verification) qua biến môi trường bí mật và giao tiếp qua gRPC hoặc Net/RPC thông qua Unix Domain Socket trên loopback.
- **Bài học kỹ thuật:** Cách ly lỗi tuyệt đối qua ranh giới tiến trình. Nếu một plugin viết ẩu bị segfault hoặc rò rỉ RAM, chỉ có tiến trình con bị kernel tiêu diệt; ứng dụng mẹ phát hiện tín hiệu thoát, ghi log sự cố và khởi động lại plugin mới một cách êm ái.

34. github.com/hashicorp/hcl/v2 (v2.25.0 — 00057cf0)

- **Bài toán cốt lõi:** Cung cấp ngôn ngữ cấu hình có cấu trúc vừa thân thiện với con người như YAML, vừa mạnh mẽ như ngôn ngữ lập trình (hỗ trợ biến, hàm nội suy, biểu thức logic).
- **Điểm neo kiến trúc:** Phân tách thành 2 giai đoạn: `hclsyntax` phân tích cú pháp sinh ra AST; `EvalContext` cung cấp bảng biến số và hàm để lượng giá các biểu thức `${var.env}` thành giá trị cụ thể.
- **Bài học kỹ thuật:** Giải mã từng phần (**Partial Decoding**). HCL cho phép ứng dụng đọc phần header của một block cấu hình để xác định loại tài nguyên trước, sau đó mới dùng schema tương ứng để giải mã phần thân, hỗ trợ mô hình cấu hình đa hình cực kỳ linh hoạt.

35. github.com/hashicorp/terraform-plugin-go (v0.31.0 — 09a1181b)

- **Bài toán cốt lõi:** Tầng transport nhị phân cấp thấp nhất kết nối giữa core binary của Terraform và các provider plugin qua giao thức `tfprotov6`.
- **Điểm neo kiến trúc:** `tfprotov6/internal/tfplugin6/` chứa các tệp mã nguồn sinh ra từ Protobuf, quản lý trực tiếp các frame dữ liệu nhị phân trước khi đưa lên framework cấp cao.
- **Bài học kỹ thuật:** Định dạng dữ liệu kiểu tĩnh nhị phân `tftypes`. Thay vì dùng JSON, dữ liệu cấu hình được đóng gói bằng `MessagePack` nhị phân kết hợp schema type descriptor, tối ưu hóa bằng thông truyền nhận giữa hai tiến trình trên cùng một máy chủ.

36. github.com/prometheus/common (v0.71.0 — 9a4aff03)

- **Bài toán cốt lõi:** Thư viện nền chia sẻ chung các kiểu dữ liệu, chuẩn định dạng nhãn và parser cho toàn bộ hệ sinh thái Prometheus (Server, Alertmanager, Exporters).
- **Điểm neo kiến trúc:** `expfmt/text_create.go`: Bộ mã hóa văn bản chuyển đổi dữ liệu từ `struct model.Metric` sang định dạng exposition text 0.0.4.
- **Bài học kỹ thuật:** Validate cú pháp nhãn bằng Regex có chặn trước. `model/labels.go` quy định chặt chẽ quy tắc đặt tên nhãn

[a-zA-Z_][a-zA-Z0-9_]* để bảo đảm tính tương thích với cú pháp truy vấn PromQL, ngăn chặn người dùng đưa các ký tự đặc biệt làm vỡ parser của Prometheus Server.

37. modernnc.org/sqlite (v1.59.0 — c96a4e6c)

- **Bài toán cốt lõi:** Nhúng cơ sở dữ liệu SQLite vào ứng dụng Go mà **hoàn toàn không cần CGO** (CGO_ENABLED=0), cho phép cross-compile ứng dụng từ macOS/Windows sang Linux một cách dễ dàng.
- **Điểm neo kiến trúc:** Không phải viết lại SQLite bằng Go từ đầu; tác giả viết một trình dịch mã tự động chuyển đổi toàn bộ mã nguồn C chính thức của SQLite thành mã nguồn Go thuần túy thông qua máy ảo bộ nhớ ảo (Virtual Memory System).
- **Bài học kỹ thuật: C-to-Go Transpilation Architecture.** Thư viện chứng minh rằng mã nguồn C kế thừa có thể được đưa vào thế giới Go thuần mà vẫn đạt 80–90% hiệu năng so với bản C gốc, đồng thời giải phóng hoàn toàn dự án khỏi sự phụ thuộc vào toolchain GCC/Clang trên môi trường CI/CD.

38. go.opentelemetry.io/contrib (v1.46.0 — c4c6248e)

- **Bài toán cốt lõi:** Cung cấp các plugin trung gian (instrumentation middleware) sẵn có cho các thư viện phổ biến (net/http, gorilla/mux, database/sql, gRPC).
- **Điểm neo kiến trúc:**
instrumentation/net/http/otelhttp/handler.go (type Handler): Bọc http.Handler chuẩn, tự động trích xuất W3C traceparent từ request headers, tạo server span, đo thời gian xử lý và ghi mã HTTP status vào attributes của span.
- **Bài học kỹ thuật: Bọc http.ResponseWriter để bắt HTTP Status Code.** net/http không cho phép đọc lại status code sau khi đã gọi WriteHeader(). Middleware tạo một struct proxy bọc http.ResponseWriter để ghi nhận lại status code trước khi ủy quyền ghi xuống kết nối TCP gốc.

39. github.com/aquasecurity/trivy (v0.74.0 — e1fd17a0)

- **Bài toán cốt lõi:** Quét lỗ hổng bảo mật (CVE), cấu hình sai (misconfigurations) và phần mềm độc hại trong container images, VM images, tệp khóa mã nguồn (lockfiles) và Kubernetes manifests.
- **Điểm neo kiến trúc:** pkg/scanner/: Tách biệt giữa pha bóc tách gói phần mềm (OS packages như deb/rpm/apk, và language packages như go.mod/pom.xml) và pha truy vấn cơ sở dữ liệu lỗ hổng cục bộ (Trivy DB).
- **Bài học kỹ thuật:** Cơ sở dữ liệu lỗ hổng ngoại tuyến dạng nhị phân bbolt. Trivy không gửi request qua mạng cho từng package được quét. Nó tải về một file cơ sở dữ liệu nhị phân nhỏ gọn và thực hiện tìm kiếm key-value cục bộ, giúp quét hàng nghìn package chỉ trong vài giây.

40. github.com/in-toto/in-toto-golang (v0.11.0 — 36d782ff)

- **Bài toán cốt lõi:** Xác thực chuỗi hành trình của phần mềm từ lúc commit mã nguồn đến khi build và deploy (Supply Chain Attestation), bảo đảm không có ai can thiệp trái phép vào artifact trung gian.
- **Điểm neo kiến trúc:** in_toto/model.go: Định nghĩa cấu trúc Layout (bản thiết kế các bước trong pipeline) và Link (biên bản xác nhận kết quả của từng bước kèm chữ ký số và hash của file input/output).
- **Bài học kỹ thuật:** Mô hình bằng chứng chuỗi cung ứng (Cryptographic Attestation). Bằng cách so sánh hash đầu ra của bước Build với hash đầu vào của bước Package, in-toto phát hiện ngay lập tức nếu artifact bị thay thế lén lút giữa các công đoạn của pipeline CI/CD.

41. github.com/theupdateframework/go-tuf (v2.4.2 — f5edbde3)

- **Bài toán cốt lõi:** Bảo vệ hệ thống cập nhật phần mềm tự động chống lại các cuộc tấn công chiếm quyền server, tấn công lùi phiên bản (rollback attack) và tấn công đóng băng cập nhật (freeze attack).
- **Điểm neo kiến trúc:** client/client.go: Quản lý hệ thống phân cấp 4 loại metadata có chữ ký: Root (quản lý khóa), Targets (danh sách tệp tải về), Snapshot (phiên bản tổng thể) và Timestamp (thời hạn hợp lệ ngắn nhất).

- **Bài học kỹ thuật: Nguyên tắc phân quyền khóa độc lập (Key Separation).** Khóa Root có thể được cất giữ ngoại tuyến trong kết sắt an toàn (offline keys), trong khi khóa Timestamp có thể đặt trên server online; ngay cả khi server online bị hacker chiếm quyền, hacker cũng không thể ký đề các bản cập nhật độc hại mà không bị client phát hiện.

42. cloud.google.com/go/storage (v0.123.0 — 4e837358)

- **Bài toán cốt lõi:** Thao tác với Google Cloud Storage (GCS) với khả năng truyền file dung lượng cực lớn (hàng trăm GB) an toàn, hỗ trợ resume khi đứt cáp mạng.
- **Điểm neo kiến trúc:** `writer.go` (type `Writer`): Triển khai giao thức **Resumable Upload Protocol** của Google. Khi ghi dữ liệu qua `Writer.Write()`, dữ liệu được gom thành các chunk có kích thước xác định (mặc định 16MB) và gửi lần lượt qua HTTP PUT.
- **Bài học kỹ thuật: Sử dụng `io.Pipe` để kết nối Goroutines.** Thay vì gom toàn bộ dữ liệu vào RAM, thư viện dùng `io.Pipe()` để kết nối giữa luồng nén/mã hóa của ứng dụng và luồng gửi HTTP request của client, tạo thành một đường ống stream dữ liệu hoàn toàn không tốn bộ nhớ đệm.

43. github.com/Azure/azure-sdk-for-go (v1.23.1 — d86ae78b)

- **Bài toán cốt lõi:** Khung chuẩn mực cho toàn bộ SDK đám mây Azure của Microsoft bằng Go (`sdk/azcore`), giải quyết vấn đề xác thực token AAD (Azure Active Directory) và tự động làm mới token.
- **Điểm neo kiến trúc:** `sdk/azcore/runtime/pipeline.go` (type `Pipeline`): Kiến trúc chuỗi chính sách (Policy Chain). Mỗi HTTP request đi qua: `TelemetryPolicy` -> `RetryPolicy` -> `BearerTokenPolicy` -> `Transport`.
- **Bài học kỹ thuật: Chính sách tự động xoay vòng Token an toàn luồng.** `BearerTokenPolicy` kiểm tra hạn sử dụng của access token trước khi gửi request. Nếu token sắp hết hạn trong 5 phút tới, nó giữ một Read-Lock kiểm tra, sau đó nâng cấp lên Write-Lock để gọi API AAD lấy token mới và cập nhật cho toàn bộ các goroutine khác dùng chung.

PHẦN 4: NHÓM CÔNG NGHỆ TIỀN TUYẾN (FRONTIER: 44–50)

44. github.com/modelcontextprotocol/go-sdk (v1.8.0 — 3f3b699b)

- **Bài toán cốt lõi:** Chuẩn hóa giao thức Model Context Protocol (MCP) do Anthropic khởi xướng, cho phép các mô hình AI Agent kết nối an toàn với các công cụ cục bộ, tài nguyên hệ thống và prompt templates.
- **Điểm neo kiến trúc:** `mcp/server.go` (type `Server`): Quản lý vòng đời kết nối JSON-RPC 2.0. Nó hỗ trợ hai kênh truyền tải (transports): Standard I/O (`stdio.go` dùng cho CLI/local process) và Server-Sent Events (`sse.go` dùng cho HTTP/remote).
- **Bài học kỹ thuật:** **Đăng ký công cụ bằng JSON Schema tự sinh.** Lập trình viên định nghĩa các Go struct mô tả tham số của tool; MCP SDK tự động biên dịch thành JSON Schema để mô hình LLM hiểu được các tham số hợp lệ, ngăn chặn các cuộc tấn công prompt injection thông qua kiểm tra kiểu nghiêm ngặt.

45. github.com/google/adk-go (HEAD-main — f9ce16ef)

- **Bài toán cốt lõi:** Bộ công cụ phát triển Agent (Agent Development Kit) của Google nhằm tổ chức các chuỗi suy luận đa bước (Multi-step Reasoning), điều phối công cụ và duy trì ngữ cảnh đàm thoại cho LLM.
- **Điểm neo kiến trúc:** `runner/runner.go`: Quản lý vòng lặp ReAct (Reasoning + Acting). Runner nhận câu hỏi -> Gọi LLM -> Phân tích xem LLM muốn gọi tool gì -> Gọi tool trong Go runtime -> Đưa kết quả tool ngược lại cho LLM -> Lặp lại đến khi LLM đưa ra câu trả lời cuối cùng.
- **Bài học kỹ thuật:** **Giới hạn số vòng lặp tối đa (Max Execution Steps).** Để tránh tình trạng Agent bị kẹt trong vòng lặp vô tận (infinite reasoning loop) do model bị hallucination, Runner bắt buộc phải có một ngưỡng chặn số bước suy luận tối đa và context timeout cứng.

46. github.com/microsoft/agent-framework-go (HEAD-main — 5fea5266)

- **Bài toán cốt lõi:** Khung kiến trúc điều phối các nhóm AI Agent (Multi-Agent Workflows) cộng tác giải quyết các bài toán kỹ thuật phức tạp theo mô hình chia việc chuyên môn hóa.

- **Điểm neo kiến trúc:** `workflow/orchestrator.go`: Mô hình hóa quy trình làm việc dưới dạng đồ thị có hướng (State Graph). Các Agent (Coder, Reviewer, Tester) trao đổi thông điệp qua các kênh logic (Channels) có lưu vết trạng thái.
- **Bài học kỹ thuật:** Tách bạch bộ nhớ đệm (Working Memory) và bộ nhớ dài hạn (Episodic Memory). Framework phân chia rõ ràng: dữ liệu hội thoại trong phiên làm việc hiện tại được lưu trong bộ nhớ RAM, trong khi các quyết định quan trọng được lưu vào Vector Database/SQL để truy xuất trong các phiên làm việc sau.

47. github.com/cloudwego/eino (v0.9.21 — ba04fde8)

- **Bài toán cốt lõi:** Xây dựng các ứng dụng LLM hiệu năng cao của ByteDance, cung cấp giải pháp thay thế LangChain bằng Go với tốc độ xử lý vượt trội và kiểm tra kiểu tĩnh lúc biên dịch.
- **Điểm neo kiến trúc:** `compose/graph.go`: Mô hình hóa toàn bộ pipeline xử lý dưới dạng Đồ thị có hướng (DAG). Các Node (Prompt, ChatModel, Tool, Retriever) được liên kết bằng các cạnh (Edges), hỗ trợ cả hai chế độ: thực thi đồng bộ và truyền token dạng stream (`schema.StreamReader`).
- **Bài học kỹ thuật:** Truyền luồng Token song song (Streaming Fan-Out). Khi một LLM sinh ra token, `eino` có khả năng nhân bản luồng token (stream branch) để vừa hiển thị trực tiếp cho người dùng trên giao diện web, vừa đẩy đồng thời vào module kiểm duyệt an toàn (moderation model) chạy ngầm mà không gây trễ hiển thị.

48. github.com/trpc-group/trpc-agent-go (v1.11.2 — 5a0030b6)

- **Bài toán cốt lõi:** Kết hợp kiến trúc microservice tRPC thông lượng cao của Tencent với hạ tầng AI Agent, phục vụ hàng triệu người dùng đồng thời.
- **Điểm neo kiến trúc:** `agent/router.go`: Định tuyến các yêu cầu gọi tool thông qua các bộ lọc (Filters/Interceptors), tích hợp sẵn các cơ chế Circuit Breaker, Metrics, và Rate Limiting của hạ tầng microservice.
- **Bài học kỹ thuật:** Bảo vệ LLM Backend bằng Circuit Breaker. Khi các API của nhà cung cấp model (OpenAI, Anthropic) bị quá tải hoặc phản hồi 503, bộ ngắt mạch của tRPC lập tức chuyển hướng lưu lượng sang model dự

phòng (fallback local model) hoặc trả về thông báo bảo trì có cấu trúc, bảo vệ ứng dụng không bị treo hàng nghìn goroutine chờ đợi.

49. github.com/kagent-dev/kagent (HEAD-main — 375fe73a)

- **Bài toán cốt lõi:** Biến AI Agent thành một công dân hạng nhất (First-Class Citizen) trong Kubernetes, cho phép khai báo Agent bằng Custom Resource Definitions (CRDs).
- **Điểm neo kiến trúc:** `controllers/task_controller.go`: Một Kubernetes Controller thực thụ. Khi người dùng tạo một resource Task (ví dụ: "Phân tích nguyên nhân Pod crash"), controller khởi tạo một Agent Pod chạy trong môi trường sandbox cô lập, gắn volume đọc logs và giám sát tiến độ thực thi.
- **Bài học kỹ thuật:** Môi trường thực thi hộp cát (Isolated Sandbox Pods). Không bao giờ cho phép AI Agent thực thi lệnh shell trực tiếp trên cùng tiến trình của controller. Mỗi tác vụ của Agent được cấp một Pod độc lập với quyền ServiceAccount hạn chế tối thiểu (RBAC), bảo vệ toàn bộ cụm Kubernetes khỏi các lệnh xóa dữ liệu ngoài ý muốn.

50. github.com/agentscope-ai/agentscope-go (HEAD-main — 8f82bd22)

- **Bài toán cốt lõi:** Nền tảng điều phối đa Agent (Multi-Agent Platform) hướng tới các kịch bản tương tác xã hội và mô phỏng hệ thống phân tán với độ trễ thấp và khả năng mở rộng hàng nghìn Agent.
- **Điểm neo kiến trúc:** `agent/actor.go`: Ứng dụng mô hình Actor Pattern. Mỗi Agent là một Actor độc lập sở hữu một Mailbox (hàng đợi thông điệp). Các Agent không gọi hàm trực tiếp của nhau mà gửi thông điệp bất đồng bộ qua message broker.
- **Bài học kỹ thuật:** Khử phụ thuộc bằng Actor Message Passing. Nhờ mô hình Actor, hàng nghìn Agent có thể đàm thoại và phản biện lẫn nhau trong bộ nhớ mà không bao giờ gặp tình trạng race condition trên biến chia sẻ, tận dụng tối đa năng lực xử lý đa nhân của Go scheduler.

5. TỔNG KẾT & QUY TẮC BẢO TOÀN KIẾN TRÚC

BẢN ĐỒ VỊ TRÍ CUỐI SÁCH

Chương 20: Dự án tổng kết opsprobe

Chương 21: Vòng lặp điều hòa và Controller Pattern

BACK MATTER

► ATLAS MÃ NGUỒN 50 THƯ VIỆN GO DEVOPS & CLOUD

APPENDIX CUỐI CÙNG

► PHỤ LỤC A: ATLAS LỖI GO (LUÔN Ở TRANG CUỐI SÁCH)

Atlas này không tồn tại độc lập mà là điểm tựa thực tế cho các chương trước đó trong cuốn sách:

- Cơ chế Informer của `client-go` và `controller-runtime` là minh chứng lớn nhất cho **Chương 16 & 17** (Kubernetes Client & Dynamic Informers).
- Kỹ thuật `sync/atomic` trong `client_golang` và `zap` minh họa cho **Chương 08** (Một race bắt đầu từ đâu) và **Chương 10** (Khi chương trình chậm hoặc phình).
- Vòng lặp xử lý `io.ReadCloser` và `drain body` trong `aws-sdk-go-v2` và `go-retryablehttp` neo chặt vào **Chương 11** (Lần theo một request HTTP) và **Chương 20** (OpsProbe Capstone).
- Tinh chỉnh CFS quota của `automaxprocs` và `netlink socket` giải thích tường tận các ranh giới hệ điều hành được trình bày tại **Chương 15** (Từ incident đến công cụ).

Toàn bộ 50 thư viện đã được xác minh phiên bản trực tuyến và khóa hash bất biến trong thư mục `library_sources/`. Bất kỳ nghiên cứu mở rộng nào trong tương lai đều phải tuân thủ nghiêm ngặt **Zero-Guess Protocol** để giữ gìn tính trung thực kỹ thuật tuyệt đối của cuốn sách.

PHỤ LỤC A — ATLAS LỖI GO

Đọc lỗi từ triệu chứng đến nguyên nhân

Phụ lục này là tài liệu tra cứu kỹ thuật và phản xạ chẩn đoán nhanh, đóng vai trò điểm hội tụ cuối cùng cho các lỗi Go và lỗi vận hành xuất hiện xuyên suốt cuốn sách theo nguyên tắc Grayscale-first. Mỗi mục gồm: mã định danh chẩn đoán (bao gồm chuỗi lỗi thực tế EXACT, giá trị sentinel chuẩn SENTINEL, trạng thái nền tảng STATUS, hoặc nhóm hiện tượng chẩn đoán FAMILY); bản chất cơ chế trong 1 câu; điểm cảnh báo hiệu lăm (!) nếu có; hành động kiểm tra đầu tiên (→); cùng tham chiếu chương ([ChX, Y]).

Bảng phân nhóm Taxonomy

Nhóm	Tên nhóm	Phạm vi chẩn đoán	Mã lỗi
A	Compiler & Type System	Lỗi biên dịch, hệ thống kiểu, interface, scope và syntax	A01–A14
B	Runtime & Panic	Crash process, nil pointer dereference, bounds, panic	B01–B11
C	Error Values & I/O	Sentinel errors, stream truncated, encoding/decoding	C01–C08
D	Context & Cancellation	Hủy tác vụ, timeout, deadline cascade, rò rỉ context	D01–D04
E	Filesystem & Process	File I/O, quyền hạn Linux, binary PATH, signals OS	E01–E06
F	Network / HTTP / TLS	DNS resolution, TCP handshake, reset socket, TLS/x509	F01–F10
G	Database	Connection pool, locking SQLite, transaction lifecycle	G01–G06
H	Concurrency	Deadlock toàn cục, data race warning, goroutine leak	H01–H05
I	Modules / Test / Toolchain	go.mod resolution, go vet static analysis, go test timeout	I01–I07
J	Container / Kubernetes / CI-CD	OOMKilled, CrashLoopBackOff, probe failure, gate reject	J01–J07

Bản đồ phản xạ 30 giây

Triệu chứng nhận diện	Hướng tra	Triệu chứng nhận diện	Hướng tra
Không biên dịch được mã nguồn?	Nhóm A	Sự cố DNS / TCP / TLS / HTTP?	Nhóm F
Biên dịch được nhưng panic / crash?	Nhóm B	Database nghẽn / lỗi transaction?	Nhóm G
Hàm trả về err != nil / I/O stream?	Nhóm C	Data race / deadlock / leak goroutine?	Nhóm H
Tác vụ bị timeout / cancel?	Nhóm D	Lỗi go build / test / vet / module?	Nhóm I
Lỗi file / permission / process?	Nhóm E	Pod crash / OOM / probe fail / gate?	Nhóm J

A — COMPILER & TYPE SYSTEM

A01 undefined: x

Không tìm thấy identifier trong scope hiện tại hoặc identifier chưa được export từ package ngoài.

→ Kiểm tra lỗi chính tả tên biến/hàm, scope khai báo, hoặc viết hoa chữ cái đầu nếu gọi từ package khác. Ch1,3,5

A02 no new variables on left side of :=

Tất cả các biến ở vế trái toán tử := đều đã được khai báo trước đó trong cùng một scope.

→ Đổi toán tử sang phép gán thường =, hoặc bổ sung ít nhất một biến mới vào vế trái. Ch1,2

A03 imported and not used: "pkg"

Package được import vào file nguồn nhưng không có identifier nào trong file tham chiếu đến nó.

→ Xóa dòng import thừa, dùng blank identifier _ "pkg" nếu cần chạy hàm init(), hoặc chạy goimports. Ch1,5

A04 declared and not used: x

Biến cục bộ được khai báo nhưng không có bất kỳ dòng code nào tiếp theo đọc hay sử dụng giá trị của nó.

→ Sử dụng biến vào logic, gán vào blank identifier _ = x nếu đang debug dở, hoặc loại bỏ khai báo thừa. Ch1,2

A05 cannot use x (variable of type T1) as T2 value in argument

Sai khác kiểu dữ liệu trong phép gán hoặc truyền đối số; Go không hỗ trợ ép kiểu ngầm định (implicit coercion).

→ Thực hiện ép kiểu tường minh T2(x) nếu hai kiểu tương thích, hoặc sửa signature của hàm nhận. Ch2,3,14

A06 assignment mismatch

- 1 variable but f returns 2 values
- 2 variables but f returns 1 value

Số lượng biến nhận ở vế trái không khớp chính xác với số lượng giá trị trả về của hàm ở vế phải.

→ Kiểm tra signature của hàm gọi và hứng đủ tất cả các giá trị trả về (dùng _ để bỏ qua nếu cần). Ch1,4

A07 missing return

Hàm có khai báo kiểu dữ liệu trả về nhưng tồn tại nhánh rẽ control-flow đi đến cuối block mà không có lệnh return.

→ Rà soát các nhánh if/else, switch/case để bảo đảm mọi luồng thực thi đều trả về giá trị hoặc panic. Ch1,4

A08 invalid operation: operator not defined on struct

Sử dụng toán tử so sánh (==, !=) trên struct chứa ít nhất một field không thể so sánh (như slice, map, func).

→ So sánh từng field có thể so sánh, hoặc tự viết hàm helper so sánh nghiệp vụ chuyên biệt. Ch2,3

A09 cannot assign to struct field in map

Không thể gán trực tiếp field của struct nằm trong map (ví dụ m["k"].Field = v) vì map value không có địa chỉ cố định.

→ Lấy struct ra biến tạm, cập nhật field rồi gán ngược lại vào map, hoặc dùng map chứa pointer map[K]*V. Ch2,3

A10 cannot take the address of x

Toán tử lấy địa chỉ & được áp dụng lên unaddressable value (giá trị trả về của hàm, hằng số, map index expression).

→ Gán giá trị đó vào một biến tạm cục bộ trước khi thực hiện lấy địa chỉ &temp. Ch2,14

A11 constant overflows int

Giá trị hằng số vượt quá giới hạn biểu diễn bit của kiểu số nguyên đích trong kiến trúc hiện tại.

→ Chỉ định kiểu số nguyên có độ rộng bit lớn hơn (int64, uint64), hoặc sử dụng package math/big. Ch1,2

A12 syntax error: unexpected newline, expecting comma or }

Thiếu dấu phẩy , ở phần tử cuối cùng của composite literal hoặc danh sách tham số nhiều dòng (multi-line).

→ Bổ sung dấu phẩy , vào cuối dòng ngay trước dấu đóng ngoặc nhọn } hoặc ngoặc đơn). Ch1,3

A13 invalid type assertion: x.(T)

Thực hiện cú pháp type assertion trên một biến không phải kiểu interface (non-interface type).

→ Chỉ áp dụng type assertion trên biến kiểu interface; kiểm tra lại kiểu dữ liệu thực tế của biến x. Ch3,14,19

A14 x does not implement I (missing method M)

- method M has pointer receiver

Type cụ thể không thỏa mãn interface vì thiếu method hoặc sai khác receiver (pointer receiver vs value receiver).

→ Kiểm tra receiver của method M: nếu là pointer receiver *T, đối tượng truyền vào phải là địa chỉ &val. Ch3,5,19

B — RUNTIME & PANIC

B01 panic: runtime error: invalid memory address or nil pointer dereference

Truy cập field hoặc gọi method trên một con trỏ hoặc interface có giá trị nil.

! Con trỏ nil là nguyên nhân hàng đầu gây crash process; tuyệt đối không dùng `recover()` bừa bãi để che giấu.

→ Thêm kiểm tra `if ptr == nil` trước khi truy cập, hoặc rà soát constructor/hàm khởi tạo chưa gán con trỏ. Ch2,3,12

B02 panic: runtime error: index out of range [x] with length y

Truy cập phần tử của slice hoặc mảng tại chỉ số âm hoặc lớn hơn hay bằng độ dài hiện tại len.

→ Kiểm tra `len(s)` trước khi truy cập trực tiếp qua index, hoặc ưu tiên duyệt bằng vòng lặp `for range`. Ch2,7

B03 panic: runtime error: slice bounds out of range [:x] with capacity y

Biểu thức cắt slice `s[low:high]` có cận trên `high` vượt quá sức chứa `cap(s)` hoặc cận dưới lớn hơn cận trên.

→ Kiểm tra sức chứa `cap(s)` trước khi `reslice`, hoặc bảo đảm `low <= high <= cap`. Ch2,7

B04 panic: runtime error: makeslice: len out of range

Hàm `make([]T, len, cap)` nhận tham số `len` hoặc `cap` là số âm, hoặc `len > cap`, hoặc vượt trần bộ nhớ hệ thống.

→ Rà soát phép tính toán kích thước buffer cấp phát; bảo đảm biến kích thước luôn dương và nằm trong ngưỡng an toàn. Ch2,7

B05 panic: assignment to entry in nil map

Thực hiện thao tác gán giá trị vào một key của map chưa được khởi tạo (`nil map`).

→ Khởi tạo map bằng hàm `make(map[K]V)` hoặc map literal `{}` trước khi ghi dữ liệu. Ch2,3

B06 panic: send on closed channel

Thực hiện hành vi gửi dữ liệu vào một channel đã bị gọi lệnh `close()`.

! Đóng channel là quy ước thuộc về quyền sở hữu (channel ownership): chỉ bên sở hữu hoặc producer duy nhất mới được đóng channel sau khi gửi xong mọi dữ liệu; nếu có nhiều sender đồng thời, không sender đơn lẻ nào được tự ý close channel mà phải dùng `sync.Once` hoặc cơ chế điều phối riêng.

→ Tái cấu trúc ownership: gom quyền đóng channel về một goroutine điều phối hoặc dùng `sync.Once` để bảo đảm không có sender nào ghi sau khi đóng. Ch8,9,12

B07 panic: close of closed channel

Gọi lệnh `close()` lần thứ hai trên cùng một channel đã được đóng trước đó.

→ Sử dụng `sync.Once` để bảo đảm đóng channel duy nhất một lần, hoặc kiểm soát lifecycle đóng tập trung. Ch8,9

B08 panic: interface conversion: interface {} is T1, not T2

Ép kiểu dạng `assertion v := x.(T2)` thất bại trong runtime khi giá trị thực tế bên trong là T1 hoặc nil.

→ Luôn luôn sử dụng cú pháp comma-ok an toàn: `v, ok := x.(T2)` và kiểm tra biến cờ `ok` trước khi sử dụng. Ch3,14,19

B09 fatal error: concurrent map read and map write

Nhiều goroutine cùng truy cập đọc và ghi đồng thời vào một biến kiểu map chuẩn mà không có cơ chế khóa đồng bộ.

! Phân biệt rõ: đây là crash cưỡng bức từ cơ chế kiểm tra nội tại của Go runtime (phát hiện cờ ghi đồng thời trong cấu trúc map nội bộ, không thể chặn bằng `recover`); khác với cảnh báo data race tổng quát từ `ThreadSanitizer (-race)` vốn quét trên mọi ô nhớ.

→ Bảo vệ map bằng `sync.RWMutex`, dùng `sync.Map` khi phù hợp, hoặc tuần tự hóa qua channel; kiểm thử với `go test -race`. Ch8,9,20

B10 fatal error: stack overflow

Hàm gọi đệ quy vô tận hoặc chuỗi lồng hàm quá sâu khiến kích thước stack của goroutine tăng trưởng liên tục vượt quá giới hạn tối đa do Go runtime quy định (`maxstacksize`).

→ Bổ sung điều kiện dừng (base case) chuẩn xác cho hàm đệ quy, hoặc chuyển đổi giải thuật sang dạng lặp (iterative). Ch10

B11 panic: sync: unlock of unlocked mutex

Gọi phương thức `Unlock()` trên một đối tượng `sync.Mutex` hoặc `sync.RWMutex` chưa từng được `Lock()`.

→ Kiểm tra cấu trúc đặt `defer mu.Unlock()` ngay sau `mu.Lock()`, tránh gọi unlock thủ công rải rác nhiều nhánh return. Ch8,12

C — ERROR VALUES & I/O

C01 io.EOF

Tín hiệu hoàn tất stream đọc dữ liệu (đã đọc hết toàn bộ byte sẵn có, không còn byte nào phía sau).

! `io.EOF` là một sentinel marker bình thường của I/O stream, hoàn toàn không phải sự cố hay lỗi hệ thống.

→ Xử lý `io.EOF` như một điều kiện kết thúc vòng lặp đọc dữ liệu hợp lệ thay vì `return failure` lên tầng trên. Ch7,11,20

C02 io.ErrUnexpectedEOF

Stream dữ liệu bị ngắt đột ngột trước khi đọc đủ số byte dự kiến (ví dụ trong `io.ReadFull` hoặc `fixed-size header`).

→ Kiểm tra kết nối mạng có bị ngắt giữa chừng hoặc payload truyền tải có bị cắt cụt (`truncated`) hay không. Ch7,11,20

C03 io.ErrShortWrite

Hàm `Write()` ghi được ít byte hơn buffer cung cấp nhưng không trả về lỗi cụ thể từ hệ thống bên dưới.

→ Rà soát bộ đệm đích hoặc cơ chế ghi phân đoạn; bảo đảm vòng lặp ghi tiếp tục cho đến khi cạn buffer. Ch7

C04 target document exceeds byte limit

Dữ liệu stream đi vào vượt quá ngưỡng kích thước tối đa cho phép theo chính sách an toàn (giá trị sentinel `ErrDocumentTooLarge`).

→ Bảo vệ bộ nhớ khỏi cạn kiệt (OOM); từ chối xử lý tiếp và trả về lỗi payload vượt giới hạn cho caller. Ch7,20

C05 json: cannot unmarshal string into Go struct field of type int

Kiểu dữ liệu trong JSON payload không tương thích với định nghĩa kiểu của struct field đích trong Go.

→ Đối chiếu schema JSON nguồn, điều chỉnh kiểu dữ liệu struct field hoặc triển khai `json.Unmarshaler` tùy biến. Ch7,14,20

C06 json: syntax error: unexpected end of JSON input

Chuỗi JSON đưa vào `json.Unmarshal` bị rỗng hoặc bị ngắt cụt giữa chừng cú pháp.

! Phân biệt rõ: `json.Unmarshal` trả về lỗi cú pháp này khi buffer rỗng; trong khi `json.Decoder.Decode()` trên stream rỗng trả về `io.EOF`, và chỉ trả về `unexpected end` hoặc `io.ErrUnexpectedEOF` khi stream bị cắt cụt khi đang parse dở token.

→ Kiểm tra request body có rỗng không (`len == 0`), và xác thực header `Content-Length` từ client truyền lên trước khi decode. Ch7,11,20

C07 sql: no rows in result set

Truy vấn `QueryRowContext` không tìm thấy bất kỳ bản ghi nào khớp với điều kiện lọc trong cơ sở dữ liệu (`sql.ErrNoRows`).

→ Dùng `errors.Is(err, sql.ErrNoRows)` để phân biệt trường hợp không có dữ liệu với lỗi truy vấn database thực sự. Ch13,20

C08 sql: transaction has already been committed or rolled back

Gọi lệnh `Commit()` hoặc `Rollback()` trên một transaction cơ sở dữ liệu (`*sql.Tx`) đã kết thúc trước đó (`sql.ErrTxDone`).

→ Rà soát pattern `defer tx.Rollback();` nếu `Commit()` đã thành công thì `rollback` sau đó trả về lỗi này và an toàn để bỏ qua. Ch13

D — CONTEXT & CANCELLATION

D01 context canceled

Context bị hủy chủ động thông qua việc gọi hàm `cancel()` từ caller hoặc do server nhận tín hiệu shutdown.

! Phân biệt rõ với `timeout`: `cancellation` xuất phát từ hành động chủ động hủy của client hoặc quy trình dừng service.

→ Dừng vòng lặp xử lý của goroutine, dọn dẹp tài nguyên và trả về trạng thái `canceled` (áp dụng quy ước mã phi chuẩn HTTP 499 Client Closed Request phổ biến trong `microservices / OutcomeCancel`). Ch4,11,12,20

D02 context deadline exceeded

Tác vụ không hoàn thành trong khoảng thời gian `timeout` hoặc trước mốc thời gian `deadline` đã ấn định (`context.DeadlineExceeded`).

! Client bị `timeout` không có nghĩa là `downstream service` đã ngừng xử lý; kết nối có thể vẫn đang chạy ngầm gây nghẽn.

→ Xác định nơi khởi tạo `deadline` (`WithTimeout`), đo lường độ trễ từng phân đoạn và điều chỉnh `timeout` hợp lý. Ch4,11,12,20

D03 Client Disconnect During Body Read

Client chủ động ngắt kết nối TCP hoặc request context bị hủy trong khi server đang trong tiến trình đọc stream `req.Body`. Trong Go, hàm `Read()` khi đó trả về lỗi ngữ nghĩa `context.Canceled` (hoặc `read: connection reset by peer / http.ErrBodyReadAfterClose`).

→ Kiểm tra `r.Context().Done()` hoặc `errors.Is(err, context.Canceled)` trong các tác vụ đọc stream để kịp thời giải phóng CPU và buffer. Ch11,12,20

D04 Server Graceful Shutdown Timeout

Phương thức `server.Shutdown(ctx)` chạm mốc timeout của context truyền vào trước khi toàn bộ các kết nối HTTP đang hoạt động được đóng mềm mại, trả về `context.DeadlineExceeded`.

→ Tăng thời lượng shutdown grace period hoặc điều tra các goroutine/request xử lý tác vụ dài không chịu lắng nghe `ctx.Done()`. Ch12,20

E — FILESYSTEM & PROCESS

E01 no such file or directory

Đường dẫn tập tin hoặc thư mục mục tiêu không tồn tại trên filesystem của hệ điều hành (`os.ErrNotExist`).

→ Kiểm tra đường dẫn tuyệt đối/tương đối, working directory thực tế của process, hoặc mount path trong container. Ch7,15,17

E02 permission denied

Process không có đủ quyền đọc, ghi, hoặc thực thi tập tin/thư mục mục tiêu (`os.ErrPermission`).

→ Kiểm tra file mode permission (`chmod`), UID/GID của container user (non-root), hoặc chính sách SELinux/AppArmor. Ch15,17

E03 file already exists

Cố gắng tạo mới tập tin với cờ độc quyền (`os.O_EXCL`) hoặc tạo thư mục (`os.Mkdir`) khi đường dẫn đã tồn tại (`os.ErrExist`).

→ Sử dụng `os.IsExist(err)` để xử lý phân nhánh ghi đè hoặc bỏ qua nếu tập tin đã sẵn sàng. Ch7,15

E04 read-only file system

Cố gắng ghi dữ liệu vào một filesystem được mount ở chế độ chỉ đọc (lỗi hệ thống EROFS, ví dụ trong distroless hoặc container bảo mật cao).

→ Chuyển đường dẫn ghi file tạm sang thư mục được mount volume riêng biệt (như `/tmp` kiểu `emptyDir`). Ch17,18

E05 executable file not found in \$PATH

Hàm `exec.LookPath` hoặc `exec.Command` không tìm thấy file thực thi tương ứng trong các thư mục của biến môi trường `$PATH` (`exec.ErrNotFound`).

→ Kiểm tra base image của container (distroless không có sẵn shell/ls), cung cấp đường dẫn tuyệt đối, hoặc cài đặt tool. Ch15,17

E06 signal: terminated / signal: killed

Process bị dừng đột ngột bởi tín hiệu hệ điều hành: SIGTERM khi dừng dịch vụ có phối hợp, hoặc SIGKILL khi bị cưỡng chế tiêu diệt (kill -9, hết hạn grace period, hoặc do Linux kernel OOM Killer).

! SIGKILL có thể đến từ nhiều nguyên nhân (admin kill, timeout của bộ điều phối, cgroup limit); không tự động suy diễn mọi SIGKILL đều là OOM.

→ Kiểm tra `dmesg/journalctl` hoặc Kubernetes termination reason để xác định process bị kill bởi OOM Killer hay do lệnh quản trị bên ngoài. Ch10,12,17

F — NETWORK / HTTP / TLS

F01 dial tcp: lookup host: no such host

Hệ thống DNS resolver không thể phân giải tên miền mục tiêu thành địa chỉ IP hợp lệ (`net.DNSError`).

→ Kiểm tra cấu hình DNS cục bộ (`/etc/resolv.conf`), service discovery của cụm Kubernetes (CoreDNS), hoặc lỗi chính tả host. Ch11,16,20

F02 dial tcp: connect: connection refused

Địa chỉ IP máy chủ hoạt động nhưng tại cổng đích không có bất kỳ process nào đang lắng nghe (nhận gói tin TCP RST).

→ Xác nhận service mục tiêu đã khởi chạy, bind đúng địa chỉ (`0.0.0.0` thay vì `127.0.0.1`), và port đích chính xác. Ch4,11,16,20

F03 i/o timeout / dial tcp: i/o timeout

Quá trình bắt tay TCP hoặc thao tác đọc/ghi socket không nhận được phản hồi trước khi `net.Dialer.Timeout` kết thúc.

→ Kiểm tra tường lửa/security group có đang chặn gói tin SYN không, routing mạng, hoặc server mục tiêu bị treo cứng. Ch11,16,20

F04 read: connection reset by peer

Phía đối tác (peer) của kết nối TCP đã gửi gói tin RST để ngắt kết nối cưỡng bức ngay lập tức.

! Thường xảy ra khi process phía bên kia bị crash đột ngột, khởi động lại, hoặc tràn socket buffer.

→ Kiểm tra log của server phía đối tác xem có sự cố panic, OOM, hay timeout của load balancer trung gian không. Ch11,12,20

F05 write: broken pipe

Client cố gắng ghi dữ liệu vào socket TCP trong khi phía nhận đã đóng chiều đọc và gửi tín hiệu FIN/RST trước đó.

→ Bắt lỗi ghi socket, ngừng gửi dữ liệu lên kết nối đã chết và dọn dẹp các tài nguyên liên đới của handler. Ch11,12,20

F06 http: server closed idle connection

Connection pool HTTP/1.1 cố gắng tái sử dụng kết nối nhưng server phía đối diện đã đóng socket do hết hạn idle timeout.

→ Bật cơ chế retry an toàn cho các request có tính idempotent, hoặc cấu hình `IdleConnTimeout` của client nhỏ hơn server. Ch11,20

F07 x509: certificate signed by unknown authority

Bắt tay TLS thất bại vì chứng chỉ số của máy chủ không được ký bởi Certificate Authority (CA) có trong trust store của client.

! Tuyệt đối không bật `InsecureSkipVerify: true` trong môi trường production vì sẽ vô hiệu hóa hoàn toàn bảo mật TLS.

→ Thêm Root CA nội bộ vào trust store của hệ điều hành/container hoặc nạp CA tùy biến qua `tls.Config.RootCAs`. Ch11,17,20

F08 x509: certificate has expired or is not yet valid

Chứng chỉ số TLS của máy chủ đã quá hạn sử dụng, hoặc đồng hồ hệ thống trên máy chạy Go bị lệch thời gian (time drift).

→ Kiểm tra thời hạn chứng chỉ bằng `openssl x509`, gia hạn chứng chỉ hoặc đồng bộ lại đồng hồ hệ điều hành qua NTP. Ch11,17

F09 x509: certificate is valid for X, not Y

Tên miền truy cập không khớp với danh sách Subject Alternative Names (SAN) được cấp trong chứng chỉ số TLS.

→ Cấp lại chứng chỉ với trường SAN bao quát đúng tên miền hoặc địa chỉ IP đang sử dụng để kết nối. Ch11,17

F10 Unread Response Body (Lost Connection Reuse)

Client đóng response body (`resp.Body.Close()`) khi dữ liệu stream chưa được đọc đến `io.EOF`, khiến `net/http.Transport` không thể tái sử dụng socket TCP trong pool cho các request tiếp theo.

! Bounded drain (`io.LimitReader`) chỉ giúp kết nối đủ điều kiện tái sử dụng (`ReusedEligible = true`) khi toàn bộ dữ liệu thực sự chạm `io.EOF` trong ngưỡng giới hạn (như 16 KiB); nếu payload vượt quá giới hạn, socket buộc phải bị đóng để bảo vệ bộ nhớ.

→ Luôn đọc cạn có giới hạn bằng `io.LimitReader` và chỉ coi kết nối là reuse-eligible khi số byte còn lại chạm `io.EOF` trước khi `Close()`. Ch11,20

G — DATABASE

G01 sql: database is closed

Thực hiện thao tác truy vấn hoặc thực thi lệnh trên đối tượng `*sql.DB` sau khi phương thức `db.Close()` đã được gọi (`sql.ErrConnDone`).

→ Rà soát lifecycle của `*sql.DB`: chỉ khởi tạo duy nhất một lần lúc ứng dụng startup và chỉ đóng khi toàn bộ process tắt. Ch13,20

G02 driver: bad connection

Kết nối vật lý tới database bị ngắt đột ngột phía máy chủ hoặc mạng (`driver.ErrBadConn`). Đồng thời, khi connection pool bị cạn kiệt (`SetMaxOpenConns`), các truy vấn mới sẽ bị xếp hàng chờ đến khi context deadline exceeded thay vì trả về một error string riêng từ `database/sql`.

! `database/sql` không có error string chuẩn mang tên "connection pool exhausted"; khi hết connection, hệ thống xếp hàng đợi cho đến khi context timeout.

→ Kiểm tra health check kết nối, tăng `SetMaxOpenConns` nếu tải hợp lệ, hoặc đặt timeout cho context truy vấn để tránh goroutine bị treo vô hạn. Ch13,20

G03 Unclosed sql.Rows (Connection Pool Starvation)

Hiện tượng quên gọi `rows.Close()` sau khi duyệt qua kết quả truy vấn `db.QueryContext`, khiến kết nối database bên dưới bị giam giữ vĩnh viễn ngoài pool và làm cạn kiệt kết nối của ứng dụng.

! `database/sql` không phát ra chuỗi lỗi báo quên close; triệu chứng thực tế là pool cạn kiệt âm thầm và các truy vấn kế tiếp bị treo đến khi context timeout.

→ Luôn đặt `defer rows.Close()` ngay sau dòng kiểm tra `if err != nil` của lệnh `db.QueryContext`. Ch13,20

G04 sqlite: database is locked / busy

SQLite gặp xung đột ghi đồng thời từ nhiều transaction hoặc goroutine trên cùng một tập tin cơ sở dữ liệu (`busy / locked`).

→ Kích hoạt chế độ WAL (`_journal_mode=WAL`), thiết lập busy timeout (`_busy_timeout=5000`), hoặc tuần tự hóa luồng ghi. Ch13,20

G05 UNIQUE constraint failed

Cố gắng chèn hoặc cập nhật bản ghi có giá trị trùng lặp trên cột được đánh chỉ mục duy nhất (PRIMARY KEY hoặc UNIQUE).

→ Bắt lỗi conflict, áp dụng chính sách `ON CONFLICT DO UPDATE` (upsert) hoặc kiểm tra sự tồn tại trước khi ghi. Ch13,20

G06 FOREIGN KEY constraint failed

Thao tác insert hoặc delete vi phạm tính toàn vẹn quan hệ khóa ngoại giữa bảng cha và bảng con.

→ Kiểm tra thứ tự thao tác dữ liệu: luôn chèn bản ghi bảng cha trước bảng con, và xóa bản ghi bảng con trước bảng cha. Ch13,20

H — CONCURRENCY

H01 fatal error: all goroutines are asleep - deadlock!

Tất cả các goroutine trong chương trình đều đang bị block (chờ channel, mutex) mà không còn bất kỳ goroutine nào chạy để mở khóa.

! Go runtime chỉ phát hiện deadlock khi TOÀN BỘ goroutine đều ngủ; nếu còn 1 goroutine chạy nền (như ticker), deadlock cục bộ bị bỏ qua!

→ Thiết kế đồ thị phụ thuộc của lock/channel; luôn tuân thủ thứ tự acquisition lock nhất quán và tránh chờ đợi vòng tròn. Ch8,9,12

H02 WARNING: DATA RACE

Go race detector (`go test -race` / `go run -race`) phát hiện ít nhất hai goroutine cùng truy cập một ô nhớ và có ít nhất một thao tác ghi.

! Tuyệt đối không phớt lờ cảnh báo data race; race condition dẫn đến dữ liệu bị hỏng âm thầm và crash ngẫu nhiên không thể dự đoán.

→ Bảo vệ vùng nhớ dùng chung bằng `sync.Mutex`, chuyển sang toán tử `sync/atomic`, hoặc tái cấu trúc truyền dữ liệu qua channel. Ch8,9,20

H03 Goroutine Leak

Goroutine được sinh ra nhưng không bao giờ kết thúc vì bị block vô hạn trên channel không có buffer, mutex không được nhả, hoặc I/O thiếu context cancellation.

! Go runtime không tự động garbage collect goroutine bị block; một goroutine bị leak sẽ giữ toàn bộ stack frame và bộ nhớ tham chiếu liên quan.

→ Luôn truyền `context.Context` có timeout/cancellation vào goroutine; bảo đảm mọi nhánh rẽ đều có điều kiện thoát hoặc dùng buffered channel thích hợp. Ch8,9,12,20

H04 panic: sync: negative WaitGroup counter

Phương thức `wg.Add()` nhận giá trị âm làm counter nhỏ hơn 0, hoặc phương thức `wg.Done()` bị gọi nhiều lần hơn số lần `Add()`.

→ Kiểm tra số lần gọi `Done()`; luôn gọi `Add()` TRƯỚC KHI khởi chạy goroutine worker, tuyệt đối không gọi `Add()` bên trong worker. Ch8,9

H05 panic: sync: WaitGroup misuse: Add called concurrently with Wait

Phương thức `wg.Add()` được gọi đồng thời trong khi một goroutine khác đang thực thi phương thức `wg.Wait()`.

→ Toàn bộ các thao tác `wg.Add()` khởi tạo phải hoàn tất trước khi lệnh `wg.Wait()` bắt đầu được gọi. Ch8,9

I — MODULES / TEST / TOOLCHAIN

I01 go: cannot find main module

Lệnh `go build` hoặc `go test` được thực thi tại một thư mục không chứa file `go.mod` và không thuộc không gian làm việc `go.work`.

→ Di chuyển terminal vào đúng thư mục con chứa module cần thao tác (`working-directory`), hoặc khởi tạo module bằng `mod init`. Ch1,5,18

I02 go: module X: git fetch: authentication required

Go module resolver không thể tải mã nguồn của module private do thiếu thông tin xác thực Git qua SSH hoặc Personal Access Token.

→ Cấu hình biến môi trường `GOPRIVATE=github.com/myorg/*` và thiết lập Git credential helper hoặc SSH key tương ứng. Ch5,18

I03 go vet: composite literal uses unkeyed fields

Khai báo struct literal không chỉ định tên field tường minh (ví dụ viết `Point{1, 2}` thay vì `Point{X: 1, Y: 2}`).

→ Bổ sung tên field vào struct literal để tránh lỗi vỡ mã nguồn khi struct được thêm trường mới trong tương lai. Ch3,6

I04 go vet: unreachable code

Đoạn mã nằm ở vị trí không bao giờ có thể được thực thi tới (ngay sau lệnh `return`, `panic`, hoặc vòng lặp vô tận không có `break`).

→ Loại bỏ đoạn mã chết (dead code) không cần thiết hoặc điều chỉnh lại cấu trúc điều hướng control-flow. Ch1,4

I05 go test: no Go files in directory

Thư mục chỉ định trong lệnh `test` không chứa bất kỳ tập tin mã nguồn Go (`*.go`) hợp lệ nào thuộc package cần kiểm thử.

→ Kiểm tra lại đường dẫn package hoặc bổ sung tập tin kiểm thử `*_test.go` tương ứng vào thư mục. Ch6,18

`106 go test: build constraints exclude all Go files`

Tất cả các file mã nguồn Go trong thư mục đều bị loại trừ bởi build tags chỉ định ở đầu file (ví dụ `//go:build integration`).

→ Truyền cờ build tags tương ứng khi thực thi lệnh kiểm thử, ví dụ: `go test -tags=integration`
`./... Ch6,18`

`107 go test: timed out after Xm`

Toàn bộ suite kiểm thử hoặc một test cụ thể chạy vượt quá giới hạn thời gian cho phép (mặc định 10 phút hoặc cờ `-timeout`).

→ Điều tra các test bị treo do deadlock, rò rỉ goroutine hoặc sleep quá lâu; chạy `go test -v -timeout=30s` để cô lập test lỗi. Ch6,8,20

J — CONTAINER / KUBERNETES / CI-CD

J01 CrashLoopBackOff

Trạng thái chờ (Waiting Reason) của Kubernetes Pod khi container liên tục khởi động, gặp lỗi panic hoặc exit code > 0 rồi tắt, khiến kubelet áp dụng giãn cách khởi động lại.

! Đây là trạng thái điều phối của Pod (Waiting Reason) trong Kubernetes, không phải chuỗi lỗi do Go runtime sinh ra.

→ Kiểm tra log của container trước khi crash bằng lệnh `kubectl logs <pod> --previous`, rà soát biến môi trường và config bị thiếu. Ch17,18,21

J02 OOMKilled (Exit Code 137)

Trạng thái kết thúc (Terminated Reason) của container trong Kubernetes khi tổng bộ nhớ RAM của process vượt hạn mức `resources.limits.memory` và bị Linux cgroup OOM Killer gửi SIGKILL.

! OOMKilled là trạng thái báo cáo bởi kubelet/container runtime; bên trong process Go chỉ nhận tín hiệu SIGKILL cưỡng bức mà không kịp chạy defer.

→ Kiểm tra rò rỉ bộ nhớ qua heap profile (pprof), điều chỉnh thuật toán caching hoặc nâng hạn mức `limits.memory` cho pod. Ch10,17,21

J03 ImagePullBackOff / ErrImagePull

Trạng thái chờ (Waiting Reason) của Pod khi Kubernetes không thể tải container image từ registry (sai image tag, thiếu secret xác thực, hoặc nghẽn mạng).

! Đây là trạng thái lỗi kéo image của Kubernetes control plane, xảy ra trước khi container Go khởi chạy.

→ Kiểm tra tên image và tag, cấu hình `imagePullSecrets` cho service account, hoặc kiểm tra kết nối mạng egress của cụm. Ch17,18

J04 CreateContainerConfigError

Trạng thái lỗi cấu hình (Waiting Reason) khi Kubernetes không tìm thấy ConfigMap hoặc Secret được tham chiếu trong cấu hình Pod.

! Lỗi ở cấp scheduler/kubelet khi chuẩn bị môi trường chạy container, xảy ra trước khi binary Go được thực thi.

→ Chạy `kubectl describe pod <pod>` để xác định chính xác tên ConfigMap/Secret đang bị thiếu và tạo bổ sung vào namespace. Ch17,21

J05 Readiness probe failed

- HTTP probe failed with statuscode: 503

Sự kiện chẩn đoán (Kubelet Event) phát ra khi endpoint kiểm tra mức độ sẵn sàng (`/readyz`) trả về mã lỗi hoặc timeout, khiến pod bị rút khỏi danh sách nhận traffic của Service.

! Đây là sự kiện chẩn đoán (Kubelet Event); container Go vẫn đang chạy bình thường nhưng chưa sẵn sàng phục vụ lưu lượng.

→ Kiểm tra tình trạng kết nối đến các dependency hạ tầng (database, cache) và rà soát logic kiểm tra sẵn sàng của handler. Ch12,17,20,21

J06 Liveness probe failed

Sự kiện chẩn đoán (Kubelet Event) phát ra khi endpoint kiểm tra sự sống (`/livez`) không phản hồi hoặc trả về mã lỗi, khiến Kubernetes ra lệnh tiêu diệt và khởi động lại container.

! Tuyệt đối không để liveness probe phụ thuộc vào database bên ngoài; nếu database chết, toàn bộ cụm pod sẽ restart dây chuyền!

→ Liveness probe chỉ được kiểm tra nội tại process (deadlock, event loop); không kiểm tra dependency bên ngoài. Ch12,17,21

J07 Admission Gate Rejected

- unsigned artifact or digest mismatch

Trạng thái từ chối (Admission / Policy Status) từ Kubernetes Validating Admission Webhook hoặc Promotion Gate của CI/CD khi artifact container image không có chữ ký cosign hợp lệ hoặc digest SHA-256 không khớp với bản ghi phát hành.

! Đây là rào chắn chính sách ở tầng CI/CD delivery hoặc Kubernetes admission webhook, không phải lỗi từ runtime của ứng dụng.

→ Bảo đảm image được build và ký số thông qua pipeline CI chính thức có attestation/provenance hợp lệ trước khi promote. Ch18